

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS TIJUCO PRETO

BRK Ambiental – Sumaré S.A.

Projeto Executivo Elétrico e de Automação

Revisão	Data	Responsável	Descrição
0A	10/01/2019	Fernando C	Emissão Inicial
0B	03/04/2019	Fernando C	Revisão Geral
0C	16/04/2019	Fernando C	Revisa Geral

Sumário

1	Introdução	3
2	Alimentação de Energia e Proteção de Energia	3
3	Transformação de Energia	3
4	Grupos geradores.....	4
5	Distribuição de força em 440V	4
6	Distribuição de força em 220V	5
7	Condutores elétricos a serem utilizados	6
8	Sistema de automação e instrumentação	6
9	Relação de equipamentos e instrumentos	7
10	Iluminação Interna e Externa	24
10.1	Iluminação Interna	24
10.2	Iluminação Externa	24
11	Tomadas de Energia.....	24
12	Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas e Aterramento	25
13	Relação de Cargas e Cálculo da Demanda	25
10	Memorial de Cálculo dos Condutores Elétricos	31
11	Especificações Técnicas	82
11.1	Fornecimento de equipamentos elétricos	82
11.2	Fornecimento de equipamentos de instrumentação	88
11.3	- Materiais elétricos	92
11.4	Quadros de distribuição de iluminação e tomadas	97
11.5	Chaves seccionadoras de média tensão	109
11.6	Transformador de distribuição/força, trifásico a seco - classe 15 kV	116
11.7	Características construtivas dos quadros elétricos em baixa tensão	128
11.8	Quadros elétricos em baixa tensão	134
11.10	Painel de comando da estação – PCE (automação)	162
11.11	Grupo motor gerador	190
11.12	Chaves seccionadoras de média tensão	214
11.13	Disjuntor tripolar de média tensão tipo extraível, com quadro mural	223
11.14	Transformador de corrente de média tensão	239
12	Estudo de proteção e seletividade	269
13	Folha de dados dos transmissores e analisadores	270
16	Interface homem máquina - IHM.....	289
17	Software supervisor SCADA (supervisory control and data acquisition)	290
18	Descritivo de Automação:.....	292
20	Calculo da iluminação externa	293
21	Câmera de segurança externa PTZ	301

1 Introdução

O presente relatório faz parte da documentação relativa ao contrato BRK-074-17, firmado entre a BRK Ambiental – Sumaré S/A e a Biancade Engenharia Ltda EPP que tem como objetivo a **Prestação de Serviços de Engenharia na elaboração do projeto de futura Estação de Tratamento de Esgoto Tijuco Preto tudo conforme Termo de Referência 001/2017.**

Neste documento apresentamos o Memorial Descritivo e as Especificações Técnicas para Fornecimento de materiais e equipamentos da ETE Tijuco Preto a ser construída no Município de Sumaré/SP.

2 Alimentação de Energia e Proteção de Energia

A Estação de Tratamento de Esgotos Tijuco Preto será alimentada em média tensão (11,9 ou 13,8 kV), em tensão a ser definida pela CPFL, concessionária de energia elétrica no local.

Na calçada da via pública, a concessionária implantará um poste em concreto conforme indicado no desenho BIA-PE-ETE-ELE-015, onde será feita a transição da rede aérea pública para rede subterrânea.

Tal rede subterrânea será encaminhada até uma edificação onde será feita a medição de energia. Tal edificação será implantada rente ao alinhamento público e próximo a portaria.

A cabine de medição de energia conterá os seguintes cubículos:

- a) Cubículo de entrada: neste local serão instalados um conjunto de para-raios e terminações unipolares para os cabos originados na calçada junto a via pública;
- b) Equipamentos (TP's e TC's) destinados a medição de energia;
- c) Disjuntor geral: equipamento que associado a reles primários de sobrecorrente serão os responsáveis pela proteção do sistema energia elétrica da Estação de Tratamento.

Os condutores a serem empregados deverão ser isolados no trecho subterrâneo por EPR, classe 12/20 kV, instalados no interior de eletrodutos de 5" de aço galvanizado a fogo tipo pesado quando aparentes e de 6" de PVC rígido ou flexível quando subterrâneos (nos trechos subterrâneos os eletrodutos deverão ser envelopados em concreto).

3 Transformação de Energia

Do cubículo do disjuntor previsto junto a cabine de medição de energia, conforme dito anteriormente, será implantada uma rede subterrânea composta por eletrodutos de PVC rígido de 6" e condutores isolados por EPR bitola 50 mm² até a edificação denominada "cabine de transformação".

Estes condutores serão levados até uma baia destinada a entrada de energia, onde serão instalados para-raios e terminações unipolares para uso interno, para transição para barramentos de cobre expostos.

A cabine de transformação será composta por uma baia reserva destinada a futuros acréscimos, duas baias com transformador de 750 kVA (440/254V) e uma baia com transformador de 150 kVA (220/127V).

O transformador de 150 kVA será alimentado na tensão de 440V desde o quadro de transferência automática / manual dos grupos geradores.

Os transformadores de 750 kVA serão alimentados em 11,9 ou 13,8 kV desde o barramento em cobre da subestação.

Todos os transformadores deverão ser a seco.

4 Grupos geradores

Visando suprir de energia elétrica a estação de tratamento, no caso de falta da energia da concessionária, deverão ser instalados dois grupos geradores, a diesel, com potência individual de 750/681 kVA. Tais grupos deverão ter capacidade de alimentar toda a planta de tratamento.

De um dos quadros de transferência automática / manual, deverá ser feita a derivação em 440V para um transformador de 150 kVA (220/127) para alimentação dos serviços auxiliares em 220/127V a serem instalados na planta de tratamento (iluminação, tomadas e equipamentos do edifício administrativo).

Previu-se a instalação de 2 tanques de 3.000 litros como reserva de diesel na área externa, nas proximidades dos grupos geradores, caso se opte pelo uso dos mesmos no horário de ponta de energia. Tais tanques deverão ser instalados em bacia de contenção adequada para eventual vazamento de óleo.

Adicionalmente, no interior da sala dos geradores, serão instalados tanques de óleo diesel para uso diário a serem fornecidos com os grupos geradores.

Com os equipamentos deverão ser fornecidos dispositivos que permitam a atenuação de ruídos a 75 dBA (porta acústica, atenuadores de ruídos na admissão e escape e escapes de gases do tipo hospitalar).

Do secundário dos transformadores de 750 kVA em 440V, deverão ser previstas saídas nesta tensão para os quadros de transferência automática e manual (QTAM - um por grupo gerador) onde a comutação rede pública / rede gerador será efetuada.

As especificações técnicas que fazem parte deste volume apresentam as características técnicas e operacionais os mesmos devem apresentar.

5 Distribuição de força em 440V

Conforme dito no parágrafo anterior, do secundário dos transformadores de 750 kVA, deverão ser previstas alimentações até os QTAM's fornecidos com os grupos geradores.

Dos QTAM's deverão ser previstas duas alimentações até o denominado Quadro Geral em Baixa Tensão em 440V (QGBT-440V)

O QGBT-440V terá como função alimentar todas as cargas a serem implantadas na Estação de Tratamento.

Do QGBT-440V existirão saídas de alimentação para:

- a) PCM Lodo: quadro elétrico a ser instalado junto ao sistema de desidratação de lodo, responsável pelo acionamento, comando e controle de todos os equipamentos a serem instalados naquela unidade (acoplado a ele, existe um painel de automação vinculado ao sistema de supervisão, comando e controle da ETE);
- b) PCM EEE Bruto: quadro elétrico a ser instalado junto a estação elevatória de esgoto bruto, responsável pelo acionamento, comando e controle de todos os equipamentos a serem instalados naquela unidade (acoplado a ele, existe um painel de automação vinculado ao sistema de supervisão, comando e controle da ETE);
- c) QF Tratamento Preliminar 1, 2 e 3: quadros elétricos fornecidos com os equipamentos, responsáveis pelo acionamento, comando e controle dos dispositivos incorporados aos equipamentos;
- d) Acionamento, comando e controle das bombas de remoção de gordura;
- e) Acionamento, comando e controle da talha elétrica dos sopradores;
- f) Acionamento, comando e controle dos dois compressores de ar destinados ao acionamento das válvulas pneumáticas;
- g) Acionamento, comando e controle de cinco exaustores de ar para a sala dos sopradores;
- h) Acionamento, comando e controle de quatros sopradores de ar para o processo de tratamento Nereda;
- i) PCM Desinfecção: quadro elétrico a ser instalado junto a saída de efluente tratado, responsável pelo acionamento, comando e controle de todos os equipamentos a serem instalados naquela unidade (acoplado a ele, existe um painel de automação vinculado ao sistema de supervisão, comando e controle da ETE);
- j) PCM Água de Reuso: quadro elétrico a ser instalado junto a ETA de Água de Reuso, responsável pelo acionamento, comando e controle de todos os equipamentos a serem instalados naquela unidade (acoplado a ele, existe um painel de automação vinculado ao sistema de supervisão, comando e controle da ETE);
- k) PCM Nereda: quadro elétrico a ser instalado junto ao tanque de aeração, responsável pelo acionamento, comando e controle de todos os equipamentos a serem instalados naquela unidade (acoplado a ele, existe um painel de automação vinculado ao sistema de supervisão, comando e controle da ETE);

6 Distribuição de força em 220V

Conforme dito nos parágrafos anteriores, do secundário dos transformadores de 750 kVA, deverão ser previstas alimentações até os QTAM's fornecidos com os grupos geradores.

Dos QTAM's deverá ser prevista uma alimentação até um transformador a seco de 150 kVA com tensão primária de 440V e tensão secundária de 220/127V, para alimentação de todos os serviços auxiliares a serem instalados na ETE.

Do secundário do transformador de 150 kVA deverá ser implantada uma alimentação elétrica até o denominado Quadro Geral em Baixa Tensão em 220V (QGBT-220V)

O QGBT-220V terá como função alimentar todas as cargas a serem implantadas na Estação de Tratamento destinada aos serviços auxiliares.

Do QGBT-220V existirão saídas de alimentação para:

- a) QL Portaria: responsável pelo comando, controle e proteção do sistema de iluminação e tomadas da Portaria;
- b) QL Administração: responsável pelo comando, controle e proteção do sistema de iluminação, tomadas e equipamentos do edifício administrativo;
- c) QL Lodo: responsável pelo comando, controle e proteção do sistema de iluminação e tomadas do edifício de desidratação de lodo;
- d) QL Sala de Quadros: responsável pelo comando, controle e proteção do sistema de iluminação e tomadas da sala dos sopradores, sala dos geradores e sala dos sopradores;
- e) QL Iluminação Externa: responsável pelo comando, controle e proteção do sistema de iluminação e tomadas da área externa da Estação de Tratamento de Esgotos;
- f) Pannel de Comando da Estação dos Sopradores: responsável pela alimentação do painel de automação dos sopradores e demais bombas a serem alimentadas pelo QGBT-440V.

7 Condutores elétricos a serem utilizados

Os condutores elétricos a serem utilizados nas instalações de força em baixa tensão serão isolados por EPR, classe 06/1,0 kV, instalados no interior de eletrodutos de aço galvanizado a fogo tipo pesado quando aparentes e de PVC rígido ou flexível nos trechos subterrâneos.

Condutores elétricos para circuitos de comando deverão ser isolados por PVC, classe 0,6 kV, múltiplos e numerados, instalados no interior de eletrodutos de aço galvanizado a fogo tipo pesado quando aparentes e de PVC rígido ou flexível nos trechos subterrâneos.

Condutores elétricos para circuitos de sinais analógicos deverão ser isolados por PVC, classe 0,3/0,6 kV, múltiplos e numerados, instalados no interior de eletrodutos de aço galvanizado a fogo tipo pesado quando aparentes e de PVC rígido ou flexível nos trechos subterrâneos.

8 Sistema de automação e instrumentação

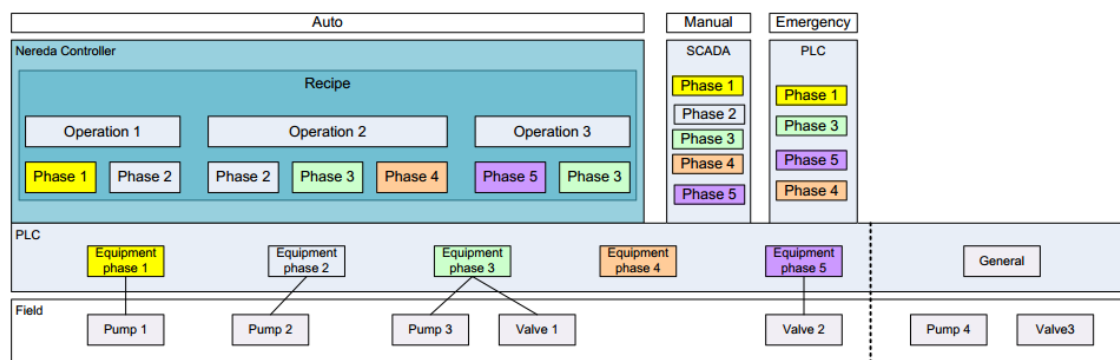
Toda a planta de tratamento deverá ser interligada a um sistema de automação e instrumentação descritos nos itens que se seguem, de modo que a planta possa operar de maneira totalmente automática.

Serão instalados 06 (seis) Painéis PCE para controle e supervisão da Planta de Tratamento: PCE Desinfecção, PCE EEE Bruto, PCE Nereda, PCE Lodo, PCE Águas de Reuso, PCE QGBT.

Estes PCE's estarão se comunicando entre si e com a Sala de Controle através de uma rede Ethernet TCP/IP em fibra optica.

Na Sala de Controle está previsto a instalação dos Servidores do Software SCADA e do Controlador Nereda.

O Controlador NEREDA é o responsável pelo controle e supervisão dos reatores Nereda que é um processo por batelada baseado na Norma ISA S-88. O operador possuirá acesso aos comandos, parâmetros e supervisão dos sinais e deverá funcionar conforme a estrutura abaixo:



O controle por bateladas é baseado em receitas cujos blocos são as “Operations” enquanto os blocos das “Operations” são as “Phases”. Cada “Phase” na receita corresponde a um equipamento (bombas ou válvulas). Em situação normal o sistema de automação executa apenas as receitas descritas no Nereda Controller. Em situações consideradas anormais, uma receita de emergência é ativada e executada, que é uma sequência de comandos ao longo do tempo.

O Controlador Nereda possui também um acesso remoto com a HaskoningDHV, a qual poderá efetuar ajustes e análises do desempenho dos reatores ao longo do tempo. Este acesso é restrito ao Controlador Nereda, sendo que sua comunicação será através de uma porta dedicada do firewall.

O Software SCADA, além de se comunicar com o Controlador Nereda, será o responsável pelas demais áreas da Planta operando em 02 (duas) Estações de Operação redundantes. O operador terá acesso aos valores das medições, a tendência do processo e ajustes de set-points.

A comunicação entre os PCE's e os instrumentos de campo serão através de sinais de corrente (para os instrumentos) e através de rede de campo (Profibus DP ou Modbus TCP) para os analisadores e equipamentos elétricos (inversores de frequência e soft starter).

Nos capítulos que se seguem e documentos apresentados, são descritos aspectos sobre este assunto.

9 Relação de equipamentos e instrumentos

A seguir apresenta-se a relação de cargas e instrumentos a serem instalados na ETE Tijuco Preto em Sumaré.

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ESGOTOS ETE TIJUCO PRETO – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/CARGAS					
ITEM	NOME DO EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO DO INSTRUMENTO OU EQUIPAMENTO	MOTOR	TENSÃO ALIMENTAÇÃO	TIPO DE ACIONAMENTO
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO					
1	100-CO-01	Comporta duplo efeito com atuador elétrico – entrada do canal nº 1	0,75 kW	440V-3F+T-Vca	Acionamento por partida direta. Quadro elétrico fornecido com o equipamento (somente alimentação elétrica), comunicação em rede com o CLP
2	100-CO-02	Comporta duplo efeito com atuador elétrico – saída do canal nº 1	0,75 kW	440V-3F+T-Vca	Acionamento por partida direta. Quadro elétrico fornecido com o equipamento (somente alimentação elétrica), comunicação em rede com o CLP
3	100-CO-03	Comporta duplo efeito com atuador elétrico – entrada do canal nº 2	0,75 kW	440V-3F+T-Vca	Acionamento por partida direta. Quadro elétrico fornecido com o equipamento (somente alimentação elétrica), comunicação em rede com o CLP
4	100-CO-04	Comporta duplo efeito com atuador elétrico – saída do canal nº 2	0,75 kW	440V-3F+T-Vca	Acionamento por partida direta. Quadro elétrico fornecido com o equipamento (somente alimentação elétrica), comunicação em rede com o CLP
5	100-GM-01	Grade de barras com limpeza mecanizada vertical no canal nº 1	0,75 kW	440V-3F+T-Vca	Acionamento por partida direta. Quadro elétrico fornecido com o equipamento (somente alimentação elétrica), comunicação em rede com o CLP
6	100-GM-02	Grade de barras com limpeza mecanizada vertical nº 2	0,75 kW	440V-3F+T-Vca	Acionamento por partida direta. Quadro elétrico fornecido com o equipamento (somente alimentação elétrica), comunicação em rede com o CLP
7	100-RT-01	Rosca transportadora sobre as grades mecanizadas	1,1 kW	440V-3F+T-Vca	Acionamento por partida direta. Quadro elétrico fornecido com o equipamento (somente alimentação elétrica)
8	100-BS-01	Bomba de recalque centrífuga submersível 1 para recalque de esgoto bruto	52 kW	440V-3F+T-Vca	Inversor de frequência, interligação ponto a ponto com o CLP próximo e em rede com o CLP para monitoramento
9	100-BS-02	Bomba de recalque centrífuga submersível 1 para recalque de esgoto bruto	52 kW	440V-3F+T-Vca	Inversor de frequência, interligação ponto a ponto com o CLP próximo e em rede com o CLP para monitoramento
10	100-BS-03	Bomba de recalque centrífuga submersível 1 para recalque de esgoto bruto	52 kW	440V-3F+T-Vca	Inversor de frequência, interligação ponto a ponto com o CLP próximo e em rede com o CLP para monitoramento
11	100-MO-01	Guindaste Giratório com talha e trolley elétricos	2,0 kW	440V-3F+T-Vca	Acionamento por partida direta. Quadro elétrico fornecido com o equipamento (somente alimentação elétrica)

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ESGOTOS ETE TIJUCO PRETO – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/CARGAS					
ITEM	NOME DO EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO DO INSTRUMENTO OU EQUIPAMENTO	MOTOR	TENSÃO ALIMENTAÇÃO	TIPO DE ACIONAMENTO
12	100-LT-01	Medidor de nível ultrassônico diferencial montante jusante na grade mecanizada de barras fornecido com a grade 1		220Vca	Medidor fornecido com a grade, sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
13	100-LT-02	Medidor de nível ultrassônico diferencial montante jusante na grade mecanizada de barras fornecido com a grade 2		220Vca	Medidor fornecido com a grade, sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
14	100-LIT-03	Medidor de nível ultrassônico no poço de sucção da estação elevatória de esgoto bruto		220Vca	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
15	100-LSL-04	Chave boia de nível de redundância para controle de nível muito baixo			Sinal On/off para com o CLP próximo
16	100-LSH-05	Chave boia de nível de redundância para controle de nível muito alto			Sinal On/off para com o CLP próximo
17	100-FT-01	Medidor de vazão na linha de recalque de esgoto bruto diâmetro 500mm		220 Vca	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
18	100-PT-01	Transmissor de pressão na linha de recalque para controle na linha de recalque de esgoto bruto		24 Vcc	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
19	100-AIT-01	Analizador de pH com indicação local		220Vca	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
19	100-AIT-02	Analizador de turbidez com indicação local		220Vca	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
19	100-AIT-03	Analizador de condutividade com indicação local		220Vca	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
20	100-MO-01	Guindaste giratório		440V-3F+ T-Vca	Acionamento por partida direta. Quadro elétrico fornecido com o equipamento (somente alimentação elétrica)

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ESGOTOS ETE TIJUCO PRETO – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/CARGAS					
ITEM	NOME DO EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO DO INSTRUMENTO OU EQUIPAMENTO	MOTOR	TENSÃO ALIMENTAÇÃO	TIPO DE ACIONAMENTO
TRATAMENTO PRELIMINAR					
1	200-UTC-01	Unidade de pré tratamento compacto 1 - primeira etapa	18 CV	440V-3F+T-Vca	Acionamento por partida direta. Quadro elétrico fornecido com o equipamento (somente alimentação elétrica). Comunicação em rede com o CLP
2	200-UTC-02	Unidade de pré tratamento compacto 2 - primeira etapa	18 CV	440V-3F+T-Vca	Acionamento por partida direta. Quadro elétrico fornecido com o equipamento (somente alimentação elétrica). Comunicação em rede com o CLP
3	200-UTC-03	Unidade de pré tratamento compacto 3 - segunda etapa	18 CV	440V-3F+T-Vca	Acionamento por partida direta. Quadro elétrico fornecido com o equipamento (somente alimentação elétrica). Comunicação em rede com o CLP
4	200-BR-03	Bomba de recalque helicoidal para remoção de gordura da unidade de pré tratamento	3,7 kW	440V-3F+T-Vca	Inversor de frequência, interligação ponto a ponto com o CLP próximo e em rede com o CLP para monitoramento
5	200-BR-04	Bomba de recalque helicoidal para remoção de gordura da unidade de pré tratamento	3,7 kW	440V-3F+T-Vca	Inversor de frequência, interligação ponto a ponto com o CLP próximo e em rede com o CLP para monitoramento
INFLUENT BUFFER – Tanque de Equalização Nereda®					
1	P-4001	Bomba de recalque centrífuga submersível 1 para recalque de esgoto pré-tratado – Alimentação Nereda	43 kW	440V-3F+T-Vca	Inversor de frequência, interligação ponto a ponto com o CLP próximo e em rede com o CLP para monitoramento
2	P-4002	Bomba de recalque centrífuga submersível 2 para recalque de esgoto pré-tratado – Alimentação Nereda	43 kW	440V-3F+T-Vca	Inversor de frequência, interligação ponto a ponto com o CLP próximo e em rede com o CLP para monitoramento
3	P-4003	Bomba de recalque centrífuga submersível 3 para recalque de esgoto pré-tratado – Alimentação Nereda	43 kW	440V-3F+T-Vca	Inversor de frequência, interligação ponto a ponto com o CLP próximo e em rede com o CLP para monitoramento
4	R-4005A	Misturador submersível 1 para homogeneização de esgoto pré-tratado – Alimentação Nereda	12 kW	440V-3F+T-Vca	Inversor de frequência, interligação ponto a ponto com o CLP próximo e em rede com o CLP para monitoramento
5	R-4005B	Misturador submersível 2 para homogeneização de esgoto pré-tratado – Alimentação Nereda	12 kW	440V-3F+T-Vca	Inversor de frequência, interligação ponto a ponto com o CLP próximo e em rede com o CLP para monitoramento
6	40-LIT-0001	Medidor de nível ultrassônico no poço de sucção da estação elevatória de esgoto pré-tratado		220Vca	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
7	40-LSHH-0002	Chave boia de nível de redundância para controle de nível muito alto na elevatória de esgoto pré-tratado			Sinal On/off para com o CLP próximo

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ESGOTOS ETE TIJUCO PRETO – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/CARGAS					
ITEM	NOME DO EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO DO INSTRUMENTO OU EQUIPAMENTO	MOTOR	TENSÃO ALIMENTAÇÃO	TIPO DE ACIONAMENTO
INFLUENT BUFFER – Tanque de Equalização Nereda®					
8	40-QT-0004	Analizador de condutividade no poço de sucção da estação elevatória de esgoto pré-tratado		220Vca	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
9	40-QT-0005	Analizador de condutividade no poço de sucção da estação elevatória de esgoto pré-tratado		220Vca	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
10	40-FT-02	Medidor de vazão na linha de entrada do Influent Buffer de esgoto pré-tratado diâmetro 700mm		220Vca	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
11	40-FT-05	Medidor de vazão na linha de recalque/saída do Influent Buffer de esgoto pré-tratado diâmetro 700mm		220Vca	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
12	AV41-101	Válvula guilhotina pneumática na tubulação de 700mm que alimenta o tanque Nereda 1			Contato on / off para atuar na solenóide de ar comprimido
13	AV42-101	Válvula guilhotina pneumática na tubulação de 700mm que alimenta o tanque Nereda 2			Contato on / off para atuar na solenóide de ar comprimido
14	300-MO-01	Guindaste giratório para remoção das bombas do influent buffer			Acionamento por partida direta. Quadro elétrico fornecido com o equipamento (somente alimentação elétrica)
Sistema de ar soprado					
1	AV-46001	Válvula Borboleta pneumática na saída da tubulação do soprador V4601			Contato on / off para atuar na solenóide de ar comprimido
2	AV-46002	Válvula Borboleta pneumática na saída da tubulação do soprador V4602			Contato on / off para atuar na solenóide de ar comprimido
3	AV-46003	Válvula Borboleta pneumática na saída da tubulação do soprador V4603			Contato on / off para atuar na solenóide de ar comprimido
4	AV1-170	Válvula Borboleta pneumática na saída geral do barrilete de ar soprado, para controle de entrada de ar soprado no tanque Nereda 1			Contato on / off para atuar na solenóide de ar comprimido
5	500-EX-01	Exaustor na sala de ar soprado	0,25 kW	440V-3F+ T-Vca	Acionamento por partida direta
6	500-EX-02	Exaustor na sala de ar soprado	0,25 kW	440V-3F+ T-Vca	Acionamento por partida direta

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ESGOTOS ETE TIJUCO PRETO – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/CARGAS					
ITEM	NOME DO EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO DO INSTRUMENTO OU EQUIPAMENTO	MOTOR	TENSÃO ALIMENTAÇÃO	TIPO DE ACIONAMENTO
7	500-EX-03	Exaustor na sala de ar soprado	0,25 kW	440V-3F+T-Vca	Acionamento por partida direta
8	500-EX-04	Exaustor na sala de ar soprado	0,25 kW	440V-3F+T-Vca	Acionamento por partida direta
9	500-EX-05	Exaustor na sala de ar soprado	0,25 kW	440V-3F+T-Vca	Acionamento por partida direta
10	500-MO-01	Monovia capacidade 3 toneladas para remoção dos sopradores	4,00 kW	440V-3F+T-Vca	Acionamento por partida direta. Quadro elétrico fornecido com o equipamento (somente alimentação elétrica)
11	500-COMP-01	Compressor de ar comprimido para ar de acionamento das válvulas de controle	11 kW	440V-3F+T-Vca	Acionamento por partida direta. Quadro elétrico fornecido com o equipamento (somente alimentação elétrica)
12	500-COMP-02	Compressor de ar comprimido para ar de acionamento das válvulas de controle	11 kW	440V-3F+T-Vca	Acionamento por partida direta. Quadro elétrico fornecido com o equipamento (somente alimentação elétrica)
13	AV2-171	Válvula Borboleta pneumática na saída geral do barrilete de ar soprado, para controle de entrada de ar soprado no tanque Nereda 2		440V-3F+T-Vca	Contato on / off para atuar na solenóide de ar comprimido
Sistema de ar soprado					
14	V4601	Soprador de ar 1	132 kW	440V-3F+T-Vca	Inversor de frequência, interligação ponto a ponto com o CLP próximo e em rede com o CLP para monitoramento
15	V4602	Soprador de ar 2	132 kW	440V-3F+T-Vca	Inversor de frequência, interligação ponto a ponto com o CLP próximo e em rede com o CLP para monitoramento
16	V4603	Soprador de ar 3	132 kW	440V-3F+T-Vca	Inversor de frequência, interligação ponto a ponto com o CLP próximo e em rede com o CLP para monitoramento
17	V4604	Soprador de ar 4	132 kW	440V-3F+T-Vca	Inversor de frequência, interligação ponto a ponto com o CLP próximo e em rede com o CLP para monitoramento

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ESGOTOS ETE TIJUCO PRETO – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/CARGAS					
ITEM	NOME DO EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO DO INSTRUMENTO OU EQUIPAMENTO	MOTOR	TENSÃO ALIMENTAÇÃO	TIPO DE ACIONAMENTO
Reator Nereda 1					
1	AV41-107	Válvula de esfera pneumática para ventilação de ar no tanque Nereda 1			Contato on / off para atuar na solenóide de ar comprimido
2	AV41-171	Válvula borboleta pneumática para controle de entrada de ar no tanque Nereda 1			Contato on / off para atuar na solenóide de ar comprimido
3	AV41-172	Válvula borboleta pneumática para controle e liberação de ar no tanque Nereda 1			Contato on / off para atuar na solenóide de ar comprimido
4	AV41-108	Válvula pneumática de esfera para entrada de cloreto férrico no tanque Nereda 1			Contato on / off para atuar na solenóide de ar comprimido
5	AV41-102	Válvula pneumática borboleta para correção do nível d'água no tanque Nereda 1			Contato on / off para atuar na solenóide de ar comprimido
6	AV41-103	Válvula pneumática borboleta para bloqueio da saída de lodo no tanque Nereda 1			Contato on / off para atuar na solenóide de ar comprimido
7	41-LT-1005	Medidor de nível no tanque Nereda 1		24 Vcc	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
8	41-QT-1001	Analizador de sólidos em suspensão no Tanque Nereda 1		220Vca	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
9	41-QT-1002	Analizador de temperatura no Tanque Nereda 1		220Vca	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
10	41-QT-1003	Analizador de oxigênio dissolvido no Tanque Nereda 1		220Vca	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
11	41-QT-1004	Analizador de ORP no Tanque Nereda 1		220Vca	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
12	41-QT-1007	Analizador de NH4 no Tanque Nereda 1		220Vca	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ESGOTOS ETE TIJUCO PRETO – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/CARGAS					
ITEM	NOME DO EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO DO INSTRUMENTO OU EQUIPAMENTO	MOTOR	TENSÃO ALIMENTAÇÃO	TIPO DE ACIONAMENTO
Reator Nereda 1					
13	41-QT-1008	Analizador de NO3 no Tanque Nereda 1		220Vca	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
14	41-QT-1009	Analizador de PO4 no Tanque Nereda 1		220Vca	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
Reator Nereda 2					
1	AV42-107	Válvula de esfera pneumática para ventilação de ar no tanque Nereda 2			Contato on / off para atuar na solenóide de ar comprimido
2	AV42-171	Válvula borboleta pneumática para controle de entrada de ar no tanque Nereda 2			Contato on / off para atuar na solenóide de ar comprimido
3	AV42-172	Válvula borboleta pneumática para controle e liberação de ar no tanque Nereda 2			Contato on / off para atuar na solenóide de ar comprimido
4	AV42-108	Válvula pneumática de esfera para entrada de cloreto férrico no tanque Nereda 2			Contato on / off para atuar na solenóide de ar comprimido
5	AV42-102	Válvula pneumática borboleta para correção do nível d'água no tanque Nereda 2			Contato on / off para atuar na solenóide de ar comprimido
6	AV42-103	Válvula pneumática borboleta para bloqueio da saída de lodo no tanque Nereda 2			Contato on / off para atuar na solenóide de ar comprimido
7	42-LT-1005	Medidor de nível no tanque Nereda 2		24 Vcc	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
8	42-QT-1001	Analizador de sólidos em suspensão no Tanque Nereda 2		220Vca	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
9	42-QT-1002	Analizador de temperatura no Tanque Nereda 2		220Vca	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ESGOTOS ETE TIJUCO PRETO – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/CARGAS					
ITEM	NOME DO EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO DO INSTRUMENTO OU EQUIPAMENTO	MOTOR	TENSÃO ALIMENTAÇÃO	TIPO DE ACIONAMENTO
10	42-QT-1003	Analizador de oxigênio dissolvido no Tanque Nereda 2		220Vca	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
11	42-QT-1004	Analizador de ORP no Tanque Nereda 2		220Vca	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
12	42-QT-1007	Analizador de NH4 no Tanque Nereda 2		220Vca	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
13	42-QT-1008	Analizador de NO3 no Tanque Nereda 2		220Vca	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
14	42-QT-1009	Analizador de PO4 no Tanque Nereda 2		220Vca	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
Tanque de Amortecimento de Vazão					
1	700-VC-01	Válvula modulante para controle de vazão		440V-3F+ T-Vca	Somente alimentação elétrica. Válvula fornecida com atuador e em rede com o CLP mais próximo
Sistema Alcalinizante					
1	800-BO-01	Bomba de transferência para soda cáustica	0,5CV	440V-3F+T-Vca	Partida direta
2	800-LIT-03	Medidor de nível no tanque de armazenamento de alcalinizante		24 Vcc	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
3	800-DO-04	Bomba dosadora monofásica para dosagem de alcalinizante	0,5 CV	220V- 2F+T	Partida direta e sinal 4 a 20 mA para variação da dosagem de produto
4	800-DO-05	Bomba dosadora monofásica para dosagem de alcalinizante	0,5 CV	220V- 2F+T	Partida direta e sinal 4 a 20 mA para variação da dosagem de produto

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ESGOTOS ETE TIJUCO PRETO – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/CARGAS					
ITEM	NOME DO EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO DO INSTRUMENTO OU EQUIPAMENTO	MOTOR	TENSÃO ALIMENTAÇÃO	TIPO DE ACIONAMENTO
Sistema Cloreto Férrico					
1	800-BO-01	Bomba de transferência para soda cáustica	0,5CV	440V-3F+T-Vca	Partida direta
2	800-LIT-01	Medidor de nível no tanque de armazenamento de cloreto férrico		24 Vcc	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
3	800-LIT-02	Medidor de nível no tanque de armazenamento de cloreto férrico		24 Vcc	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
4	800-DO-01	Bomba dosadora monofásica para dosagem de cloreto férrico	0,5 CV	220V- 2F+T	Partida direta e sinal 4 a 20 mA para variação da dosagem de produto
5	800-DO-02	Bomba dosadora monofásica para dosagem de cloreto férrico	0,5 CV	220V- 2F+T	Partida direta e sinal 4 a 20 mA para variação da dosagem de produto
6	800-DO-03	Bomba dosadora monofásica para dosagem de cloreto férrico	0,5 CV	220V- 2F+T	Partida direta e sinal 4 a 20 mA para variação da dosagem de produto
Sludge Buffer (Tanque de equalização de lodo)					
1	49-LIT-0001	Medidor de nível no tanque de equalização		24 Vcc	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
2	49-LSH-0002	Chave de nível para controle no tanque de equalização			Sinal 0n/off para com o CLP próximo
3	AV-49-002	Válvula guilhotina pneumática para controle lodo equalizado			Contato on / off para atuar na solenóide de ar comprimido
4	P4901	Bomba de recalque de lodo equalizado	9,2 kW	440V-3F+T-Vca	Inversor de frequência, interligação ponto a ponto com o CLP próximo e em rede com o CLP para monitoramento
5	P4902	Bomba de recalque de lodo equalizado	9,2 kW	440V-3F+T-Vca	Inversor de frequência, interligação ponto a ponto com o CLP próximo e em rede com o CLP para monitoramento

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ESGOTOS ETE TIJUCO PRETO – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/CARGAS					
ITEM	NOME DO EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO DO INSTRUMENTO OU EQUIPAMENTO	MOTOR	TENSÃO ALIMENTAÇÃO	TIPO DE ACIONAMENTO
6	P4903	Bomba de recalque de lodo equalizado	9,2 kW	440V-3F+ T-Vca	Inversor de frequência, interligação ponto a ponto com o CLP próximo e em rede com o CLP para monitoramento
7	AV-49-003	Válvula guilhotina pneumática para controle de retorno de lodo ao tanque de equalização Influent Buffer			Contato on / off para atuar na solenóide de ar comprimido
Sludge Buffer (Tanque de equalização de lodo)					
8	AV-49-004	Válvula guilhotina pneumática para controle de lodo ao tanque de estocagem 1			Contato on / off para atuar na solenóide de ar comprimido
9	AV-49-005	Válvula guilhotina pneumática para controle de lodo ao tanque de estocagem 2			Contato on / off para atuar na solenóide de ar comprimido
10	49-FT-0004	Medidor de vazão eletromagnético na tubulação de saída de lodo do tanque de equalização		220Vca	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
11	49-QT-0003	Analisador de sólidos em suspensão na linha de lodo, com indicação local		220Vca	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
Saída de efluente tratado					
1	700-LSL-01	Chave de nível baixo no canal de desinfecção 1, fornecido com o sistema de desinfecção			Contato on/off que se destina ao quadro elétrico fornecido com o equipamento
2	700-LSL-02	Chave de nível baixo no canal de desinfecção 2, fornecido com o sistema de desinfecção			Contato on/off que se destina ao quadro elétrico fornecido com o equipamento
3	700-FT-01	Medidor de vazão em calha parshall de efluente tratado		220Vca	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
4	700-BO-01	Bomba de recalque de água de serviço	10 CV	440V-3F+ T-Vca	Inversor de frequência, interligação ponto a ponto com o CLP próximo e em rede com o CLP para monitoramento
5	700-BO-02	Bomba de recalque de água de serviço	10 CV	440V-3F+ T-Vca	Inversor de frequência, interligação ponto a ponto com o CLP próximo e em rede com o CLP para monitoramento

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ESGOTOS ETE TIJUCO PRETO – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/CARGAS					
ITEM	NOME DO EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO DO INSTRUMENTO OU EQUIPAMENTO	MOTOR	TENSÃO ALIMENTAÇÃO	TIPO DE ACIONAMENTO
6	700-MO-01	Monovia	2,0 kW	440V-3F+T-Vca	Somente alimentação elétrica. Equipamento fornecido com quadro elétrico próprio
7	700-AIT-01	Analizador de turbidez, com indicador local		220Vca	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
8	700-AIT-02	Analizador de sólidos em suspensão com indicação local		220Vca	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
9	700-AIT-03	Analizador de pH com indicação local		220Vca	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
10	700-AIT-04	Analizador de OD com indicação local		220Vca	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
ETA de Água de Reuso					
1	1000-DO-01	Bomba dosadora monofásica para dosagem de hipoclorito de sódio	0,5 CV	220V- 2F+T	Partida direta e sinal 4 a 20 mA para variação da dosagem de produto
2	1000-DO-02	Bomba dosadora monofásica para dosagem de hipoclorito de sódio	0,5 CV	220V- 2F+T	Partida direta e sinal 4 a 20 mA para variação da dosagem de produto
3	1000-FT-01	Medidor de vazão eletromagnético para controle de vazão de água de reuso		220 Vca	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
4	1000-VA-01	Válvula gaveta motorizada a montante do filtro 1000-FA-01	0,5 CV	440V-3F+T-Vca	Somente alimentação elétrica. Válvula fornecida com atuador e em rede com o CLP mais próximo
5	1000-VA-02	Válvula gaveta motorizada a montante do filtro 1000-FA-02	0,5 CV	440V-3F+T-Vca	Somente alimentação elétrica. Válvula fornecida com atuador e em rede com o CLP mais próximo
6	1000-FA-07	Válvula gaveta motorizada na descarga de lavagem do filtro 1000-FA-01	0,5 CV	440V-3F+T-Vca	Somente alimentação elétrica. Válvula fornecida com atuador e em rede com o CLP mais próximo
7	1000-FA-08	Válvula gaveta motorizada na descarga de lavagem do filtro 1000-FA-02	0,5 CV	440V-3F+T-Vca	Somente alimentação elétrica. Válvula fornecida com atuador e em rede com o CLP mais próximo

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ESGOTOS ETE TIJUCO PRETO – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/CARGAS					
ITEM	NOME DO EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO DO INSTRUMENTO OU EQUIPAMENTO	MOTOR	TENSÃO ALIMENTAÇÃO	TIPO DE ACIONAMENTO
8	1000-VA-03	Válvula gaveta motorizada a jusante do filtro 1000-FA-01	0,5 CV	440V-3F+T-Vca	Somente alimentação elétrica. Válvula fornecida com atuador e em rede com o CLP mais próximo
9	1000-VA-04	Válvula gaveta motorizada a jusante do filtro 1000-FA-02	0,5 CV	440V-3F+T-Vca	Somente alimentação elétrica. Válvula fornecida com atuador e em rede com o CLP mais próximo
10	1000-VA-05	Válvula gaveta motorizada na tubulação de retrolavagem	0,5 CV	440V-3F+T-Vca	Somente alimentação elétrica. Válvula fornecida com atuador e em rede com o CLP mais próximo
11	1000-VA-06	Válvula gaveta motorizada na tubulação de retrolavagem	0,5 CV	440V-3F+T-Vca	Somente alimentação elétrica. Válvula fornecida com atuador e em rede com o CLP mais próximo
12	1000-LSL-01	Chave de nível para controle de nível baixo no reservatório de água potável			Sinal On/off para com o CLP próximo
13	1000-LIT-01	Medidor de nível no tanque de armazenamento de água de reuso		24 Vcc	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
Sistema de Adensamento e Secagem de Lodo					
1	900-LIT-01	Medidor de nível no tanque de estocagem de lodo		24 Vcc	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
2	900-LIT-02	Medidor de nível no tanque de estocagem de lodo		24 Vcc	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
3	900-MI-01	Misturador submersível instalado no tanque de armazenamento de lodo 1	1,8 kW	440V-3F+T-Vca	Partida direta
4	900-MI-02	Misturador submersível instalado no tanque de armazenamento de lodo 2	1,8 kW	440V-3F+T-Vca	Partida direta
5	900-VA-01	Válvula motorizada na saída do tanque de armazenamento de lodo 1	0,5 CV	440V-3F+T-Vca	Somente alimentação elétrica. Válvula fornecida com atuador e em rede com o CLP mais próximo
6	900-VA-02	Válvula motorizada na saída do tanque de armazenamento de lodo 2	0,5 CV	440V-3F+T-Vca	Somente alimentação elétrica. Válvula fornecida com atuador e em rede com o CLP mais próximo

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ESGOTOS ETE TIJUCO PRETO – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/CARGAS					
ITEM	NOME DO EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO DO INSTRUMENTO OU EQUIPAMENTO	MOTOR	TENSÃO ALIMENTAÇÃO	TIPO DE ACIONAMENTO
7	900-BO-01	Bomba de recalque de lodo tipo cavidade progressiva para recalque de lodo para o sistema de adensamento	7,35 kW	440V-3F+T-Vca	Inversor de frequência, interligação ponto a ponto com o CLP próximo e em rede com o CLP para monitoramento
8	900-BO-02	Bomba de recalque de lodo tipo cavidade progressiva para recalque de lodo para o sistema de adensamento	7,35 kW	440V-3F+T-Vca	Inversor de frequência, interligação ponto a ponto com o CLP próximo e em rede com o CLP para monitoramento
9	900-BO-03	Bomba de recalque de lodo tipo cavidade progressiva para recalque de lodo para o sistema de adensamento	7,35 kW	440V-3F+T-Vca	Inversor de frequência, interligação ponto a ponto com o CLP próximo e em rede com o CLP para monitoramento
10	900-VA-03	Válvula motorizada a montante da bomba de recalque 900-BO-01	0,5 CV	440V-3F+T-Vca	Somente alimentação elétrica. Válvula fornecida com atuador e em rede com o CLP mais próximo
11	900-VA-04	Válvula motorizada a montante da bomba de recalque 900-BO-02	0,5 CV	440V-3F+T-Vca	Somente alimentação elétrica. Válvula fornecida com atuador e em rede com o CLP mais próximo
12	900-VA-05	Válvula motorizada a montante da bomba de recalque 900-BO-03	0,5 CV	440V-3F+T-Vca	Somente alimentação elétrica. Válvula fornecida com atuador e em rede com o CLP mais próximo
13	900-VA-06	Válvula motorizada a jusante da bomba de recalque 900-BO-01	0,5 CV	440V-3F+T-Vca	Somente alimentação elétrica. Válvula fornecida com atuador e em rede com o CLP mais próximo
14	900-VA-07	Válvula motorizada a jusante da bomba de recalque 900-BO-02	0,5 CV	440V-3F+T-Vca	Somente alimentação elétrica. Válvula fornecida com atuador e em rede com o CLP mais próximo
15	900-VA-08	Válvula motorizada a jusante da bomba de recalque 900-BO-03	0,5 CV	440V-3F+T-Vca	Somente alimentação elétrica. Válvula fornecida com atuador e em rede com o CLP mais próximo
16	900-VA-09	Válvula motorizada no barrilete de junção das bombas de recalque de lodo	0,5 CV	440V-3F+T-Vca	Somente alimentação elétrica. Válvula fornecida com atuador e em rede com o CLP mais próximo
17	900-VA-10	Válvula motorizada no barrilete de junção das bombas de recalque de lodo	0,5 CV	440V-3F+T-Vca	Somente alimentação elétrica. Válvula fornecida com atuador e em rede com o CLP mais próximo
18	900-VA-11	Válvula motorizada na tubulação de recalque da C-Press 900-AD-01	0,5 CV	440V-3F+T-Vca	Somente alimentação elétrica. Válvula fornecida com atuador e em rede com o CLP mais próximo
19	900-VA-12	Válvula motorizada na tubulação de recalque da C-Press 900-AD-02	0,5 CV	440V-3F+T-Vca	Somente alimentação elétrica. Válvula fornecida com atuador e em rede com o CLP mais próximo

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ESGOTOS ETE TIJUCO PRETO – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/CARGAS					
ITEM	NOME DO EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO DO INSTRUMENTO OU EQUIPAMENTO	MOTOR	TENSÃO ALIMENTAÇÃO	TIPO DE ACIONAMENTO
Sistema de Adensamento e Secagem de Lodo					
20	900-VA-13	Válvula motorizada na tubulação de recalque da C-Press 900-AD-03	0,5 CV	440V-3F+T-Vca	Somente alimentação elétrica. Válvula fornecida com atuador e em rede com o CLP mais próximo
21	900-BR-01	Bomba de lavagem do sistema de adensamento e secagem de lodo	3,7 kW	440V-3F+T-Vca	Partida direta
22	900-BR-02	Bomba de lavagem do sistema de adensamento e secagem de lodo	3,7 kW	440V-3F+T-Vca	Partida direta
23	900-SV-01	Válvula solenoide para controle de entrada de água na tubulação de sucção da bomba de lodo 900-BO-01			Sinal On/off para com o CLP próximo
24	900-SV-02	Válvula solenoide para controle de entrada de água na tubulação de sucção da bomba de lodo 900-BO-02			Sinal On/off para com o CLP próximo
25	900-SV-03	Válvula solenoide para controle de entrada de água na tubulação de sucção da bomba de lodo 900-BO-03			Sinal On/off para com o CLP próximo
26	900-SV-04	Válvula solenoide para controle de entrada de água na C-Press 900-AD-01			Sinal On/off para com o CLP próximo
27	900-SV-05	Válvula solenoide para controle de entrada de água na C-Press 900-AD-01			Sinal On/off para com o CLP próximo
28	900-SV-06	Válvula solenoide para controle de entrada de água na C-Press 900-AD-02			Sinal On/off para com o CLP próximo
29	900-SV-07	Válvula solenoide para controle de entrada de água na C-Press 900-AD-02			Sinal On/off para com o CLP próximo
30	900-SV-08	Válvula solenoide para controle de entrada de água na C-Press 900-AD-03			Sinal On/off para com o CLP próximo
31	900-SV-09	Válvula solenoide para controle de entrada de água na C-Press 900-AD-03			Sinal On/off para com o CLP próximo

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ESGOTOS ETE TIJUCO PRETO – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/CARGAS					
ITEM	NOME DO EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO DO INSTRUMENTO OU EQUIPAMENTO	MOTOR	TENSÃO ALIMENTAÇÃO	TIPO DE ACIONAMENTO
32	900-AD-01	C-Press (adensador /desaguador 1)	6,01 kW	440V-3F+ T-Vca	Somente alimentação elétrica. Quadro elétrico fornecido com o equipamento. Comunicação em rede com o sistema elétrico existente
33	900-AD-02	C-Press (adensador /desaguador 2)	6,01 kW	440V-3F+ T-Vca	Somente alimentação elétrica. Quadro elétrico fornecido com o equipamento. Comunicação em rede com o sistema elétrico existente
34	900-AD-03	C-Press (adensador /desaguador 3)	6,01 kW	440V-3F+ T-Vca	Somente alimentação elétrica. Quadro elétrico fornecido com o equipamento. Comunicação em rede com o sistema elétrico existente
35	900-MN-01	Monovia para remoção da C-Press 900-AD-01	3,7 kW	440V-3F+ T-Vca	Somente alimentação elétrica. Quadro elétrico fornecido com o equipamento
36	900-MN-02	Monovia para remoção da C-Press 900-AD-02	3,7 kW	440V-3F+ T-Vca	Somente alimentação elétrica. Quadro elétrico fornecido com o equipamento
37	900-MN-03	Monovia para remoção da C-Press 900-AD-03	3,7 kW	440V-3F+ T-Vca	Somente alimentação elétrica. Quadro elétrico fornecido com o equipamento
38	900-FT-01	Medidor de vazão eletromagnético na tubulação de recalque de lodo da bomba 900-BO-01		220 Vca	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
Sistema de Adensamento e Secagem de Lodo					
39	900-FT-02	Medidor de vazão eletromagnético na tubulação de recalque de lodo da bomba 900-BO-02		220 Vca	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
40	900-FT-03	Medidor de vazão eletromagnético na tubulação de recalque de lodo da bomba 900-BO-03		220 Vca	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo
41	900-FT-04	Medidor de vazão eletromagnético na tubulação de recalque de polímero para o C-Press 900-AD-01		220 Vca	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo fornecido com o sistema de preparo e dosagem de polímero
42	900-FT-05	Medidor de vazão eletromagnético na tubulação de recalque de polímero para o C-Press 900-AD-02		220 Vca	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo fornecido com o sistema de preparo e dosagem de polímero

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ESGOTOS ETE TIJUCO PRETO – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/CARGAS					
ITEM	NOME DO EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO DO INSTRUMENTO OU EQUIPAMENTO	MOTOR	TENSÃO ALIMENTAÇÃO	TIPO DE ACIONAMENTO
43	900-FT-06	Medidor de vazão eletromagnético na tubulação de recalque de polímero para o C-Press 900-AD-03		220 Vca	Sinal 4 a 20 mA para o CLP próximo fornecido com o sistema de preparo e dosagem de polímero
44	900-MN-04	Monovia para remoção das bombas de lodo	2,2 kW	440V-3F+T-Vca	Somente alimentação elétrica. Quadro elétrico fornecido com o equipamento
46	900-MN-05	Monovia para remoção do sistema de preparo e dosagem de polímeros	2,2 kW	440V-3F+T-Vca	Somente alimentação elétrica. Quadro elétrico fornecido com o equipamento

10 Iluminação Interna e Externa

10.1 Iluminação Interna

O sistema de iluminação interna, previsto neste projeto, foi concebido de maneira a se compatibilizar níveis de iluminamento e adequação da lâmpada e luminária ao ambiente a ser iluminado. Previu-se para tanto, a instalação de luminárias com lâmpadas fluorescentes tubulares de 40W, luminárias com lâmpadas fluorescentes compactas ou projetores retangulares com lâmpadas a vapor de mercúrio. As lâmpadas a serem utilizadas deverão ser do tipo LED.

Existe também a necessidade de se implantar um sistema de iluminação de emergência, que na falta da energia normal da concessionária permita a rápida saída das pessoas do ambiente iluminado. O aparelho a ser utilizado será do tipo bloco autônomo, com bateria incorporada, fixado na parede, junto ao acesso da edificação.

Os circuitos a serem utilizados nesta instalação, serão constituídos por fios de cobre, isolados com PVC, classe 0,45/0,75 kV (quando no interior de eletrodutos) e 0,6/1,0 kV (quando no interior de canaletas e na área externa).

Os eletrodutos a serem utilizados, salvo indicação em contrário, deverão ser de aço galvanizado a fogo, tipo pesado (quando aparentes) e de PVC rígido (quando embutidos). A critério da BRK, os eletrodutos de PVC rígido poderão ser substituídos por eletrodutos flexíveis.

10.2 Iluminação Externa

O sistema de iluminação externa a ser instalado, consistirá na utilização de postes em aço de 8 metros de altura total, com lâmpadas a vapor de sódio de 250 W ou preferencialmente do tipo LED de 240W, alimentadas desde o QL Iluminação Externa, a ser instalado no interior da Sala de Quadros junto aos sopradores, sendo comandadas pôr célula fotoelétrica instaladas em cada uma das luminárias.

Os circuitos a serem utilizados nesta instalação, serão constituídos por fios de cobre, isolados com PVC, classe 0,6/1,0 kV.

Os eletrodutos a serem utilizados, salvo indicação em contrário, deverão ser de aço galvanizado a fogo, tipo pesado (quando aparentes) e de PVC rígido ou flexível (tipo Kanaflex) quando embutidos.

11 Tomadas de Energia

Foram previstas tomadas de energia, para uso específico ou geral, em 220 ou 127 Volts, alimentadas desde quadros elétricos alimentados nesta tensão, previstos junto a cada edificação.

As tomadas deverão receber identificação clara, definindo a tensão de alimentação da mesma sendo ainda as tomadas em 220V na cor vermelha.

As tomadas deverão ser instaladas em condutores de alumínio (em instalações aparentes) ou em caixas 4"x4" ou 4"x2" (quando em instalações embutidas) e em caixas de alumínio a prova de tempo em base de alvenaria, na área externa.

Os condutores a serem utilizados nesta instalação serão do tipo 0,45/0,75 kV, isolados com PVC, na área interna e isolados por PVC classe 0,6/1,0 kV na área externa.

Os condutores deverão ser instalados no interior de eletrodutos de aço galvanizado (quando aparentes) ou PVC rígido ou flexível (tipo Kanaflex) quando embutidos, salvo indicação em contrário.

12 Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas e Aterramento

Previu-se a instalação de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas para as diversas edificações a serem implantadas na área da Estação de Tratamento de Esgotos.

Este sistema será composto por uma gaiola de Faraday montada na cobertura da edificação e um sistema de aterramento no piso. Junto ao reservatório elevado, deverá ser instalado um para-raios do tipo Franklin.

A gaiola será composta por um condutor de cobre nu, fixado diretamente por terminais de cabos às telhas ou lajes de concreto e terminais aéreos de aço galvanizado.

Estas estruturas serão levadas a malhas de aterramento compostas por condutor de cobre nu e hastes de aterramento utilizando-se armação prevista nos pilares de concreto, com diâmetro de 10 mm.

A armação prevista nos pilares deverá ser contínua ou através de barra corrida ou através de solda.

Todas as partes metálicas não condutoras de energia deverão ser levadas a malha de terra através de condutores de cobre flexível.

As conexões na malha de terra deverão ser feitas através de solda exotérmica.

A resistência de terra máxima admitida será de 10 Ohms, em qualquer época do ano.

O condutor neutro da rede pública de energia deverá ser conectado a malha de aterramento.

Todas as malhas de aterramento deverão ser interligadas.

13 Relação de Cargas e Cálculo da Demanda

A seguir apresenta-se a relação de cargas e cálculo da demanda estimados para na Estação de Tratamento de Esgotos Tijuco Preto em Sumaré.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	POTÊNCIA UNITÁRIA (kVA)	POTÊNCIA TOTAL (kVA)	FATOR DE POTÊNCIA	FATOR DE DEMANDA	POTÊNCIA ATIVA (kW)	POTÊNCIA ATIVA DEMANDADA (kW)
PORTARIA									
1	Lâmpadas fluorescentes tubulares, 40W + 10W perdas no reator, 220V	pç	2	0,05	0,10	0,92	0,70	0,09	0,06
2	Lâmpada fluoescnte compacta de 34W + 66W perdas no reator, 220V	pç	1	0,10	0,10	0,92	0,70	0,09	0,06
3	Tomadas para uso geral, 100W, 127V	pç	10	0,10	1,00	1,00	0,30	1,00	0,30
4	Motor elétrico monofásico para portão eletrônico, 1000W, 220V	pç	1	1,00	1,00	0,75	0,30	0,75	0,23
5	Luminoso padrão BRK, composto por lâmpadas fluorescentes tubulares de 40W + 10W perdas nos reatores, 220V	pç	1	2,00	2,00	0,92	0,70	1,84	1,29
TOTAL					4,20	-		3,77	1,94
EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO									
1	Equipamentos para laboratório a serem definidos posteriormente, 220/127V	pç	8	1,00	8,00	0,92	0,70	7,36	5,15
2	Equipamentos para a sala de controle do supervisorio da estação de tratamento a serem definidos posteriormente, 220/127V	pç	8	1,00	8,00	0,92	0,70	7,36	5,15
3	Chuveiro elétrico 5500W, 220V	pç	2	5,50	11,00	1,00	1,00	11,00	11,00
4	Tomadas para uso geral, 100W, 127V	pç	30	0,10	3,00	1,00	0,30	3,00	0,90
5	Lâmpadas fluorescentes tubulares, 40W + 10W perdas no reator, 220V	pç	56	0,05	2,80	0,92	0,70	2,58	1,80
6	Lâmpada fluoescnte compacta de 34W + 66W perdas no reator, 220V	pç	4	0,10	0,40	0,92	0,70	0,37	0,26
TOTAL					33,20	-		31,66	24,26

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	POTÊNCIA UNITÁRIA (kVA)	POTÊNCIA TOTAL (kVA)	FATOR DE POTÊNCIA	FATOR DE DEMANDA	POTÊNCIA ATIVA (kW)	POTÊNCIA ATIVA DEMANDADA (kW)
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO									
1	Motor elétrico trifásico, 75 CV, 105A, 440V para bomba de recalque	pç	2	80,00	160,00	0,92	0,80	147,20	117,76
2	Comporta motorizada alimentada por motor trifásico, 0,5 kVA, 440V	pç	4	0,50	2,00	0,92	0,30	1,84	0,55
3	Grade mecanizada alimentada por motor trifásico, 1,0kVA, 440V	pç	2	1,00	2,00	0,92	0,70	1,84	1,29
4	Guindaste giratório, alimentado por motor trifásico, 2,0 kVA, 440V	pç	1	2,00	2,00	0,92	0,30	1,84	0,55
5	Rosca transportadora alimentada por motor trifásico, 1,5 kVA, 440V	pç	1	1,50	1,50	0,92	0,30	1,38	0,41
5	Transformador trifásico 10 kVA, 440/220-127V para serviços gerais	pç	1	10,00	10,00	0,92	0,50	9,20	4,60
TOTAL					177,50	-		154,10	120,57
SISTEMA DE DESINFECÇÃO									
1	Sistema UV, 30,5 kVA, trifásico, 440V	pç	2	30,50	61,00	0,92	0,50	56,12	28,06
2	Talha elétrica trifásica, 5,0 CV, 440V	pç	1	5,00	5,00	0,92	0,30	4,60	1,38
3	Valvula controladora de vazão, trifásica, 440V, 0,5 CV	pç	1	0,50	0,50	0,92	0,30	0,46	0,14
4	Motor elétrico trifásico, 15 CV, 24A, 440V para bomba de recalque de água de reuso	pç	1	18,30	18,30	0,92	0,50	16,84	8,42
5	Transformador trifásico 10 kVA, 440/220-127V para serviços gerais	pç	1	10,00	10,00	0,92	0,50	9,20	4,60
TOTAL					94,80	-		78,02	158,56

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	POTÊNCIA UNITÁRIA (kVA)	POTÊNCIA TOTAL (kVA)	FATOR DE POTÊNCIA	FATOR DE DEMANDA	POTÊNCIA ATIVA (kW)	POTÊNCIA ATIVA DEMANDADA (kW)
SALA DOS SOPRADORES									
1	Motor elétrico para soprador de ar, 175 CV, 210A, 440V	pç	3	159,85	479,56	0,92	0,80	441,19	352,95
2	Motor elétrico para exaustor de ar na sala dos sopradores, 0,5 CV, 1A, 440V	pç	5	0,76	3,81	0,92	0,80	3,50	2,80
3	Motor elétrico para compressor de ar, 15 CV, 20A, 440V	pç	1	15,22	15,22	0,92	0,80	14,01	11,20
4	Lâmpadas fluorescentes tubulares, 40W + 10W perdas no reator, 220V	pç	54	0,05	2,70	0,92	0,70	2,48	1,74
5	Talha elétrica trifásica, 5,0 CV, 440V	pç	1	5,00	5,00	0,92	0,30	4,60	1,38
6	Lâmpada fuorescente compacta de 34W + 66W perdas no reator, 220V	pç	6	0,10	0,60	0,92	0,70	0,55	0,39
7	Lâmpada a vapor de mercúrio de 250W + 50W reator ou led de 150W	pç	10	0,30	3,00	0,92	0,70	2,76	1,93
8	Tomadas para uso geral, 100W, 127V	pç	40	0,10	4,00	1,00	0,30	4,00	1,20
9	Transformador trifásico 10 kVA, 440/220-127V para serviços gerais	pç	1	10,00	10,00	0,92	0,50	9,20	4,60
TOTAL					523,89	-		482,30	378,20
TRATAMENTO PRELIMINAR									
1	Sistema compacto para tratamento preliminar de esgoto bruto, 18CV, 30,4A, 440V	pç	3	23,14	69,42	0,92	1,00	63,87	63,87
2	Motor elétrico para bomba de gordura, 5 CV, 7,5A, 440V	pç	1	5,71	5,71	0,92	0,80	5,25	4,20
TOTAL					75,13	-		69,12	68,07
SISTEMA NEREDA									
1	Talha elétrica trifásica, 5,0 kVA, 440V	pç	1	5,00	5,00	0,92	0,30	4,60	1,38

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	POTÊNCIA UNITÁRIA (kVA)	POTÊNCIA TOTAL (kVA)	FATOR DE POTÊNCIA	FATOR DE DEMANDA	POTÊNCIA ATIVA (kW)	POTÊNCIA ATIVA DEMANDADA (kW)
2	Motor elétrico para bomba de recalque submersível, 60 CV, 74A, 440V	pç	2	56,33	112,66	0,92	0,80	103,64	82,92
3	Motor elétrico para misturador submersível, 15CV, 19,3A, 440V	pç	2	14,69	29,38	0,92	0,80	27,03	21,63
4	Motor elétrico para bomba de recalque horizontal, 10 CV, 14A, 440V	pç	2	10,66	21,31	0,92	0,80	19,61	15,69
5	Transformador trifásico 10 kVA, 440/220-127V para serviços gerais	pç	1	10,00	10,00	0,92	0,50	9,20	4,60
TOTAL					178,35	-		164,09	126,21
ÁGUA DE REUSO									
1	Motor elétrico monofásico para bomba dosadora de cloreto férrico, 0,5 CV, 5A, 220V	pç	2	1,10	2,20	0,92	0,80	2,02	1,62
2	Motor elétrico monofásico para bomba dosadora de alcalinizante, 0,5 CV, 5A, 220V	pç	1	1,10	1,10	0,92	0,80	1,01	0,81
3	Motor elétrico monofásico para bomba dosadora de hipoclorito, 0,5 CV, 5A, 220V	pç	1	1,10	1,10	0,92	0,80	1,01	0,81
4	Transformador trifásico 10 kVA, 440/220-127V para serviços gerais	pç	1	10,00	10,00	0,92	0,50	9,20	4,60
5	Motor elétrico para bomba de descarga de cloreto, 5 CV, 7,5A, 440V	pç	1	5,71	5,71	0,92	0,30	5,25	1,58
6	Motor elétrico para bomba de descarga de soda caustica, 5 CV, 7,5A, 440V	pç	1	5,71	5,71	0,92	0,30	5,25	1,58
TOTAL					25,82	-		23,75	10,99
ÁREA EXTERNA									
1	Tomadas para uso geral, 100W, 127/220V	pç	30	0,10	3,00	0,92	0,30	2,76	0,83

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	POTÊNCIA UNITÁRIA (kVA)	POTÊNCIA TOTAL (kVA)	FATOR DE POTÊNCIA	FATOR DE DEMANDA	POTÊNCIA ATIVA (kW)	POTÊNCIA ATIVA DEMANDADA (kW)
2	Luminária a vapor de sódio de 250W + 50W reator ou lâmpada de LED de 240W	pç	40	0,30	12,00	0,92	0,80	11,04	8,83
TOTAL					15,00	-		13,80	9,66
SISTEMA DE DESIDRATAÇÃO DE LODO									
1	Transformador trifásico 10 kVA, 440/220-127V para serviços gerais	pç	1	10,00	10,00	0,92	0,50	9,20	4,60
2	Válvula de controle do sistema de adensamento e secagem de lodo, trifásica, 440V, 0,5 CV	pç	13	0,50	6,50	0,92	0,30	5,98	1,79
3	Talha elétrica trifásica, 5,0 CV, 440V	pç	3	5,00	15,00	0,92	0,30	13,80	4,14
4	Talha elétrica trifásica, 3,0 CV, 440V	pç	2	3,00	6,00	0,92	0,30	5,52	1,66
5	Conjunto para preparo e dosagem de polímeros, composto por medidores e pequenos motores, a serem definidos com o equipamento a ser realmente instalado, 10 kVA, 440V	pç	1	10,00	10,00	0,92	0,80	9,20	7,36
6	Conjunto para desidratação de lodo, composto por medidores e pequenos motores, a serem definidos com o equipamento a ser realmente instalado, 17,06 kVA, 440V	pç	3	17,06	51,18	0,92	0,50	47,09	23,54
TOTAL					98,68	-		90,79	43,09
TOTAL GERAL DA INSTALAÇÃO					1.226,57	-		1.111,39	941,55

10 Memorial de Cálculo dos Condutores Elétricos

A seguir apresenta-se a memória de cálculo dos condutores elétricos a serem utilizados nas instalações objeto desta contratação.

Este memorial tem por objetivo apresentar o dimensionamento dos alimentadores elétricos para a Estação de Tratamento de Esgotos Tijuco Preto do Município de Sumaré.

Foram tomados como referência, os seguintes documentos para elaboração de tais cálculos:

- NBR 5410 - Instalações Elétricas em Baixa Tensão
- “Software” DCE - 4.0 - Dimensionamento de Cabos Elétricos da Prysmian;
- Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária de Distribuição – Concessionária de Energia Elétrica

A utilização do “Software” citado tem como consequência a emissão das folhas de resultados, bem como as de dados com menção a produtos do referido fabricante. Deve-se ressaltar entretanto que tais referências são inerentes ao “Software”, não devendo em hipótese alguma se exigir da instaladora elétrica a utilização de tais materiais. Deve-se entretanto, adequar os condutores elétricos realmente instalados às cargas instaladas.

Impõe-se também à instaladora elétrica, a revisão dos condutores elétricos bem como de todos os elementos componentes dos quadros elétricos, em função das cargas elétricas dos equipamentos realmente instalados.

DIMENSIONAMENTO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS

Projeto: Estação de Tratamento de Esgotos

Cliente: BRK AMBIENTAL SUMARÉ S/A

CIRCUITO	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	CABO	SEÇÃO (mm ²)	QUEDA TENSÃO%	DISPOSITIVO PROTEÇÃO
F10, F11, F20, F21	440	960	Cabo EPR 0,6/1kV unipolar	3X300	0,29	
F30	440	200	Cabo EPR 0,6/1kV unipolar	120	0,35	
F31	220	400	Cabo EPR 0,6/1kV unipolar	2X120	0,35	
F32	220	40	Cabo EPR 0,6/1kV unipolar	35	2,96	DISJUNTOR 40A
F33	220	90	Cabo EPR 0,6/1kV unipolar	70	3,15	DISJUNTOR 90A
F34	220	40	Cabo EPR 0,6/1kV unipolar	25	2,83	DISJUNTOR 40A
F35	220	20	Cabo EPR 0,6/1kV unipolar	4	0,80	DISJUNTOR 20A
F36	220	50	Cabo EPR 0,6/1kV unipolar	10	0,81	DISJUNTOR 50A
F37	220	30	Cabo EPR 0,6/1kV unipolar	4	1,38	DISJUNTOR 30A
F40	220	200	Cabo EPR 0,6/1kV unipolar	120	0,69	
F500	440	250	Cabo EPR 0,6/1kV unipolar	150	2,79	
F501 e F503	440	20	Cabo EPR 0,6/1kV tetrapolar	4	1,39	DISJUNTOR 20A
F502 e F504	440	20	Cabo EPR 0,6/1kV tetrapolar	4	1,19	DISJUNTOR 20A
F505 a F507	440	20	Cabo EPR 0,6/1kV tetrapolar	4	1,39	DISJUNTOR 20A
F508	440	20	Cabo EPR 0,6/1kV tetrapolar	4	0,80	DISJUNTOR 20A
F509 a F511	440	105	Cabo EPR 0,6/1kV unipolar	50	0,51	DISJUNTOR 700 <= 1260A
F51 a F54	440	300	Cabo EPR 0,6/1kV unipolar	150	0,45	
F51A A F54A	440	20	Cabo EPR 0,6/1kV tetrapolar	4	0,86	DISJUNTOR 20A
F51B a F54B	440	250	Cabo EPR 0,6/1kV unipolar	95	0,53	DISJUNTOR 1400 <= 3000A

CIRCUITO	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	CABO	SEÇÃO (mm ²)	QUEDA TENSÃO%	DISPOSITIVO PROTEÇÃO
F551	440	24	Cabo EPR 0,6/1kV tripolar	2,5	0,62	DISJUNTOR 6A
F553 a F555	220	20	Cabo EPR 0,6/1kV tetrapolar	2,5	0,74	DISJUNTOR 20A
F600	440	125	Cabo EPR 0,6/1kV unipolar	50	3,67	DISJUNTOR 125A
F601 E F602	440	40	Cabo EPR 0,6/1kV unipolar	10	0,35	DISJUNTOR 40A
F603	440	20	Cabo EPR 0,6/1kV tetrapolar	4	0,65	DISJUNTOR 20A
F604	440	20	Cabo EPR 0,6/1kV tetrapolar	4	0,40	DISJUNTOR 20A
F05 E F606	440	24	Cabo EPR 0,6/1kV tetrapolar	4	0,62	DISJUNTOR 140 < = 288A
F61 a F63, F81 e F82	440	1	Cabo EPR 0,6/1kV tetrapolar	2,5	0,7	DISJUNTOR 7 < = 12A
F64 e F83	440	20	Cabo EPR 0,6/1kV tetrapolar	4	0,86	DISJUNTOR 140 < = 240A
F65 e F84	440	7,5	Cabo EPR 0,6/1kV tetrapolar	4	0,64	DISJUNTOR 56 < = 90A
F651 a F659	220	20	Cabo EPR 0,6/1kV tetrapolar	2,5	3,18	DISJUNTOR 20A
F66, F85 e F86	440	50	Cabo EPR 0,6/1kV unipolar	10	1,73	DISJUNTOR 50A
F700	440	250	Cabo EPR 0,6/1kV unipolar	150	2,79	
F701	440	20	Cabo EPR 0,6/1kV tetrapolar	2,5	3,18	DISJUNTOR 20A
F702 a F704	440	74	Cabo EPR 0,6/1kV unipolar	25	0,79	DISJUNTOR 490 < = 888A
F705 a F709	440	19,3	Cabo EPR 0,6/1kV tetrapolar	4	1,24	DISJUNTOR 140 < = 232A
F751 a F754	24	2	Cabo EPR 0,6/1kV tripolar	2,5	1,85	DISJUNTOR 6A
F755 a F776	220	20	Cabo EPR 0,6/1kV tetrapolar	2,5	4,77	DISJUNTOR 20A
F800	440	50	Cabo EPR 0,6/1kV unipolar	10	2,02	DISJUNTOR 50A
F801 a F807	220	5	Cabo EPR 0,6/1kV tripolar	2,5	1,59	DISJUNTOR 35 < = 60A
F808 e F809	440	7,5	Cabo EPR 0,6/1kV tetrapolar	4	0,32	DISJUNTOR 49 < = 90A
F81 e F82	440	990	Cabo EPR 0,6/1kV unipolar	3x300	0,29	DISJUNTOR 6A
F851 A f854	24	2	Cabo EPR 0,6/1kV tripolar	2,5	2,47	

CIRCUITO	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	CABO	SEÇÃO (mm2)	QUEDA TENSÃO%	DISPOSITIVO PROTEÇÃO
F855 a F860	220	20	Cabo EPR 0,6/1kV tetrapolar	2,5	2,75	DISJUNTOR 20A
F861	220	20	Cabo EPR 0,6/1kV tetrapolar	2,5	3,18	DISJUNTOR 20A
F862 a F865	220	20	Cabo EPR 0,6/1kV tetrapolar	2,5	2,75	DISJUNTOR 20A
F87	440	20	Cabo EPR 0,6/1kV tetrapolar	4	1,19	DISJUNTOR 20A

Circuito : F500

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado
Sistema:	Trifásico + Terra (3F + N + T) (Equil)
Cabo:	Cabo EPR 0,6/1kV unipolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	2.5 mm ²
Temperatura ambiente:	30 oC
Conteúdo de harmônicas:	0 %
Dispensada verificação contra contatos indiretos	
Dispensada verificação contra sobrecarga	
Comprimento do circuito	150.0 m
Queda de tensão máxima admitida:	4.00 %
Tensão fase/fase:	440 V
Tensão fase/neutro:	254.03 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m
Corrente c.c. presumida (Ikmax):	30.0 kA
Espaçamento entre eletrodutos	Nulo
Número de circuitos	1
Corrente do circuito:	250.0 A
Fator de potência do circuito:	0.85
Fator de demanda:	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores:	1 x 150 mm ²
Critério de dimensionamento:	Capacidade de corrente
Capacidade de condução de corrente:	1 x 252.0 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	0.93
Resistência em CA de cada condutor:	0.1604 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.0998 ohm/km
Queda de tensão efetiva:	2.79 %
Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin):	3.27e+003 A
I _{2t} de cada condutor para Ikmax:	4.71e+008 A
I _{2t} de cada condutor para Ikmin:	5.82e+008 A
Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax:	5.23e-001 s
Seção nominal do condutor neutro	1 x 70 mm ²
Ver condições para redução do condutor neutro na NBR5410/2004.	
Seção nominal do condutor de proteção:	95 mm ²

Circuito : F700

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado
Sistema:	Trifásico + Terra (3F + N + T) (Equil)
Cabo:	Cabo EPR 0,6/1kV unipolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	2.5 mm ²
Temperatura ambiente:	30 °C
Conteúdo de harmônicas:	0 %
Dispensada verificação contra contatos indiretos	
Dispensada verificação contra sobrecarga	
Comprimento do circuito	150.0 m
Queda de tensão máxima admitida:	4.00 %
Tensão fase/fase:	440 V
Tensão fase/neutro:	254.03 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m
Corrente c.c. presumida (Ikmax):	30.0 kA
Espaçamento entre eletrodutos	Nulo
Número de circuitos	1
Corrente do circuito:	250.0 A
Fator de potência do circuito:	0.85
Fator de demanda:	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores:	1 x 150 mm ²
Critério de dimensionamento:	Capacidade de corrente
Capacidade de condução de corrente:	1 x 252.0 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	0.93
Resistência em CA de cada condutor:	0.1604 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.0998 ohm/km
Queda de tensão efetiva:	2.79 %
Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin):	3.27e+003 A
I2t de cada condutor para Ikmax:	4.71e+008 A
I2t de cada condutor para Ikmin:	5.82e+008 A
Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax:	5.23e-001 s
Seção nominal do condutor neutro:	1 x 70 mm ²
Ver condições para redução do condutor neutro na NBR5410/2004.	
Seção nominal do condutor de proteção:	95 mm ²

Circuito : F501 e F503

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado
Sistema:	Trifásico + Terra (3F + T)
Cabo:	Cabo EPR 0,6/1kV tetrapolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	2.5 mm ²
Temperatura ambiente:	30 °C
Dispositivo de proteção:	Conf. NBR 5410/2004 - 690V
Fator de correção do disjuntor:	1.00
Comprimento do circuito	35.0 m
Queda de tensão máxima admitida:	4.00 %
Tensão fase/fase:	440 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m
Corrente c.c. presumida (I _{kmax}):	30.0 kA
Espaçamento entre eletrodutos	Nulo
Número de circuitos	1
Corrente do circuito:	20.0 A
Fator de potência do circuito:	0.85
Fator de demanda:	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores:	1 x 4 mm ²
Critério de dimensionamento:	Curto circuito
Capacidade de condução de corrente:	1 x 34.4 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	0.93
Resistência em CA de cada condutor:	5.8782 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.1153 ohm/km
Queda de tensão efetiva:	1.39 %
Corrente nominal do dispositivo de proteção:	1 x 20 A
Verificar capacidade de interrupção (ruptura) do dispositivo de proteção.	
I _{cc} presumida mínima ponto extremo (I _{kmin}):	4.30e+002 A
I _{2t} de cada condutor para I _{kmax} :	3.28e+005 A
I _{2t} de cada condutor para I _{kmin} :	4.43e+005 A
Tempo máximo para atuação da proteção para I _{kmax} :	3.65e-004 s
Seção nominal do condutor de proteção:	4 mm ²

Circuito: F502 e F504

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado
Sistema:	Trifásico + Terra (3F + T)
Cabo:	Cabo EPR 0,6/1kV tetrapolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	2.5 mm ²
Temperatura ambiente:	30 °C
Dispositivo de proteção:	Conf. NBR 5410/2004 - 690V
Fator de correção do disjuntor:	1.00
Comprimento do circuito	30.0 m
Queda de tensão máxima admitida:	4.00 %
Tensão fase/fase:	440 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m
Corrente c.c. presumida (Ikmax):	30.0 kA
Espaçamento entre eletrodutos	Nulo
Número de circuitos	1
Corrente do circuito:	20.0 A
Fator de potência do circuito:	0.85
Fator de demanda:	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores:	1 x 4 mm ²
Critério de dimensionamento:	Curto circuito
Capacidade de condução de corrente:	1 x 34.4 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	0.93
Resistência em CA de cada condutor:	5.8782 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.1153 ohm/km
Queda de tensão efetiva:	1.19 %
Corrente nominal do dispositivo de proteção:	1 x 20 A
Verificar capacidade de interrupção (ruptura) do dispositivo de proteção.	
Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin):	5.02e+002 A
I2t de cada condutor para Ikmax:	3.28e+005 A
I2t de cada condutor para Ikmin:	4.21e+005 A
Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax:	3.65e-004 s
Seção nominal do condutor de proteção:	4 mm ²

Circuito: F505 a F507

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado
Sistema:	Trifásico + Terra (3F + T)
Cabo:	Cabo EPR 0,6/1kV tetrapolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	2.5 mm ²
Temperatura ambiente:	30 °C
Dispositivo de proteção:	Conf. NBR 5410/2004 - 690V
Fator de correção do disjuntor:	1.00
Comprimento do circuito	35.0 m
Queda de tensão máxima admitida:	4.00 %
Tensão fase/fase:	440 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m
Corrente c.c. presumida (Ikmax):	30.0 kA
Espaçamento entre eletrodutos	Nulo
Número de circuitos	1
Corrente do circuito:	20.0 A
Fator de potência do circuito:	0.85
Fator de demanda:	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores:	1 x 4 mm ²
Critério de dimensionamento:	Curto circuito
Capacidade de condução de corrente:	1 x 34.4 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	0.93
Resistência em CA de cada condutor:	5.8782 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.1153 ohm/km
Queda de tensão efetiva:	1.39 %
Corrente nominal do dispositivo de proteção:	1 x 20 A
Verificar capacidade de interrupção (ruptura) do dispositivo de proteção.	
Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin):	4.30e+002 A
I _{2t} de cada condutor para Ikmax:	3.28e+005 A
I _{2t} de cada condutor para Ikmin:	4.43e+005 A
Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax:	3.65e-004 s
Seção nominal do condutor de proteção:	4 mm ²

Circuito : F508

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado
Sistema:	Trifásico + Terra (3F+T)
Cabo:	Cabo EPR 0,6/1kV tetrapolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	2.5 mm ²
Temperatura ambiente:	30 °C
Dispositivo de proteção:	Conf. NBR 5410/2004 - 690V
Fator de correção do disjuntor:	1.00
Comprimento do circuito	20.0 m
Queda de tensão máxima admitida:	4.00 %
Tensão fase/fase:	440 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m
Corrente c.c. presumida (Ikmax):	30.0 kA
Espaçamento entre eletrodutos	Nulo
Número de circuitos	1
Corrente do circuito:	20.0 A
Fator de potência do circuito:	0.85
Fator de demanda:	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores:	1 x 4 mm ²
Critério de dimensionamento:	Curto circuito
Capacidade de condução de corrente:	1 x 34.4 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	0.93
Resistência em CA de cada condutor:	5.8782 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.1153 ohm/km
Queda de tensão efetiva:	0.80 %
Corrente nominal do dispositivo de proteção:	1 x 20 A
Verificar capacidade de interrupção (ruptura) do dispositivo de proteção.	
Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin):	7.53e+002 A
I2t de cada condutor para Ikmax:	3.28e+005 A
I2t de cada condutor para Ikmin:	3.84e+005 A
Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax:	3.65e-004 s
Seção nominal do condutor de proteção:	4 mm ²

Circuito : F509 a F511

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado
Sistema:	Trifásico + Terra (3F+T)
Cabo:	Cabo EPR 0,6/1kV tetrapolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	50 mm ²
Temperatura ambiente:	30 °C
Dispositivo de proteção:	Conf. NBR 5410/2004 - 690V
Fator de correção do disjuntor:	1.00
Comprimento do circuito	25.0 m
Queda de tensão máxima admitida em regime:	4.00 %
Queda de tensão máxima admitida na partida :	7.00 %
Tensão fase/fase:	440 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m
Corrente c.c. presumida (Ikmax):	30.0 kA
Espaçamento entre eletrodutos	Nulo
Número de circuitos	1
Motores considerados	

Quantidade de motores iguais	Corrente nominal em (A)	Fator de potência em regime	Considerar na partida	Potência (CV)	Corrente na partida (A)	Fator de potência na partida
1	105	0,92	SIM	75	700	0,30

Corrente do circuito em regime:	105.0 A
Fator de potência do circuito em regime:	0.92
Corrente do circuito na partida:	700.0 A
Fator de potência do circuito na partida:	0.30
Fator de demanda:	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores:	1 x 50 mm ²
Critério de dimensionamento:	Seção mínima
Capacidade de condução de corrente:	1 x 133.9 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	0.93
Resistência em CA de cada condutor:	0.4983 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.0943 ohm/km
Queda de tensão em regime efetiva:	0.51 %
Queda de tensão na partida efetiva:	1.65 %
Corrente máxima dispos. proteção contra sobrecarga	118 A
Corrente máx. disp. proteção contra curto-circuito	>= 700 A e <= 1260 A
Valores de Proteção calculados com base na:	NBR IEC 60269
Verificar tabela do Fabricante do Dispositivo para um melhor dimensionamento	
Verificar capacidade de interrupção (ruptura) do dispositivo de proteção.	

Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin):	7.53e+003 A
I2t de cada condutor para Ikmax:	5.18e+007 A
I2t de cada condutor para Ikmin:	5.39e+007 A
Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax:	5.75e-002 s
Seção nominal do condutor de proteção:	25 mm ²

Circuito : F551

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado
Sistema:	Corrente contínua
Cabo:	Cabo EPR 0,6/1kV bipolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	2.5 mm ²
Temperatura ambiente:	30 °C
Dispositivo de proteção:	Conf. NBR 5410/2004 - 127V
Fator de correção do disjuntor:	1.00
Comprimento do circuito	5.0 m
Queda de tensão máxima admitida:	4.00 %
Tensão fase/fase:	24 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m
Corrente c.c. presumida (Ikmax):	5.0 kA
Espaçamento entre eletrodutos	Nulo
Número de circuitos	1
Corrente do circuito:	2.0 A
Fator de demanda:	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores:	1 x 2.5 mm ²
Critério de dimensionamento:	Seção mínima
Capacidade de condução de corrente:	1 x 31.6 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	0.93
Resistência em CA de cada condutor:	7.4100 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.0000 ohm/km
Queda de tensão efetiva:	0.62 %
Corrente nominal do dispositivo de proteção:	1 x 6 A
Verificar capacidade de interrupção (ruptura) do dispositivo de proteção.	
Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin):	1.03e+002 A
I _{2t} de cada condutor para Ikmax:	1.30e+005 A
I _{2t} de cada condutor para Ikmin:	7.53e+005 A
Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax:	5.20e-003 s

Circuito: F553 a F555

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado
Sistema:	Monofásico + Terra (2F+N+T)
Cabo:	Cabo EPR 0,6/1kV tetrapolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	2.5 mm ²
Temperatura ambiente:	30 °C
Conteúdo de harmônicas:	0 %
Dispositivo de proteção:	Conf. NBR 5410/2004 - 220V
Fator de correção do disjuntor:	1.00
Comprimento do circuito	5.0 m
Queda de tensão máxima admitida:	4.00 %
Tensão fase/fase:	220 V
Tensão fase/neutro:	127.02 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m
Corrente c.c. presumida (I _{kmax}):	10.0 kA
Espaçamento entre eletrodutos	Nulo
Número de circuitos	1
Corrente do circuito:	20.0 A
Fator de potência do circuito:	0.85
Fator de demanda:	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores:	1 x 2.5 mm ²
Critério de dimensionamento:	Curto circuito
Capacidade de condução de corrente:	1 x 27.0 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	0.93
Resistência em CA de cada condutor:	9.4485 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.1233 ohm/km
Queda de tensão efetiva:	0.74 %
Corrente nominal do dispositivo de proteção:	1 x 20 A
Verificar capacidade de interrupção (ruptura) do dispositivo de proteção.	
I _{cc} presumida mínima ponto extremo (I _{kmin}):	9.41e+002 A
I _{2t} de cada condutor para I _{kmax} :	1.29e+005 A
I _{2t} de cada condutor para I _{kmin} :	1.41e+005 A
Tempo máximo para atuação da proteção para I _{kmax} :	1.29e-003 s
Seção nominal do condutor neutro:	1 x 2.5 mm ²
Ver condições para redução do condutor neutro na NBR 5410/2004.	
Seção nominal do condutor de proteção:	2.5 mm ²
Protegido contra contatos indiretos (esquema TN).	

Circuito: F10, F11, F20, F21

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado
Sistema:	Trifásico (3F+N)(Equilibrado)
Cabo:	Cabo EPR 0,6/1kV unipolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	2.5 mm ²
Temperatura ambiente:	30 °C
Conteúdo de harmônicas:	0 %
Dispensada verificação contra contatos indiretos	
Dispensada verificação contra sobrecarga	
Comprimento do circuito	20.0 m
Queda de tensão máxima admitida:	4.00 %
Tensão fase/fase:	440 V
Tensão fase/neutro:	254.03 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m
Corrente c.c. presumida (Ikmax):	30.0 kA
Espaçamento entre eletrodutos	Nulo
Número de circuitos	1
Corrente do circuito:	330.0 A
Fator de potência do circuito:	0.92
Fator de demanda:	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores:	3 x 300 mm ²
Critério de dimensionamento:	Capacidade de corrente
Capacidade de condução de corrente:	1 x 368.3 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	0.93
Resistência em CA de cada condutor:	0.0814 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.0968 ohm/km
Queda de tensão efetiva:	0.29 %
Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin):	4.52e+004 A
I _{2t} de cada condutor para Ikmax:	1.90e+009 A
I _{2t} de cada condutor para Ikmin:	1.88e+009 A
Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax:	2.11e+000 s
Seção nominal do condutor neutro :	1 x 300 mm ²
Ver condições para redução do condutor neutro na NBR5410/2004.	

Circuito : F30

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado
Sistema:	Trifásico (3F+N)(Equilibrado)
Cabo:	Cabo EPR 0,6/1kV unipolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	2.5 mm ²
Temperatura ambiente:	30 °C
Conteúdo de harmônicas:	0 %
Dispensada verificação contra contatos indiretos	
Dispensada verificação contra sobrecarga	
Comprimento do circuito	20.0 m
Queda de tensão máxima admitida:	4.00 %
Tensão fase/fase:	440 V
Tensão fase/neutro:	254.03 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m
Corrente c.c. presumida (Ikmax):	30.0 kA
Espaçamento entre eletrodutos	Nulo
Número de circuitos	1
Corrente do circuito:	200.0 A
Fator de potência do circuito:	0.92
Fator de demanda:	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores:	1 x 120 mm ²
Critério de dimensionamento:	Capacidade de corrente
Capacidade de condução de corrente:	1 x 223.2 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	0.93
Resistência em CA de cada condutor:	0.1970 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.1001 ohm/km
Queda de tensão efetiva:	0.35 %
Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin):	2.26e+004 A
I _{2t} de cada condutor para Ikmax:	3.00e+008 A
I _{2t} de cada condutor para Ikmin:	3.02e+008 A
Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax :	3.34e-001 s
Seção nominal do condutor neutro:	1 x 70 mm ²
Ver condições para redução do condutor neutro na NBR5410/2004.	

Circuito : F40

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado
Sistema:	Trifásico (3F+N)(Equilibrado)
Cabo:	Cabo EPR 0,6/1kV unipolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	2.5 mm ²
Temperatura ambiente:	30 °C
Conteúdo de harmônicas:	0 %
Dispensada verificação contra contatos indiretos	
Dispensada verificação contra sobrecarga	
Comprimento do circuito	20.0 m
Queda de tensão máxima admitida:	4.00 %
Tensão fase/fase:	220 V
Tensão fase/neutro:	127.02 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m
Corrente c.c. presumida (Ikmax):	30.0 kA
Espaçamento entre eletrodutos	Nulo
Número de circuitos	1
Corrente do circuito:	200.0 A
Fator de potência do circuito:	0.92
Fator de demanda:	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores:	1 x 120 mm ²
Critério de dimensionamento:	Capacidade de corrente
Capacidade de condução de corrente:	1 x 223.2 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	0.93
Resistência em CA de cada condutor:	0.1970 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.1001 ohm/km
Queda de tensão efetiva:	0.69 %
Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin):	1.13e+004 A
I _{2t} de cada condutor para Ikmax:	3.00e+008 A
I _{2t} de cada condutor para Ikmin:	3.11e+008 A
Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax:	3.34e-001 s
Seção nominal do condutor neutro:	1 x 70 mm ²
Ver condições para redução do condutor neutro na NBR5410/2004.	

Circuito : F81, F82, F61 e F62

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado
Sistema:	Trifásico (3F+N)(Equilibrado)
Cabo:	Cabo EPR 0,6/1kV tetrapolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	2.5 mm ²
Temperatura ambiente:	30 oC
Conteúdo de harmônicas:	0 %
Dispensada verificação contra contatos indiretos	
Dispensada verificação contra sobrecarga	
Comprimento do circuito	20.0 m
Queda de tensão máxima admitida:	4.00 %
Tensão fase/fase:	440 V
Tensão fase/neutro:	254.03 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m
Corrente c.c. presumida (Ikmax):	30.0 kA
Espaçamento entre eletrodutos	Nulo
Número de circuitos	1
Corrente do circuito:	1 A
Fator de potência do circuito:	0.92
Fator de demanda:	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores:	1 x 2,5 mm ²
Critério de dimensionamento:	Capacidade de corrente
Capacidade de condução de corrente:	1 x 20 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	0.93
Resistência em CA de cada condutor:	0.0814 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.0968 ohm/km
Queda de tensão efetiva:	0.29 %
Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin):	4.52e+004 A
I _{2t} de cada condutor para Ikmax:	1.90e+009 A
I _{2t} de cada condutor para Ikmin:	1.88e+009 A
Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax:	2.11e+000 s
Seção nominal do condutor neutro:	1 x 2,5 mm ²
Ver condições para redução do condutor neutro na NBR5410/2004.	

Circuito : F51A a F54A

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Canaleta fechada encaixada no piso ou no solo
Sistema:	Trifásico + Terra (3F + T)
Cabo:	Cabo EPR 0,6/1kV unipolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	2.5 mm ²
Temperatura ambiente:	30 °C
Dispositivo de proteção:	Conf. NBR 5410/2004 - 690V
Fator de correção do disjuntor:	1.00
Comprimento do circuito	20.0 m
Queda de tensão máxima admitida:	4.00 %
Tensão fase/fase:	440 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Corrente c.c. presumida (I _{kmax}):	30.0 kA
Número de circuitos ou de cabos multipolares	1
Disposição dos cabos	Trifólio
Corrente do circuito:	20.0 A
Fator de potência do circuito:	0.92
Fator de demanda:	1.00
Valores calculados	
Seção nominal dos condutores:	1 x 4 mm ²
Critério de dimensionamento:	Curto circuito
Capacidade de condução de corrente:	1 x 37.0 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	1.00
Resistência em CA de cada condutor:	5.8782 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.1435 ohm/km
Queda de tensão efetiva:	0.86 %
Corrente nominal do dispositivo de proteção:	1 x 20 A
Verificar capacidade de interrupção (ruptura)	do dispositivo de proteção.
I _{cc} presumida mínima ponto extremo (I _{kmin}):	7.53e+002 A
I _{2t} de cada condutor para I _{kmax} :	3.28e+005 A
I _{2t} de cada condutor para I _{kmin} :	3.84e+005 A
Tempo máximo para atuação da proteção para I _{kmax} :	3.65e-004 s
Seção nominal do condutor de proteção:	4 mm ²

Circuito : F51 a F54

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Canaleta fechada encaixada no piso ou no solo
Sistema:	Trifásico+Terra (3F+T)
Cabo:	Cabo EPR 0,6/1kV unipolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	150 mm ²
Temperatura ambiente:	30 oC
Dispensada verificação contra contatos indiretos	
Dispensada verificação contra sobrecarga	
Comprimento do circuito	20.0 m
Queda de tensão máxima admitida:	4.00 %
Tensão fase/fase:	440 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Corrente c.c. presumida (Ikmax):	30.0 kA
Número de circuitos ou de cabos multipolares	1
Disposição dos cabos	Trifólio
Corrente do circuito:	300.0 A
Fator de potência do circuito:	0.85
Fator de demanda:	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores:	1 x 150 mm ²
Critério de dimensionamento:	Seção mínima
Capacidade de condução de corrente:	1 x 358.0 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	1.00
Resistência em CA de cada condutor:	0.1604 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.0998 ohm/km
Queda de tensão efetiva:	0.45 %
Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin):	2.45e+004 A
I2t de cada condutor para Ikmax:	4.71e+008 A
I2t de cada condutor para Ikmin:	4.73e+008 A
Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax:	5.23e-001 s
Seção nominal do condutor de proteção:	95 mm ²

Circuito : F51B a F54B

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Canaleta fechada encaixada no piso ou no solo
Sistema:	Trifásico + Terra (3F+T)
Cabo:	Cabo EPR 0,6/1kV unipolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	95 mm ²
Temperatura ambiente:	30 °C
Dispositivo de proteção:	Conf. NBR 5410/2004 - 690V
Fator de correção do disjuntor:	1.00
Comprimento do circuito	20.0 m
Queda de tensão máxima admitida em regime:	4.00 %
Queda de tensão máxima admitida na partida:	7.00 %
Tensão fase/fase:	440 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Corrente c.c. presumida (Ikmax):	30.0 kA
Número de circuitos ou de cabos multipolares	1
Disposição dos cabos	Trifólio
Motores considerados	

Quantidade de motores iguais	Corrente nominal em (A)	Fator de potência em regime	Considerar na partida	Potência (CV)	Corrente na partida (A)	Fator de potência na partida
1	250	0,92	SIM	175	1400	0,30

Corrente do circuito em regime:	250.0 A
Fator de potência do circuito em regime:	0.92
Corrente do circuito na partida:	1400.0 A
Fator de potência do circuito na partida:	0.30
Fator de demanda:	1.00
Valores calculados	
Seção nominal dos condutores:	1 x 95 mm ²
Critério de dimensionamento:	Capacidade de corrente
Capacidade de condução de corrente:	1 x 269.0 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	1.00
Resistência em CA de cada condutor:	0.2475 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.1028 ohm/km
Queda de tensão em regime efetiva:	0.53 %
Queda de tensão na partida efetiva:	1.90 %
Corrente máxima dispos. proteção contra sobrecarga	280 A
Corrente máx. disp. proteção contra curto-circuito	>= 1400 A e <= 3000 A
Valores de Proteção calculados com base na:	NBR IEC 60269
Verificar tabela do Fabricante do Dispositivo para um melhor dimensionamento	
Verificar capacidade de interrupção (ruptura) do dispositivo de proteção.	
Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin) :	1.79e+004 A
I2t de cada condutor para Ikmax :	1.88e+008 A
I2t de cada condutor para Ikmin :	1.90e+008 A
Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax :	2.09e-001 s
Seção nominal do condutor de proteção:	50 mm ²

Circuito : F61 a F63, F81 e F82

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado
Sistema:	Trifásico+Terra (3F+T)
Cabo:	Cabo EPR 0,6/1kV tetrapolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	2.5 mm ²
Temperatura ambiente:	30 °C
Dispositivo de proteção:	Conf. NBR 5410/2004 - 690V
Fator de correção do disjuntor:	1.00
Comprimento do circuito	20.0 m
Queda de tensão máxima admitida em regime:	4.00 %
Queda de tensão máxima admitida na partida:	7.00 %
Tensão fase/fase:	440 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m
Corrente c.c. presumida (Ikmax):	30.0 kA
Espaçamento entre eletrodutos	Nulo
Número de circuitos	1
Motores considerados	

Quantidade de motores iguais	Corrente nominal em (A)	Fator de potência em regime	Considerar na partida	Potência (CV)	Corrente na partida (A)	Fator de potência na partida
1	1	0,92	SIM	0,5	7	0,30

Corrente do circuito em regime:	1.0 A
Fator de potência do circuito em regime:	0.92
Corrente do circuito na partida:	7.0 A
Fator de potência do circuito na partida:	0.30
Fator de demanda:	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores:	1 x 2.5 mm ²
Critério de dimensionamento:	Seção mínima
Capacidade de condução de corrente:	1 x 27.0 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	0.93
Resistência em CA de cada condutor:	9.4485 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.1233 ohm/km
Queda de tensão em regime efetiva:	0.07 %
Queda de tensão na partida efetiva:	0.16 %
Corrente máxima dispos. proteção contra sobrecarga	A
Corrente máx. disp. proteção contra curto-circuito	$\geq 7 \text{ A e } \leq 12 \text{ A}$
Valores de Proteção calculados com base na:	NBR IEC 60269
Verificar tabela do Fabricante do Dispositivo para um melhor dimensionamento	
Verificar capacidade de interrupção (ruptura) do dispositivo de proteção.	
Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin) :	4.70e+002 A
I2t de cada condutor para Ikmax :	1.28e+005 A
I2t de cada condutor para Ikmin :	1.57e+005 A
Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax :	1.42e-004 s
Seção nominal do condutor de proteção :	2.5 mm ²

Circuito: F65 e F84

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado
Sistema:	Trifásico+Terra (3F+T)
Cabo:	Cabo EPR 0,6/1kV tetrapolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	4 mm ²
Temperatura ambiente:	30 °C
Dispositivo de proteção:	Conf. NBR 5410/2004 - 690V
Fator de correção do disjuntor:	1.00
Comprimento do circuito	40.0 m
Queda de tensão máxima admitida em regime:	4.00 %
Queda de tensão máxima admitida na partida:	7.00 %
Tensão fase/fase:	440 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m
Corrente c.c. presumida (Ikmax):	30.0 kA
Espaçamento entre eletrodutos	Nulo
Número de circuitos	1
Motores considerados	

Quantidade de motores iguais	Corrente nominal em (A)	Fator de potência em regime	Considerar na partida	Potência (CV)	Corrente na partida (A)	Fator de potência na partida
1	7,5	0,92	SIM	5	56	0,30

Corrente do circuito em regime:	7.5 A
Fator de potência do circuito em regime:	0.92
Corrente do circuito na partida:	56.0 A
Fator de potência do circuito na partida:	0.30
Fator de demanda:	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores:	1 x 4 mm ²
Critério de dimensionamento:	Seção mínima
Capacidade de condução de corrente:	1 x 34.4 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	0.93
Resistência em CA de cada condutor:	5.8782 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.1153 ohm/km
Queda de tensão em regime efetiva:	0.64 %
Queda de tensão na partida efetiva:	1.65 %
Corrente máxima dispos. proteção contra sobrecarga	8 A
Corrente máx. disp. proteção contra curto-circuito	>= 56 A e <= 90 A
Valores de Proteção calculados com base na:	NBR IEC 60269
Verificar tabela do Fabricante do Dispositivo para um melhor dimensionamento	
Verificar capacidade de interrupção (ruptura) do dispositivo de proteção.	
Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin) :	3.76e+002 A
I2t de cada condutor para Ikmax :	3.28e+005 A
I2t de cada condutor para Ikmin :	4.67e+005 A
Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax :	3.65e-004 s
Seção nominal do condutor de proteção:	4 mm ²

Circuito : F64 e F83

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado
Sistema:	Trifásico+ Terra (3F+T)
Cabo:	Cabo EPR 0,6/1kV tetrapolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	4 mm ²
Temperatura ambiente:	30 °C
Dispositivo de proteção:	Conf. NBR 5410/2004 - 690V
Fator de correção do disjuntor:	1.00
Comprimento do circuito	20.0 m
Queda de tensão máxima admitida em regime:	4.00 %
Queda de tensão máxima admitida na partida:	7.00 %
Tensão fase/fase:	440 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m
Corrente c.c. presumida (Ikmax):	30.0 kA
Espaçamento entre eletrodutos	Nulo
Número de circuitos	1

Motores considerados

Quantidade de motores iguais	Corrente nominal em (A)	Fator de potência em regime	Considerar na partida	Potência (CV)	Corrente na partida (A)	Fator de potência na partida
1	20	0,92	SIM	15	140	0,30

Corrente do circuito em regime:	20.0 A
Fator de potência do circuito em regime:	0.92
Corrente do circuito na partida:	140.0 A
Fator de potência do circuito na partida:	0.30
Fator de demanda:	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores:	1 x 4 mm ²
Critério de dimensionamento:	Seção mínima
Capacidade de condução de corrente:	1 x 34.4 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	0.93
Resistência em CA de cada condutor:	5.8782 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.1153 ohm/km
Queda de tensão em regime efetiva:	0.86 %
Queda de tensão na partida efetiva:	2.06 %
Corrente máxima dispos. proteção contra sobrecarga	22 A
Corrente máx. disp. proteção contra curto-circuito	>= 140 A e <= 240 A
Valores de Proteção calculados com base na:	NBR IEC 60269
Verificar tabela do Fabricante do Dispositivo para um melhor dimensionamento	
Verificar capacidade de interrupção (ruptura) do dispositivo de proteção.	
Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin):	7.53e+002 A
I2t de cada condutor para Ikmax:	3.28e+005 A
I2t de cada condutor para Ikmin:	3.84e+005 A
Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax:	3.65e-004 s
Seção nominal do condutor de proteção:	4 mm ²

Circuito: F66, F85 e F86

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado
Sistema:	Trifásico + Terra (3F+T)
Cabo:	Cabo EPR 0,6/1kV unipolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	2.5 mm ²
Temperatura ambiente:	30 °C
Dispositivo de proteção:	Conf. NBR 5410/2004 - 690V
Fator de correção do disjuntor:	1.00
Comprimento do circuito	40.0 m
Queda de tensão máxima admitida:	4.00 %
Tensão fase/fase:	440 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m
Corrente c.c. presumida (Ikmax):	30.0 kA
Espaçamento entre eletrodutos	Nulo
Número de circuitos	1
Corrente do circuito:	50.0 A
Fator de potência do circuito:	0.92
Fator de demanda:	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores:	1 x 10 mm ²
Critério de dimensionamento:	Capacidade de corrente
Capacidade de condução de corrente:	1 x 56.7 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	0.93
Resistência em CA de cada condutor:	2.3335 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.1271 ohm/km
Queda de tensão efetiva:	1.73 %
Corrente nominal do dispositivo de proteção:	1 x 50 A
Verificar capacidade de interrupção (ruptura) do dispositivo de proteção.	
Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin) :	9.41e+002 A
I _{2t} de cada condutor para Ikmax:	2.06e+006 A
I _{2t} de cada condutor para Ikmin:	2.52e+006 A
Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax:	2.29e-003 s
Seção nominal do condutor de proteção	10 mm ²

Circuito: F87

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado
Sistema:	Trifásico + Terra (3F+T)
Cabo:	Cabo EPR 0,6/1kV tetrapolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	2.5 mm ²
Temperatura ambiente:	30 °C
Dispositivo de proteção:	Conf. NBR 5410/2004 - 690V
Fator de correção do disjuntor:	1.00
Comprimento do circuito	30.0 m
Queda de tensão máxima admitida:	4.00 %
Tensão fase/fase:	440 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m
Corrente c.c. presumida (Ikmax):	30.0 kA
Espaçamento entre eletrodutos	Nulo
Número de circuitos	1
Corrente do circuito:	20.0 A
Fator de potência do circuito:	0.85
Fator de demanda:	1.00
Valores calculados	
Seção nominal dos condutores:	1 x 4 mm ²
Critério de dimensionamento:	Curto circuito
Capacidade de condução de corrente:	1 x 34.4 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	0.93
Resistência em CA de cada condutor:	5.8782 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.1153 ohm/km
Queda de tensão efetiva:	1.19 %
Corrente nominal do dispositivo de proteção:	1 x 20 A
Verificar capacidade de interrupção (ruptura) do dispositivo de proteção.	
Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin):	5.02e+002 A
I _{2t} de cada condutor para Ikmax :	3.28e+005 A
I _{2t} de cada condutor para Ikmin :	4.21e+005 A
Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax :	3.65e-004 s
Seção nominal do condutor de proteção:	4 mm ²

Circuito : F31

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado
Sistema:	Trifásico + Terra (3F + N + T) (Equil)
Cabo:	Cabo EPR 0,6/1kV unipolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	2.5 mm ²
Temperatura ambiente:	30 °C
Conteúdo de harmônicas:	0 %
Dispensada verificação contra contatos indiretos	
Dispensada verificação contra sobrecarga	
Comprimento do circuito	10.0 m
Queda de tensão máxima admitida:	4.00 %
Tensão fase/fase:	220 V
Tensão fase/neutro:	127.02 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m
Corrente c.c. presumida (Ikmax):	20.0 kA
Espaçamento entre eletrodutos	Nulo
Número de circuitos	1
Corrente do circuito:	400.0 A
Fator de potência do circuito:	0.92
Fator de demanda:	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores:	1 x 240 mm ²
Critério de dimensionamento:	Capacidade de corrente
Capacidade de condução de corrente:	2 x 223.2 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	0.93
Resistência em CA de cada condutor:	0.1970 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.1001 ohm/km
Queda de tensão efetiva:	0.35 %
Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin):	2.26e+004 A
I _{2t} de cada condutor para Ikmax:	3.04e+008 A
I _{2t} de cada condutor para Ikmin:	3.02e+008 A
Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax :	7.59e-001 s
Seção nominal do condutor neutro:	1 x 120 mm ²
Ver condições para redução do condutor neutro na NBR5410/2004.	
Seção nominal do condutor de proteção:	120 mm ²

Circuito: F32

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado
Sistema:	Trifásico + Terra (3F + N + T) (Equil)
Cabo:	Cabo EPR 0,6/1kV unipolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	2.5 mm ²
Temperatura ambiente:	30 °C
Conteúdo de harmônicas:	0 %
Dispositivo de proteção:	Conf. NBR 5410/2004 - 220V
Fator de correção do disjuntor:	1.00
Comprimento do circuito	150.0 m
Queda de tensão máxima admitida:	4.00 %
Tensão fase/fase:	220 V
Tensão fase/neutro:	127.02 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m
Corrente c.c. presumida (Ikmax):	10.0 kA
Espaçamento entre eletrodutos	Nulo
Número de circuitos	1
Corrente do circuito:	40.0 A
Fator de potência do circuito:	0.85
Fator de demanda:	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores:	1 x 35 mm ²
Critério de dimensionamento:	Queda de tensão
Capacidade de condução de corrente:	1 x 113.5 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	0.93
Resistência em CA de cada condutor:	0.6686 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.1105 ohm/km
Queda de tensão efetiva:	2.96 %
Corrente nominal do dispositivo de proteção:	1 x 40 A
Verificar capacidade de interrupção (ruptura) do dispositivo de proteção.	
Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin):	4.39e+002 A
I2t de cada condutor para Ikmax:	2.59e+007 A
I2t de cada condutor para Ikmin:	9.73e+007 A
Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax:	2.59e-001 s
Seção nominal do condutor neutro:	1 x 25 mm ²
Ver condições para redução do condutor neutro na NBR5410/2004.	
Seção nominal do condutor de proteção:	16 mm ²
Protegido contra contatos indiretos (esquema TN).	

Circuito: F33

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado
Sistema:	Trifásico + Terra (3F + N + T) (Equil)
Cabo:	Cabo EPR 0,6/1kV unipolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	2.5 mm ²
Temperatura ambiente:	30 °C
Conteúdo de harmônicas:	0 %
Dispositivo de proteção:	Conf. NBR 5410/2004 - 220V
Fator de correção do disjuntor:	1.00
Comprimento do circuito	125.0 m
Queda de tensão máxima admitida:	4.00 %
Tensão fase/fase:	220 V
Tensão fase/neutro:	127.02 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m
Corrente c.c. presumida (Ikmax):	10.0 kA
Espaçamento entre eletrodutos	Nulo
Número de circuitos	1
Corrente do circuito:	90.0 A
Fator de potência do circuito:	0.92
Fator de demanda:	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores:	1 x 70 mm ²
Critério de dimensionamento:	Queda de tensão
Capacidade de condução de corrente:	1 x 165.5 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	0.93
Resistência em CA de cada condutor:	0.3427 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.1044 ohm/km
Queda de tensão efetiva:	3.15 %
Corrente nominal do dispositivo de proteção:	1 x 90 A
Verificar capacidade de interrupção (ruptura) do dispositivo de proteção.	
Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin):	1.05e+003 A
I _{2t} de cada condutor para Ikmax:	1.05e+008 A
I _{2t} de cada condutor para Ikmin:	1.82e+008 A
Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax:	1.05e+000 s
Seção nominal do condutor neutro	1 x 35 mm ²
Ver condições para redução do condutor neutro na NBR5410/2004.	
Seção nominal do condutor de proteção :	35 mm ²
Protegido contra contatos indiretos (esquema TN).	

Circuito: F34

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado
Sistema:	Trifásico + Terra (3F + N + T) (Equil)
Cabo:	Cabo EPR 0,6/1kV unipolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	2.5 mm ²
Temperatura ambiente:	30 °C
Conteúdo de harmônicas:	0 %
Dispositivo de proteção:	Conf. NBR 5410/2004 - 220V
Fator de correção do disjuntor:	1.00
Comprimento do circuito	100.0 m
Queda de tensão máxima admitida:	4.00 %
Tensão fase/fase:	220 V
Tensão fase/neutro:	127.02 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m
Corrente c.c. presumida (Ikmax):	10.0 kA
Espaçamento entre eletrodutos	Nulo
Número de circuitos	1
Corrente do circuito:	40.0 A
Fator de potência do circuito:	0.92
Fator de demanda:	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores:	1 x 25 mm ²
Critério de dimensionamento:	Queda de tensão
Capacidade de condução de corrente:	1 x 93.9 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	0.93
Resistência em CA de cada condutor:	0.9273 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.1158 ohm/km
Queda de tensão efetiva:	2.83 %
Corrente nominal do dispositivo de proteção:	1 x 40 A
Verificar capacidade de interrupção (ruptura)	do dispositivo de proteção.
Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin):	4.70e+002 A
I2t de cada condutor para Ikmax:	1.31e+007 A
I2t de cada condutor para Ikmin:	3.17e+007 A
Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax:	1.31e-001 s
Seção nominal do condutor neutro:	1 x 25 mm ²
Ver condições para redução do condutor neutro na NBR 5410/2004.	
Seção nominal do condutor de proteção:	16 mm ²
Protegido contra contatos indiretos (esquema TN).	

Circuito: F35

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado
Sistema:	Trifásico+Terra(3F+N+T)(Equil)
Cabo:	Cabo EPR 0,6/1kV unipolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	4 mm ²
Temperatura ambiente:	30 oC
Conteúdo de harmônicas:	0 %
Dispositivo de proteção:	Conf. NBR 5410/2004 - 220V
Fator de correção do disjuntor:	1.00
Comprimento do circuito	10.0 m
Queda de tensão máxima admitida:	4.00 %
Tensão fase/fase:	220 V
Tensão fase/neutro:	127.02 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m
Corrente c.c. presumida (Ikmax):	10.0 kA
Espaçamento entre eletrodutos	Nulo
Número de circuitos	1
Corrente do circuito:	20.0 A
Fator de potência do circuito:	0.85
Fator de demanda:	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores:	1 x 4 mm ²
Critério de dimensionamento:	Seção mínima
Capacidade de condução de corrente:	1 x 34.4 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	0.93
Resistência em CA de cada condutor:	5.8782 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.1435 ohm/km
Queda de tensão efetiva:	0.80 %
Corrente nominal do dispositivo de proteção:	1 x 20 A
Verificar capacidade de interrupção (ruptura) do dispositivo de proteção.	
Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin) :	7.53e+002 A
I2t de cada condutor para Ikmax:	3.31e+005 A
I2t de cada condutor para Ikmin:	3.84e+005 A
Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax:	3.31e-003 s
Seção nominal do condutor neutro:	1 x 4 mm ²
Ver condições para redução do condutor neutro na NBR5410/2004.	
Seção nominal do condutor de proteção:	4 mm ²
Protegido contra contatos indiretos (esquema TN).	

Circuito: F36

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado
Sistema:	Trifásico + Terra (3F + N + T) (Equil)
Cabo:	Cabo EPR 0,6/1kV unipolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	4 mm ²
Temperatura ambiente:	30 °C
Conteúdo de harmônicas:	0 %
Dispositivo de proteção:	Conf. NBR 5410/2004 - 220V
Fator de correção do disjuntor:	1.00
Comprimento do circuito	10.0 m
Queda de tensão máxima admitida:	4.00 %
Tensão fase/fase:	220 V
Tensão fase/neutro:	127.02 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m
Corrente c.c. presumida (Ikmax):	10.0 kA
Espaçamento entre eletrodutos	Nulo
Número de circuitos	1
Corrente do circuito:	50.0 A
Fator de potência do circuito:	0.85
Fator de demanda:	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores:	1 x 10 mm ²
Critério de dimensionamento:	Capacidade de corrente
Capacidade de condução de corrente:	1 x 56.7 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	0.93
Resistência em CA de cada condutor:	2.3335 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.1271 ohm/km
Queda de tensão efetiva:	0.81 %
Corrente nominal do dispositivo de proteção:	1 x 50 A
Verificar capacidade de interrupção (ruptura) do dispositivo de proteção.	
Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin):	1.88e+003 A
I _{2t} de cada condutor para Ikmax:	2.08e+006 A
I _{2t} de cada condutor para Ikmin:	2.25e+006 A
Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax:	2.08e-002 s
Seção nominal do condutor neutro:	1 x 10 mm ²
Ver condições para redução do condutor neutro na NBR 5410/2004.	
Seção nominal do condutor de proteção:	10 mm ²
Protegido contra contatos indiretos (esquema TN).	

Circuito: F37

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Canaleta ventilada no piso ou no solo
Sistema:	Monofásico + Terra (2F+N+T)
Cabo:	Cabo EPR 0,6/1kV unipolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	2.5 mm ²
Temperatura ambiente:	30 °C
Conteúdo de harmônicas:	0 %
Dispositivo de proteção:	Conf. NBR 5410/2004 - 220V
Fator de correção do disjuntor:	1.00
Comprimento do circuito	10.0 m
Queda de tensão máxima admitida:	4.00 %
Tensão fase/fase:	220 V
Tensão fase/neutro:	127.02 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Corrente c.c. presumida (I _{kmax}):	10.0 kA
Número de circuitos ou de cabos multipolares	1
Disposição dos cabos	Trifólio
Corrente do circuito:	30.0 A
Fator de potência do circuito:	0.85
Fator de demanda:	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores:	1 x 4 mm ²
Critério de dimensionamento:	Capacidade de corrente
Capacidade de condução de corrente:	1 x 37.0 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	1.00
Resistência em CA de cada condutor:	5.8782 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.1435 ohm/km
Queda de tensão efetiva:	1.38 %
Corrente nominal do dispositivo de proteção:	1 x 30 A
Verificar capacidade de interrupção (ruptura) do dispositivo de proteção.	
I _{cc} presumida mínima ponto extremo (I _{kmin}):	7.53e+002 A
I _{2t} de cada condutor para I _{kmax} :	3.31e+005 A
I _{2t} de cada condutor para I _{kmin} :	3.84e+005 A
Tempo máximo para atuação da proteção para I _{kmax} :	3.31e-003 s
Seção nominal do condutor neutro:	1 x 4 mm ²
Ver condições para redução do condutor neutro na NBR5410/2004.	
Seção nominal do condutor de proteção:	4 mm ²
Protegido contra contatos indiretos (esquema TN).	

Circuito: F600

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado
Sistema:	Trifásico + Terra (3F+T)

Cabo:	Cabo EPR 0,6/1kV unipolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	2.5 mm ²
Temperatura ambiente:	30 oC
Dispositivo de proteção:	Conf. NBR 5410/2004 - 690V
Fator de correção do disjuntor:	1.00
Comprimento do circuito	150.0 m
Queda de tensão máxima admitida:	4.00 %
Tensão fase/fase:	440 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m
Corrente c.c. presumida (Ikmax):	30.0 kA
Espaçamento entre eletrodutos	Nulo
Número de circuitos	1
Corrente do circuito:	125.0 A
Fator de potência do circuito:	0.92
Fator de demanda:	1.00
Valores calculados	
Seção nominal dos condutores:	1 x 50 mm ²
Critério de dimensionamento:	Capacidade de corrente
Capacidade de condução de corrente:	1 x 133.9 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	0.93
Resistência em CA de cada condutor:	0.4941 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.1095 ohm/km
Queda de tensão efetiva:	3.67 %
Corrente nominal do dispositivo de proteção:	1 x 125 A
Verificar capacidade de interrupção (ruptura) do dispositivo de proteção.	
Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin):	1.25e+003 A
I _{2t} de cada condutor para Ikmax:	5.18e+007 A
I _{2t} de cada condutor para Ikmin:	7.50e+007 A
Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax:	5.75e-002 s
Seção nominal do condutor de proteção:	25 mm ²

Circuito : F800

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado
Sistema:	Trifásico+Terra (3F+T)
Cabo:	Cabo EPR 0,6/1kV unipolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	2.5 mm ²
Temperatura ambiente:	30 °C
Dispositivo de proteção:	Conf. NBR 5410/2004 - 690V
Fator de correção do disjuntor:	1.00
Comprimento do circuito	50.0 m
Queda de tensão máxima admitida:	4.00 %
Tensão fase/fase:	440 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m
Corrente c.c. presumida (Ikmax):	30.0 kA
Espaçamento entre eletrodutos	Nulo
Número de circuitos	1
Corrente do circuito:	50.0 A
Fator de potência do circuito:	0.85
Fator de demanda:	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores:	1 x 10 mm ²
Critério de dimensionamento:	Capacidade de corrente
Capacidade de condução de corrente:	1 x 56.7 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	0.93
Resistência em CA de cada condutor:	2.3335 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.1271 ohm/km
Queda de tensão efetiva:	2.02 %
Corrente nominal do dispositivo de proteção:	1 x 50 A
Verificar capacidade de interrupção (ruptura) do dispositivo de proteção.	
Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin):	7.53e+002 A
I2t de cada condutor para Ikmax:	2.06e+006 A
I2t de cada condutor para Ikmin:	2.68e+006 A
Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax:	2.29e-003 s
Seção nominal do condutor de proteção:	10 mm ²

Circuito: F601 e F602

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado
Sistema:	Trifásico+Terra (3F+T)
Cabo:	Cabo EPR 0,6/1kV unipolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	10 mm ²
Temperatura ambiente:	30 oC
Dispositivo de proteção:	Conf. NBR 5410/2004 - 690V
Fator de correção do disjuntor:	1.00
Comprimento do circuito	10.0 m
Queda de tensão máxima admitida:	4.00 %
Tensão fase/fase:	440 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m
Corrente c.c. presumida (Ikmax):	20.0 kA
Espaçamento entre eletrodutos	Nulo
Número de circuitos	1
Corrente do circuito:	40.0 A
Fator de potência do circuito:	0.92
Fator de demanda:	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores:	1 x 10 mm ²
Critério de dimensionamento:	Seção mínima
Capacidade de condução de corrente:	1 x 56.7 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	0.93
Resistência em CA de cada condutor:	2.3335 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.1271 ohm/km
Queda de tensão efetiva:	0.35 %
Corrente nominal do dispositivo de proteção:	1 x 40 A
Verificar capacidade de interrupção (ruptura) do dispositivo de proteção.	
Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin) :	3.76e+003 A
I2t de cada condutor para Ikmax :	2.06e+006 A
I2t de cada condutor para Ikmin :	2.14e+006 A
Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax :	5.16e-003 s
Seção nominal do condutor de proteção:	10 mm ²

Circuito : F603

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado
Sistema:	Trifásico+Terra (3F+T)
Cabo:	Cabo EPR 0,6/1kV unipolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	2.5 mm ²
Temperatura ambiente:	30 oC
Dispositivo de proteção:	Conf. NBR 5410/2004 - 690V
Fator de correção do disjuntor:	1.00
Comprimento do circuito	15.0 m
Queda de tensão máxima admitida:	4.00 %
Tensão fase/fase:	440 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m
Corrente c.c. presumida (Ikmax):	20.0 kA
Espaçamento entre eletrodutos	Nulo
Número de circuitos	1
Corrente do circuito:	20.0 A
Fator de potência do circuito:	0.92
Fator de demanda:	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores:	1 x 4 mm ²
Critério de dimensionamento:	Curto circuito
Capacidade de condução de corrente:	1 x 34.4 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	0.93
Resistência em CA de cada condutor:	5.8782 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.1435 ohm/km
Queda de tensão efetiva:	0.65 %
Corrente nominal do dispositivo de proteção:	1 x 20 A
Verificar capacidade de interrupção (ruptura) do dispositivo de proteção.	
Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin):	1.00e+003 A
I2t de cada condutor para Ikmax:	3.29e+005 A
I2t de cada condutor para Ikmin:	3.68e+005 A
Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax:	8.22e-004 s
Seção nominal do condutor de proteção:	4 mm ²

Circuito: F604

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto aparente de seção circular
Sistema:	Trifásico + Terra (3F+T)
Cabo:	Cabo EPR 0,6/1kV unipolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	2.5 mm ²
Temperatura ambiente:	30 °C
Dispositivo de proteção:	Conf. NBR 5410/2004 - 690V
Fator de correção do disjuntor:	1.00
Comprimento do circuito	10.0 m
Queda de tensão máxima admitida:	4.00 %
Tensão fase/fase:	440 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Corrente c.c. presumida (Ikmax):	20.0 kA
Número de circuitos ou de cabos multipolares	1
Corrente do circuito:	20.0 A
Fator de potência do circuito:	0.85
Fator de demanda:	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores:	1 x 4 mm ²
Critério de dimensionamento:	Curto circuito
Capacidade de condução de corrente:	1 x 37.0 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	1.00
Resistência em CA de cada condutor:	5.8782 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.1435 ohm/km
Queda de tensão efetiva:	0.40 %
Corrente nominal do dispositivo de proteção:	1 x 20 A
Verificar capacidade de interrupção (ruptura) do dispositivo de proteção.	
Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin):	1.51e+003 A
I2t de cada condutor para Ikmax:	3.29e+005 A
I2t de cada condutor para Ikmin:	3.53e+005 A
Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax:	8.22e-004 s
Seção nominal do condutor de proteção:	4 mm ²

Circuito: F605 e F606

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado
Sistema:	Trifásico+ Terra (3F+T)
Cabo:	Cabo EPR 0,6/1kV tetrapolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	4 mm ²
Temperatura ambiente:	30 °C
Dispositivo de proteção:	Conf. NBR 5410/2004 - 690V
Fator de correção do disjuntor:	1.00
Comprimento do circuito	10.0 m
Queda de tensão máxima admitida em regime:	4.00 %
Queda de tensão máxima admitida na partida:	7.00 %
Tensão fase/fase:	440 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m
Corrente c.c. presumida (Ikmax):	20.0 kA
Espaçamento entre eletrodutos	Nulo
Número de circuitos	1
Motores considerados	

Quantidade de motores iguais	Corrente nominal em (A)	Fator de potência em regime	Considerar na partida	Potência (CV)	Corrente na partida (A)	Fator de potência na partida
1	24	0,92	SIM	15	140	0,30

Corrente do circuito em regime:	24.0 A
Fator de potência do circuito em regime:	0.92
Corrente do circuito na partida:	140.0 A
Fator de potência do circuito na partida:	0.30
Fator de demanda:	1.00
Valores calculados	
Seção nominal dos condutores:	1 x 4 mm ²
Critério de dimensionamento:	Seção mínima
Capacidade de condução de corrente:	1 x 34.4 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	0.93
Resistência em CA de cada condutor:	5.8782 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.1153 ohm/km
Queda de tensão em regime efetiva:	0.52 %
Queda de tensão na partida efetiva:	1.03 %
Corrente máxima dispos. proteção contra sobrecarga	27 A
Corrente máx. disp. proteção contra curto-circuito	>= 140 A e <= 288 A
Valores de Proteção calculados com base na:	NBR IEC 60269
Verificar tabela do Fabricante do Dispositivo para um melhor dimensionamento	
Verificar capacidade de interrupção (ruptura) do dispositivo de proteção.	
Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin):	1.51e+003 A
I2t de cada condutor para Ikmax:	3.29e+005 A
I2t de cada condutor para Ikmin:	3.53e+005 A
Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax:	8.22e-004 s
Seção nominal do condutor de proteção:	4 mm ²

Circuito: F651 a F659

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado
Sistema:	Monofásico + Terra (2F+N+T)
Cabo:	Cabo EPR 0,6/1kV tetrapolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	2.5 mm ²
Temperatura ambiente:	30 °C
Conteúdo de harmônicas:	0 %
Dispositivo de proteção:	Conf. NBR 5410/2004 - 220V
Fator de correção do disjuntor:	1.00
Comprimento do circuito	20.0 m
Queda de tensão máxima admitida:	4.00 %
Tensão fase/fase:	220 V
Tensão fase/neutro:	127.02 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m
Corrente c.c. presumida (Ikmax):	10.0 kA
Espaçamento entre eletrodutos	Nulo
Número de circuitos	1
Corrente do circuito:	20.0 A
Fator de potência do circuito:	0.92
Fator de demanda:	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores:	1 x 2.5 mm ²
Critério de dimensionamento:	Queda de tensão
Capacidade de condução de corrente:	1 x 27.0 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	0.93
Resistência em CA de cada condutor:	9.4485 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.1233 ohm/km
Queda de tensão efetiva:	3.18 %
Corrente nominal do dispositivo de proteção:	1 x 20 A
Verificar capacidade de interrupção (ruptura) do dispositivo de proteção.	
Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin):	2.35e+002 A
I2t de cada condutor para Ikmax:	1.29e+005 A
I2t de cada condutor para Ikmin:	2.06e+005 A
Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax:	1.29e-003 s
Seção nominal do condutor neutro:	1 x 2.5 mm ²
Ver condições para redução do condutor neutro na NBR5410/2004.	
Seção nominal do condutor de proteção:	2.5 mm ²
Protegido contra contatos indiretos (esquema TN).	

Circuito : F801 a F807

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado
Sistema:	Monofásico + Terra (2F+T)
Cabo:	Cabo EPR 0,6/1kV tripolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	2.5 mm ²
Temperatura ambiente:	30 °C
Dispositivo de proteção:	Conf. NBR 5410/2004 - 220V
Fator de correção do disjuntor:	1.00
Comprimento do circuito	40.0 m
Queda de tensão máxima admitida em regime:	4.00 %
Queda de tensão máxima admitida na partida:	7.00 %
Tensão fase/fase:	220 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m
Corrente c.c. presumida (Ikmax):	20.0 kA
Espaçamento entre eletrodutos	Nulo
Número de circuitos	1
Motores considerados	

Quantidade de motores iguais	Corrente nominal em (A)	Fator de potência em regime	Considerar na partida	Potência (CV)	Corrente na partida (A)	Fator de potência na partida
1	5	0,92	SIM	0,5	35	0,30

Fator de demanda: 1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores:	1 x 2.5 mm ²
Critério de dimensionamento:	Seção mínima
Capacidade de condução de corrente:	1 x 31.6 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	0.93
Resistência em CA de cada condutor:	9.4485 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.1233 ohm/km
Queda de tensão em regime efetiva:	1.59 %
Queda de tensão na partida efetiva:	3.76 %
Corrente máxima dispos. proteção contra sobrecarga	6 A
Corrente máx. disp. proteção contra curto-circuito	>= 35 A e <= 60 A
Valores de Proteção calculados com base na:	NBR IEC 60269
Verificar tabela do Fabricante do Dispositivo para um melhor dimensionamento	
Verificar capacidade de interrupção (ruptura) do dispositivo de proteção.	
Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin):	1.18e+002 A
I2t de cada condutor para Ikmax:	1.28e+005 A
I2t de cada condutor para Ikmin:	4.94e+005 A
Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax:	3.21e-004 s
Seção nominal do condutor de proteção:	2.5 mm ²

Circuito: F808, F809

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado
Sistema:	Trifásico + Terra (3F + T)
Cabo:	Cabo EPR 0,6/1kV tetrapolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	4 mm ²
Temperatura ambiente:	30 °C
Dispositivo de proteção:	Conf. NBR 5410/2004 - 690V
Fator de correção do disjuntor:	1.00
Comprimento do circuito	20.0 m
Queda de tensão máxima admitida em regime:	4.00 %
Queda de tensão máxima admitida na partida:	7.00 %
Tensão fase/fase:	440 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m
Corrente c.c. presumida (Ikmax):	20.0 kA
Espaçamento entre eletrodutos	Nulo
Número de circuitos	1
Motores considerados	

Quantidade de motores iguais	Corrente nominal em (A)	Fator de potência em regime	Considerar na partida	Potência (CV)	Corrente na partida (A)	Fator de potência na partida
1	7,5	0,92	SIM	5	49	0,30

Corrente do circuito em regime:	7.5 A
Fator de potência do circuito em regime:	0.92
Corrente do circuito na partida:	49.0 A
Fator de potência do circuito na partida:	0.30
Fator de demanda:	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores:	1 x 4 mm ²
Critério de dimensionamento:	Seção mínima
Capacidade de condução de corrente:	1 x 34.4 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	0.93
Resistência em CA de cada condutor:	5.8782 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.1153 ohm/km
Queda de tensão em regime efetiva:	0.32 %
Queda de tensão na partida efetiva:	0.72 %
Corrente máxima dispos. proteção contra sobrecarga	8 A
Corrente máx. disp. proteção contra curto-circuito	>= 49 A e <= 90 A
Valores de Proteção calculados com base na:	NBR IEC 60269
Verificar tabela do Fabricante do Dispositivo para um melhor dimensionamento	
Verificar capacidade de interrupção (ruptura) do dispositivo de proteção.	
Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin):	7.53e+002 A
I2t de cada condutor para Ikmax:	3.29e+005 A
I2t de cada condutor para Ikmin:	3.84e+005 A
Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax:	8.22e-004 s
Seção nominal do condutor de proteção:	4 mm ²

Circuito: F851a F854

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado
Sistema:	Corrente contínua
Cabo:	Cabo EPROTENAX 0,6/1kV bipolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	2.5 mm ²
Temperatura ambiente:	30 °C
Dispositivo de proteção:	Conf. NBR 5410/2004 - 127V
Fator de correção do disjuntor:	1.00
Comprimento do circuito	20.0 m
Queda de tensão máxima admitida:	8.00 %
Tensão fase/fase:	24 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m
Corrente c.c. presumida (Ikmax):	10.0 kA
Espaçamento entre eletrodutos	Nulo
Número de circuitos	1
Corrente do circuito:	2.0 A
Fator de demanda:	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores:	1 x 2.5 mm ²
Critério de dimensionamento:	Seção mínima
Capacidade de condução de corrente:	1 x 31.6 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	0.93
Resistência em CA de cada condutor:	7.4100 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.0000 ohm/km
Queda de tensão efetiva:	2.47 %
Corrente nominal do dispositivo de proteção:	1 x 6 A
Verificar capacidade de interrupção (ruptura) do dispositivo de proteção.	
Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin):	2.57e+001 A
I2t de cada condutor para Ikmax:	1.29e+005 A
I2t de cada condutor para Ikmin:	1.00e+010 A
Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax:	1.29e-003 s

Circuito: F855 a F860

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado
Sistema:	Trifásico + Terra (3F + T)
Cabo:	Cabo EPR 0,6/1kV tetrapolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	2.5 mm ²
Temperatura ambiente:	30 °C
Dispositivo de proteção:	Conf. NBR 5410/2004 - 220V
Fator de correção do disjuntor:	1.00
Comprimento do circuito	20.0 m
Queda de tensão máxima admitida:	4.00 %
Tensão fase/fase:	220 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m
Corrente c.c. presumida (I _{kmax}):	10.0 kA
Espaçamento entre eletrodutos	Nulo
Número de circuitos	1
Corrente do circuito:	20.0 A
Fator de potência do circuito:	0.92
Fator de demanda:	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores:	1 x 2.5 mm ²
Critério de dimensionamento:	Queda de tensão
Capacidade de condução de corrente:	1 x 27.0 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	0.93
Resistência em CA de cada condutor:	9.4485 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.1233 ohm/km
Queda de tensão efetiva:	2.75 %
Corrente nominal do dispositivo de proteção:	1 x 20 A
Verificar capacidade de interrupção (ruptura) do dispositivo de proteção.	
I _{cc} presumida mínima ponto extremo (I _{kmin}):	2.35e+002 A
I ² t de cada condutor para I _{kmax} :	1.29e+005 A
I ² t de cada condutor para I _{kmin} :	2.06e+005 A
Tempo máximo para atuação da proteção para I _{kmax} :	1.29e-003 s
Seção nominal do condutor de proteção:	2.5 mm ²

Circuito: F862 a F865

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado
Sistema:	Trifásico + Terra (3F + T)
Cabo:	Cabo EPR 0,6/1kV tetrapolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	2.5 mm ²
Temperatura ambiente:	30 °C
Dispositivo de proteção:	Conf. NBR 5410/2004 - 220V
Fator de correção do disjuntor:	1.00
Comprimento do circuito	20.0 m
Queda de tensão máxima admitida:	4.00 %
Tensão fase/fase:	220 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m
Corrente c.c. presumida (I _{kmax}):	10.0 kA
Espaçamento entre eletrodutos	Nulo
Número de circuitos	1
Corrente do circuito:	20.0 A
Fator de potência do circuito:	0.92
Fator de demanda:	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores:	1 x 2.5 mm ²
Critério de dimensionamento:	Queda de tensão
Capacidade de condução de corrente:	1 x 27.0 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	0.93
Resistência em CA de cada condutor:	9.4485 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.1233 ohm/km
Queda de tensão efetiva:	2.75 %
Corrente nominal do dispositivo de proteção:	1 x 20 A
Verificar capacidade de interrupção (ruptura) do dispositivo de proteção.	
I _{cc} presumida mínima ponto extremo (I _{kmin}):	2.35e+002 A
I _{2t} de cada condutor para I _{kmax} :	1.29e+005 A
I _{2t} de cada condutor para I _{kmin} :	2.06e+005 A
Tempo máximo para atuação da proteção para I _{kmax} :	1.29e-003 s
Seção nominal do condutor de proteção:	2.5 mm ²

Circuito: F861

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado
Sistema:	Monofásico + Terra (2F+N+T)
Cabo:	Cabo EPR 0,6/1kV tetrapolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	2.5 mm ²
Temperatura ambiente:	30 °C
Conteúdo de harmônicas:	0 %
Dispositivo de proteção:	Conf. NBR 5410/2004 - 220V
Fator de correção do disjuntor:	1.00
Comprimento do circuito	20.0 m
Queda de tensão máxima admitida:	4.00 %
Tensão fase/fase:	220 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m
Corrente c.c. presumida (Ikmax):	10.0 kA
Espaçamento entre eletrodutos	Nulo
Número de circuitos	1
Corrente do circuito:	20.0 A
Fator de potência do circuito:	0.92
Fator de demanda:	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores:	1 x 2.5 mm ²
Critério de dimensionamento:	Queda de tensão
Capacidade de condução de corrente:	1 x 27.0 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	0.93
Resistência em CA de cada condutor:	9.4485 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.1233 ohm/km
Queda de tensão efetiva:	3.18 %
Corrente nominal do dispositivo de proteção:	1 x 20 A
Verificar capacidade de interrupção (ruptura) do dispositivo de proteção.	
Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin):	2.35e+002 A
I _{2t} de cada condutor para Ikmax:	1.29e+005 A
I _{2t} de cada condutor para Ikmin:	2.06e+005 A
Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax:	1.29e-003 s
Seção nominal do condutor neutro:	1 x 2.5 mm ²
Ver condições para redução do condutor neutro na NBR5410/2004.	
Seção nominal do condutor de proteção:	2.5 mm ²

Circuito: F701

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado
Sistema:	Trifásico+Terra (3F+T)
Cabo:	Cabo EPR 0,6/1kV tetrapolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	2.5 mm ²
Temperatura ambiente:	30 oC
Dispositivo de proteção:	Conf. NBR 5410/2004 - 690V
Fator de correção do disjuntor:	1.00
Comprimento do circuito	30.0 m
Queda de tensão máxima admitida:	4.00 %
Tensão fase/fase:	440 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m
Corrente c.c. presumida (Ikmax):	20.0 kA
Espaçamento entre eletrodutos	Nulo
Número de circuitos	1
Corrente do circuito:	20.0 A
Fator de potência do circuito:	0.85
Fator de demanda:	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores:	1 x 4 mm ²
Critério de dimensionamento:	Curto circuito
Capacidade de condução de corrente:	1 x 34.4 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	0.93
Resistência em CA de cada condutor:	5.8782 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.1153 ohm/km
Queda de tensão efetiva:	1.19 %
Corrente nominal do dispositivo de proteção:	1 x 20 A
Verificar capacidade de interrupção (ruptura) do dispositivo de proteção.	
Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin):	5.02e+002 A
I2t de cada condutor para Ikmax:	3.29e+005 A
I2t de cada condutor para Ikmin:	4.21e+005 A
Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax :	8.22e-004 s
Seção nominal do condutor de proteção:	4 mm ²

Circuito: F702 a F704

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado
Sistema:	Trifásico + Terra (3F+T)
Cabo:	Cabo EPR 0,6/1kV unipolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	2.5 mm ²
Temperatura ambiente:	30 °C
Dispositivo de proteção:	Conf. NBR 5410/2004 - 690V
Fator de correção do disjuntor:	1.00
Comprimento do circuito	30.0 m
Queda de tensão máxima admitida em regime:	4.00 %
Queda de tensão máxima admitida na partida:	7.00 %
Tensão fase/fase:	440 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m
Corrente c.c. presumida (Ikmax):	20.0 kA
Espaçamento entre eletrodutos	Nulo
Número de circuitos	1
Motores considerados	

Quantidade de motores iguais	Corrente nominal em (A)	Fator de potência em regime	Considerar na partida	Potência (CV)	Corrente na partida (A)	Fator de potência na partida
1	74	0,92	SIM	60	490	0,30

Corrente do circuito em regime:	74.0 A
Fator de potência do circuito em regime:	0.92
Corrente do circuito na partida:	490.0 A
Fator de potência do circuito na partida:	0.30
Fator de demanda:	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores:	1 x 25 mm ²
Critério de dimensionamento:	Capacidade de corrente
Capacidade de condução de corrente:	1 x 93.9 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	0.93
Resistência em CA de cada condutor:	0.9273 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.1158 ohm/km
Queda de tensão em regime efetiva:	0.79 %
Queda de tensão na partida efetiva:	2.25 %
Corrente máxima dispos. proteção contra sobrecarga	83 A
Corrente máx. disp. proteção contra curto-circuito	>= 490 A e <= 888 A
Valores de Proteção calculados com base na:	NBR IEC 60269
Verificar tabela do Fabricante do Dispositivo para um melhor dimensionamento	
Verificar capacidade de interrupção (ruptura) do dispositivo de proteção.	
Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin):	3.14e+003 A
I2t de cada condutor para Ikmax:	1.30e+007 A
I2t de cada condutor para Ikmin:	1.40e+007 A
Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax:	3.24e-002 s
Seção nominal do condutor de proteção:	16 mm ²

Circuito: F705 a F709

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado
Sistema:	Trifásico + Terra (3F + T)
Cabo:	Cabo EPROTENAX 0,6/1kV tetrapolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	4 mm ²
Temperatura ambiente:	30 °C
Dispositivo de proteção:	Conf. NBR 5410/2004 - 690V
Fator de correção do disjuntor:	1.00
Comprimento do circuito	30.0 m
Queda de tensão máxima admitida em regime:	4.00 %
Queda de tensão máxima admitida na partida:	7.00 %
Tensão fase/fase:	440 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m
Corrente c.c. presumida (Ikmax):	20.0 kA
Espaçamento entre eletrodutos	Nulo
Número de circuitos	1
Motores considerados	

Quantidade de motores iguais	Corrente nominal em (A)	Fator de potência em regime	Considerar na partida	Potência (CV)	Corrente na partida (A)	Fator de potência na partida
1	19,30	0,92	SIM	15	140	0,30

Corrente do circuito em regime:	19.3 A
Fator de potência do circuito em regime:	0.92
Corrente do circuito na partida:	140.0 A
Fator de potência do circuito na partida:	0.30
Fator de demanda:	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores:	1 x 4 mm ²
Critério de dimensionamento:	Seção mínima
Capacidade de condução de corrente:	1 x 34.4 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	0.93
Resistência em CA de cada condutor:	5.8782 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.1153 ohm/km
Queda de tensão em regime efetiva:	1.24 %
Queda de tensão na partida efetiva:	3.10 %
Corrente máxima dispos. proteção contra sobrecarga	22 A
Corrente máx. disp. proteção contra curto-circuito	>= 140 A e <= 232 A
Valores de Proteção calculados com base na:	NBR IEC 60269
Verificar tabela do Fabricante do Dispositivo para um melhor dimensionamento	
Verificar capacidade de interrupção (ruptura) do dispositivo de proteção.	
Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin):	5.02e+002 A
I2t de cada condutor para Ikmax:	3.29e+005 A
I2t de cada condutor para Ikmin:	4.21e+005 A
Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax:	8.22e-004 s
Seção nominal do condutor de proteção:	4 mm ²

Circuito: F751 a F754

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado
Sistema:	Corrente contínua
Cabo:	Cabo EPR 0,6/1kV bipolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	2.5 mm ²
Temperatura ambiente:	30 °C
Dispositivo de proteção:	Conf. NBR 5410/2004 - 127V
Fator de correção do disjuntor:	1.00
Comprimento do circuito	15.0 m
Queda de tensão máxima admitida:	2.00 %
Tensão fase/fase:	24 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m
Corrente c.c. presumida (I _{kmax}):	10.0 kA
Espaçamento entre eletrodutos	Nulo
Número de circuitos	1
Corrente do circuito:	2.0 A
Fator de demanda:	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores:	1 x 2.5 mm ²
Critério de dimensionamento:	Queda de tensão
Capacidade de condução de corrente:	1 x 31.6 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	0.93
Resistência em CA de cada condutor:	7.4100 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.0000 ohm/km
Queda de tensão efetiva:	1.85 %
Corrente nominal do dispositivo de proteção:	1 x 6 A
Verificar capacidade de interrupção (ruptura) do dispositivo de proteção.	
I _{cc} presumida mínima ponto extremo (I _{kmin}):	3.42e+001 A
I _{2t} de cada condutor para I _{kmax} :	1.29e+005 A
I _{2t} de cada condutor para I _{kmin} :	1.00e+010 A
Tempo máximo para atuação da proteção para I _{kmax} :	1.29e-003 s

Circuito: F755 a F776

Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado
Sistema:	Monofásico + Terra (2F+N+T)
Cabo:	Cabo EPROTENAX 0,6/1kV tetrapolar
Número de condutores por fase:	Automático
Seção nominal do condutor:	Automática
Seção mínima de cada condutor:	2.5 mm ²
Temperatura ambiente:	30 °C
Conteúdo de harmônicas:	0 %
Dispositivo de proteção:	Conf. NBR 5410/2004 - 220V
Fator de correção do disjuntor:	1.00
Comprimento do circuito	30.0 m
Queda de tensão máxima admitida:	7.00 %
Tensão fase/fase:	220 V
Tensão fase/neutro:	127.02 V
Fator de correção de agrupamento:	Automático
Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m
Corrente c.c. presumida (Ikmax):	10.0 kA
Espaçamento entre eletrodutos	Nulo
Número de circuitos	1
Corrente do circuito:	20.0 A
Fator de potência do circuito:	0.92
Fator de demanda:	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores:	1 x 2.5 mm ²
Critério de dimensionamento:	Queda de tensão
Capacidade de condução de corrente:	1 x 27.0 A
Fator de correção de agrupamento:	1.00
Fator de correção de temperatura:	0.93
Resistência em CA de cada condutor:	9.4485 ohm/km
Reatância indutiva de cada condutor:	0.1233 ohm/km
Queda de tensão efetiva:	4.77 %
Corrente nominal do dispositivo de proteção:	1 x 20 A
Verificar capacidade de interrupção (ruptura) do dispositivo de proteção.	
Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin):	1.57e+002 A
I _{2t} de cada condutor para Ikmax:	1.29e+005 A
I _{2t} de cada condutor para Ikmin:	2.96e+005 A
Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax:	1.29e-003 s
Seção nominal do condutor neutro:	1 x 2.5 mm ²
Ver condições para redução do condutor neutro na NBR5410/2004.	
Seção nominal do condutor de proteção:	2.5 mm ²
Protegido contra contatos indiretos (esquema TN).	

11 Especificações Técnicas

11.1 Fornecimento de equipamentos elétricos

a - GENERALIDADES

a.1 - OBJETIVO

A presente especificação fixa os requisitos gerais necessários para apresentação de proposta, projeto, fabricação, ensaios, embalagens, transporte, colocação em serviço, garantias e demais condições que serão exigidas pela BRK no fornecimento de todos os equipamentos e acessórios integrantes do sistema elétrico a ser implantado.

a.2 - ABREVIATURAS, DENOMINAÇÕES UNIDADES E IDIOMA

a.2.1 - ABREVIATURAS

- BRK – BRK Ambiental Sumaré S/A
- ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas
- IEC - International Electrotechnical Commission
- IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers
- AIEE - American Institute of Electrical Engineers
- AWS - American Welding Society
- ANSI - American National Standards Institute
- NEMA - National Electrical Manufacturers Association
- ASTM - American Society for Testing and Materials
- DIN - Deutsche Industrie Normen
- VDE - Verband Deutscher Elektrotechniker
- NEC - National Electrical Code
- CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz

a.2.2 - DENOMINAÇÕES

Nesta especificação os termos a seguir terão os seguintes significados:

- BRK - requisitante, comprador ou contratante;
- Proponente - empresa que apresenta proposta para o fornecimento dos equipamentos ou serviços, a BRK;
- Contratada - empresa a quem é confiado o fornecimento dos equipamentos ou serviços, a BRK;
- Fornecedor - empresa que realiza fornecimento de matéria prima, peças, equipamentos ou serviços à contratada;
- Fabricante - empresa que fabrica matéria prima, peças ou equipamentos a serem fornecidos, por ela ou por terceiros, à contratada;
- Inspetor - pessoa ou organização contratada pela BRK para inspeção de provas, testes e ensaios das peças e dos equipamentos a serem fornecidos a BRK;
- Especificação técnica - conjunto de instruções elaboradas pela BRK, à contratada.

a.2.3 - SISTEMA DE UNIDADES

Todas as unidades de medida adotadas deverão, obrigatoriamente, constar do Sistema Internacional de Unidades ou serem abrangidas pelo decreto-lei Nº 62.292 de 22 de fevereiro de 1968 e Nº 63.233 de 12 de Setembro de 1968.

a.2.4 - IDIOMA

A proposta deverá ser apresentada em língua portuguesa, inclusive toda a correspondência, desenhos, cronogramas e informações de cunho técnico enviadas após à assinatura do contrato.

Todo e qualquer erro linguístico, de qualquer espécie, cometido pela proponente, que possa afetar a interpretação da proposta ou mesmo da correspondência posterior a esta, será de inteira responsabilidade da proponente, que se sujeitará às penalidades que do erro advierem.

Catálogos técnicos de equipamentos ou componentes não nacionalizados poderão, em alternativa, ser fornecidos em língua inglesa.

a.3 - CONDIÇÕES LOCAIS DE INSTALAÇÃO

Os locais a que se destinarão os equipamentos apresentam as seguintes condições ambientais:

- Altitude em relação ao nível do mar até 1000 m
- Temperatura:

Valor máximo anual	40°C
Valor mínimo anual	0°C
Média máxima em 24 horas	35°C
Valor máximo interno do equipamento	50°C

- Umidade relativa:

Externa	Mínima	75 %
	Máxima em 8 meses do ano	65 %
	Nos 4 meses restantes	90 %

Salienta-se que o clima predominante é altamente favorável à formação de fungo e a corrosão, e o fabricante deverá tomar cuidado extremo na pintura e providenciar tratamento de tropicalização.

Todos os painéis, quadros, caixas de comando, controle, e etc., de tipo, não estanque, salvo quando expressamente especificado o contrário, deverão ser providos de resistências de aquecimento com termostato, a fim de evitar a condensação de umidade no interior dos mesmos.

a.4 - RECOMENDAÇÕES NORMATIVAS

Para fins de projeto, matéria-prima, fabricação e ensaios, deverão ser obedecidas as normas e recomendações estabelecidas pelas seguintes entidades normativas:

ABNT, IEC, IEEE, AIEE, AWS, ANSI, NEMA, ASTM, DIN, VDE e NEC.

Importante afirmar que todos os fornecimentos deverão também obedecer as normas relativas a segurança do trabalho aplicáveis.

Sempre que os requisitos das especificações técnicas forem mais restritivos que os estipulados pelas normas das entidades normativas mencionadas, deverão prevalecer os das especificações.

A contratada deverá fornecer os equipamentos de acordo com as especificações técnicas.

Caso haja discrepância entre o estabelecido na especificação técnica e a especificação técnica do equipamento, prevalecerá a última.

A proponente deverá indicar claramente em sua proposta, todos os pontos que apresentarem discordância das especificações técnicas, identificando os itens e apresentando justificativa.

b - FORNECIMENTO E ARMAZENAGEM

b.1 - FORNECIMENTO

O fornecimento compreende a entrega do equipamento testado e pronto para operação, segundo as características técnicas fornecidas na especificação técnica e na especificação técnica específica do equipamento; incluindo além de todos os componentes, as ligações internas completas e os seguintes documentos:

- Manuais de instrução e manutenção do equipamento e catálogos dos equipamentos componentes;
- Desenhos definitivos;
- Termo de garantia;
- Certificados oficiais de ensaios da aparelhagem fornecida;
- Lista de todas as suas peças de reserva;
- Lista de todas as ferramentas especiais.

b.2 - EMBALAGEM, TRANSPORTE E ARMAZENAGEM

A embalagem deverá ser suficiente para a proteção do conteúdo contra danos durante transporte normal, terrestre, aéreo ou marítimo, do local de fabricação até o local de instalação, sob condições que envolvam múltiplo manuseio, transbordo, armazenagem demorada e exposição à umidade.

b.3 - PEÇAS SOBRESSALENTE E FERRAMENTAS ESPECIAIS

A proponente deverá apresentar uma lista contendo todos os acessórios, ferramentas especiais e sobressalentes, equipamentos de testes e diagnósticos para manutenção, pelo período estabelecido nas condições específicas do fornecimento.

Deverão ser diferenciadas as listas referentes aos itens expressamente solicitados nas especificações técnicas específicas e os sugeridos pela proponente.

As listas deverão apresentar o preço unitário de cada item. A BRK reserva-se o direito de adquirir, aos preços cotados, todo ou parte dos materiais incluídos nas listas.

c - INSPEÇÃO E ENSAIOS

A inspeção deverá ser feita com base nos itens mencionados a seguir.

c.1 - ENSAIOS EM GERAL

As exigências abaixo enumeradas são de caráter obrigatório e deverão ser cumpridas pela contratada, e quando houverem, pelos fornecedores e fabricantes, para o fornecimento de peças equipamentos e serviços a BRK.

As referidas exigências devem estar em concordância com as normas técnicas adotadas e têm o objetivo de sistematizar e ordenar a ação fiscalizadora da BRK, diminuindo a possibilidade de dúvidas ou divergências no ato das inspeções.

Para os ensaios feitos nas dependências da contratada, ou de seu fornecedor ou fabricante, assim como, para os ensaios feitos em laboratórios de organizações independentes, deverão ser elaborados

relatórios oficiais que deverão ser enviados a BRK no prazo máximo estabelecido nas condições específicas do fornecimento.

No caso dos ensaios serem realizados nos laboratórios ou dependências da contratada, ou eventualmente nos de seu fornecedor ou fabricante, as seguintes cláusulas devem ser observadas:

- A BRK, quando entender necessário, indicará inspetor para acompanhar e participar de todo e qualquer ensaio que venha, possa ou deva ser realizado. O inspetor poderá acompanhar as diferentes fases de fabricação, a fim de verificar a qualidade e desempenho de materiais, equipamentos, peças e acessórios, abrangidos pela especificação técnica do fornecimento.
- A inspeção terá caráter amplo, podendo atingir a contratada, seus fornecedores e fabricantes, que forneçam ou fabriquem peças, acessórios, equipamentos, implementos ou suprimentos envolvidos no processo de execução, montagem e funcionamento dos equipamentos a serem fornecidos a BRK.
- Cabe à contratada oferecer todas as facilidades ao inspetor, a saber:
 - Indicar responsável pela supervisão e orientação dos ensaios, em laboratórios seus ou das empresas por ela representadas (fornecedores e fabricantes), caso hajam.
 - Permitir livre acesso, às suas dependências e laboratórios em qualquer instante.
 - Providenciar o livre acesso às dependências e aos laboratórios de seus fornecedores e fabricantes. Neste caso, a contratada deverá comunicar-se com os seus fornecedores e, de comum acordo com o inspetor, estabelecer data e horário para a inspeção, ensaios, e etc.
 - Providenciar, com a devida antecedência, para que seus laboratórios, aparelhos e instrumentos estejam em perfeito estado, e em funcionamento normal para a realização dos ensaios.
 - Fazer com que todo e qualquer ensaio seja realizado dentro de expediente normal de trabalho. Ensaio fora do expediente de trabalho somente serão tolerados em caráter especial, quando não for possível, por razões de ordem técnica, realizá-los durante o expediente normal.
 - Informar a BRK, com 30 (trinta) dias de antecedência, quais as deficiências em equipamentos e aparelhos de medição para que a BRK, quando possível, tenha tempo suficiente para, por seus meios e iniciativas, cooperar e colaborar com a contratada, a fim de eliminar o impasse.
 - As despesas da realização dos ensaios, direta e indiretamente relacionadas, correrão integralmente por conta da contratada.
 - A BRK poderá exigir a realização de qualquer outro ensaio, previsto nas normas técnicas referidas nesta especificação, além dos indicados nas especificações técnicas específicas, se verificar sua necessidade, em qualquer instante, desde o início da fabricação até a aceitação final e definitiva do material.
 - Após a contratada haver comunicado a BRK a data da realização dos ensaios e estando o inspetor à disposição da contratada para a realização desses ensaios, se a data da realização dos mesmos for transferida, ou o programa de ensaios interrompido, por falha da contratada, de seus laboratórios, ou do próprio equipamento em questão, todas as despesas provenientes da prorrogação da estada do inspetor, serão por conta da contratada.

c.2 - ENSAIOS DE TIPO

Caso a proponente já disponha de relatórios de ensaios de tipo, aplicáveis ao equipamento objeto do fornecimento, os mesmos deverão ser anexados à proposta, desde que realizados em laboratórios especializados de organizações independentes, tais como: INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA DE SÃO PAULO, KEMA (Holanda), CESI (Itália), E.D.F. FONTE-NAY (França), etc. A BRK se reserva no direito de solicitar novos ensaios de tipo, que serão executados na primeira unidade do lote a ser fabricada, antes do início da fabricação das demais unidades e na presença do inspetor.

Os ensaios de tipo deverão ser realizados nos laboratórios das organizações retro-mencionadas. Caso haja acordo entre a BRK e a contratada, os ensaios poderão ser realizados nos laboratórios da própria contratada, ou nos laboratórios das organizações por ela indicadas, acompanhados pelo inspetor.

c.3 - ORIENTAÇÃO PRÉVIA

A contratada deverá enviar antes do início dos ensaios, um "Cronograma Orientativo" da realização de todos os ensaios.

Deverá comunicar a BRK, com 10 (dez) dias de antecedência, a data do início da realização de cada ensaio previsto nestas especificações, a qual coincidirá, sempre que possível, com a do "Cronograma Orientativo".

c.4 - LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS

A proponente deverá indicar na sua proposta o local de realização dos ensaios.

c.5 - RELATÓRIO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS

c.5.1 - RELATÓRIO

Após a realização dos testes, deverá ser elaborado relatório contendo todos os resultados obtidos, datado e assinado pelo representante da contratada e pelo inspetor.

A contratada deverá enviar a BRK 03 (três) vias dos relatórios dos testes dentro do prazo estabelecido nas especificações técnicas específicas.

c.5.2 - GRÁFICOS E CURVAS CARACTERÍSTICAS

Anexos aos relatórios, a contratada deverá fornecer todos os gráficos e curvas características dos resultados dos ensaios que sejam necessários à correta interpretação dos mesmos.

c.5.3 - ANÁLISE DOS RESULTADOS TRANSCRITOS NOS RELATÓRIOS

A análise dos resultados dos ensaios far-se-á, sempre que possível, por comparação. Para isto, adotar-se-ão os seguintes padrões básicos:

- Os valores garantidos pela contratada em sua proposta;
- Os valores e tolerâncias indicados nas especificações técnicas específicas;
- Os valores e tolerâncias indicados nas normas técnicas citadas na especificação técnica específica do equipamento.

Caso a aplicação do critério comparativo, como estabelecido neste item, venha provocar discordância ou conflito durante a análise dos resultados de cada ensaio, prevalecerá a decisão do inspetor, a qual será comunicada à contratada através de documento oficial.

Caso a BRK considere como não satisfatórios quaisquer dos ensaios, por não estarem de acordo com as especificações, a BRK providenciará a realização dos mesmos em um laboratório independente, correndo todos os gastos daí decorrentes, por conta da contratada.

Neste caso, este laboratório independente fica, desde já, qualificado como árbitro final, sobre a qualidade do produto relativo a estas especificações.

c.6 - ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO NA CONTRATADA

Caberá ao inspetor liberar por escrito, o embarque ou transporte dos componentes dos vários sistemas propostos.

Para tanto, o inspetor realizará, nas fábricas ou locais indicados pela contratada, testes e inspeções de aceitação, segundo procedimentos enviados pela contratada e previamente aprovados pela BRK.

d - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

O tipo, formato e quantidade de documentos a serem apresentados pelo proponente, contratada, fornecedor ou fabricante fará parte integrante da especificação técnica específica de cada equipamento.

d.1 - APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Os desenhos apresentados pela contratada serão classificados pela BRK, como segue:

- Aprovados: Libera integralmente a contratada para a fabricação;
- Aprovados com restrições: Libera a contratada para início da fabricação, condicionando ao atendimento das restrições, devendo a contratada, submeter novamente os documentos, contendo as modificações solicitadas, para a aprovação final.
- Reprovados: Não libera a contratada para o início da fabricação, devendo esta, submeter novamente os documentos, após atendidas as restrições, a uma nova aprovação.

A aprovação dos documentos por parte da BRK não exime a contratada da responsabilidade técnica do fornecimento.

e - FISCALIZAÇÃO DE MONTAGEM E COLOCAÇÃO EM SERVIÇO

e.1 - FISCALIZAÇÃO DE MONTAGEM

Conforme condições específicas do fornecimento.

e.2 - COLOCAÇÃO EM SERVIÇO

Energização: Será feita pelo pessoal da BRK sob a supervisão da contratada.

Acertos, ajustes e reparos: Na energização, se ocorrem falhas que impliquem em acertos, ajustes ou reparos e, estas falhas decorrerem do fato dos equipamentos não estarem de acordo com as especificações, as despesas daí decorrentes serão de inteira responsabilidade da contratada.

f - TESTES DE ACEITAÇÃO NO CAMPO

Nestes testes serão verificados os aspectos, de conformidade com os requisitos das especificações técnicas, dos materiais, equipamentos e acessórios que constituam o sistema.

f.1 - TESTES DE INSTALAÇÃO

Serão realizados com o objetivo de verificar se o sistema, os equipamentos e os demais componentes foram implantados com os itens referentes ao arranjo, fixação, alinhamento dos

equipamentos, planos de ligações, continuidade, isolamento, aterramento, e etc., com a eliminação, por parte da contratada, de todas as pendências que venham a ser detectadas.

f.2 - ENSAIOS DE FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ISOLADAMENTE

A contratada deverá elaborar os procedimentos de testes dos equipamentos isoladamente e submetê-los à aprovação da BRK.

Os testes de campo serão realizados com a supervisão da contratada, cabendo a esta o fornecimento dos materiais e equipamentos de teste que se fizerem necessários.

A aprovação do resultado dos testes de instalação pela BRK é pré-requisito para o início dos testes integrados a serem realizados.

f.3 - TESTE DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO INTEGRADO AO SISTEMA

A contratada deverá elaborar toda a sistemática de testes e todos os procedimentos de testes integrados do sistema e submetê-los à apreciação da BRK.

Para o teste integrado com outros sistemas, não incluídos no fornecimento, a contratada deverá participar da elaboração dos procedimentos de teste integrado, sob a coordenação da BRK.

Quando da realização dos testes, a contratada deverá designar representantes técnicos devidamente habilitados para o acompanhamento de sua execução.

g - PRAZO DE ENTREGA

A contratada deverá entregar o equipamento pronto para a operação, rigorosamente dentro do prazo estipulado em documento específico, estando sujeito ao pagamento de multas conforme contrato comercial, quando tais prazos não forem cumpridos.

h - ACEITAÇÃO E RECEBIMENTO DEFINITIVO

A BRK dará por **aceito** e **recebido** o fornecimento, quando tiverem sido satisfeitos integralmente todos os itens das especificações, bem como todas as condições do Contrato.

i - GARANTIA

Todos os materiais e equipamentos englobados no fornecimento deverão ser garantidos pelo prazo de 2 anos a partir da data de entrega ou 1 ano a partir da data de início de funcionamento.

No caso de equipamentos ou materiais que não satisfaçam a garantia, mas que estejam em condições operativas, a BRK reserva-se o direito de utilizá-los durante o tempo necessário à sua reposição, concerto ou adaptação por parte do fabricante para não prejudicar a operação do sistema.

11.2 Fornecimento de equipamentos de instrumentação

a - OBJETIVO

Esta especificação estabelece os requisitos gerais necessários para apresentação de proposta, projeto, condições para fabricação, embalagem, transporte, instalação, garantias e demais condições exigidas pela BRK para fornecimento dos principais instrumentos e acessórios utilizados na medição e controle dos processos de uma estação de recalque de água bruta.

As especificações dos elementos primários, transmissores e demais componentes necessários à aquisição das variáveis de processo encontram-se nas especificações particulares de cada instrumento.

Essas especificações estabelecem os limites de fornecimento, condições para fabricação e fornecimento dos instrumentos.

A ocorrência de discrepâncias entre especificações, normas técnicas aplicáveis, condições de operação, etc., quando detectada, deverá ser levada ao conhecimento da BRK para esclarecimento antes da apresentação da proposta.

A proposição de itens alternativos aos aqui especificados deverá ser apresentada em separado, e somente será considerada se claramente indicada como tal, devidamente acompanhada de uma lista de exceções às especificações.

b - ESCOPO DE FORNECIMENTO

O escopo do Proponente deverá cobrir a fabricação, testes, calibração e embalagem para transporte, transporte e descarga dos instrumentos especificados.

Sempre que houver necessidade de ferramentas especiais para calibração, testes e reparos, estas deverão ser incluídas em separado na proposta, bem como itens de consumo contínuo, tais como: soluções reagentes e eletrólitos para analisadores e detectores.

O Proponente deverá incluir na sua proposta outros instrumentos ou dispositivos, não citados nesta especificação, como chaves fim-de-curso, caixas de interface, etc., eventualmente necessários ao funcionamento adequado e seguro do seu equipamento, além daqueles já especificados nas condições particulares de fornecimento.

O Proponente deverá fornecer todos os dados de seu equipamento que forem pedidos ou delimitados nas Especificações.

A não apresentação de algum dado requerido, será considerado como não atendimento à Especificação e, portanto, sujeito a desclassificação técnica da proposta.

c - NORMAS TÉCNICAS

Todos os equipamentos, materiais e procedimentos deverão atender as mais recentes revisões das normas publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Na sua falta, deverão ser atendidas, nas mesmas condições, as normas das seguintes entidades:

- NEMA - National Electrical Manufacturers Association
- ISA - Instrument Society of America
- ANSI - American National Standards Institute
- ASTM - American Society for Testing and Materials
- IEC - International Electrotechnical Commission
- U/L - Underwriter's Laboratories;
- IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers
- ISO - International Organization for Standardization;

d - ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

O projeto e construção dos instrumentos deverão atender os padrões de fabricação adequados às condições de operação especificadas neste documento e folhas de dados.

Os instrumentos deverão ser fornecidos completos, contendo todos os acessórios necessários a execução dos requisitos especificados, salvo se claramente indicado em contrário.

Os instrumentos deverão ter invólucros protetores com acabamento padrão do fabricante para proteção contra contatos mecânicos e ambiental. Furos não utilizados deverão ser fechados.

As placas e componentes de circuitos eletrônicos deverão ser tropicalizados por meio de revestimento de poliuretano ou equivalente.

e - IDENTIFICAÇÃO

Todos os instrumentos ou partes associadas deverão receber identificação por meio de etiquetas de material não ferroso, permanentemente fixada ao corpo ou invólucro do instrumento, contendo a identificação do mesmo ("tag no").

A identificação e simbologia dos instrumentos deverá atender as normas estabelecidas pela ISA (Instrument Society of America).

f - PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES, PINTURA E PROTEÇÃO

Todos os materiais ou superfícies que, pela sua natureza ou função, não devam sofrer a ação de abrasivos ou pintura, serão convenientemente protegidos, desde que sejam contíguos às superfícies sujeitas à ação desses agentes. Os equipamentos serão protegidos contra a entrada de abrasivos ou pó nas partes delicadas.

O Fornecedor deverá especificar que tipo de proteção dará a materiais não ferrosos, de acordo com sua qualidade e utilização.

As superfícies pintadas não apresentarão falhas, poros, escorrimientos, pingos, rugosidades, ondulações, trincas, marcas de processo de limpeza, bolhas, bem como variações na cor, textura e brilho. A película será lisa e de espessura uniforme.

Arestas, cantos, pequenos orifícios (trincas), emendas, juntas, soldas, rebites e outras irregularidades de superfície, receberão especial tratamento, de modo a garantir que adquiram uma espessura adequada de pintura.

A pintura será aplicada nas superfícies adequadamente preparadas e livres de umidade.

Sempre que se torne necessário manter a integridade da película de pintura, qualquer contaminação ou deterioração da mesma será removida, fazendo-se em seguida, retoque com a tinta especificada.

Os parafusos, porcas e arruelas planas e de pressão, previstos nos equipamentos sujeitos às intempéries, serão zincados a quente de acordo com a Norma ASTM A153, Classe C.

g - INSPEÇÕES, CALIBRAÇÃO E TESTES

Todos os instrumentos deverão ser considerados sujeitos a inspeção pela BRK ou seu representante. Ressalta-se que a inspeção não eximirá o Fornecedor, em tempo algum, das suas garantias quanto a materiais, projeto, dimensionamento e desempenho dos itens inspecionados.

Qualquer rejeição aplicada pelo Inspetor, fundamentada em exames ou testes, terá caráter definitivo.

A calibração e testes de todos os instrumentos deverão ser realizados pelo fabricante em suas oficinas antes do embarque.

O Fornecedor deverá apresentar as curvas de calibração certificadas para todos os instrumentos que requeiram instalações especiais para calibração.

g - EMBALAGEM, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Todas as aberturas dos invólucros dos instrumentos deverão ser fechadas adequadamente com tampões plásticos removíveis para impedir a entrada de materiais estranhos.

Os instrumentos deverão ser protegidos contra umidade por meio de sacos plásticos individuais e resistentes, os quais deverão conter uma quantidade de material higroscópico suficiente para impedir a condensação de água em seu interior.

Os instrumentos colocados em caixa de madeira deverão ser protegidos contra choques mecânicos por meio de material amortecedor, como por exemplo, flocos de isopor ou equivalente.

h - GARANTIAS

O Fornecedor deverá dar formal e expressa garantia de que os instrumentos entregues encontram-se livres de defeitos de natureza de projeto, fabricação, mão-de-obra inadequada e materiais, bem como de que os mesmos foram corretamente dimensionados e construídos, com materiais e componentes adequados para atender às condições de operação especificadas, as quais foram reconhecidas como completas e suficientes durante a fase de proposta e fabricação.

Na eventual ocorrência de defeitos de projeto, material, fabricação ou desempenho durante os primeiros 12 meses de operação ou até 18 meses contados da entrega, o que ocorrer primeiro, o Fornecedor se obrigará a efetuar todas as alterações nas instalações da BRK, incluindo reparos e substituições necessários, sem ônus de qualquer natureza para a BRK, inclusive de transporte e estadia de pessoal técnico especializado.

A BRK se compromete, por outro lado, a não permitir a realização de reparos ou alterações por terceiros sem a aprovação do Fornecedor. Caso os defeitos ou falhas operacionais não possam ser corrigidos, o Fornecedor concordará em substituir de imediato e gratuitamente o instrumento defeituoso ou em última hipótese removê-lo e devolver a BRK toda a importância recebida até a data, atualizada monetariamente.

i- DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

O Fornecedor deverá apresentar os documentos técnicos solicitados na especificação particular de cada instrumento. Caso exista qualquer restrição ao fornecimento, as razões e alternativas possíveis deverão ser apresentadas na proposta.

Todas as dimensões, informações técnicas, variáveis, quantidades, etc., deverão ser indicadas no sistema métrico. Exceções poderão ser feitas onde a prática comercial brasileira já tenha consolidado outras unidades.

A BRK se reserva o direito de comentar todos os documentos emitidos pelo Fornecedor de acordo com o contrato.

A aprovação dos documentos pela BRK não exime o Fornecedor da responsabilidade por eventuais falhas, danos ou mau funcionamento dos equipamentos.

O Fornecedor deverá considerar em sua oferta o fornecimento de todas as instruções requeridas para partida e bom funcionamento do equipamento ou componentes de controle, objeto de seu escopo.

Deverão estar incluídos no fornecimento as instruções de manutenção, que deverão ser formuladas de acordo com os requisitos gerais da BRK.

Quando solicitado na especificação, deverão ser fornecidos, ainda, os memoriais de cálculo, gráficos, diagramas, certificados e curvas de testes para os equipamentos.

Todos os documentos deverão ser fornecidos preferencialmente em português ou, na impossibilidade, em inglês.

j- PEÇAS SOBRESSALENTES

O Fornecedor deverá apresentar em sua proposta uma lista completa de todas as peças sobressalentes consideradas necessárias, para um período de operação de 2 (dois) anos.

k - INSTRUÇÕES GERAIS

Para facilitar a análise das propostas, deverão ser apresentadas pelos proponentes, cópias das folhas de dados completas com as seguintes informações adicionais para cada instrumento:

- Nome do fabricante
- Modelo completo do instrumento
- Notas necessárias ou especificação adicional requerida para completar a descrição técnica do instrumento cotado.
- Preço unitário.
- Preço unitário de cada item sobressalente recomendado.
- Preço total do grupo, para uma determinada quantidade de instrumentos.

As propostas que não incluírem as folhas de dados completas não serão consideradas para análise.

11.3 - Materiais elétricos

A seguir são apresentadas as especificações técnicas dos principais componentes. Tais especificações deverão ser complementadas com as padronizações da BRK.

Antes de se adquirir ou instalar os componentes previstos neste projeto, os mesmos deverão ser submetidos a análise e aprovação do departamento competente da BRK.

11.3.1 - CONDUTORES ELÉTRICOS PARA CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS EM ÁREAS INTERNAS

De cobre, tempera mole, singelo, formação até 6 mm² sólida, acima em fios encordoados, tensão de isolamento 450/750V, isolamento em cloreto de polivinila (PVC), temperatura máxima em regime 70°C, temperatura máxima em curto circuito 160°C, conforme especificações NBR 6880, NBR 6148, NBR 6245 e NBR 6812 (ABNT).

11.3.2 - CONDUTORES ELÉTRICOS PARA CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS NA ÁREA EXTERNA

De cobre, tempera mole, singelo, formação em fios encordoados, tensão de isolamento 600/1000V, isolamento em cloreto de polivinila (PVC), temperatura máxima em regime 70°C, temperatura máxima em curto circuito 160°C, conforme especificações NBR 6880, NBR 7288, NBR 6245 e NBR 6812 (ABNT).

11.3.3 - CONDUTORES ELÉTRICOS PARA CIRCUITOS DE FORÇA

De cobre, tempera mole, singelo, formação em fios encordoados, tensão de isolamento 600/1000V, isolamento em composto termofixo de borracha (EPR), temperatura máxima em regime 130° C, temperatura máxima em curto circuito 250° C, conforme especificações NBR 6880, NBR 7286 e NBR 6244 (ABNT).

11.3.4 - CONDUTORES ELÉTRICOS PARA ATERRAMENTO

De cobre, tempera meio-dura, sem revestimento metálico, sem isolamento, classe de encordoamento concêntrico e não compacto 2A, conforme especificações NBR 7575, NBR 6524 e NBR 5111 (ABNT).

11.3.5 - CONDUTORES PARA CIRCUITOS DE COMANDO

Cabo múltiplo, com condutores numerados, formado por condutores de cobre, encordoamento classe 4, flexível, isolados para 750 ou 1.000V, isolamento em PVC, capa em PVC na cor preta, conforme especificações NBR 6880 e NBR 7289 (ABNT).

11.3.6 - CONDUTORES PARA CIRCUITOS DE SINAIS

Condutor elétrico para sinais e instrumentação, formado por condutores com 7 elementos, de cobre, conforme NBR 6880, isolamento primária em PVC classe 900 C – 300 / 600V por composto termoplástico polivinílico, passo de torção 50 mm, separador tipo fita não higroscópica de 0,023 mm, dreno de cobre eletrostático com 7 elementos, conforme NBR 6880, classe 2, jaqueta externa em PVC preto 70°C, blindagem eletrostática com enfaixamento em hélice de fita de poliéster – alumínio de 0,055 mm.

11.3.7 - CONDUTORES ELÉTRICOS PARA MÉDIA TENSÃO

De cobre, singelo, com inserção entre os fios de cobre de material que impeça a penetração de água; blindagem do condutor com camada semicondutora de composto termofixo; isolamento sobre a blindagem através de extrusão com camada de EPR; blindagem de isolamento através de camada extrudada e material termofixo semicondutor; blindagem metálica por intermédio de coroa de fios de cobre nu; cobertura através de camada de polietileno na cor preta; classe de isolamento 12/20 kV, conforme normas NBR 7286 (ABNT), temperatura em serviço contínuo 90° C, temperatura em sobrecarga 130° C, temperatura em curto circuito 250° C.

11.3.8 - TERMINAL PARA CONDUTORES DE COBRE

Terminal de aperto fabricado em bronze de alta resistência mecânica, acabamento estanhado para garantir maior resistência à corrosão.

11.3.9 - CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO

Conector parafuso fendido com separador, corpo e porca fabricados em bronze de alta resistência mecânica e à corrosão. Separador fabricado em bronze estanhado de alta condutibilidade elétrica, conforme especificações NEMA SG14-1958 e suas revisões.

11.3.10 - HASTE DE ATERRAMENTO

Haste fabricada em aço carbono 1010 ou 1020, com revestimento de cobre eletrolítico de condutibilidade superior a 83% IACS.

A união do aço com o revestimento de cobre eletrolítico deve ser por processo de deposição, com espessura mínima de camada de cobre de 0,254 mm.

As hastes deverão ser adequadas para utilização com solda exotérmica.

11.3.11 - PRENSA – CABOS

Prensa - cabos fabricados em alumínio SAE 305, injetado, alta resistência, rosca conforme NBR 6414, dotado de bucha cônica elástica e arruela de alumínio, para vedação de entradas de cabos em caixas e outros aparelhos.

11.3.12 - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO

Tubo em PVC rígido na cor preta, rosqueável, fornecido em barras de 3,0 m com 1 luva, conforme especificação NBR 6150 (ABNT).

11.3.13 - CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO

Curva fabricada em PVC rígido na cor preta, rosqueável, obedecendo as mesmas normas construtivas indicadas para os eletrodutos, fornecidas com 2 luvas.

11.3.14 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO

Eletroduto fabricado em aço carbono, revestimento interno e externo com zinco por imersão a quente; costura contínua e somente longitudinal, devendo o revestimento interno tornar uniforme o cordão da solda, fornecido em barras de 3,0m com 1 luva, conforme especificação NBR 5624 (ABNT).

11.3.15 - CURVA PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO

Curva fabricada em aço carbono, obedecendo as mesmas normas construtivas indicadas para os eletrodutos, fornecidas com 2 luvas.

11.3.16 - BUCHA PARA ELETRODUTO

Bucha fabricada em alumínio SAE 305, injetado, alta resistência, rosca conforme NBR 6414, para fixação de eletrodutos a caixa de quadro.

11.3.17 - ARRUELA PARA ELETRODUTO

Arruela fabricada em alumínio SAE 305, injetado, alta resistência, rosca conforme NBR 6414, para fixação de eletrodutos a caixa de quadro.

11.3.18 - CAIXAS DE ALUMÍNIO (CONDULETE)

Caixa de alumínio fundido, constituída de tampa e corpo de liga de alumínio injetado de alta resistência mecânica e corrosão, parafusos de aço zincado bicromatizados, junta de vedação pré-montada em PVC flexível, entradas rosqueadas e calibradas para garantir perfeito alinhamento e conexão mecânica. Tampas intercambiáveis que permitam a instalação de interruptores, tomadas, etc. Acabamento em esmalte sintético na cor cinza.

11.3.19 - CAIXA DE ALUMÍNIO (CONDULETE) COM EQUIPAMENTOS

Caixas conforme especificado no item anterior equipamentos montados na tampa sendo estas adaptáveis e montadas nas caixas, obedecendo as especificações técnicas a seguir descritas.

11.3.20 - INTERRUPTORES E TOMADAS

Os interruptores e tomadas deverão ser em material termoplástico, contatos de prata e demais componentes com função elétrica em liga de cobre, placas quando aplicável em termoplástico.

Especificações Aplicáveis da ABNT:

- Interruptores: NBR 6527, NBR 6268 a NBR 6278
- Tomadas: NBR 6147, NBR 6256 a NBR 6262, NBR 6265 e NBR 6267

11.3.21 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO

Caixa de passagem constituída de caixa e tampa em liga de alumínio fundido, junta vedadora, resistente ao calor e envelhecimento, orelhas de fixação reforçadas, parafusos de aço de cabeça sextavada para fixação da tampa, fornecidas com chassi removível, entradas rosqueadas gás, fornecida com parafusos, buchas e arruelas para fixação em alvenaria ou laje.

11.3.22 - REATOR PARA LÂMPADAS A VAPOR DE SÓDIO

Uso interno, alto fator de potência, 220 V, 60 HZ, conforme especificações NBR 6323 e NBR 5125 (ABNT).

11.3.23 - LÂMPADAS A VAPOR DE SÓDIO

Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão, com camada fluorescente de vanádio de ítrio, vida média 9.000 horas, fluxo luminoso inicial mínimo de 13.000 lumens, base E-40.

11.3.24 - LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS

Lâmpada fluorescente compacta, acoplada a reator eletrônico, tensão de alimentação 220V, alto fator de potência, base E-27, cor branca, vida média 10.000 horas, fluxo inicial mínimo:

- Lâmpada de 15W: 900 lumens;
- Lâmpada de 20W: 1200 lumens;
- Lâmpada de 26 W: 1500 lumens;
- Lâmpada de 34W: 1950 lumens;
- Lâmpada de 45W: 2250 lumens;

11.3.25 - REATOR PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES

Reator duplo, eletrônico com fator de potência mínimo de 0,92, 220 V, 60 Hz, para 2 lâmpadas fluorescentes de 40 W, fornecido montado na luminária.

11.3.26 - LÂMPADAS FLUORESCENTES

Em bulbo 38 mm, revestidos com camada tri - fosfato, tipo luz do dia, 40 W, fluxo luminoso inicial 2750 Lumens.

11.3.27 - LÂMPADAS A VAPOR DE MERCÚRIO

Lâmpada a vapor de mercúrio de alta pressão, 250W, com camada fluorescente de vanádio de ítrio, vida média 9.000 horas, fluxo luminoso inicial mínimo de 13.000 lumens, base E-40.

11.3.28 - TUBO FLEXÍVEL A PROVA DE TEMPO

Fabricado em tubo metálico flexível, revestido de polivinyl clorídrico, extremidades com 2 terminais macho de latão, rosca gás, 1 terminal macho giratório.

11.3.29 - TOMADAS PARA ÁREA EXTERNA

Caixas em alumínio, conforme especificado neste capítulo, tampa mola, do tipo universal com pino terra, bifásica com pino terra e trifásicas com pino terra, 30A / 220V, entradas rosqueadas Ø 1", equipamentos montados na tampa, fornecidas com chumbadores, parafusos e arruelas, para montagem em parede.

11.3.30 - UNIDADE INDIVIDUAL PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Unidade autônoma para iluminação e balizamento de emergência, funcionamento só em emergência com as seguintes características:

- Bateria: alcalina, com autonomia mínima de 1 hora de funcionamento;
- Tensão de entrada: 127/220V, selecionável;
- Lâmpadas: incorporadas a luminárias, do tipo halógena de 55 W (2 unidades) de alto rendimento que garantam um aclaramento de 200 lumens por uma hora e um balizamento de 30 lumens por uma hora;
- Fusíveis: na entrada e inversores;
- Comandos manuais: liga/desliga baterias e teste de lâmpada;
- Comandos automáticos: acendimentos das lâmpadas na falta de energia de carga das baterias;
- Sinalização: retificador ligado e bateria com carga;
- Grau de proteção: IP-30
- Acessórios: dispositivos para fixação em parede.

11.3.31 - LUMINÁRIA COM LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES

- Luminária aberta, construída totalmente em chapa de aço tratada quimicamente;
- Soquetes antivibratórios fixados ao corpo;
- Corpo para proteção do equipamento auxiliar instalado na lateral da luminária, possuindo ventilação adequada, possibilitando sua fácil remoção;
- Refletor adequado, de modo a garantir o máximo aproveitamento do fluxo luminoso gerado pelas lâmpadas, com alta eficiência, em alumínio polido;
- Acabamento na cor branca com tinta hídrica Epóxi poliéster, pelo sistema eletrostático;
- Reatores: fornecidos com a luminária, obedecendo a especificação constante neste capítulo;
- Instalação do tipo plafonier, fixada rente à laje através suspensão curta ou rente ao forro;
- Aplicação: com 2 ou 4 lâmpadas de 40W, para iluminação interna;
- Lâmpadas: fornecidas com a luminária, obedecendo a especificação constante neste capítulo.

11.3.32 - LUMINÁRIA A PROVA DE TEMPO MONTADA NA PAREDE

- Luminária hermética, a prova de tempo, umidade, gases e vapores não inflamáveis (NEC-Classe III), tipo arandela 45o;
- Corpo em liga de alumínio fundido;
- Grade em liga de alumínio fundido, fixada ao corpo por meio da rosca;
- Globo de cristal temperado, transparente, a prova de choque térmico, com junta vedadora, fixado a grade;
- Fornecida e fixada em caixa de alumínio fundido, redonda, com 4 entradas rosqueadas 3/4, gás, sendo as entradas providas de plug para obturação;
- Refletor repuxado em chapa de alumínio tipo médio;
- Soquete em porcelana, antivibratório, tipo reforçado;
- Acabamento: luminária e refletor pintados em esmalte sintético na cor cinza martelado;
- Aplicação: com lâmpadas fluorescentes compactas de 34W, conforme indicado em projeto;

- Lâmpada: fornecida com a luminária, obedecendo a especificação constante neste capítulo.

11.3.33 - LUMINÁRIA PARA A ÁREA EXTERNA

- Luminária para iluminação externa, para lâmpada a vapor de sódio de 250 W;
- Pescoço de alumínio fundido fixado ao refletor por parafusos de ferro zincado;
- Refletor assimétrico estampado em chapa de alumínio polido;
- Receptáculo da lâmpada de porcelana fixado ao corpo por meio de suporte regulável;
- Refrator prismático de vidro boro - silicato fixado ao aro;
- Aro de chapa de alumínio anodizado preso ao refletor por meio de dobradiças e fecho de pressão de material incorrosível;
- Juntas vedadoras resistentes ao calor e ao envelhecimento;
- Fixação do tipo encaixe liso com parafusos de cabeça sextavada de ferro bicromatizado para tubo de 51 mm de diâmetro nominal;
- Fiação interna com isolamento de silicone provida de blocos terminais;
- Acabamento externo do pescoço em esmalte sintético martelado na cor cinza e parte externa do refletor anodizado.
- Reator: fornecido com a luminária, obedecendo a especificação constante neste capítulo;
- Lâmpada: fornecidas com a luminária, obedecendo a especificação constante neste capítulo.
- Fotocélula: fornecida com a luminária

11.3.34 - POSTE METÁLICO PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA

Poste cônico contínuo circular curvo, simples ou duplo, conforme a aplicação, desmontável, com altura indicada em projeto, provido de 1 ou 2 braços projetados, classe de vento a ser definido pelo fornecedor, de acordo com o local de instalação, diâmetro nominal de 2" (60mm) na extremidade, para instalação de luminárias especificadas nos itens que se seguem.

O poste deverá ser fabricado em chapa de aço SAE 1010/1020, atendendo normas NBR-6123/88 e NBR-14744/2001 da ABNT.

A fixação deverá ser do tipo flangeada, provida de aletas de reforço, para fixação sobre base em concreto. No fornecimento deverão estar incluídos chumbadores em aço inoxidável, AISI 304, dimensões adequadas, bem como porcas e cobre porcas, também em aço inoxidável.

Os postes deverão se dotados de janela para inspeção de dispositivo de proteção. Estes dispositivos de proteção deverão estar incluídos no fornecimento (disjuntores bipolares).

Os postes deverão ser galvanizados a fogo interna e externamente, conforme norma NBR-6323/90, com espessura mínima de zinco de 70 microns, sendo inspecionados pela BRK.

11.4 Quadros de distribuição de iluminação e tomadas

11.4.1 - OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO

a - OBJETIVO

Esta especificação estabelece os requisitos mínimos para fornecimento, fabricação, ensaios e aceitação de quadros de distribuição de iluminação e tomadas, conforme descrições detalhadas nos

itens a seguir, a serem utilizados na Estação de Tratamento de Esgotos Tijuco Preto no Município de Sumaré.

b - CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta especificação se aplica a todos os quadros de distribuição de iluminação e tomadas em 220/127 Vca a serem utilizados em todas as unidades componentes do sistema.

c - NORMAS TÉCNICAS

Para aplicação desta especificação é necessário consultar, sempre na última edição ou revisão, as normas padronizações e recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (NBR-6808) e nos pontos omissos, conforme normas NEMA.

d - CARACTERÍSTICAS

d.1 - CARACTERÍSTICAS GERAIS

Os quadros deverão ser fornecidos completos, com todos os equipamentos, materiais e acessórios especificados a seguir, bem como os não expressamente especificados, mas necessários ao seu perfeito funcionamento.

O fornecimento dos quadros deverá ser efetuado dentro dos seguintes limites:

- Parte mecânica

Todas as partes inerentes aos diversos dispositivos e equipamentos, todos os acessórios de suporte e de fixação, inclusive os chumbadores a serem embutidos no concreto das obras civis;

- Parte elétrica

Todos os dispositivos, equipamentos e conjuntos, inclusive os blocos terminais, para a entrada e saída dos cabos destinados a ligações externas.

Os quadros deverão ter construção adequada para instalação abrigada, serem completamente fechados em todos os lados por chapa metálica, exceto nas aberturas de ventilação. As aberturas de ventilação deverão ser protegidas por grades metálicas à prova de corrosão e eficientes para proteger os equipamentos contra a entrada de insetos e roedores.

Os quadros deverão ser do tipo de fixação em parede (embutidos ou aparentes), com porta frontal, sendo os componentes internos montados em chassis ou chapas de montagem, fixadas na parte traseira do painel e fechados por meio de espelho frontal interno.

A porta deverá ser provida de dobradiças e fechadura tipo Yale.

O acesso ao acionamento dos disjuntores, chaves de comando, e etc, deverá ser possível pela frente do quadro após a abertura da porta.

Os quadros deverão ter grau de proteção conforme o item d, do Anexo B.

As entradas e saídas dos cabos de alimentação deverão ser possíveis pela parte inferior ou superior dos quadros. Para tanto, deverão ser previstas, nestas partes, chapas de aço dotadas de guarnição de borracha sintética, presas à estrutura por meio de parafusos, de modo a permitir sua retirada na obra, para a execução dos furos necessários para a conexão de eletrodutos. Deverão ser previstos blocos terminais e todos os acessórios de fixação para os cabos de força e controle de entrada e saída previstos para o quadro.

As ligações internas dos quadros, totalmente executadas na fábrica, deverão ser claramente identificadas com anilhas plásticas ou luvas em cada extremidade, com as mesmas designações dos bornes terminais. Estes cabos deverão correr em canaletas especialmente previstas para este fim.

As ligações entre quadros deverão ser realizadas por meio de blocos terminais, claras e igualmente identificadas, a fim de eliminar a possibilidade de erro quando da ligação na obra. Não deverão ser ligados mais que dois condutores em cada ponto do borne. Deverão ser previstas em cada quadro 20% de bornes adicionais de reserva.

A fiação de controle deverá ser executada com cabos de cobre trançados com seção não inferior a 1,5 mm². A codificação das cores dos condutores deverá ser conforme norma ABNT.

Os quadros e todos os dispositivos neles montados deverão possuir placas de identificação com as mesmas designações dos desenhos, de modo a permitir fácil identificação.

As placas de identificação deverão ser de acrílico, de cor preta, com legendas na cor branca e com aproximadamente 3,00 mm de espessura.

As plaquetas de identificação dos circuitos deverão ser fixadas no espelho frontal interno.

A gravação deverá ser realizada em baixo relevo, em língua portuguesa, após a aprovação dos arranjos e dizeres, pela BRK.

d.2 - CARACTERÍSTICAS ELÉTRICA

d.2.1 - DADOS DE PROJETO

- Tensão nominal: conforme anexo B, item a;
- Corrente nominal de barramento: conforme anexo B, item b
- Nível de isolamento nominal:
 - Tensão suportável a 60 Hz, 1 minuto:
 - 1500 V (p/ Vn menor ou igual a 125 V);
 - 2000 V (p/ Vn maior a 125 V e menor ou igual a 250 V);
- Corrente de curto-circuito, valor eficaz
 - Quadros de Distribuição de iluminação e tomadas: 10 kA Sim. (220-127 Vca ou 127 Vca).

Deverá ser prevista uma barra de aterramento, de cobre eletrolítico, na parte inferior de cada quadro, provida de conectores para ligação dos cabos de aterramento de equipamentos alimentados por ele. Esta barra deverá ser provida ainda, de conectores adequados, tipo alta pressão, aparafusados, compatíveis com os cabos utilizados, para sua conexão à malha de aterramento.

d.2.2 - EQUIPAMENTOS INTERNOS AOS QUADROS

d.2.2.1 - CHAVES SECCIONADORAS

- Generalidades

As chaves seccionadoras deverão ser tripolares do tipo convencional, para operação sob carga indutiva (AC-23) e providas de acionamento frontal.

- Dados de projeto

As chaves seccionadoras deverão ser projetadas, construídas e ensaiadas conforme as prescrições das normas IEC-408 e VDE-0660 e possuir as características a seguir especificadas:

- Tensão nominal: 220 V;
- Frequência nominal: 60 Hz;
- Corrente nominal conforme projeto;
- Corrente de curto-circuito simétrica (eficaz): 10 kA;

d.2.2.2 - FUSÍVEIS

- Generalidades

Os fusíveis utilizados nos circuitos de força deverão ser do tipo NH, conforme especificado na lista de material e deverão atender às exigências da norma IEC-269.

Os fusíveis para os circuitos de comando, controle e sinalização deverão ser do tipo diazed, fornecidos completos com base, tampa e parafuso de ajuste.

- Dados de Projeto:
- Tensão nominal: 500 V;
- Corrente nominal conforme projeto.

d.2.2.3 - CONTADORES

- Generalidades

Os contadores deverão ser de construção robusta, com contatos prateados, auto-limpantes e não soldáveis. Deverão apresentar uma vida útil de 10 milhões de manobras e serem construídos conforme normas VDE-0660 e IEC-158.

- Dados de projeto:
 - Tensão nominal de isolamento 660 V;
 - Frequência nominal: 60 Hz;
 - Corrente nominal conforme projeto;
 - Tensão nominal da bobina: 220 Vca;
 - Faixa de operação da bobina: 0,85 a 1,1 Vn.

d.2.2.4 - DISJUNTORES TIPO CAIXA MOLDADA

Deverão ser termomagnéticos tipos "quick-lag", com compensação de temperatura até 40°C, corrente nominal e capacidade de interrupção, conforme projeto.

d.2.2.5 - BOTÕES E CHAVES DE CONTROLE

Deverão ser para furação diâmetro 22,5 mm, possuindo pelo menos um contato de reserva para possíveis ampliações.

3.2.2.6 - SINALEIROS

Deverão ser para furação diâmetro 22,5 mm, com canoplas coloridas e sinalização tipo Led.

O quadro deverá ser previsto com sistema para teste de lâmpadas.

d.3 - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

d.3.1 - ESTRUTURAS METÁLICAS

Deverão ser construídas com perfis de aço de 2,66 mm (12 MSG) e fechadas com chapas de aço de 2 mm (nº 14 MSG) de espessura, no mínimo. As chapas de aço utilizadas nas portas dos quadros deverão ser de espessura mínima 12 MSG.

As chapas traseiras dos quadros deverão ser previstas com reforços estruturais e furos, a fim de permitir uma fixação firme e segura.

d.3.2 – BARRAMENTOS

Os barramentos deverão ser construídos de barras de cobre eletrolítico, adequadamente fixadas para resistir aos esforços eletrodinâmicos decorrentes das máximas correntes de curto-circuito especificadas. Para as correntes nominais, a máxima elevação de temperatura dos barramentos deverá ser de 40°C, sobre uma temperatura ambiente de 40°C.

Os barramentos, bem como os diversos elementos de ligação aos equipamentos primários, juntas e derivações, deverão ser eletricamente isolados para classe de 600 V, com material adequado, tipo epóxi ou similar. As emendas e derivações deverão apresentar o mesmo nível de isolamento do barramento.

O material isolante a ser utilizado deverá ter propriedades elétricas e mecânicas comprovadamente satisfatórias, deverá ser não propagador de chamas, de baixa toxicidade, resistente à formação de depósitos de carbono, quando exposto à descarga elétrica, e adequados às condições ambientais da instalação.

Os barramentos deverão ser identificados através de cores, conforme recomendações da norma NBR 6808 da ABNT, a saber:

Fase R	Azul escuro
Fase S	Branco
Fase T	Violeta
Neutro	Azul claro
Positivo	Vermelho
Negativo	Preto
Terra	Verde/amarelo ou verde

No projeto e construção deverão ser consideradas as contrações e expansões dos materiais utilizados, sejam estes condutores ou não da corrente elétrica.

d.3.3 - ACABAMENTO DAS SUPERFÍCIES METÁLICAS

d.3.3.1 - GENERALIDADES

As chapas, cantoneiras e perfis não deverão ter rebarbas, cantos vivos ou respingos de soldas.

Todas as peças (chapas, perfis, cantoneiras e estruturas), somente poderão ser montadas após passarem individualmente pelos processos de proteção e pintura.

Todas as espessuras indicadas referem-se às películas secas.

Todas as peças devem estar isentas de resíduos de óleo e graxa.

d.3.3.2 - PINTURA PARA QUADROS NÃO LOCALIZADOS EM ORLA MARÍTIMA (TIPO I).

d.3.3.2.1 - PRÉ-TRATAMENTO DE PINTURA

O pré-tratamento poderá ser feito por um dos processos abaixo:

- Processo de fosfatização
 - Decapagem em solução ácida;
 - Fosfatização;

- Neutralização em solução ácida;
- Entre as operações acima, lavar com fortes jatos de água;
- Secagem.
- Processo de jateamento ao metal branco

O jateamento poderá ser feito com granalha de aço ou areia.

d.3.3.2.2 - TRATAMENTO DE PINTURA

A pintura deverá ser feita com pó de poliéster, aplicado com pistola eletrostática de alta voltagem e polimerização em estufa.

- Espessura média: 80 microns, quando fosfatizados, e 100 microns, quando jateados.
- Cor: cinza clara-Munsell/6,5

Obs.: O fabricante poderá substituir a pintura de pó de poliéster por pó de epóxi, com a mesma espessura acima e acabamento com esmalte de poliuretano alifático de alta espessura, de 70 microns.

d.3.3.3 - PINTURA PARA QUADROS LOCALIZADOS EM ORLA MARÍTIMA, ETA OU ETE (TIPO II).

d.3.3.3.1 - PRÉ-TRATAMENTO DE PINTURA - JATEAMENTO AO METAL BRANCO

Jateamento poderá ser feito com granalha de aço ou areia.

d.3.3.3.2 - TRATAMENTO DE PINTURA

- Metalização com arame de zinco, pureza 99,99% aplicado com pistola, a quente:
 - Espessura média: 75 microns.
- A pintura deverá ser feita com pó de poliéster, aplicado com pistola eletrostática de alta voltagem e polimerização em estufa:
 - Espessura média: 60 microns;
 - Cor: cinza clara-Munsell/6,5.

Obs.: O fabricante poderá substituir a pintura de pó de poliéster por pó de epóxi, com a mesma espessura acima e acabamento com esmalte de poliuretano de alta espessura, de 70 microns.

d.3.3.4 - TINTAS PARA RETOQUES

A contratada deverá fornecer juntamente com o quadro uma lata de tinta de 1/4 (um quarto), quando o acabamento for em esmalte.

e - INSPEÇÃO E ENSAIOS

Deverão ser efetuados todos os ensaios de rotina indicados na norma NBR-6808 e onde aplicáveis e, em complementação, os estabelecidos nas normas NEMA, quando julgados necessários pela BRK.

Os testes das estruturas e dos componentes deverão ser efetuados antes da montagem dos quadros.

Após a montagem na fábrica, deverão ser efetuados ainda, os testes visuais, funcionais e de características elétricas.

e.1 - TESTES DE ESTRUTURAS METÁLICAS

Deverão ser efetuados os seguintes testes e verificações:

- dimensional;

- aderência e espessura da pintura;
- características das tintas utilizadas.

e.2 - TESTES DE MONTAGEM

Após a montagem, os quadros deverão ser verificados quanto aos seguintes detalhes:

- facilidade de manutenção;
- acesso a componentes sem a necessidade de desmontar estruturas metálicas ou outros componentes;
- proteção das partes vivas contra contatos involuntários;
- seção dos barramentos, derivações, seqüência de fases, polaridades, e etc;
- localização dos bornes terminais;
- sistema de aterramento;
- dizeres das plaquetas de identificação da fiação, bornes e componentes;
- verificação da fiação conforme esquemas elétricos.

e.3 - TESTES FUNCIONAIS

Deverão ser testadas todas as alternativas operacionais dos quadros, incluindo a simulação de eventuais comandos e sinalizações remotas e de eventuais intertravamentos mecânicos.

e.4 - TESTES DE CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Os quadros deverão ser submetidos aos testes de tensão aplicada e de isolamento, conforme recomendações das normas de referência.

4.5 - RELATÓRIO DE ENSAIOS

Todos os ensaios de fábrica devem ser presenciados pela BRK. Deverão ser registradas todas as condições e resultados dos ensaios, durante sua execução. Esses registros devem ser apresentados em forma de relatórios a serem assinados por todos os presentes no final do(s) ensaios(s).

O responsável pelo ensaio e pelo relatório, deve emití-lo para aprovação formal da BRK, dentro de 48 horas da conclusão do ensaio e em 5 vias.

e - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

e.1 - DOCUMENTOS PARA ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA

O proponente deverá colocar em todas as documentações o número da requisição de compra e a obra com informações completas do sistema, município e local da obra a ser aplicada.

Os documentos abaixo relacionados devem ser apresentados pelo proponente, para análise da proposta técnica:

- Anexo A preenchido com os valores propostos. Valores estes que deverão ser comprovados, à juízo da BRK, por relatório de ensaios realizados pelo fabricante dos QL's já construídos. A falta de dados do anexo A desclassificará o proponente.
- Desenhos dimensionais
- Lista de componentes dos QL's

e.2 - DOCUMENTOS PARA ANÁLISE TÉCNICA E APROVAÇÃO

A contratada deverá colocar em toda a documentação e em todas as folhas de desenhos, o número do pedido de compra, a obra a ser aplicada e o número da ordem de fabricação.

Os desenhos deverão ter formatos padronizados pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

As folhas de desenhos deverão ser furadas e encadernadas através de grampos encadernadores, sendo que a capa deve ter as seguintes informações:

- Número do pedido de compra;
- Número da ordem de fabricação;
- Obra a ser aplicada (informações completas).

Em todas as etapas do fornecimento, a contratada deverá fornecer a BRK cópia em meio magnético de todos os documentos emitidos, com base em software a ser definido posteriormente.

e.2.1 - DESENHOS E DOCUMENTOS

A contratada deverá fornecer 02 (dois) jogos de cópias dos seguintes documentos:

- Cronograma detalhado com todos eventos (fases) do fornecimento, inclusive inspeção de materiais, tratamento das chapas, inspeção de fabricação, testes e apresentação dos documentos definitivos;
- Vistas frontal, lateral, cortes, arranjos físicos (interno e externo) dos painéis, mostrando a disposição dos equipamentos devidamente identificados. O desenho de arranjo físico externo deverá incluir a lista de funções dos elementos dispostos no frontal do painel;
- Especificação detalhada de todos os equipamentos que compõe os painéis;
- Desenhos de contorno, em três vistas, com indicação das dimensões e massa dos quadros completamente montados e para transporte;
- Diagramas trifilar (explicitadas as ligações de medição e proteção);
- Diagrama funcional;
- Diagrama de fiação interna e conexão externa;
- Detalhe típico de fixação e junção das barras de cobre;
- Desenho para chumbação da base;
- Desenhos das réguas terminais para conexões;
- Desenhos das placas de identificação;
- Relação de materiais com o código do fabricante, incluindo dados sobre as plaquetas (sigla, material, dimensões);
- Catálogo e manuais de instalação, operação e manutenção dos quadros e acessórios;
- Lista de desenhos e documentos.

A BRK devolverá 01 (um) jogo de cópias de desenhos, assinalado na capa com as seguintes anotações:

- Aprovado;
- Aprovado com restrições;
- Não aprovado.

e.2.2 - DESENHOS CERTIFICADOS

A contratada, após receber o caderno aprovado deverá enviar:

- 02 (dois) jogos de cópias, assinalando em todas as folhas "Desenho Certificado"
- 04 (quatro) jogos de manuais de instruções para montagem, pré-operação, operação e manutenção.

- catálogo de todos os componentes e acessórios devidamente identificados, em 2 (duas) vias.

e.2.3 - DESENHOS CERTIFICADOS "AS BUILT"

Durante a inspeção e antes do embarque, se houverem modificações, a contratada deverá executar as devidas previsões nos desenhos e depois enviar:

- 01 (um) jogo de caderno de desenhos assinalando em todas as folhas desenho certificado "As Built";
- 05 (cinco) jogos de cadernos de desenhos.

e.2.4 - MANUAL DE MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

A contratada deverá anexar junto com a nota fiscal, 02 (duas) cópias de manuais de manuseio e armazenamento dos equipamentos.

ANEXOS

Anexo A - Características detalhadas a serem fornecidas pelo proponente

Para cada tipo de equipamento componente do quadro, o proponente deverá apresentar, junto com a proposta, uma ficha técnica contendo as seguintes características:

a) Disjuntores

- Fabricante
- Tipo
- Tensão nominal (V)
- Capacidade de interrupção dos contatos (A)

b) Contatores

- Fabricante
- Tipo
- Tensão nominal das bobinas (V)
- Número de contatos auxiliares
- Capacidade de corrente dos contatos principais (A)
- Capacidade de interrupção dos contatos auxiliares (A)

c) Contatores auxiliares

- Fabricante
- Tipo
- Tensão nominal da bobina (V)
- Número de contatos auxiliares
- Capacidade de interrupção dos contatos auxiliares (A)

d) Sinaleiros

- Fabricante
- Tipo
- Diâmetro de furação (mm)

e) Fusíveis

- Fabricante
- Tipo
- Isolação (V)

f) Chave de comando

- Fabricante
- Tipo

g) Chave seccionadora

- Fabricante
- Tipo
- Corrente nominal (A)

h) Quadros

- Fabricante
- Capacidade dos barramentos (A)
- Dimensões:
 - Altura (mm)
 - Largura (mm)
 - Profundidade (mm)

Anexo B - Características a serem fornecidas pela BRK de Sumaré S/A

Item:

Local de aplicação: Estação de Tratamento de Esgotos Tijuco Preto em Sumaré

Data: __/__/__

CARACTERÍSTICAS DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ

a) Tensão nominal (V): 220V

b) Corrente nominal de barramento (A): conforme definido em cada diagrama

c) Ambiente: normal, abrigado, em área de tratamento de esgotos

d) Grau de proteção:

☒ IP 32

☐ IP 52

e) Tipo de pintura

☒ Tipo I - Pintura para quadros não localizados em Orla Marítima.

☐ Tipo II - Pintura para quadros localizados em Orla Marítima, ETA ou ETE.

11.5 Chaves seccionadoras de média tensão

a - OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO

a.1 – OBJETIVO

A presente especificação fixa os requisitos técnicos necessários ao fornecimento, projeto, fabricação, ensaios, embalagem e transporte das chaves seccionadoras de média tensão, conforme descrição detalhada nos itens a seguir e a prescrição do item "Fornecimento de Equipamentos Elétricos".

a.2 - CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta especificação se aplica a todas as seccionadoras de média tensão a serem utilizadas no Sistema de Esgotos Sanitários do Município de Sumaré.

b - NORMAS TÉCNICAS

Para aplicação das especificações é necessário consultar sempre na última revisão as normas, padronizações e recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e nos pontos omissos conforme normas IEC e VDE, bem como as normas aplicáveis da concessionária de energia.

c - CARACTERÍSTICAS

c.1 - CARACTERÍSTICAS GERAIS

As chaves deverão ser fornecidas completas, com todos os materiais e acessórios especificados a seguir, bem como, os não expressamente especificados, mas necessários ao seu perfeito funcionamento.

As chaves seccionadoras deverão ser tripolares, apropriadas para instalações externas ou abrigadas em média tensão até 36 kV conforme Anexo B, item **a**.

Devem ser projetadas para ser montadas em postes, em cubículos ou em cabines de alvenaria e possuir acionamento manual, simultâneo nas três fases, através de vara de manobra ou através de acionamento mecânico a distância, conforme anexo B, itens **b** e **c**.

Poderão possuir contatos auxiliares para intertravamento com outros equipamentos de manobra ou sinalização, conforme anexo B, item **d**.

Também, poderão ser fornecidas com faca de terra para aterrar os contatos inferiores e/ou base para fusíveis, conforme itens **e** e **f** do anexo B.

c.2 - CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

c.2.1 - AS CHAVES SECCIONADORAS E AS BASES PARA FUSÍVEIS DEVERÃO POSSUIR NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

- Frequência 60 Hz;
- Tensão nominal, conforme anexo B, item i;
- Corrente nominal, conforme Anexo B, item g;
- Corrente de curto-circuito, 50 kA (valor de crista);
- Tensão suportável de impulso atmosférico conforme anexo B, item j;
- Tensão suportável nominal a frequência industrial durante 1 minuto conforme anexo B, item k;
- Corrente limite de curta duração para efeito térmico (valor eficaz durante 1 segundo) 20 kA;

- Corrente limite de curta duração para efeito dinâmico (valor de crista durante 1 segundo) 50 kA;
- Estar de acordo com a última revisão das normas da concessionária de energia elétrica no local.
- Os contatos auxiliares deverão ser fornecidos para operar em corrente alternada, na tensão de 220 vca com capacidade de 10A ou em corrente contínua, na tensão de 125 vcc com capacidade de 4A, conforme descrito no item d, do anexo b.

c.3 - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

c.3.1 - ASPECTOS GERAIS

A construção da chave deverá ser robusta, de modo a suportar os esforços térmicos e dinâmicos.

A base deverá ser construída em chapa de aço dimensionada para resistir aos esforços provocados durante o transporte, montagem e operação.

Os isoladores deverão ser em resina epóxi, com alta resistência mecânica e elevada rigidez dielétrica.

Os contatos móveis deverão ser construídos com lâminas de perfil especial que garantam a pressão de contato quando solicitadas pela força eletrodinâmica de curto-circuito.

Todas as peças mecânicas deverão ser de aço zincado e bicromatizado e as condutoras de cobre eletrolítico prateado ou niquelado.

As bielas deverão ser construídas com materiais de alta resistência mecânica e elevada rigidez dielétrica.

c.3.2 - ACABAMENTO DAS SUPERFÍCIES METÁLICAS

c.3.2.1 - GENERALIDADES

As chapas, cantoneiras e perfis não deverão ter rebarbas, cantos vivos ou respingos de soldas.

Todas as peças (chapas, perfis, cantoneiras e estruturas) somente poderão ser montadas após passarem individualmente pelos processos de proteção e pintura.

Todas as espessuras indicadas referem-se às películas secas.

Todas as peças devem estar isentas de resíduos de óleo e graxa.

c.3.2.2 - PINTURA PARA PEÇAS NÃO LOCALIZADAS EM ORLA MARÍTIMA.

c.3.2.2.1 - PRÉ-TRATAMENTO DE PINTURA

O pré-tratamento poderá ser feito por um dos processos abaixo:

- Processo de fosfatização
 - decapagem em solução ácida;
 - fosfatização;
 - neutralização em solução ácida;

(entre as operações acima, lavar com fortes jatos de água);

 - secagem;
- Processo de jateamento ao metal branco

O jateamento poderá ser feito com granalha de aço ou areia.

c.3.2.2.2 - TRATAMENTO DE PINTURA

A pintura deverá ser feita com pó de poliéster, aplicado com pistola eletrostática de alta voltagem e polimerização em estufa, com espessura média de 80 microns, quando fosfatizados, e de 100 microns, quando jateados, na cor cinza clara-Munsell/6,5.

Obs.: O fabricante poderá substituir a pintura de pó de poliéster por pó de epóxi, com a mesma espessura acima e acabamento com esmalte de poliuretano alifático de alta espessura de 70 microns.

c.3.2.3 - PINTURA PARA PEÇAS LOCALIZADAS EM ORLA MARÍTIMA

c.3.2.3.1 - PRÉ-TRATAMENTO DE PINTURA - JATEAMENTO AO METAL BRANCO

Jateamento poderá ser feito com granalha de aço ou areia.

c.3.2.3.2 - TRATAMENTO DE PINTURA

- Metalização com arame de zinco, pureza 99,99%, aplicado com pistola a quente,
 - espessura média: 75 microns
- A pintura deverá ser feita com pó de poliéster, aplicado com pistola eletrostática de alta voltagem e polimerização em estufa com espessura média de 60 microns na cor cinza clara - Munsell/6,5.

Obs.: O fabricante poderá substituir a pintura de pó de poliéster, por pó de epóxi, com a mesma espessura acima e acabamento com esmalte de poliuretano de alta espessura de 70 microns.

c.3.2.4 - TINTAS PARA RETOQUES

O fabricante deverá fornecer juntamente com o equipamento uma lata de tinta de 1/4 (um quarto), quando o acabamento for em esmalte.

d - INSPEÇÃO E ENSAIOS

d.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

d.1.1 - A BRK se reserva o direito de inspecionar os equipamentos abrangidos por esta especificação, tanto no período de fabricação como na época do embarque, e ainda, de acompanhar a realização dos ensaios.

d.1.2 - As inspeções serão realizadas por inspetores credenciados, aos quais deverão ser proporcionadas todas as facilidades quanto ao livre acesso aos laboratórios, dependências onde estão sendo fabricados ou ensaiados os equipamentos, local de embarque, e etc.

A contratada deverá fornecer pessoal qualificado para executar os ensaios e prestar informações aos inspetores.

d.1.3 - A BRK deverá ser notificada das datas para inspeção, com antecedência de pelo menos 15 dias.

d.1.4 - Outras condições estabelecidas no edital de concorrência da BRK deverão ser obedecidas.

d.2 - ENSAIOS

Todos os equipamentos devem ser submetidos aos ensaios de rotina, devendo o custo desses, estarem incluídos no preço dos mesmos. Para os ensaios de tipo, o fabricante deve possuir certificados

de laboratório independente, para comprovar a capacidade do equipamento de suportar tais ensaios. Os certificados não podem ter mais de cinco anos.

Os ensaios de rotina e tipo são os descritos abaixo e devem ser executados de acordo com as normas. A BRK se reserva o direito de exigir, quando julgar necessário, certificados de ensaios de rotina e tipo, realizados nos componentes utilizados na fabricação e na montagem dos equipamentos.

d.3 - ENSAIOS DE ROTINA

d.3.1 - ENSAIOS DIELÉTRICOS

d.3.2 - OPERAÇÃO MECÂNICA

d.4 - ENSAIOS DE TIPO

d.4.1 - ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA

d.4.2 - CURTO-CIRCUITO

d.5 - RELATÓRIO DE ENSAIOS

Todos os ensaios de fábrica devem ser presenciados pela BRK. Deverão ser registrados todas as condições e os resultados dos ensaios, durante sua execução. Esses registros devem ser apresentados em forma de relatórios a serem assinados por todos os presentes no final do(s) ensaio(s).

O responsável pelo ensaio e pelo relatório deve emití-lo para aprovação formal da BRK, entro de 48 horas da conclusão do ensaio, em 5 vias.

d.6 - GARANTIA DE QUALIDADE

A contratada deve apresentar seu programa de garantia de qualidade atendendo a boa prática de construção de equipamentos de forma a assegurar que o fornecimento esteja de acordo com todas as condições técnicas aqui estabelecidas.

O programa de garantia de qualidade deverá ser submetido ao inspetor, para aprovação e/ou complementação. Esse programa deverá mencionar o controle de qualidade exigido pela contratada no recebimento de materiais de seus fornecedores.

e - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

e.1 - DOCUMENTOS PARA ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA

O proponente deverá colocar em todas as documentações o número da requisição de compra e informações completas do sistema, município e local da obra a ser aplicada.

Os documentos abaixo relacionados devem ser apresentados pelo proponente, para análise da proposta técnica:

- Anexo A preenchido com os valores propostos, valores estes que deverão ser comprovados, à juízo da BRK, por relatório de ensaios realizados pelo fabricante de chaves seccionadoras já construídos. A falta de dados do anexo A desclassificará o proponente.
- Desenhos dimensionais.

e.2 - DOCUMENTOS PARA ANÁLISE TÉCNICA E APROVAÇÃO

A contratada deverá colocar em toda a documentação e em todas as folhas de desenhos, o número do pedido de compra, a obra a ser aplicada e o número da ordem de fabricação.

Os desenhos deverão ter formatos padronizados pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. As folhas de desenhos deverão ser furadas e encadernadas através de grampos encadernadores, sendo que a capa deve ter as seguintes informações:

Em todas as etapas, deverão ser fornecidas cópias em meio magnético, editável, dos arquivos dos documentos a serem emitidos.

- Número de pedido de compra;
- Número da ordem de fabricação;
- Obra a ser aplicada (informações completas).

e.2.1 - DESENHOS PARA APROVAÇÃO

A contratada deverá fornecer 02 (dois) jogos de cópias dos seguintes documentos:

- Desenho de placa de identificação;
- Desenhos dimensionais;
- Desenhos de equipamentos auxiliares;
- Desenhos de montagem;
- Diagramas dos circuitos de controle;
- Diagrama de interligação;
- Listagem de acessórios e sobressalentes;
- Manual de instalação e manutenção.

A BRK devolverá 01 (um) jogo de cópias de desenhos, assinalado na capa com as seguintes anotações:

- Aprovado;
- Aprovado com restrições;
- Não aprovado.

e.2.2 - DESENHOS CERTIFICADOS

A contratada, após receber o caderno aprovado deverá enviar:

- 02 (dois) jogos de cópias, assinalando em todas as folhas "Desenho certificado"
- 04 (quatro) jogos de manuais de instruções para montagem, pré-operação, operação e manutenção.
- catálogo de todos os componentes e acessórios devidamente identificados, em 2 (duas) vias.

e.2.3 - DESENHOS CERTIFICADOS "AS BUILT"

Durante a inspeção e antes do embarque, se houverem modificações, a contratada deverá executar as devidas previsões nos desenhos e depois enviar:

- 01 (um) jogo de caderno de desenhos assinalando em todas as folhas desenho certificado "As Built";
- 05 (cinco) jogos de cadernos de desenhos.

e.2.4 - MANUAL DE MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

A contratada deverá anexar junto com a nota fiscal, 02 (duas) cópias de manuais de manuseio e armazenamento dos equipamentos.

ANEXOS

Anexo A - Características detalhadas a serem fornecidas pelo proponente

- Fabricante
- Tensão máxima de serviço kV
- Corrente nominal A
- Corrente de curto-circuito (valor de crista) A
- Corrente limite de curta duração para efeito térmico (valor eficaz durante 1 segundo) A
- Corrente limite de curta duração para efeito dinâmico (valor de crista durante 1 segundo) A
- Tensão suportável nominal a frequência industrial durante 1 minuto:
 - fase-terra kV
 - entre contatos abertos kV
- Tensão de impulso suportável em 1,2/50 microsegundos:
 - fase-terra kV
 - entre contatos abertos kV
- Temperatura ambiente permissível °C
- Máxima elevação de temperatura:
 - contatos principais k
 - outras peças condutoras k
- Resistência mecânica à flexão para os isoladores suportes em epóxi N
- Contatos auxiliares:
 - fabricante
 - número de contatos
 - tensão nominal V
 - corrente nominal A
- Peso total kg
- Dimensões externas

Anexo B - Características a serem fornecidas pela BRK de Sumaré

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA CHAVE SECCIONADORA DE MÉDIA TENSÃO

Local de aplicação: Estação de Tratamento de Esgotos Tijuco Preto em Sumaré

Data: __/__/__

CARACTERÍSTICAS DA CHAVE SECCIONADORA

a) Instalação

☒ (X) abrigada ☐ () ao tempo

b) Serão montadas em:

☐ () cubículos

☒ (X) alvenaria

☐ () poste

c) Tipo de acionamento:

☐ () vara de manobra

☒ (X) acionamento mecânico

d) Com fornecimento de contatos auxiliares:

☐ () não

☐ () sim, com 1NA + 1NF

☒ (X) sim, com 2NA + 2NF

e) Tensão de operação:

☒ (X) 220 Vca ☐ () 125 Vcc

f) Com fornecimento de faca de aterramento

☐ () sim ☒ (X) não

g) Com fornecimento de base para fusíveis (de acordo com os desenhos da subestação de energia)

☒ (X) não

☐ () sim, com base para fusíveis, com capacidades e características conforme indicado nos diagramas da subestação de energia

h) Corrente nominal da seccionadora: mínimo 400 A

i) Tensão nominal: 15 kV

j) Tensão suportável de impulso atmosférico: 95 kV

k) Tensão suportável nominal à frequência industrial durante 1 minuto entre contatos abertos: 40 kV

l) Forma de abertura: em carga ou em vazio, de acordo com o projeto da subestação de energia

11.6 Transformador de distribuição/força, trifásico a seco - classe 15 kV

a - OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO

a.1 - Objetivo

Esta especificação estabelece os requisitos mínimos para fornecimento, fabricação, ensaios e aceitação de transformadores de potência, secos, trifásicos e classe de tensão 15 kV, conforme descrição detalhada nos itens a seguir e a prescrição "Especificação Geral de Fornecimento de Equipamentos Elétricos".

a.2 - Campo de aplicação

Esta especificação se aplica a todos os transformadores de potência, secos, classe de tensão 15 kV a serem utilizados nas subestações abaixadoras do sistema elétrico da BRK.

b - NORMAS TÉCNICAS

Para aplicação desta especificação é necessário consultar, na última edição ou revisão as seguintes normas:

b.1 - Normas brasileiras

- NBR - 10295 - Transformadores de Potência Secos - Especificação.

b.2 - Normas internacionais

O projeto e a construção dos transformadores deve também atender as prescrições das normas DIN 42523, VDE 0532, IEC 76 e ANSI.

c - CARACTERÍSTICAS

c.1 - Características gerais

c.1.1 - Os transformadores devem ser secos, trifásicos, de dois enrolamentos e classe de tensão 15 kV. Devem ser fornecidos completos, com todos os acessórios, equipamentos e materiais especificados, bem como os não expressamente especificados, mas necessários ao perfeito funcionamento dos transformadores.

O fornecimento deverá incluir as mufas terminais e os conectores necessários à ligação dos cabos, tanto do lado da alta, quanto da baixa tensão.

O fornecimento deverá incluir, também, as peças sobressalentes, ferramentas e aparelhos especiais que a Proponente julgar necessários para a manutenção.

Cada transformador deverá ter dois dispositivos de aterramento, localizados diagonalmente opostos em ferragem de compressão do núcleo.

Os transformadores deverão ser projetados de forma a permitir, posteriormente, o acoplamento do sistema de ventilação forçada, para aumento da capacidade de potência em cerca de 40%, caso seja solicitado pela BRK.

c.2 - Características elétricas

c.2.1 - Tensões nominais e derivações

- Tensão primária nominal: ver item b do anexo B;

- Tensão secundária nominal: ver item c do anexo B.

Os transformadores devem ser providos de comutador de derivação sem carga no enrolamento primário, com as posições de acordo com o item b do Anexo B.

Os comutadores de derivação devem ser fornecidos com mecanismo de acionamento, com indicador de posição e trava. Deve ser instalado em posição que permita manobras manuais do solo.

Os transformadores deverão fornecer potência nominal, com o comutador posicionado em qualquer uma das derivações.

c.2.2 - Frequência e número de fases

- Frequência: 60 Hz;
- Número de Fases: 3;

c.2.3 - Ligações dos enrolamentos;

- Enrolamento do primário, em triângulo;
- Enrolamento do secundário, em estrela, com neutro acessível;
- Deslocamento angular: 30° atrasado.

c.2.4 - Potência dos Transformadores

Deverão seguir a padronização da ABNT,

c.2.5 - Tensão de curto-circuito (impedância percentual)

Os transformadores devem apresentar uma tensão de curto-circuito, referida à tensão e potência nominais do enrolamento a 115°C, com valor em torno de 4%.

c.2.6 - Classe de tensão e tipo de isolamento

- Enrolamento do primário: 15 kV;
- Enrolamento do secundário (inclusive do neutro): 1,2 kV, para tensões secundárias até 440 V.

c.2.7 - Nível básico de impulso (NBI)

- Para o enrolamento de 13,8 kV: 110 kV (Crista).

c.2.8 - Tensão aplicada sob 60 Hz durante um minuto:

- Enrolamento primário: 34 kV;
- Enrolamento secundário: 10kV.

c.2.9 - Tensão suportável de Impulso com onda plena

- Enrolamento primário: 110 kV (crista).

c.2.10 - Tensão suportável de impulso em onda cortada

- Enrolamento primário: 121 kV (crista).

c.2.11 - Limites de elevação de temperatura

Os transformadores deverão funcionar com potência nominal, em serviço contínuo, sem ultrapassar a elevação de temperatura prevista nas normas, para os materiais isolantes na sua fabricação.

Todos os materiais isolantes que constituem os transformadores, devem ser compatíveis com a classe térmica F (155°C).

c.2.12 - Ciclo de carga

Os transformadores deverão suportar picos de carga diários, sem prejuízo da vida útil, conforme indicado nas tabelas 92-01.250 (A, B, C ou D conforme o caso) do apêndice C-57.92 das normas ANSI. Quando a temperatura máxima permitida ao isolamento for atingida, a sobrecarga deverá ser interrompida.

c.2.13 - Nível médio de ruído

O nível médio de ruído produzido pelos transformadores, não deverá exceder aos valores da tabela 13, da NBR 10295.

c.2.14 - Nível máximo de tensão de rádio - ruído:

O nível máximo de tensão de rádio ruído
250 microvolt

c.2.15 - Descargas parciais:

O nível máximo de descargas parciais não deverá exceder a 20 pC.

C.3 - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

c.3.1 - Os transformadores deverão ter construção robusta, levando em consideração as exigências de instalação e colocação em serviço.

Os transformadores deverão ser capazes de suportar uma inclinação de 15 graus da base em relação ao plano horizontal.

Os transformadores deverão resistir, sem sofrer danos, aos esforços mecânicos e elétricos ocasionados por curtos-circuitos externos. Deverão, ainda, suportar os efeitos das sobrecorrentes resultantes de curto-circuito nos terminais de qualquer um dos seus enrolamentos, com tensão nominal e frequência nominal, mantidas constantes nos terminais do outro enrolamento durante dois segundos.

Os transformadores deverão ser silenciosos e isentos de vibrações excessivas, quaisquer que sejam as condições de carga, variando a maior indução de funcionamento de + 10% e a frequência nominal - 5%.

c.3.2 - Núcleo

O núcleo dos transformadores deverá ser construído com chapas de aço silício de cristais orientados, laminadas a frio e isoladas com material inorgânico e com corte de baixas perdas.

As chapas deverão ser perfeitamente aplainadas e isentas de impurezas e escórias, após seu corte.

Deverão ser previstos canais de ventilação entre o núcleo e o enrolamento de baixa tensão e também entre os enrolamentos de alta e baixa tensão.

As correntes parasitas, deverão ser reduzidas em todas as estruturas de fixação.

c.3.3 - Enrolamentos

Os enrolamentos deverão ser construídos com material condutor (cobre ou alumínio) de elevada pureza e materiais isolantes de qualidades condizentes com as solicitações térmicas, elétricas e mecânicas previstas.

Todos os materiais isolantes, que constituem os transformadores, devem ser compatíveis com a classe térmica B (130°C) ou F (155°C).

A distribuição dos condutores e dos materiais isolantes, deverá ser tal, que evite pontos fracos no isolamento.

Deverá ser utilizado o processo de encapsulamento, com isolamento sólida das bobinas.

Os terminais de enrolamento e as derivações intermediárias deverão ser rigidamente fixados, de modo a evitar quaisquer danos ocasionados por vibrações.

c.3.4 - Dispositivos de alarme, proteção e sinalização

Os dispositivos de alarme, sinalização e proteção de transformador, deverão ser previstos para operar em 125 Vcc (corrente contínua) ou em 220 Vca (corrente alternada), conforme o Anexo B, item i.

c.3.5 - Acabamento das superfícies metálicas

As superfícies metálicas devem ser submetidas aos procedimentos a seguir:

c.3.5.1 Núcleo/silício e estrutura de sustentação do núcleo com respectiva base

O pré-tratamento da pintura deverá ser feito pelo processo de jateamento ao metal branco (feito com granalha de aço).

A pintura de fundo deverá ter duas demãos, 50 micra por demão, de tinta epóxi-poliamida/óxido de ferro.

A pintura de acabamento deverá ter duas demãos, 40 micra por demão, de tinta epóxi-poliamida, na cor cinza, referência Munsell Nº 6,5.

c.3.5.2 Barramentos de ligação (alumínio, cobre, e etc.), terminais e cabos.

A pintura deverá ter uma demão de 40 micra, de tinta epóxi-poliamida, vermelha RAL 3016.

c.3.5.3 Tintas para retoques

O fabricante deverá fornecer juntamente com o transformador uma lata de tinta de 1/4 (um quarto), quando o acabamento for em esmalte.

c.3.5.4 Acessórios

Os transformadores deverão possuir os seguintes acessórios:

- Dois dispositivos de aterramento, conforme descrito nesta especificação;
- Meios para suspensão da parte ativa, tais como, alças, olhais ou ganchos. Quando for previsto o transporte do conjunto completamente montado, o mesmo deverá dispor de meios para seu içamento;
- Meios de locomoção, como base própria para tracionamento e rodas orientáveis, com dispositivo de bloqueio;

- Sistema de proteção térmica do enrolamento, composto por sensores térmicos, com contatos auxiliares, independentes para controle e proteção;
- Sensor térmico, para indicação analógica de temperatura, no enrolamento secundário;
- Indicador de temperatura, para leitura da mesma, em enrolamento secundário;
- Apoios para macacos, sob a forma de ressaltos ou de alojamentos, devendo ser adequados para colocação e para o acionamento de macacos;

Caixa com bloco de terminais para ligação de cabos de controle, deverá ser colocada em posição acessível e no lado de baixa tensão.

c.3.6 - Placa de características:

A placa de características dos transformadores deverá ser de aço inox, com os dizeres e esquema gravados de forma indelével, de acordo com as prescrições da norma NBR 10295 da ABNT.

d - INSPEÇÃO E ENSAIOS

d.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

d.1.1 - A BRK se reserva o direito de inspecionar os transformadores abrangidos por esta especificação, tanto no período de fabricação como na época do embarque, e ainda, de acompanhar a realização dos ensaios.

d.1.2 - As inspeções serão realizadas por inspetores credenciados, aos quais deverão ser proporcionadas todas as facilidades quanto ao livre acesso aos laboratórios, dependências onde estão sendo fabricados ou ensaiados os transformadores, local de embarque, e etc.

A contratada deverá fornecer pessoal qualificado para executar os ensaios e prestar informações aos inspetores.

d.1.3 - A BRK deverá ser notificada, das datas para inspeção, com antecedência de pelo menos 15 dias.

d.1.4 - Outras condições estabelecidas no edital de concorrência da BRK, deverão ser obedecidas.

d.2 - ENSAIOS

Todos os transformadores devem ser submetidos aos ensaios de rotina, devendo o custo desses ensaios, estar incluídos no preço dos transformadores. Do conjunto de transformadores da mesma potência, uma unidade, escolhida pela BRK, será submetida aos ensaios de tipo, e o custo dos mesmos, apresentado em item separado na proposta, será pago pela BRK.

Entretanto, caso a unidade ensaiada não suporte um dos ensaios de tipo, todas as demais deverão ser submetidas a esse ensaio, e neste caso, as despesas decorrentes desse fato, serão de responsabilidade do fabricante. Os ensaios devem ser executados de acordo com a norma NBR-5380, exceto onde mencionado em contrário nesta especificação.

A BRK se reserva o direito de exigir, quando julgar necessário, certificados de ensaios de rotina e tipo, realizados nos componentes utilizados na fabricação e na montagem dos transformadores.

d.3 - ENSAIOS DE ROTINA

Os ensaios de rotina, executados em todas as unidades produzidas, deverão ser os seguintes:

- Resistência elétrica dos enrolamentos;
- Relação de tensões;
- Resistência do isolamento;
- Polaridade;
- Deslocamento angular e sequência de fases;
- Perdas (em vazio e em carga);
- Corrente de excitação;
- Impedância de curto-circuito;
- Ensaio dielétrico:
 - Tensão aplicada;
 - Tensão induzida;
 - Tensão induzida com medição de descargas parciais;
- Verificação do funcionamento dos acessórios:
 - comutador de derivações sem tensão;
 - sistema de proteção térmica.

d.4 - ENSAIOS DE TIPO

Deverão ser realizados os ensaios de tipo discriminados abaixo, em uma unidade, a critério da BRK.

Os ensaios de tipo são os seguintes:

- Fator de potência do isolamento;
- Elevação de temperatura;
- Tensão suportável nominal de impulso atmosférico;
- Nível de ruído;

d.5 - RELATÓRIO DE ENSAIOS

Todos os ensaios de fábrica devem ser presenciados por Inspetores credenciados pela BRK. Deverão ser registrados todas as condições e os resultados dos ensaios, durante sua execução. Esses registros devem ser apresentados em forma de relatórios, a serem assinados por todos os presentes no final do(s) ensaio(s).

e - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

e.1 - DOCUMENTOS PARA ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA

O proponente deverá colocar em todas as documentações, o número da requisição de compra e informação completa do sistema, município e local da obra a ser aplicada.

Os documentos abaixo relacionados, devem ser apresentados pelo proponente, para análise da proposta técnica:

- Anexo A preenchido com os valores propostos. Valores estes que deverão ser comprovados, à juízo da BRK, por relatório de ensaios realizados pelo fabricante, para transformadores já construídos. A falta de dados do anexo A, desclassificará o proponente;
- Desenhos dimensionais;
- Lista de componentes, acessórios e sobressalentes.

e.2 - DOCUMENTOS PARA ANÁLISE TÉCNICA E APROVAÇÃO

A contratada deverá colocar em toda a documentação e em todas as folhas de desenhos, o número do pedido de compra, a obra a ser aplicada e o número da ordem de fabricação.

Os desenhos deverão ter formatos padronizados pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

As folhas de desenhos deverão ser furadas e encadernadas através de grampos encadernadores, sendo que a capa deve ter as seguintes informações:

- Número do pedido de compra;
- Número da ordem de fabricação;
- Obra a ser aplicada (informações completas).

e.2.1 - Desenhos para aprovação

A contratada deverá fornecer 02 (dois) jogos de cópias dos seguintes documentos:

- Desenho de placa de identificação;
- Desenhos dimensionais;
- Desenhos de equipamentos auxiliares;
- Desenhos de montagem;
- Diagramas dos circuitos de controle;
- Diagrama de interligação;
- Listagem de acessórios e sobressalentes;
- Manual de instalação e manutenção.

A BRK devolverá 01 (um) jogo de cópias de desenhos, assinalado na capa com as seguintes anotações:

- Aprovado;
- Aprovado com restrições;
- Não aprovado.

e.2.2 - Desenhos certificados

A contratada, após receber as cópias aprovado deverá enviar:

- 02 (dois) jogos de cópias, assinalando em todas as folhas "Desenho Certificado"

- 04 (quatro) jogos de manuais de instruções para montagem, pré-operação, operação e manutenção.

- Catálogo de todos os componentes e acessórios, devidamente identificados, em 2 (duas) vias.

e.2.3 - Desenhos certificados "As Built"

Durante a inspeção e antes do embarque, se houverem modificações, a contratada deverá executar as devidas previsões nos desenhos e depois enviar:

- 01 (um) jogo de caderno de desenhos assinalando em todas as folhas Desenho Certificado "As Built" e 04 (quatro) jogos de cadernos de desenhos.

e.2.4 - Manual de manuseio e armazenamento

A contratada deverá anexar junto com a nota fiscal, 02 (duas) cópias de manuais de manuseio e armazenamento dos equipamentos.

ANEXOS

ANEXO A - Características detalhadas a serem fornecidas pela proponente

A1 - Dados informativos

a) Transformador

- Fabricante
- Potência kVA
- Tipo
- Local de fabricação
- Normas adotadas
- Peso total kgf
- Força necessária para tracionamento de um transformador nos trilhos N
- Tipo de núcleo magnético
- Tipo de enrolamento
- Dimensões máximas com acessórios (largura x profundidade x altura)
- Oficina para reparo mais próxima
- Peso de cobre kgf
- Peso do alumínio kgf
- Peso do núcleo (aço-silício) kgf

b) Indicador de temperatura

- Fabricante
- Tipo
- Local de fabricação

A.2 - Dados garantidos

- Potência nominal contínua, com frequência e tensão secundária nominais e elevação de temperatura de 80°C kVA
- Perdas em vazio, com tensão e frequência nominais kW
- Perdas em vazio a 110% da tensão nominal kW
- Perdas totais a 100% da tensão nominal e plena carga, a 75°C kW
- Tensão de curto-circuito em % da tensão nominal, referida à potência nominal, frequência nominal e com o comutador na posição da tensão nominal a 75°C %
- Rendimento com tensão e frequência nominais e com fator de potência unitário
($\cos \phi = 1$)

- . carga 25%
- . carga 50%
- . carga 75%
- . carga 100%
- Rendimento com tensão e frequência nominais e com fator de potência 0,8:
 - . carga 25%
 - . carga 50%
 - . carga 75%
 - . carga 100%
- Regulação com tensão e frequência nominais e com fator de potência unitário ($\cos \phi = 1$)
- Regulação com tensão e frequência nominais e com fator de potência 0,
- Tensão suportável nominal de impulso atmosférico, com onda 1,2/50 micro-segundos para o enrolamento primário kV
- Nível médio de ruído dB
- Nível máximo de descargas parciais

Anexo B - Características a serem fornecidas pela BRK

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE TRANSFORMADOR SECO CLASSE 15 kV

SC nº:

Item:

Local de aplicação: Estação de Tratamento de Esgotos Tijuco Preto em Sumaré

Data: __/__/__

CARACTERÍSTICAS DOS TRANSFORMADORES

a) Potência (kVA):

750 kVA, 2 peças, trifásico, 60 Hz (13,8/11,9 – 440/254V)

150 kVA, 1 peça, trifásico, 60 Hz (440-220-127V)

b) No primário:

- Tensão (kV): conforme normalização CPFL

- Ligação:

(X) triângulo

- Com fornecimento obrigatório de conectores para cabo de cobre

c) No secundário:

- Tensão (V):

(X) 440/254 (750 kVA)

() 380/220

(X) 220/127 (150 kVA)

- Ligação:

(X) estrela, com neutro acessível através de isolador

- Com fornecimento obrigatório de conectores para cabo de cobre

d) Aterramento

- Com fornecimento obrigatório de conectores para cabo de cobre de:

(1) x (50) mm²/terra

e) Deslocamento angular

(X) 30° negativos ()

f) Refrigeração

(X) natural

() ventilação forçada

g) Instalação

() ao tempo

(X) abrigada

h) Montagem em:

(X) trilho, com fornecimento de rodas bi-direcionais

() estaleiro

() diretamente em poste singelo de concreto

i) Dispositivos de alarme, sinalização e proteção devem operar em:

() 125 Vcc (corrente contínua)

(X) 220 Vca (corrente alternada)

11.7 Características construtivas dos quadros elétricos em baixa tensão

a - INTRODUÇÃO

A presente especificação tem como apresentar e padronizar as características técnicas dos quadros elétricos em baixa tensão, a serem utilizados na Estação de Tratamento de Esgotos Tijuco Preto em Sumaré.

Em havendo divergência entre as informações contidas no documento em questão e os desenhos, obrigatoriamente deverão ser obedecidas as informações constantes neste documento.

b - REFERÊNCIA NORMATIVA

Os padrões devem atender as normas brasileiras da ABNT e a internacional IEC, de acordo com as últimas revisões e, em casos de omissão destas, devem ser adotadas normas de outras entidades internacionais consagradas, sendo que as mesmas estarão sujeitas à aprovação da BRK.

- NBR-IEC 60439-1 - Conjunto de Manobra e Controle de Baixa Tensão Parte 1: Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testado (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testado (PTTA)
- NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão
- NBR 7008 – Chapas de Aço Carbono Zincadas pelo Processo Contínuo de Imersão a Quente
- NBR 8755 – Sistemas de Revestimentos Protetores para Painéis Elétricos
- NBR IEC 62208 – Invólucros Vazios destinados a Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão - Regras Gerais
- IEC 60073 – Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification-Coding principles for indication devices and actuators
- IEC 60445 – Identification of equipment terminals and of terminations of certain designated conductors, including general rules for an alphanumeric system
- IEC 60446 – Identification of conductors by colours or numerals
- NBR-5459 - Manobra e Proteção de Circuitos – Terminologia
- NBR-6146 – Invólucros de Equipamentos Elétricos - Proteção
- NBR-6148 - Fios e Cabos com Isolação Sólida Extrudada de Cloreto de Polivinila para Tensões até 750 V sem Cobertura – Especificação
- NBR IEC 62208 – Invólucros Vazios destinados a Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão - Regras Gerais
- NR-10 - Norma Regulamentadora nº10 do Ministério do Trabalho.

Para os itens não abrangidos pelas Normas brasileiras citadas e por esta especificação, devem ser adotadas as normas das entidades internacionais consagradas, na última edição e revisão:

c - PADRÕES

c.1 - PADRÃO FECHOS DOS PAINÉIS BAIXA TENSÃO

Deverão ser adotados os seguintes tipos de fechos para os quadros elétricos:

- Painel tipo modular (caixa): fecho lingueta em aço inox, com frontal redondo e miolo tipo fenda;
- Painel tipo armário compartimentado: fecho lingueta em aço inox, com frontal redondo e miolo tipo fenda;
- Painel tipo armário não compartimentado: fecho Cremona com lingueta e maçaneta escamoteável, miolo Yale e varões contínuos com trava no batente do painel.

c.2 - PADRÃO DE IDENTIFICAÇÃO DAS FASES, NEUTRO E TERRA

Ficou definido que as identificações das fases, neutro e terra em baixa e média tensão seguirão a seguinte nomenclatura:

- Fases: R, S e T;
- Neutro: N;
- Terra: - T.

c.3 - PADRÃO DE CORES DAS LÂMPADAS DE SINALIZAÇÃO E BOTÃO DE COMANDO DOS PAINÉIS

O padrão de cores das lâmpadas de sinalização e botões de comandos serão as definidas pela IEC 60073 (norma mencionada no item 7.6.5.4 da NBR IEC 60439).

Padrão cores das lâmpadas de sinalização:

Função	Cor do Sinalizador
Ligado	Vermelho
Desligado	Verde
Falta a terra ou Sobrecarga	Branca
Intervalo de partida	Azul
Defeito, Umidade	Amarela
Painel Energizado	Branca

Padrão cores dos botões de comando:

Função	Cor da Botoeira
Liga	Verde
Desliga	Vermelha
Rearme	Amarela
Emergência	Vermelha
Teste de sinalização	Preta

c.4 - PADRÃO CORES DOS CONDUTORES DOS PAINÉIS

Para o padrão de cores dos condutores serão aplicadas as normas IEC 60445 e IEC 60446, mencionadas no item 7.6.5.1 da NBR IEC 60439 e a norma NBR 5410 no seu item 6.1.5.3.

Padrão cores dos condutores de comando e controle (IEC 60445 e 60446):

Função	Cor da Botoeira
Corrente contínua	Positivo – cor vermelha
	Negativo – cor preta
Corrente alternada	Cor cinza c laro
Amperimétricos e voltimétricos	Cor amarela
Neutro	Cor azul claro
Terra	Cor verde/amarelo ou verde

Padrão de cores dos condutores de potência (NBR 5410):

Função	Cor da Botoneira
Fase A	Cor preta, com fita adesiva azul escura
Corrente alternada	Cor cinza claro
Fase B	Cor preta, com fita adesiva branca
Fase C	Cor preta, com fita adesiva violeta ou marrom
Neutro	Cor azul claro
Terra	Cor verde/amarelo ou verde

c.5 - PADRÃO DE CORES PARA BARRAMENTO

Para o padrão de cores dos barramentos dos painéis, deverá ser seguida a seguinte padronização

Padrão cores dos barramentos

Identificação da barra	Cor
Fase A	Azul escuro
Fase B	Branca
Fase C	Violeta ou Marrom
Terra	Verde/amarelo ou Verde
Neutro	Azul claro

d - PADRÃO DO PROCESSO DE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, PINTURA E ACABAMENTO

O processo de tratamento de superfície, pintura e acabamento para quadros e painéis ficam assim definidos, conforme o ambiente de instalação, ou seja, para cada local deverá observar um procedimento para proteção da chapa metálica dos quadros, cuja estrutura é fabricada com chapas de aço, portanto devem passar por um tratamento especial para evitar a corrosão que é um processo de oxidação que limita a vida útil do quadro elétrico. Portanto foram considerados quatro tipos de ambiente:

- Ambiente Normal
- Orla Marítima (Litoral)
- Estação de Tratamento de Água - ETA
- Estação de Tratamento de Esgotos - ETE

d.1 - TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E PINTURA

Os Quadros devem receber tratamento das chapas e pintura, interna e externamente, após terem sido efetuadas todas as furações e aberturas para instalação de instrumentos, chaves, botões, sinalizadores nas partes frontais, e aberturas para passagem de barramentos, canaletas nas partes laterais dos módulos, de acordo com os desenhos aprovados. Não sendo aceitos execução de furos em peças tratadas, mesmo que estes tenham pintura retocada.

d.2 - PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES

As superfícies das chapas de aço devem ser preparadas pelo processo de fosfatização quando a tinta aplicada for em pó (item 4.1 da NBR 8755 "...Para chapa com espessura abaixo de 2,8 mm, ou quando a tinta for em pó, utilizar somente o processo de fosfatização").

Dispensa o processo de fosfatização quando as chapas de aço forem com revestimento de zinco eletrodepositado conforme NBR 10476 com espessura mínima de 10 μ ou Chapa de aço ZC / ZE revestida com zinco por imersão conforme NBR 7008, porém devem ter tratamento de superfície adequado para favorecer o processo de ancoragem da pintura eletrostática.

Pequenas peças metálicas como parafusos, porcas, arruelas e acessórios deverão ser zincadas por processo eletrolítico e bicromatizadas.

Todas as exigências e recomendações para o tratamento da chapa e o tipo de pintura a ser utilizado de acordo com o ambiente, é baseado nas normas técnicas NBR e IEC, conforme descrito no procedimento a seguir:

d.3 - AMBIENTE NORMAL: ABRIGADO RURAL E URBANO

As superfícies das chapas de aço deverão ser submetidas a um pré-tratamento anticorrosivo conforme descrição abaixo:

d.3.1 - TRATAMENTO QUÍMICO:

- Desengraxamento em solução aquecida (imersão a quente), com finalidade de remover todo e qualquer resíduo de óleo e graxa da superfície das peças;
- Decapagem em solução ácida a fim de remover qualquer oxidação;
- Lavagem por imersão ou Jato de Água;
- Fosfatização a quente com formação de cristais líquidos: processo químico de deposição de fosfato em superfície de aço visando favorecer a ancoragem de tintas em sistema de pintura;
- Lavagem por imersão ou Jato de Água;
- Passivação das peças com uma solução de baixa concentração de ácido crômico, aquecida para melhorar as características da aderência e da inibição de oxidação;

d.3.2 – PINTURA

Pintura Eletrostática de Poliéster conforme sistema 2 item 4.2.1 b) da NBR 8755, espessura mínima de 80 μ e cor de acabamento cinza claro, referência MUNSELL N6.5.

Internamente ao painel/quadro serão utilizados chapas de aço com revestimento de zinco eletrodepositado conforme NBR 10476 ou chapa de aço zincadas a quente conforme NBR 7008, ZC revestimento B, com tratamento químico que elimina a necessidade posterior de tratamentos galvânicos e/ou pintura, aumentando a eficiência contra a corrosão.

d.4 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE: AMBIENTE ABRIGADO/DESABRIGADO

As superfícies das chapas de aço deverão ser com revestimento de zinco eletrodepositado conforme NBR 10476 ou Chapa de aço ZC / ZE revestida com zinco por imersão conforme NBR 7008, porém devem ter tratamento de superfície adequado para favorecer o processo de ancoragem da pintura eletrostática.

d.4.1 - PINTURA

Pintura Eletrostática de Poliéster conforme Sistema 2 item 4.2.12b) da NBR 8755, espessura mínima de 140 μ . Após secagem, aplicar no mínimo uma demão de 40 μ de tinta poliuretano alifática externo. Cor de acabamento cinza claro, referência MUNSELL N6.5.

Internamente ao painel/quadro também serão utilizados chapas de aço com revestimento de zinco eletrodepositado conforme NBR 10476 ou chapa de aço zincadas a quente conforme NBR 7008, ZC revestimento B, com tratamento químico “Passivação” que elimina a necessidade posterior de tratamentos galvânicos e/ou pintura, aumentando a eficiência contra a corrosão.

d.5 - REQUISITOS DE QUALIDADES

d.5.1 - PINTURA A PÓ A BASE DE RESINA DE POLIÉSTER

- Ambiente Normal Abrigado: Rural e Urbano

Período de Exposição: 144hs Câmara Úmida e 48hs Névoa Salina

d.5.2 - PINTURA A PÓ A BASE DE RESINA DE POLIÉSTER COM NO MÍNIMO UMA DEMÃO DE PINTURA LIQUIDA POLIURETANA

- Ambiente Abrigado/Desabrigado: Estação de Tratamento de Esgoto (ETE):

Período de Exposição: 288hs Câmara Úmida e 336hs Névoa Salina

Exposição em Câmara Úmida e de Névoa Salina conforme Norma ABNT NBR 8095 e NBR8094 e Avaliação conforme NBR IEC 62208 item 9.12.

Período de Exposição:

Painel Abrigado: 144hs Câmara Úmida e 48hs Névoa Salina

Painel Desabrigado: 288hs Câmara Úmida e 336hs Névoa Salina

- Grau de Aderência
 - Conforme ABNT NBR 11003
 - Especificado: máximo Gr1 ou Y1 / X1
- Grau de Oxidação
 - Conforme ABNT NBR 5770
 - Especificado: máximo F 1
 - Área com corrosão Aflorante 0,05%
- Grau de Empolamento
 - Conforme ABNT NBR 5841 MB 786
 - Especificado: Grau d 0 / t o – Isento de bolhas
- Grau de Migração Subcutânea
 - Conforme ABNT MB 787 e ASTM 1654
 - Especificado: Migração subcutânea máxima de 1mm.

d.5.3 - “REVESTIMENTO DE ZINCO ELETRODEPOSITADO”

O tratamento de superfície Zincagem deve apresentar conformidade com os itens definidos na norma NBR 10476 no tocante a:

- Espessura;

- Aparência;
- Aderência;

Resistência a Corrosão por exposição em Câmara de Névoa Salina conforme NBR 8094.

d.5.4 - CORPOS DE PROVA PARA HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES DE COMPONENTES PARA PAINÉIS COM:

“Pintura a pó a base de Resina de Poliéster”

“Revestimento de Zinco Eletrodepositado”

Amostras representativas dos componentes dos Painéis que apresentem os mesmos detalhes construtivos no tocante a material, espessura, corte, furos (laser e pulsionadeira) dobras e tratamento de superfície em conformidade com esta especificação.

d.6 - PADRÃO DE CORES PARA OS QUADROS E PAINÉIS

O padrão de cores para quadros e painéis a serem instalados deverá ser:

- **Quadros e Painéis:** – cor cinza claro, referência MUNSSELL N6.5;
- **Placa de Montagem:** – cor laranja, referência MUNSSELL 2,5YR6/14.

11.8 Quadros elétricos em baixa tensão

a - OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO

a.1 - OBJETIVO

Esta especificação estabelece os requisitos mínimos para fornecimento, fabricação e ensaios dos quadros elétricos em baixa tensão, classe de tensão 600V, conforme descrição detalhada nos itens a seguir e a prescrição "Especificação Geral de Fornecimento de Equipamentos Elétricos".

a.2 - CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta especificação se aplica a todos os quadros elétricos de baixa tensão, classe de tensão 600V, a serem utilizados no sistema elétrico da Estação de Tratamento de Esgotos Tijuco Preto no Município de Sumaré.

a.3 - NORMAS TÉCNICAS

Na aplicação desta especificação é necessário consultar, sempre na última edição ou revisão, as seguintes normas:

a.3.1 - NORMAS BRASILEIRAS REGISTRADAS NO INMETRO

- NBR-IEC 60439-1 - Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão Parte 1: Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testado (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testado (PTTA)
- NBR-5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão
- NBR-5459 - Manobra e Proteção de Circuitos – Terminologia
- NBR-6146 – Invólucros de Equipamentos Elétricos - Proteção

- NBR-6148 - Fios e Cabos com Isolação Sólida Extrudada de Cloreto de Polivinila para Tensões até 750 V sem Cobertura – Especificação
- NBR IEC 62208 – Invólucros Vazios destinados a Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão - Regras Gerais
- NR-10 - Norma Regulamentadora nº10 do Ministério do Trabalho.

Para os itens não abrangidos pelas Normas brasileiras citadas e por esta especificação, devem ser adotadas as normas das entidades internacionais consagradas, na última edição e revisão:

- AISE - American Iron and Steel Engineers
- ANSI - American National Standards Institute
- CEE - International Commission on Rules for the Approval of Electricale Equipment
- DIN - Deutsche Industrie Normen
- IEC - International Electro technical Commission
- IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers
- NEC - National Electrical Code
- NFPA - National Fire Protection Association
- NEMA - National Electrical Manufacturers Association
- VDE - Verein Deutscher Elektrotechniker

a.3.2 - ÊNFASE EM SEGURANÇA

Embora a NBR-IEC-60439-1 e normas complementares sejam bastante abrangentes quanto a todos aspectos do projeto de construção, operação, manobras, ensaios, proteção. Esta especificação confere ao fornecimento um caráter específico intrinsecamente ligado com a segurança, exigido pelas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, NR-10 e outras NR's associadas, que possuem conteúdos relacionados com a eletricidade.

Esta especificação foi elaborada de forma que a construção dos painéis evite, ao máximo, dentro de condições aceitáveis, a formação, propagação e duração do arco elétrico. Sabe-se que o arco elétrico, principalmente aquele associado aos conjuntos de manobra, é a principal causa de ferimentos e mortes de pessoas envolvidas nos serviços de eletricidade. Portanto, nos itens seguintes são indicados aspectos construtivos importantes, reforçando a normalização no que tange aos aspectos de segurança.

a.4 - CARACTERÍSTICA

a.4.1 - CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

- Ver Anexo A deste capítulo;
- Ver desenhos que fazem parte do projeto

a.4.2 - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

O sistema deverá ser composto por um conjunto metálico, tipo armário, não compartimentado, instalação auto portante onde os equipamentos de proteção e manobra de cada carga estão fixados em

placa de montagem única dentro do painel. A placa deverá ser removível, onde os componentes de potência deverão ser fixados através de parafusos com rosca na placa.

Internamente, a separação por barreiras ou divisões deverá ser preferencialmente a forma construtiva 2b, conforme NBR IEC 60439-1.

Os painéis deverão ser do tipo TTA (conjunto com ensaios de tipo totalmente testados) ou do tipo PTTA (conjunto com ensaios de tipo parcialmente testados) definidos pela norma NBR IEC 60439-1. No caso do PTTA, os fabricantes deverão para as disposições de tipo não ensaiado, derivar de disposições de tipo ensaiado de um TTA.

O painel deve ser constituído de estruturas de aço, rigidamente montadas, formando um conjunto autoportante, capaz de suportar sem deformações os esforços normais resultantes de manobras dos componentes, bem como os esforços provocados no embarque e transporte.

O painel deve ser projetado com espaço livre de no mínimo 250 mm na parte inferior para entrada de eletrodutos e cabos.

As chapas de aço devem ter espessura, conforme Anexo A, para as estruturas, porta e invólucro e placa de montagem.

O acesso à parte de trás deve ser sempre possível através de tampa removível.

O painel deve conter no mínimo 20% de espaço para utilização futura.

a.4.2.1 – ESTRUTURA E CHAPARIA

O painel consistirá de um sistema modular formado por um módulo auto-sustentável, de altura máxima 2.200 mm.

O painel auto-sustentável deve ser montado sobre base soleira construída em perfil apropriado de aço com 100 mm de altura e possuir furos para os chumbadores.

Todos os elementos de fixação tais como parafusos, arruelas, porcas, devem ser de aço bicromatizado, cadmiado ou galvanizados.

O acesso aos equipamentos será feito pela parte frontal através de porta (abertura mínima 105° e máxima 120°), com fechos conforme norma indicado nos documentos que fazem parte do projeto.

A porta deve ser guarnecida de vedações de borracha especial à base de neoprene com EPDM.

A porta deverá ser reforçada internamente para suportar equipamentos nela fixada.

O painel auto-sustentável deve ser provido de quatro olhais para içamento, de forma que, quando for efetuada a suspensão ele não sofra qualquer deformação ou dano.

As entradas e saídas dos cabos deverão ser feitas pela parte inferior do painel. Para tanto deverá ser prevista, chapa de aço bipartida dotada de guarnições de borracha sintética, presas à estrutura do painel por meio de parafusos, de modo a permitir a sua retirada, na obra, para a execução dos furos necessários para a conexão de prensa-cabos e eletrodutos.

a.4.2.2 - GRAU DE PROTEÇÃO

O grau de proteção de cada um dos quadros elétricos encontra-se indicado na folha “Características Técnicas” constante em cada um dos projetos.

a.4.2.3 - PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

Deverão ser previstos, conforme indicado nos diagramas elétricos em cada um dos quadros a serem instalados.

a.4.2.4 - BARRAMENTOS E ISOLADORES

Os barramentos devem ser de cobre eletrolítico com 99,99% de pureza, isenta de emendas exceto em acoplamentos.

Os barramentos e seus suportes devem ser dimensionados para resistir aos esforços térmicos e dinâmicos, devido às forças oriundas das correntes de curto-circuito definidas no Anexo A desta norma.

Os barramentos de cobre devem ter seção constante e serem dimensionadas para uma densidade máxima de corrente de 2,00A/mm².

A barra de terra deve possuir seção não inferior a 100 mm² com um furo em cada extremidade para interligação ao sistema de aterramento.

Todas as juntas ou derivações devem ter seus contatos revestidos de prata por deposição eletrolítica, perfeitamente alinhada e firmemente aparafusados, através de parafusos, porcas e arruelas de pressão de aço cadmiado, para assegurar máxima condutividade.

O barramento deve ser firmemente fixado através de isoladores com propriedades dielétricas adequadas de material não higroscópico e não inflamável.

As distâncias de isolamentos e escoamento devem obedecer à norma NBR IEC 60439-1.

Dimensão, espaçamento e furação, especialmente da interligação, devem ser indicadas no desenho do fabricante.

Cada painel deve possuir uma barra de terra de fácil acesso fixada na parte inferior, em toda sua extensão, e a carcaça dos equipamentos instalados no interior do painel, como placa de montagem e transformador de comando, devem ser conectados diretamente a esta barra. Conexão com o sistema de aterramento em pelo menos dois pontos.

Aos demais, é suficiente o contato carcaça-estrutura. A porta deve ser interligada com cordoalha flexível de cobre.

O aquecimento do painel deve atender os limites de temperatura admissíveis previstos na tabela 2, da norma NBR IEC 60439-1.

Identificação das barras, conforme indicado no item XIV desta especificação.

a.4.2.5 - DISPOSITIVO DE PARTIDA

- Partida direta - Conforme Anexo B deste Capítulo;
- Conversor de frequência - Conforme Anexo C deste Capítulo;
- Soft Starter - Conforme Anexo D deste Capítulo.

a.4.2.6 – PROTEÇÃO DE SEGURANÇA

O painel deverá apresentar construtivamente, o maior grau possível de segurança para o pessoal encarregado da manutenção. Todas as partes vivas deverão ficar completamente protegidas de modo a evitar o contato acidental.

a.5 - EQUIPAMENTOS

a.5.1 - BOTÃO LIGA

Botão de comando Ø 22,5 mm, não iluminado, com 1 contato normalmente aberto, de impulso, na cor verde ou outra, a ser indicada no projeto executivo, fornecido com plaqueta indicadora de função.

a.5.2 - BOTÃO DESLIGA

Botão comando, Ø 22,5 mm, não iluminado, com 1 contato normalmente fechado, de impulso, na cor vermelho ou outra a ser indicada no projeto executivo, fornecida com plaqueta indicadora de função.

a.5.3 - RELÉ AUXILIAR

Corrente nominal de serviço 10A, bobina em 220V, 60 Hz, com 4 ou 8 contatos auxiliares.

a.5.4 - RELÉ DE TEMPO

Relé de tempo em estado sólido montado em caixa de policarbonato cristal ou em plástico, estabilizando contra transientes e/ou variações de tensão de linha, ajuste de tempo na parte frontal por meio de Knob, retardo na energização ou desenergização, tensão de alimentação 220V, 60 Hz.

a.5.5 - CHAVE SECCIONADORA

Seccionadora tripolar sem ou com porta fusíveis, operação sob carga, abertura rotativa por ação de molas, fornecida em caixa fechada de material termoplástico, mecanismo de acionamento independente da velocidade aplicada pelo operador, tensão nominal máxima de utilização 600 VCA, fornecida com acionamento extraível com travamento contra porta e destravamento externo.

a.5.6 - FUSÍVEIS ATÉ 63A (INCLUSIVE)

Formado por base, fixada com parafusos, anel de proteção, parafuso de ajuste, tampa e fusível conforme ABNT 11844.

a.5.7 - FUSÍVEIS ACIMA DE 63 A

Formado por base com contatos prateados, fixada por parafusos e fusíveis conforme ABNT 11841.

a.5.8 - SELETORA PARA COMANDO

Comutadora com ou sem posição zero, quantidade de pólos e posições a serem definidos no projeto executivo, Ø 22,5 mm, fornecida com plaqueta indicadora de função.

a.5.9 - HORIMETRO

Indicador digital, tensão de alimentação 220V, 60 Hz, 25 x 50 mm, 8 dígitos, sinal de entrada contato NA/NF, com reset frontal e display em LCD.

a.5.10 - LÂMPADA SINALIZADORA

Furação Ø 22,5 mm, com LED's de alta luminosidade, tensão de alimentação 220V, fornecida com plaqueta indicadora de função.

Com as lâmpadas deverão ser fornecidos diodos que permitam o teste, por meio de botoeiras.

a.5.11 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE

Transformador de corrente tipo janela, corrente secundária nominal 5A, tensão máxima de operação 600V, frequência 60 Hertz, corrente primária a ser definida no projeto executivo, fator térmico

nominal 1,2; classe de isolamento 105°C, carga nominal conforme as cargas a serem alimentadas, classe de exatidão 1,5% ABNT, carcaça em termoplástico, conforme normas ABNT 6856 e 6821.

a.5.12 - DISJUNTOR UNIPOLAR, BIPOLAR OU TRIPOLAR

Disjuntor unipolar, bipolar ou tripolar, capacidade de interrupção simétrica, tensão e corrente nominal a ser definida no desenvolvimento do projeto executivo.

a.5.13 - CONTATOR DE FORÇA OU ILUMINAÇÃO

Contator tripolar de força, corrente nominal de serviço categoria AC2/AC3 a ser definida no projeto executivo, bobina 220V, acionamento em corrente alternado, tensão de serviço 220V ou 440V.

a.5.14 - CONTATOR PARA ACIONAMENTO DE CAPACITORES

Contator tripolar de força, corrente nominal de serviço, categoria AC-6b, corrente de serviço a ser definida no projeto executivo, bobina 220V, acionamento em corrente alternada, 220V ou 440V.

a.5.15 - CAPACITOR

Capacitor trifásico, potência a ser definida na elaboração do projeto executivo, tensão de trabalho 220V ou 440V, dotado de dispositivo interno de descarga, buchas de porcelana com conectores terminal de latão estanhado, elemento capacitivo formado por armadura de fita de alumínio separado por dielétrico de papel e filme impregnado de fluido isolante biodegradável. As caixas deverão ser executadas em aço inoxidável 409, pintado externamente conforme especificação dos quadros elétricos. Nível de impulso mínimo 90kV, conforme normas ABNT NBR 5282/88 e IEC 831-1. Estes equipamentos poderão ser montados internamente ou em quadro elétrico exclusivo para abrigá-los.

Eventuais indutâncias poderão ser instaladas, a critério do fornecedor dos capacitores.

a.5.16 - MEDIDOR DAS GRANDEZAS ELÉTRICAS (MGE)

- **Objetivo**

O medidor em questão tem como objetivo permitir o completo monitoramento das variáveis elétricas do quadro elétrico onde será instalado, apresentando informações instantâneas sobre o fornecimento de energia, bem como abastecendo o CLP das mesmas informações, de modo que a BRK possa a qualquer tempo verificar o comportamento da instalação.

- **Características Elétricas**

- Tensão de alimentação: 220V, 2 fases ou 440V, 2 fases;
- Sinal de corrente para o medidor: 3 (para cada uma das fases), obtidos através de transformadores de corrente 0-5 A;
- Sinal de tensão para o medidor: 4 no total (para cada uma das fases e neutro), diretamente conectados do barramento geral;

- **Variáveis a serem monitoradas**

- Correntes: 4 (1 para cada fase e 1 para o neutro);
- Tensão entre fases: 3;
- Tensão entre fase e neutro: 3;
- Potência ativa: 4 (1 para cada fase e 1 total);

- Potência reativa: 4 (1 para cada fase e 1 total);
- Potência aparente: 4 (1 para cada fase e 1 total);
- Potência real: 4 (1 para cada fase e 1 total);
- Frequência: 1;
- Energia ativa: 1;
- Energia reativa: 1;
- Energia aparente: 1;
- Demanda de corrente: 4 (1 para cada fase e 1 para o neutro);
- Demanda de potência ativa: 3 (trifásico total, atual e pico);
- Demanda de potência reativa: 3 (trifásico total, atual e pico);
- Demanda de potência aparente: 3 (trifásico total, atual e pico);

- Comunicação com o CLP

A comunicação com o CLP deverá ser feita através de saída serial RS485, ou de outra maneira, desde que compatível com o CLP e com a aprovação da BRK.

- Instalação

O medidor deverá possuir um módulo de medição que será instalado internamente ao quadro elétrico e um mostrador em cristal líquido com pelo menos 2 linhas e 16 caracteres a ser montado na porta interna do quadro elétrico, sendo acessível ao operador.

O mostrador deverá ser dotado de teclas tipo membrana que permitam a completa visualização de todas as grandezas.

a.6 - FIAÇÃO, TERMINAIS E DISPOSITIVOS

a.6.1 - FIAÇÃO PARA COMANDO E CONTROLE

Para a fiação de Comando e Controle deverão ser utilizados condutores de cobre eletrolítico, encordoamento classe 5 de alta flexibilidade e manuseio, com isolamento de composto termoplástico, não higroscópico, não propagador e auto-extinção de chamas e classe de tensão mínima 750V.

a.6.2 - FIAÇÃO PARA POTÊNCIA

Para a fiação de potência deverão ser utilizados condutores de cobre eletrolítico, encordoamento classe 4 de alta flexibilidade e manuseio, com isolamento e cobertura de composto termoplástico, não higroscópico, não propagador e auto-extinção de chamas e classe de tensão mínima 1000V.

Os condutores não podem possuir emendas.

a.6.3 – BORNES TERMINAIS

Os bornes terminais utilizados devem ser unipolares, classe de isolamento 750V, com a parte condutora e elementos de apertos construídos em material não ferrosos.

Os bornes terminais deverão ser fixados sobre perfilados DIN em liga de alumínio e reunidos em blocos providos de placas laterais de acabamento, molas de fixação, separadores isolantes, pontes para conexões entre dois ou mais bornes contínuos e pastilhas de plástico gravadas para identificação.

As régua terminais devem ser instaladas em planos verticais ou horizontais, em locais de fácil acesso para instalação e inspeção, e possuir no mínimo 20% de reserva.

Deverá ser conectado apenas um terminal em cada borne. Caso haja a necessidade de conectar 2 cabos em um borne, deverá ser utilizado um terminal duplo.

a.6.4 – DISPOSITIVOS

Dispositivos auxiliares para controle tais como botões de comando e chaves seletoras, devem ser da linha para serviços pesados, furação Ø 22,5mm, com grau de proteção contra toque accidental IP-20. As botoeiras devem ter seus contatos não soldáveis e com a codificação de cores conforme norma indicado nos itens que fazem parte do projeto.

O botão de emergência deve ser do tipo soco ou cogumelo, com trava do acionador de modo a distinguir quando acionado.

Os sinaleiros devem ser montados na porta do painel. Devem ser utilizados sinaleiros (Ø22,5mm) tipo “7 LED’s”, providos de resistores atenuadores, com a identificação de cores conforme definido no item XIV desta especificação técnica.

Os resistores de aquecimento serão em 220 Vca, com termostato operando de 0° a 40°C.

a.7 – COMANDO E CONTROLE

A tensão dos circuitos de comando deve ser 220 Vca.

Os condutores de comando e controle devem ser protegidos por disjuntores tipo caixa moldada e alojados em canaletas.

As canaletas devem ser de PVC não inflamável, do tipo chama auto-extinguível, contendo rasgos laterais para passagem de cabos, com seção compatível com o número de condutores, de modo que a ocupação máxima seja de 70%, e provida de tampas removíveis de mesmo material.

As canaletas não devem possuir cantos vivos que possam danificar a isolamento da fiação.

As canaletas devem ser instaladas apenas nas posições horizontal e vertical. Para junção entre extremidades em “L”, o acabamento deve ser feito em corte diagonal de 45°.

Cada extremidade dos condutores de comando e controle deve ser provida de um terminal pré-isolado de compressão em cobre prateado tubular.

Para circuitos de comando devem ser utilizadas bitolas 1,0mm² e de aquecimento, devem ser utilizadas bitolas 1,5 mm².

Cada condutor de comando e controle deve ser identificado pelo código indicado nos diagramas funcionais e de fiação em ambas as extremidades, pelo critério de potenciais iguais com mesmo número. As cores dos condutores devem obedecer ao indicado nos itens que fazem parte deste projeto.

Na parte fixa de cada módulo, devem ser previstas régua independentes de bornes para interligação:

- aos componentes de campo;
- aos componentes da porta.

As interligações devem ser feitas por condutores flexíveis agrupados e amarrados com abraçadeiras de nylon 6.6, formando um cabo múltiplo devidamente fixado, de modo a não transmitir esforços mecânicos aos terminais.

Cada painel deve conter dispositivos para supervisão e controle remoto.

a.8 - POTÊNCIA

Os condutores de potência devem ser agrupados por chicote.

Na entrada e saída do painel, os condutores de potência devem ser fixados por suportes próprios e interligados diretamente nos bornes do equipamento.

As bitolas dos cabos de potência devem ser dimensionadas com 25% acima da corrente nominal do circuito.

Cada condutor de potência deve ser identificado com sua respectiva cor, conforme item XIV desta especificação técnica.

Cada extremidade dos condutores de potência deve ser provida de terminais de compressão em cobre prateado isolados com material termocontrátil.

a.9 - IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

Todos os componentes do painel devem ser identificados por etiquetas, sendo as internas do tipo “crachazinho”, e as externas de acrílico, inscrição branca em fundo preto, fixadas na porta por rebite plástico ou cola de altíssima aderência.

Todo painel deve ser identificado pelo fabricante por uma placa em material não corrosível, fixada na parte frontal externa e contendo, no mínimo, as seguintes informações:

- Nome do fabricante;
- N.º do pedido de compra;
- Norma
- Tensão nominal;
- Frequência nominal;
- Corrente nominal de barramento;
- Capacidade de curto-circuito do barramento;
- TAG;
- Local e data de fabricação;
- Número de série de fabricação;
- Nível de isolamento sob impulso;
- Massa (em Kg).

O painel deve ser identificado por uma placa em acrílico, com fundo na cor preta e inscrição na cor branca e com 3 mm de espessura, fixada na parte frontal externa e contendo as seguintes informações:

- Identificação do painel conforme diagramas;

- Potência nominal;
- Tipo de partida.

a.10 – ACESSÓRIOS

Os módulos devem ser fornecidos com os seguintes acessórios:

- Punho para saque de fusíveis;
- Iluminação interna por lâmpada fluorescente 16W/220 Vca, completa com reator eletrônico e suportes na parte superior de cada módulo, acionada por chave fim de curso na abertura da porta;
- Venezianas para ventilação com tela e filtro.

Deverá ser instalado um sistema de ventilação forçada para cada módulo, visando lançar ao ambiente externo o excesso de calor interno gerado pelos componentes elétricos. Deve ser constituído por venezianas, elemento filtrante antiinflamável com saturação mínima de 650g/m², ventilador tipo axial com rolamentos com expectativa de vida útil de 20.000hs, grade de proteção (a prova de corrosão e resistente) contra contatos acidentais com as hélices do ventilador bem como os dutos de interligação com a área externa.

A quantidade de ventiladores deve ser dimensionada para manter uma temperatura não superior a 40°C dentro do painel.

b - TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE, PINTURA E ACABAMENTO

Conforme definido no capítulo 11.5 desta especificação técnica.

c - COORDENAÇÃO

c.1 - COORDENAÇÃO - PARTIDAS DE MOTORES

Será exigida a máxima performance dos equipamentos e, sobretudo, a máxima segurança operacional. As partidas de motores deverão atender a coordenação tipo 2 (IEC 60947-4-1) para reduzir ao máximo o tempo de parada decorrente de defeitos, e no mínimo garantir que a integridade dos componentes seja salvaguardada num eventual curto circuito.

Na ocorrência deste, não são previstos danos ou desregulagens assim como a isolação deve estar conservada após o incidente.

Em casos de soldagem dos contatos do contator, estes podem ser facilmente separados, a manutenção é reduzida e o retorno ao serviço deve ser rápido. Antes da retomada do serviço uma inspeção rápida é recomendada.

Cabe a contratada fornecer os certificados de ensaios, em função das potencias normalizadas dos motores, os calibres dos fusíveis, contadores, disjuntores e reles térmicos a associar para obter uma coordenação tipo 2, tal como se encontra definida pela norma IEC 60947-4-1.

c.2 - COORDENAÇÃO GERAL

A característica dos dispositivos de proteção aplicados (reles, disparadores térmicos ou eletromagnéticos e fusíveis) deverão ser escolhidos de modo a assegurar a operação seletiva do sistema em qualquer condição de sobrecarga ou curto-circuito.

Cabe a contratada fornecer os estudos e coordenação de seletividade (memoriais de cálculos e diagramas) com os respectivos ajustes dos dispositivos de proteção.

d - INSPEÇÃO E ENSAIOS

A contratada deve enviar a BRK 02 (duas) vias impressas e arquivo eletrônico (CD) dos relatórios de ensaios realizados nos painéis.

Os relatórios devem conter:

- Identificação completa do equipamento ensaiado, incluindo tipo, número de série, dados de placa de identificação;
- Resumo de cada ensaio executado com resultados e, em caso de necessidade, a interpretação destes;
- Resultados dos ensaios executados durante a fabricação;
- Memória de todos os cálculos efetuados;

d.1 - ENSAIOS DE ROTINA

Os ensaios de rotina executado no painel devem estar de acordo com a norma NBR IEC 60439-1:

- Inspeções visuais, incluindo layout interno e externo, e dimensões;
- Verificação de fiação e ensaios de operação elétrica e mecânica;
- Resistência de isolamento;
- Verificação das medidas de proteção e da continuidade elétrica dos circuitos;
- Tensão suportável à frequência industrial.

Todos os ensaios deverão ser realizados na presença de inspetores da BRK ou, credenciados por ela.

A data de realização dos ensaios deverá ser comunicada, pela contratada a BRK com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência.

A contratada deverá enviar a BRK, 3 (três) vias dos relatórios dos ensaios realizados nos painéis.

d.2 - ENSAIOS DE TIPO

A Certificação TTA exige a realização de todos os ensaios de tipo mencionados e descritos na norma NBR IEC 60439-1:

- Verificação dos limites de elevação da temperatura;
- Verificação das propriedades dielétricas;
- Verificação da corrente suportável de curto-circuito;
- Verificação da eficácia do circuito de proteção;
- Verificação das distâncias de escoamento e isolamento;
- Verificação do funcionamento mecânico;
- Verificação do grau de proteção.

Caso o quadro em questão se identifica totalmente com o TTA do fabricante, a apresentação do Certificado TTA é suficiente, dispensando os ensaios de tipo do quadro. Caso se identifique parcialmente, extrapolações, verificações ou mesmo ensaios complementares deverão ser realizados caracterizando a Certificação PTTA.

Verificações e ensaios a serem realizados em TTA e PTTA estão listados na tabela 7 da NBR IEC 60439-1.

d.3 - ACOMPANHAMENTO DA FABRICAÇÃO E INSPEÇÃO

Os equipamentos e materiais deverão ser submetidos à inspeção durante os ensaios e fabricação, pelo inspetor da BRK, o qual deverá ter livre acesso aos laboratórios, às dependências de fabricação do equipamento, local de embalagem, e etc., O fabricante deverá fornecer pessoal qualificado a prestar informações e executar ensaios.

A inspeção de Tipo será obrigatória somente se o fabricante não tiver o TTA.

As despesas relativas a material de laboratório e pessoal para execução dos ensaios, correrão por conta da contratada.

Se no equipamento e material forem constatadas falhas, durante os ensaios, não se eximirá à contratada da responsabilidade em fornecer o mesmo, na data da entrega acordada em contrato. Se a contratada não cumprir com a data de entrega, estará sujeita às penalidades aplicáveis no caso.

Em especial, serão inspecionados os seguintes aspectos durante as fases de fabricação:

- Espessura e processo de tratamento de chapa, preparação de superfície, pintura, acabamento e teste de aderência;
- Componentes de fixação do painel na base e no plano vertical;
- Localização das réguas terminais e suportes para cabos em relação aos furos de saída dos módulos;
- Bitolas, polaridades e distâncias entre fase-fase e fase-terra dos barramentos e derivações;
- Apertos de parafusos das partes condutoras;
- Inscrição das etiquetas e placas de identificação interna e externa dos equipamentos;
- Numeração dos bornes terminais e da fiação;
- Sistema de aterramento;
- Pontos de conexão por barramento ou cabo provido de parafusos e acessório;
- Componentes e montagem de acordo com os documentos certificados;
- Sobressalentes e ferramentas especiais;
- Acionamento manual e elétrico dos dispositivos de comando, e confirmação dos valores de saída;
- Indicação de estado “aberto ou fechado” dos equipamentos de manobra;
- Intercambiabilidade de equipamentos do mesmo tipo;
- Cor, atuação e características nominais das lâmpadas de sinalização;

- Operação dos circuitos de aquecimento, iluminação, ventilação e tomada;
- Disposição inadequada dos componentes para manutenção e energização
- Fornecimento e acondicionamento de todos os componentes de interligação para montagem no campo após separação dos módulos para transporte.

e - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

e.1 - DOCUMENTOS PARA ANÁLISE TÉCNICA E APROVAÇÃO

Conforme Item “Fornecimento de Equipamentos Elétricos”, constante nesta especificação técnica.

e.1.1 - DOCUMENTOS PARA APROVAÇÃO

A contratada deve fornecer 02 (dois) jogos de cópias impressas dos seguintes documentos:

- Cronograma detalhado com todos eventos do fornecimento, inclusive inspeção de fabricação, ensaios e apresentação dos documentos definitivos;
- Vistas frontais, laterais, cortes, arranjos físicos internos e externos dos painéis, mostrando a disposição dos equipamentos devidamente identificados. O desenho de arranjo físico externo deve incluir a lista de funções dos elementos dispostos no frontal do painel;
- Especificação técnica detalhada de todos os equipamentos que compõe o painel;
- Desenhos dimensionais com indicação de massa do painel completamente montados e separados para transporte;
- Diagramas unifilares e trifilares, detalhando as ligações de medição e proteção;
- Diagramas funcionais;
- Diagrama de fiação de conexão;
- Detalhes típicos de fixação e conexão;
- Desenho de fixação da base;
- Desenhos das régua de bornes com indicação das conexões;
- Listas de etiquetas e desenhos das placas de identificação;
- Relação de materiais contendo características técnicas dos componentes e identificação conforme diagramas;
- Catálogo e manuais de instalação, operação e manutenção dos equipamentos e acessórios do painel em português;
- Lista de desenhos e documentos.
- Estudos e coordenação de seletividade;
- Certificado TTA;
- Verificações, ensaios ou extrapolações PTTA.

A BRK devolverá 01 (um) jogo de cópias dos documentos, assinalando na capa uma das seguintes anotações:

- Aprovado;
- Aprovado com restrições;
- Reprovado.

e.2 - DOCUMENTOS CERTIFICADOS

A contratada, após receber os documentos aprovados, deve enviar:

- 02 (dois) jogos de cópias impressas, assinalando em todas as folhas "Documento certificado";
- 02 (dois) jogos de manuais de instruções para montagem, pré-operação, operação e manutenção;
- 02 (duas) vias de catálogos de todos os componentes e acessórios devidamente identificados.

e.3 - DOCUMENTOS "COMO CONSTRUÍDO"

A contratada deve enviar:

- 01 (um) jogo de cópias impressas e 01 (um) arquivo eletrônico dos documentos, assinalando em todas as folhas "Como construído";
- 02 (dois) jogos de cópias impressas de manuais de manuseio e armazenamento dos equipamentos;
- 04 (quatro) jogos de manuais de instruções para montagem, pré-operação, operação e manutenção.

f - RESPONSABILIDADE DO PROPONENTE/FORNECEDOR

- É da inteira responsabilidade do proponente/fornecedor suprir a BRK com todas as informações solicitadas, bem como a entrega dos equipamentos em perfeitas condições de operação, quando este for liberado para fabricação, com todos os elementos e acessórios necessários, de acordo com o estabelecido nesta especificação;
- Como a especificação estabelece condições técnicas gerais, os itens ou serviços não mencionados na mesma, porém necessários ao funcionamento perfeito dos Painéis de Comando de Motores deverão fazer parte integrante do fornecimento;
- A omissão em esclarecer a ausência de qualquer serviço necessário ao funcionamento perfeito, implica que os mesmos serão fornecidos a BRK sem qualquer ônus.

ANEXO A – CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E CONSTRUTIVAS

O Anexo A deve ser preenchido pelas proponentes para cada um dos quadros elétricos a serem instalados na Estação de Tratamento de Esgotos Tijuco Preto no Município de Sumaré

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	BRK	PROPONENTE
A1	CARACTERÍSTICAS NOMINAIS DO PCM-CF			
a)	Classe de tensão	V	1000	
b)	Tensão de operação	V		
c)	Corrente nominal	A		
d)	Frequência nominal	Hz		
e)	Corrente de curto-circuito simétrico	kA		
A2	CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS			
A2.1	Grau de proteção:			
a)	Módulos	IP	Conforme projeto	
b)	Portas	IP	IP-	
c)	Componentes	IP	IP-	
A2.2	Espessura da chapa:			
a)	Estrutura	mm	≥ 2,6	
b)	Porta e invólucro	mm	≥ 1,9	
c)	Placa de montagem	mm	≥ 2,6	
d)	Peso total	kgf	*PF	
A2.3	Dimensões do módulo:			
a)	Altura total com soleira	mm	*PF	
b)	Largura total	mm	*PF	
c)	Profundidade	mm	*PF	
d)	Tratamento da chapa e pintura conforme item XIV deste memorial			
A2.4	Sistema de ventilação:		sim	
a)	Venezianas com filtro (sim ou não)		sim	
b)	Ventilador (sim ou não)		sim	
A2.5	Tratamento da chapa e pintura, conforme item XIV deste memorial			
A3	EQUIPAMENTOS			
A3.1	Chave seccionadora tripolar, abertura sob-carga (S1)			
a)	Fabricante		*PF	
b)	Tipo		*PF	
c)	Classe de isolamento	V	600	
d)	Frequência nominal	Hz	60	
e)	Corrente nominal	A		
f)	Contatos auxiliares		1NA + 1NF	
A3.2	Protetor monocanal contra descargas atmosféricas, coordenados com protetor monocanal contra sobretensões (tensão de alimentação 220V ou 380V) (PR1)			
A3.2.1	Protetor contra descargas atmosféricas:			
a)	Fabricante		*PF	
b)	Tipo		*PF	
c)	Tensão nominal	V	230	
d)	Descarga nominal (10/350μs)	kA	50	
e)	Corrente de curto-circuito	kA	50	
f)	Nível de proteção	kV	≤0,9	
g)	Tempo de atuação	μs	1	
h)	Classe de inflamabilidade conforme UL94		VO	
A3.2.2	Protetor contra sobretensões:			

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	BRK	PROPONENTE
a)	Fabricante		*PF	
b)	Tipo		*PF	
c)	Tensão nominal	V	230	
d)	Tensão nominal de proteção	V	275	
e)	Descarga nominal (8/20μs)	kA	20	
f)	Descarga máxima (8/20μs)	kA	40	
g)	Nível de proteção	kV	≤1,35	
h)	Tensão residual com 5kA	kV	≤1	
i)	Tempo de atuação	ns	≤25	
j)	Classe de inflamabilidade conforme UL94		V0	
A3.3	Protetor bifásico contra sobretensões com indutor em série (PR2)			
a)	Fabricante		*PF	
b)	Tipo		*PF	
c)	Tensão nominal	V	230	
d)	Tensão nominal de proteção	V	250	
e)	Corrente nominal	A	6	
f)	Descarga nominal (8/20μs)	kA	2,5	
g)	Descarga máxima (8/20μs)	kA	6,5	
h)	Nível de proteção modo dif/com	kV	≤1,2/1,2	
i)	Tempo de atuação modo dif/com	ns	25/≤100	
j)	Classe de inflamabilidade conforme UL94		V2	
A3.4	Disjuntores unipolares, bipolar ou tripolares, termomagnéticos em caixa moldada (XQ1 XQn)			
a)	Fabricante		*PF	
b)	Tipo		*PF	
c)	Tensão nominal de isolamento	V	600	
d)	Corrente nominal	A	*PF	
e)	Frequência nominal	Hz	60	
f)	Corrente máxima de interrupção	kA	*PF	
A3.5	Contator auxiliar (K1, KA1, KA2, KA3, KA4, KA5, KA6, KA7, KA8, KA9 KAn)			
a)	Fabricante		*PF	
b)	Tipo		*PF	
c)	Tensão da bobina	V	220	
d)	Frequência nominal	Hz	60	
e)	Corrente nominal dos contatos	A	10	
f)	Contatos auxiliares		variável	
A3.6	Supervisor de tensão trifásica (47)			
a)	Fabricante		*PF	
b)	Tipo		*PF	
c)	Alimentação trifásica	V	*PF	
d)	Frequência nominal	Hz	60	
e)	Contatos auxiliares reversível		1NAF	
A3.7	Conjunto de sinalização com 7 leds de alto brilho, com cores conforme indicado no diagrama funcional (H1, H2, H3, H4,H5, H6 Hn)			
a)	Fabricante		*PF	
b)	Tipo		*PF	
c)	Diâmetro do furo	mm	22,5	
d)	Tensão nominal	V	*PF	
e)	Frequência nominal	Hz	60	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	BRK	PROPONENTE
A3.8	Placa de diodos retificadores com x diodos (D1, D2, D3, D4, D5, D6 Dn)			
a)	Fabricante		*PF	
b)	Tipo		*PF	
c)	Tensão nominal	V	1000	
A3.9	Botão de comando auto-travante, tipo cogumelo, para desligamento de emergência (BDE)			
a)	Fabricante		*PF	
b)	Tipo		*PF	
c)	Tensão nominal de isolamento	V	600	
d)	Frequência nominal	Hz	60	
e)	Diâmetro do furo	mm	22,5	
f)	Corrente térmica dos contatos	A	10	
g)	Corrente máxima de interrupção	kA	*PF	
h)	Contatos auxiliares		2NA + 2NF	
A3.10	Botão de comando pulsador (BD, BL, BR1, BT, BR2)			
a)	Fabricante		*PF	
b)	Tipo		*PF	
c)	Tensão nominal de isolamento	V	600	
d)	Frequência nominal	Hz	60	
e)	Diâmetro do furo	mm	22,5	
f)	Corrente térmica dos contatos	A	10	
g)	Corrente máxima de interrupção	kA	*PF	
h)	Contatos auxiliares		1NA + 1NF	
A3.11	Termostato regulável (TM)			
a)	Fabricante		*PF	
b)	Tipo		*PF	
c)	Tensão nominal	V	220	
d)	Frequência nominal	Hz	60	
e)	Faixa de regulagem	°C	0-40	
f)	Saída com contato reversível		1NAF	
A3.12	Resistência de aquecimento blindada (RA)			
a)	Fabricante		*PF	
b)	Tipo		*PF	
c)	Tensão nominal	V	220	
d)	Frequência nominal	Hz	60	
e)	Potência nominal	W	*PF	
A3.13	Chave fim de curso (FC)			
a)	Fabricante		*PF	
b)	Tipo		*PF	
c)	Tensão nominal	V	220	
d)	Frequência nominal	Hz	60	
e)	Corrente térmica nominal	A	10	
f)	Contatos auxiliares		2NA	
A3.14	Módulo de iluminação interna (L)			
a)	Fabricante		*PF	
b)	Tipo		*PF	
c)	Lâmpada fluorescente tipo PL	W	16	
d)	Reator eletrônico	V	220	
e)	Frequência nominal	Hz	60	
A3.15	Tomada de força de 2P+T (T1)			
a)	Fabricante		*PF	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	BRK	PROPONENTE
b)	Tipo		*PF	
c)	Tensão de alimentação	V	220	
d)	Frequência nominal	Hz	60	
e)	Corrente nominal	A	20	
A3.16	Ventilador com filtro e grelha (VE1, VE2)			
a)	Fabricante		*PF	
b)	Tipo		*PF	
c)	Tensão de alimentação	V	220	
d)	Frequência nominal	Hz	60	
e)	Vida útil	hs	≥ 20.000	
f)	Tipo da grelha		metálica	
g)	Filtro anti-inflamável		Sim	
A3.17	Horímetro de 8 dígitos, com reset (P)			
a)	Fabricante		*PF	
b)	Tipo		*PF	
c)	Dimensões	mm	53x28	
d)	Tensão de alimentação	V	220	
e)	Frequência nominal	Hz	60	
A3.18	Chave seletora de 4 posições (S2)			
a)	Fabricante		*PF	
b)	Tipo		*PF	
c)	Tensão nominal de isolamento	V	600	
d)	Frequência nominal	Hz	60	
e)	Diâmetro do furo	mm	22,5	
f)	Corrente térmica nominal	A	10	
g)	Contatos auxiliares conforme projeto			
A3.19	Chave seletora de 2 posições, com chave tipo yale (S1)			
a)	Fabricante		*PF	
b)	Tipo		*PF	
c)	Tensão nominal de isolamento	V	600	
d)	Frequência nominal	Hz	60	
e)	Diâmetro do furo	mm	22,5	
f)	Corrente térmica nominal	A	10	
g)	Contatos auxiliares conforme projeto			
A3.20	Bornes terminais para interligação de fiação de comando e controle (X1, X2)			
a)	Fabricante		*PF	
b)	Tipo		*PF	
c)	Classe de isolamento	V	750	
d)	Frequência nominal	Hz	60	
e)	Corrente térmica nominal	A	≥ 20	
f)	Trilho		alumínio	
g)	Caso a alimentação seja 440V substituir e acrescentar os itens abaixo:			
A3.21	Protetor monocanal contra descargas atmosféricas, coordenados com protetor monocanal contra sobretensões (PR1) (substitui o item 3.2)			
A3.21.1	Protetor contra descargas atmosféricas:			
a)	Fabricante		*PF	
b)	Tipo		*PF	
c)	Tensão nominal	V	440	
d)	Descarga nominal (10/350µs)	kA	50	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	BRK	PROPONENTE
e)	Corrente de curto-circuito	kA	50	
f)	Nível de proteção	kV	≤1,5	
g)	Tempo de atuação	μs	1	
h-)	Classe de inflamabilidade		V0	
A3.21.2	Protetor contra sobretensões:			
a)	Fabricante		*PF	
b)	Tipo		*PF	
c)	Tensão nominal	V	277	
d)	Tensão nominal de proteção	V	320	
e)	Descarga nominal (8/20μs)	kA	20	
f)	Descarga máxima (8/20μs)	kA	40	
g)	Nível de proteção	kV	≤1,6	
h)	Tensão residual com 5kA	kV	≤1,2	
i)	Tempo de atuação	ns	≤25	
j)	Classe de inflamabilidade		V0	
A3.22	Transformador (seco) de potencial para comando (acrescentar)			
a)	Fabricante		*PF	
b)	Tipo		*PF	
c)	Tensão nominal de isolamento	V	600	
d)	Relação de tensão (Prim./Sec.)	V	440/220	
e)	Potencia nominal	VA	*PF	
f)	Frequência nominal	Hz	60	

*PF = Proposto Pela Proponente

ANEXO B – CARACTERÍSTICAS DA CHAVE DE PARTIDA DIRETA

A partida do motor elétrico assíncrono trifásico será feita de forma direta com a utilização de um equipamento de manobra.

Normas

- IEC 947-1 e IEC 947-4 – Normas Construtivas para Contatores e Relés Térmicos
- Compatibilidade Eletro Magnética
- CEM (emissão conduzida e irradiada)
- IEC – 1800-3/EN 61800-3, Ambientes: 2 (rede industrial) e 1 (rede pública) com distribuição restrita.

Documentação

A contratada deve fornecer 02 (dois) jogos de cópias impressas de catálogos e manuais de instalação, operação e manutenção do equipamento e acessórios.

Treinamento

A contratada deve fornecer treinamento qualificado a no mínimo dois grupos de 8 (oito) funcionários indicados pela BRK, com carga horária mínima de 16 (dezesesseis) horas por grupo sobre o funcionamento de seus equipamentos, na praça de aplicação dos mesmos, atendendo a todas as necessidades de operação, manutenção e programação.

Este treinamento deve ser indicado no cronograma com conteúdo programático, e ser ministrado em português, incluindo material didático.

A tabela a seguir deverá ser preenchida pelas proponentes para cada uma das partidas diretas a serem empregadas na Estação de Tratamento de Esgotos Tijuco Preto no Município de Sumaré

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	BRK	PROPONENTE
B1	CARACTERÍSTICAS DO MOTOR (MB-1; MB-2; MB-3 MB-X)			
B1.1	Potência	kW / CV		
B1.2	Nº de fases		trifásico	
B1.3	Tensão nominal	V	220 ou 440V	
B1.4	Corrente nominal	A		
B1.5	Frequência nominal	Hz	60	
B1.6	Velocidade síncrona	rpm		
B1.7	Fator de serviço		1,15	
B1.8	Classe do motor		IEC Frame	

ANEXO C – CARACTERÍSTICAS DO CONVERSOR DE FREQUÊNCIA

O equipamento é um conversor de frequência, no qual se produz a tensão e frequência de saída variável. O conversor deve ser apropriado para variação da rotação de motores elétricos.

O equipamento deve garantir uma corrente senoidal na saída.

Normas

- IEC 146 e 146-2 – Conversor de Frequência Variável
- Compatibilidade Eletro Magnética
- CEM (emissão conduzida e irradiada)
- IEC – 1800-3/EN 61800-3, Ambientes: 2 (rede industrial) e 1 (rede pública) com distribuição restrita.
- EN 55011 classe A (filtros atenuadores de rádio frequência incorporados).
- EN 55022 classe B, com filtros adicionais.

Filtros

A interferência na entrada produzida pôr harmônicos e rádio frequência devem ser atenuados de tal forma a não perturbar a rede da Concessionária de Energia.

Para isso, é necessária a utilização de filtros “LC” e “IRF” compatíveis com o equipamento, para atingir-se atenuação mínima de 40% da corrente eficaz IRMS.

Documentação

A contratada deve fornecer 02 (dois) jogos de cópias impressas de catálogos e manuais de instalação, operação e manutenção do equipamento e acessórios.

Treinamento

A contratada deve fornecer treinamento qualificado a no mínimo dois grupos de 8 (oito) funcionários indicados pela BRK, com carga horária mínima de 16 (dezesesseis) horas por grupo sobre o funcionamento de seus equipamentos, na praça de aplicação dos mesmos, atendendo a todas as necessidades de operação, manutenção e programação.

Este treinamento deve ser indicado no cronograma com conteúdo programático, e ser ministrado em português, incluindo material didático.

A tabela a seguir deverá ser preenchida pela proponente para cada uma das partidas com inversores estáticos de frequência a serem empregadas na Estação de Tratamento de Esgotos Tijuco Preto no Município de Sumaré

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	BRK	PROPONENTE
B1	CARACTERÍSTICAS DO MOTOR			
B1.1	Potência	kW / CV	/	
B1.2	Nº de fases		trifásico	
B1.3	Tensão nominal	V		
B1.4	Corrente nominal	A		
B1.5	Frequência nominal	Hz	60	
B1.6	Velocidade síncrona	rpm		
B1.7	Fator de serviço		1,15	
B1.8	Classe do motor			
B2	CARACTERÍSTICAS DO “CONVERSOR DE FREQUÊNCIA”			
B2.1	Dados do Equipamento			
a)	Fabricante			
b)	Modelo			
c)	Corrente nominal	A		
d-)	Potência	kW		
B2.2	Alimentação			
a)	Tensão nominal	V	220 ou 440V	
b)	Tolerância de variação de tensão	%	± 10	
c)	Desequilíbrio de fase	%	± 3	
d)	Frequência nominal	Hz	60	
e)	Fator de potência		≥ 0,96	
f)	Distorção de harmônica total	%	conf. IEC	
g)	Número de interrupção na entrada		1 / min.	
h)	Corrente de curto-circuito mínima	kA	15	
i)	Compatibilidade eletromagnética		conf. IEC	
B2.3	Grau de proteção			
a)	Gabinete metálico	IP	20	
B2.4	Controle			
a)	Tipo de controle		Escalar() Vetorial()	
b)	Método de controle microprocessado	Bits		
c)	Frequência de chaveamento	kHz	4 - 10	
d)	Variação de frequência	Hz	0 - 80	
e)	Resolução de frequência na saída	Hz	0,1(digit.)	
f)	Classe de exatidão a 25°C ± 10°C	%	0,2(anal.) 0,01(dig.)	
g)	Capacidade de sobrecarga (1min a cada 10min)	%	150 (T=cte) 120 (T=var)	
h)	Frequência mínima de chaveamento	kHz	8 (P≤50kW) 5 (P>50kW)	
i)	Tempo mínimo de aceleração com seleção de rampa linear ou em “S”, com incremento de 0,1s	s	600	
j)	Tempo mínimo de desaceleração com seleção de rampa linear ou em “S”, com incremento de 0,1s	s	600	
k)	Eficiência (η), na corrente nominal	%	> 95	
B2.5	Entradas analógicas isoladas galvanicamente			

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	BRK	PROPONENTE
a)	Quantidade mínima	un	2	
b)	Sinal de corrente	mA	0/4 – 20	
c)	Sinal de tensão	Vcc	0 – 10	
d)	Impedância	Ω	250	
e)	Resolução mínima	Bits	10	
f)	Inversão analógica	mA	20 – 0/4	
B2.6	Saídas analógicas isoladas galvanicamente			
a)	Quantidade mínima programável	un	2	
b)	Sinal de corrente	mA	0/4 – 20	
c)	Sinal de tensão	Vcc	0 – 10	
d)	Impedância	Ω	250	
e)	Resolução mínima	Bits	8	
B2.7	Entradas digitais			
a)	Quantidade mínima	un	6	
b)	Sinal de tensão	Vcc	24	
c)	Corrente nominal da fonte de tensão	mA	≥ 200	
d)	Nível lógico “0”	Vcc	< 5	
e)	Nível lógico “1”	Vcc	> 10	
B2.8	Saídas digitais			
a)	Quantidade mínima a relé com contato reversível, 250Vac / 1A	un	2	
B2.9	Proteções (sim ou não)			
a)	Sobrecorrente na saída			
b)	Curto-circuito na saída			
c)	Falta à terra na saída			
d)	Desequilíbrio de corrente na saída			
e)	Subtensão e sobretensão Vcc			
f)	Subtensão e sobretensão na entrada			
g)	Falta de fase na entrada			
h)	Sobrecarga no motor			
i)	Sobreaquecimento no conversor			
B2.10	Torques			
a)	Arranque durante 1 minuto	%	110	
b)	Máximo durante 0,5 segundo	%	160	
c)	Aceleração	%	100	
d)	Sobrecarga	%	110	
B2.11	Condições ambientais			
a)	Temperatura de operação	$^{\circ}\text{C}$	0 – 50	
b)	Umidade relativa sem condensação	%	≤ 90	
c)	Altitude	m	< 1000	
d)	Vibração	mm	Norma IEC	
B2.12	Fonte auxiliar do conversor			
a)	Tensão	Vcc	$24 \pm 10\%$	
b)	Corrente máxima	mA	100	
c)	Proteção		Curto-circ.	
B2.13	Interface homem-máquina			
a)	Mostrador de cristal líquido com luz de fundo, 16 caracteres por linha no mínimo	Linhas	≥ 2	
b)	Extraível, com cabo e suporte para instalação na porta do módulo			
c)	Botão liga / desliga			
d)	Botão de incremento / decremento digital			
e)	Botão de reversão do sentido de rotação			

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	BRK	PROPONENTE
f)	Botões que possibilitem programação total			
g)	Borne de operação local / remota			
h)	Idioma		Português	
B2.14	Programação			
a)	Senha de habilitação para programação			
b)	Auto-diagnóstico de defeito			
c)	Armazenamento das últimas falhas		≥ 4	
d)	Rearme manual / automático			
e)	Rearme automático de falhas permissíveis			
f)	Número e tempo entre rearmes automáticos			
g)	Tempo de aceleração e desaceleração (mínimo de 2 rampas)			
h)	Velocidade múltipla pré-definida (mínimo de 8)			
i)	Corrente do motor			
j)	Tensão do motor			
k)	Potência do motor			
l)	Torque do motor			
m)	Velocidade do motor			
n)	Tensão da rede			
o)	Frequência da rede			
p)	Inibição de frequências críticas			
q)	Partida de motor em movimento (frente e reverso)			
r)	Impulso de tensão na partida			
s)	Inversão de sinal analógico			
t)	Impulso momentâneo de velocidade			
u)	Otimização do consumo de energia elétrica			
v)	Leitura real de todas as grandezas elétricas			
x)	Controle através da função PID			
z)	Tempo de filtro passa baixa do PID			
B2.15	Comunicação			
a)	RS-485 para comunicação em rede em protocolo aberto			
b)	RS-232 para programação via "software"			
B2.16	Filtros			
a)	Interferência de Rádio Frequência (IRF)		Incorpor.	
b)	Harmônicos (LC)		Incorpor.	
B2.17	Disjuntor Termomagnético			
a)	Tensão Nominal	V		
b-)	Corrente Nominal	A		
B2.18	Fusível Retardado			
a-)	Tensão Nominal	V		
b-)	Corrente Nominal	A		

ANEXO D – CARACTERÍSTICAS DO SOFT STARTER

O equipamento é uma chave estática para partida e parada suave de motor elétrico assíncrono, garantindo aumento e diminuição gradual da tensão, seguindo a rampa pré selecionada e mantendo a frequência da rede constante.

Normas

- IEC – 947-4-2 – Conversor de partida e parada progressiva.
- Compatibilidade Eletro Magnética
- CEM (emissão conduzida e irradiada)
- IEC – 1800-3/EN 61800-3, Ambientes: 2 (rede industrial) e 1 (rede pública) com distribuição restrita.

Documentação

A contratada deve fornecer 02 (dois) jogos de cópias impressas de catálogos e manuais de instalação, operação e manutenção do equipamento e acessórios.

Treinamento

A contratada deve fornecer treinamento qualificado a no mínimo dois grupos de 8 (oito) funcionários indicados pela BRK, com carga horária mínima de 16 (dezesseis) horas por grupo sobre o funcionamento de seus equipamentos, na praça de aplicação dos mesmos, atendendo a todas as necessidades de operação, manutenção e programação.

Este treinamento deve ser indicado no cronograma com conteúdo programático, e ser ministrado em português, incluindo material didático.

A tabela a seguir deverá ser preenchida pela proponente para cada uma das partidas com soft starters a serem empregadas na Estação de Tratamento de Esgotos Tijuco Preto do Município de Sumaré

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	BRK	PROPONENTE
B1	CARACTERÍSTICAS DO MOTOR			
B1.1	Potência	kW / CV		
B1.2	Nº de fases		trifásico	
B1.3	Tensão nominal	V	440 ou 220	
B1.4	Corrente nominal	A		
B1.5	Frequência nominal	Hz	60	
B1.6	Velocidade síncrona	rpm		
B1.7	Fator de serviço		1,15	
B1.8	Classe do motor		IEC Frame	
B2	CARACTERÍSTICAS DO "SOFT STARTER"			
B2.1	Dados do Equipamento			
a)	Fabricante			
b)	Modelo			
c)	Corrente	A		
d)	Potência	kW		
B2.2	Alimentação			
a)	Tensão nominal	V		
b)	Faixa de tensão	V		
c)	Tolerância da tensão de entrada	%	± 10	
d)	Frequência nominal	Hz	60	
e)	Compatibilidade eletromagnética		Norma IEC	
B2.3	Grau de proteção			
a)	Gabinete metálico		IP-20	
B2.4	Ajuste de parâmetros			
a)	Por chave () Por IHM (X)		IHM	
B2.5	Condições Ambientais			
a)	Temperatura de operação	°C	0 – 50	
b)	Umidade relativa sem condensação	%	≤ 90	
c)	Altitude	m	<1000	
d)	Vibração	mm	Norma IEC	
B2.6	Características Elétricas			
a)	Tensão de comando	V	220 interno	
b)	Monitoração de corrente por malha fechada		() sim () não	
c)	Tempo mínimo ajustável de aceleração com seleção de <i>rampa linear</i> ou em "S"	s	0 – 20	
d)	Tempo mínimo ajustável de desaceleração com seleção de <i>rampa linear</i> ou em "S"	s	0 – 20	
e)	Conjugado de partida ajustável	%	10 – 80	
f)	Tensão de partida ajustável	%	25 – 90	
g)	Impulso de tensão na partida	s	0 – 2	
h)	Número de partidas por hora		6	
i)	Limite de corrente (I_p / I_n)		1 – 4	
j)	Número de repartidas automáticas programável (1 a 5) após falha		() sim () não	
k)	Intervalo de tempo programável entre repartidas		() sim () não	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	BRK	PROPONENTE
l)	Rearme programável (automático / manual) após sobrecarga		() sim () não	
B2.7	Entradas digitais			
a)	Quantidade mínima	un	3	
B2.8	Saídas a relé			
a)	Quantidade mínima	un	2	
B2.9	Proteções (sim ou não)			
a)	Sobrecarga térmica com seleção de curvas de desarme			
b)	Sobrecarga instantânea			
c)	Desbalanceamento de fase			
d)	Inversão de fase			
e)	Subcorrente			
f)	Fusíveis ultra-rápidos			
g)	Falha de comunicação			
h)	Temperatura excessiva nos dissipadores térmicos			
i)	SCR em curto			
B2.10	Comunicação (sim ou não)		sim	
a)	RS-485 para comunicação em rede em protocolo aberto			
b)	RS-232 para programação via "software"			
B2.11	Interface homem-máquina (sim ou não)		sim	
a)	Mostrador de cristal líquido com luz de fundo			
b)	Extraível, com cabo e suporte para instalação na porta do módulo			
c)	Botão de rearme		sim	
d)	Borne de operação local / remota		sim	
e)	Botões que possibilitem programação total			
B2.12	Programação (sim ou não)		sim	
a)	Senha de habilitação para programação			
b)	Visualização de falhas			
c)	Armazenamento das últimas falhas		3 últimas	
d)	Rearme manual / automático			
e)	Rearme automático de falhas permissíveis			
f)	Número e tempo entre rearmes automáticos			
g)	Tempo de aceleração e desaceleração (em rampa linear ou em "S")			
h)	Corrente do motor			
i)	Tensão do motor			
j)	Potência do motor			
k)	Conjugado de partida			
l)	Tensão da rede			
m)	Frequência da rede			
n)	Partida de motor em movimento (rotação de operação e reversa)			
o)	Impulso de tensão na partida			
p)	Leitura real de todas as grandezas elétricas			
q)	Controle de torque			

Incluir no fornecimento dos soft starters sistema de by pass do equipamento após sua partida

11.10 Painel de comando da estação – PCE (automação)

a - OBJETIVO

Esta norma estabelece os requisitos mínimos para fornecimento, fabricação e ensaios dos diversos Painéis de Comando da Estação, (PCE – painel da automação), tipo armário não compartimentado, com instalação auto-portante, classe de tensão até 1000V, a ser instalado na Estação de Tratamento de Esgotos Tijuco Preto no Município de Sumaré, conforme informações detalhadas nos itens a seguir, bem como as informações contidas no item "Fornecimento de Equipamentos Elétricos" apresentado neste documento.

b - NORMAS TÉCNICAS

O painel e os equipamentos elétricos deverão ter projeto, características elétricas, fabricação, ensaios, embalagem e transporte de acordo com a última edição e revisão das normas vigentes.

b.1 - NORMAS BRASILEIRAS REGISTRADAS NO INMETRO

- NBR-IEC 60439-1 - Conjunto de Manobra e Controle de Baixa Tensão Parte 1: Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testado (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testado (PTTA)
- NBR-5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão
- NBR-5459 - Manobra e Proteção de Circuitos – Terminologia
- NBR-6146 – Invólucros de Equipamentos Elétricos - Proteção
- NBR-6148 - Fios e Cabos com Isolação Sólida Extrudada de Cloreto de Polivinila para Tensões até 750V sem Cobertura – Especificação
- NBR IEC 62208 – Invólucros Vazios destinados a Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão - Regras Gerais
- NR-10 - Norma Regulamentadora nº10 do Ministério do Trabalho.

Para os itens não abrangidos pelas Normas brasileiras citadas e por esta especificação, devem ser adotadas as normas das entidades internacionais consagradas, na última edição e revisão:

- AISE - American Iron and Steel Engineers
- ANSI - American National Standards Institute
- CEE - International Commission on Rules for the Approval of Electrical Equipment
- DIN - Deutsche Industrie Normen
- IEC - International Electro technical Commission
- IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers
- NEC - National Electrical Code
- NFPA - National Fire Protection Association
- NEMA - National Electrical Manufacturers Association
- VDE - Verein Deutscher Elektrotechniker

b.2 - ÊNFASE EM SEGURANÇA

Conforme item 11.7 desta especificação.

c - CARACTERÍSTICAS

c.1 - CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Conforme Anexo A, apresentado no item 11.8

c.2 - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Conforme item 11.7 desta especificação.

c.2.1 - ESTRUTURA E CHAPARIA

Conforme item 11.7 desta especificação.

c.2.2 - GRAU DE PROTEÇÃO

Conforme item 11.7 desta especificação.

c.2.3 - PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

Conforme item 11.7 desta especificação.

c.2.4 - BARRAMENTO DE TERRA

Conforme item 11.7 desta especificação.

c.2.5 - PROTEÇÃO DE SEGURANÇA

Conforme item 11.7 desta especificação.

c.3 - FIAÇÃO, TERMINAIS E DISPOSITIVOS

c.3.1 - FIAÇÃO PARA COMANDO E CONTROLE

Conforme item 11.7 desta especificação.

c.3.2 - FIAÇÃO PARA POTÊNCIA

Conforme item 11.7 desta especificação.

c.3.3 - BORNES TERMINAIS

Conforme item 11.7 desta especificação.

c.3.4 - DISPOSITIVOS

Conforme item 11.7 desta especificação.

c.4 - COMANDO E CONTROLE

Conforme item 11.7 desta especificação.

c.5 - POTÊNCIA

Conforme item 11.7 desta especificação.

c.6 - IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

Conforme item 11.7 desta especificação.

c.7 - DISPOSITIVO “NO BREAK”

É o equipamento responsável pela proteção da carga contra os distúrbios da rede elétrica, garantindo um nível nominal de suprimento de energia e uma alimentação perfeitamente estabilizada, com filtro automático de sobrecarga e tempo zero de intervenção de bateria em caso de queda de energia.

As características deste equipamento estão conforme Anexo A desta especificação.

c.8 - ACESSÓRIOS

Os módulos devem ser fornecidos com os seguintes acessórios:

- Punho para saque de fusíveis;
- Iluminação interna por lâmpada fluorescente 16W/220 Vca, completa com reator eletrônico e suportes na parte superior de cada módulo, acionada por chave fim de curso na abertura da porta;
- Venezianas para ventilação com tela e filtro.

Se solicitado, deve ser instalado um sistema de ventilação forçada para cada módulo, visando lançar ao ambiente o excesso de calor interno gerado pelos componentes elétricos. Deve ser constituído por venezianas, elemento filtrante antiinflamável com saturação mínima de 650g/m², ventilador tipo axial com rolamentos com expectativa de vida útil de 20.000hs, e grade de proteção (a prova de corrosão e resistente) contra contatos acidentais com as hélices do ventilador.

A quantidade de ventiladores deve ser dimensionada para manter uma temperatura não superior a 40°C dentro do painel.

d - TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE, PINTURA E ACABAMENTO

Conforme item 11.7 desta especificação.

e - INSPEÇÃO E ENSAIOS

Conforme item 11.7 desta especificação.

e.1 - ENSAIOS DE ROTINA

Conforme item 11.7 desta especificação.

e.2 - ENSAIOS DE TIPO

Conforme item 11.7 desta especificação.

e.3 - ACOMPANHAMENTO DA FABRICAÇÃO E INSPEÇÃO

Conforme item 11.7 desta especificação.

f - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

f.1 - DOCUMENTOS PARA ANÁLISE TÉCNICA E APROVAÇÃO

Conforme item 11.7 desta especificação.

f.1.1 - DOCUMENTOS PARA APROVAÇÃO

Conforme item 11.7 desta especificação.

f.2 - DOCUMENTOS CERTIFICADOS

Conforme item 11.7 desta especificação.

f.3 - DOCUMENTOS “COMO CONSTRUÍDO”

Conforme item 11.7 desta especificação.

g - RESPONSABILIDADE DO PROPONENTE/FORNECEDOR

- É da inteira responsabilidade do proponente/fornecedor suprir a BRK com todas as informações solicitadas, bem como a entrega dos equipamentos em perfeitas condições de operação, quando este for liberado para fabricação, com todos os elementos e acessórios necessários, de acordo com o estabelecido nesta especificação;
- Como a especificação estabelece condições técnicas gerais, os itens ou serviços não mencionados na mesma, porém necessários ao funcionamento perfeito dos Painéis de Comando de Motores deverão fazer parte integrante do fornecimento;
- A omissão em esclarecer a ausência de qualquer serviço necessário ao funcionamento perfeito, implica que os mesmos serão fornecidos a BRK sem qualquer ônus.

ANEXO A – CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E CONSTRUTIVAS

O Anexo A deve ser preenchido pelas proponentes para cada um dos quadros elétricos a serem instalados na Estação de Tratamento de Esgotos Tijuco Preto no Município de Sumaré

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	BRK	PROPONENTE
A1	Características elétricas do PCE			
a)	Tensão nominal de alimentação	Vca	440/220	
b)	Corrente nominal	A		
c)	Frequência nominal	Hz	60	
d)	Tensão nominal de comando	Vcc	24	
A2	Características construtivas do PCE			
A2.1	Grau de proteção:			
a)	Painel	IP		
b)	Portas	IP		
c)	Componentes	IP		
d)	Espessura da chapa:			
e)	Estrutura	mm	≥ 2,6	
f)	Porta e invólucro	mm	≥ 1,9	
g)	Placa de montagem	mm	≥ 2,6	
h)	Peso total	kgf		
A2.2	Dimensões do PCE			
a)	Altura	mm	*PF	
b)	Largura	mm	*PF	
c)	Profundidade	mm		
A2.3	Tratamento da chapa e pintura:			
a)	Conforme especificação em anexo			
A2.4	Sistema de ventilação:			
a)	Grelha com filtro (sim ou não)		sim	
b)	Ventilador (sim ou não)		sim	
A3	Equipamentos do PCE			
A3.1	Disjuntor bipolar termomagnético em caixa moldada (Q1 Qn)			
a)	Fabricante		*PF	
b)	Tipo		*PF	
c)	Tensão nominal de isolamento	V	600	
d)	Corrente nominal	A	*PF	
e)	Frequência nominal	Hz	60	
f)	Corrente máxima de interrupção	kA	*PF	
A3.2	Protetor bifásico contra sobretensões (PR-1)			
a)	Fabricante		*PF	
b)	Tipo		*PF	
c)	Tensão nominal	V	230	
d)	Tensão nominal de proteção	V	250	
e)	Corrente nominal	A	*PF	
f)	Descarga nominal (8/20μs)	kA	2,5	
g)	Descarga máxima (8/20μs)	kA	6,5	
h)	Nível de proteção	kA	≤ 1,2 / 1,2	
i)	Tempo de atuação modo dif/com	ns	25 / ≤ 100	
j)	Classe de inflamabilidade conforme UL94		V2	
A3.3	No-break			
a)	Fabricante		*PF	
b)	Modelo		*PF	
c)	Grau de proteção		IP-21	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	BRK	PROPONENTE
d)	Condições ambientais			
e)	Temperatura de operação	°C	0 a 40	
f)	Umidade relativa sem condensação	%	≤ 90	
g)	Nível de ruído	dB	≤ 63	
h)	Potência nominal	kVA		
i)	Tensão de entrada	V	440/220 ± 15%	
j)	Frequência de entrada	Hz	60	
k)	Número de fases na entrada + terra		2F + T	
l)	Fator de potência	%	≥ 92	
m)	Isolação galvânica com transformador isolador		Sim	
n)	Tensão de saída	V	440/220 ± 5%	
o)	Número de fases na saída + terra		2F + T	
p)	Frequência de saída	Hz	60 ± 0,01%	
q)	Distorção harmônica	%	3	
r)	Rendimento	%	≥ 93	
s)	Sobrecarga, durante 20 segundos	%	100	
t)	Tecnologia		On-line	
u)	Tipo de bateria		Selada	
v)	Autonomia a plena carga	min	≥ 15	
x)	Chave liga-desliga		manual	
z)	Comando automático		By-pass	
w)	Interface de comunicação		RS-232	
A3.4	Fonte de alimentação auxiliar (Fonte 1, Fonte 2)			
a)	Conforme especificação técnica			
b)	Fabricante		*PF	
c)	Modelo		*PF	
A3.5	Controlador Lógico Programável (CLP)			
a)	Conforme especificação técnica			
b)	Fabricante		*PF	
c)	Modelo		*PF	
A3.6	Bornes relés miniatura (BR)			
a)	Fabricante		*PF	
b)	Modelo		*PF	
c)	Conexões de cabos a parafuso até	mm ²	1,5	
d)	Montagem em perfis comum		sim	
e)	Tensão de alimentação	Vcc	24	
f)	Contato auxiliar		1NA	
g)	Carga máxima permanente	A	5	
h)	Isolação galvânica entre bobina e contato	kV	4	
i)	Material do contato		AgCdO	
j)	Tensão máxima de comutação	Vac e Vcc	250	
A3.7	Conversor isolador para sinais analógicos (IGE)			
a)	Fabricante		*PF	
b)	Modelo		*PF	
c)	Para corrente e tensão padronizada			
d)	Configuração de sinais de entrada e saída em valores de corrente e tensão padronizados através de Dip-Switches			
e)	Três vias universais			
f)	Alimentação	Vcc	24	
g)	Entrada	mA	4 - 20	
h)	Montagem em trilho DIN			
A3.8	Interface Homem Máquina (IHM)			

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	BRK	PROPONENTE
a)	Fabricante		*PF	
b)	Modelo		*PF	
c)	Gráfica colorida		Sim	
d)	Tela de Matriz Ativa, "Touch Screen" em Cristal Líquido 10"		Sim	
e)	Programação e alimentação via:		CLP	
A3.9	Chave fim de curso (FC)			
a)	Fabricante		*PF	
b)	Tipo		*PF	
c)	Tensão nominal	V	220	
d)	Frequência nominal	Hz	60	
e)	Corrente nominal	A	10	
f)	Contatos auxiliares		2NA + 2NF	
A3.10	Módulo de iluminação interna (L)			
a)	Fabricante		*PF	
b)	Tipo		*PF	
c)	Lâmpada fluorescente tipo PL	W	16	
d)	Reator eletrônico	V	220	
e)	Frequência nominal	Hz	60	
A3.11	Termostato regulável (TM)			
a)	Fabricante		*PF	
b)	Tipo		*PF	
c)	Tensão nominal	V	220	
d)	Frequência nominal	Hz	60	
e)	Faixa de regulação	°C	0 - 40	
A3.12	Resistência de aquecimento blindada (RA)			
a)	Fabricante		*PF	
b)	Tipo		*PF	
c)	Tensão nominal	V	220	
d)	Frequência nominal	Hz	60	
e)	Potência nominal	W	*PF	
A3.13	Tomada de força de 2P+T (T1)			
a)	Fabricante		*PF	
b)	Tipo		*PF	
c)	Tensão nominal	V	220	
d)	Frequência nominal	Hz	60	
e)	Corrente nominal	A	20	
A3.14	Exaustor com filtro e grelha (EX)			
a)	Fabricante		*PF	
b)	Tipo		*PF	
c)	Tensão nominal	V	220	
d)	Frequência nominal	Hz	60	
e)	Vida útil	hs	≥ 20.000	
f)	Tipo de grelha		metálica	
g)	Filtro anti-inflamável		sim	
A3.15	Conjunto de sinalização com 7 leds de alto brilho, cor branca (H1)			
a)	Fabricante		*PF	
b)	Tipo		*PF	
c)	Diâmetro	mm	22,5	
d)	Tensão nominal	V	220	
e)	Frequência nominal	Hz	60	
A3.16	Protetor bifásico contra sobretensões (PR-2, PR-3)			

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	BRK	PROPONENTE
a)	Fabricante		*PF	
b)	Tipo		*PF	
c)	Tensão nominal	V	24	
d)	Tensão nominal de proteção	V	34	
e)	Corrente nominal	A	20	
f)	Descarga nominal (8/20 μ s)	kA	2,5	
g)	Descarga máxima (8/20 μ s)	kA	6,5	
h)	Nível de proteção modo dif / com	kV	$\leq 0,22 / \leq 0,2$	
i)	Tempo de atuação modo dif/com	ns	25 / ≤ 100	
j)	Classe de inflamabilidade		V0	
A3.17	Borne fusível			
a)	Fabricante		*PF	
b)	Modelo		*PF	
c)	Conexões de cabos a parafuso até	mm ²	1,5	
d)	Montagem em perfis comum		sim	
e)	Tensão de alimentação	Vcc	24	
f)	Corrente nominal	mA	50	
A3.18	Borne à terra			
a)	Fabricante		*PF	
b)	Modelo		*PF	
c)	Conexões de cabos a parafuso até	mm ²	2,5	
d)	Montagem em perfis comum		sim	
e)	Corrente de carga máxima / seção transversal	A / mm ²	24 / 2,5	
f)	Taxa de sobretensão / classe de isolamento	kV / ...	8 / 3	
g)	Categoria de sobretensão / grupo de material isolante		III / I	
A3.19	Bornes terminais para interligação de fiação de comando e controle (X2, X100)			
a)	Fabricante		*PF	
b)	Modelo		*PF	
c)	Classe de isolamento	V	750	
d)	Frequência nominal	Hz	60	
e)	Corrente nominal	A	≥ 20	

***PF = Proposto Pela Proponente**

ANEXO B – DISPOSITIVO DE CONTROLE

ESPECIFICAÇÃO BÁSICA DO CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP)

a - DESCRIÇÃO GERAL

O Controlador Lógico Programável é um sistema de informática, microprocessado, dedicado à função de controle de processos industriais.

Um Controlador Compacto é aquele em que todos os subsistemas encontram-se num único invólucro de dimensões reduzidas, podendo ou não existir módulos de expansão interligados ao módulo principal.

Um Controlador Modular é aquele em que os subsistemas são separados, do ponto de vista construtivo, em módulos interligados por um barramento de comunicação comum.

Um Sistema de Controle Distribuído é aquele onde o processamento é realizado em um equipamento central interligado por uma rede de chão de fábrica a módulos de entradas/saídas distribuídos pela planta.

Os subsistemas básicos para qualquer das configurações acima serão:

- Subsistema de alimentação;
- Subsistema de processamento (CPU);
- Subsistemas de comunicação;
- Subsistemas de entradas e saídas, composto de:
 - Entradas digitais;
 - Saídas digitais;
 - Entradas analógicas;
 - Saídas analógicas;
 - Entradas/saídas especiais.

b - CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

b.1 - CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Capacidade de funcionar em ambiente eletromagnético, sem causar nenhum tipo de interferência tanto em seu interior quanto para outro equipamento;
- Proteção contra surtos e descargas atmosféricas em cascata, em todos os níveis, conforme indicado em projeto.
- Deverá ser fornecido, de modo a contemplar a proteção contra descargas atmosféricas em seus diversos níveis;
- Caso o CLP tenha montagem em bastidor específico (rack), ele deve ser dimensionado prevendo, no mínimo 2 (dois) slots disponíveis para eventual ampliação;
- A fiação destinada às entradas e saídas do CLP deve ser ligada a conectores extraíveis que devem possibilitar a troca dos módulos sem necessidade de ferramentas e sem a remoção da fiação.

b.2 - REQUISITOS DE CONFIABILIDADE

Todos os módulos - fonte (se integrada), CPU, interface de rede, entradas e saídas - devem ter MTBF (tempo médio entre falhas) comprovadamente superior a 100.000 horas. A comprovação deve ser apresentada na forma de um memorial de cálculo de acordo com a norma MIL-STD-217. Deve ser apresentada tabela de MTBF de todos os módulos e partes que compõem o equipamento.

Deve ser apresentado, e justificado, o tempo médio para reparo (MTTR) do equipamento (em termos de substituição de módulo ou do conjunto) considerando à presença no local da instalação, de técnico treinado, sobressalente e ferramentas adequadas. Esse tempo não deve ser superior a 15 minutos.

b.3 - SUBSISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

Deve ser previsto um subsistema de alimentação dos instrumentos de campo e outro subsistema de alimentação exclusivo para o CLP, nas seguintes configurações:

- Fonte chaveada de alimentação independente, não interligada ao barramento comum do CLP, dimensionada para alimentar todos os subsistemas do CLP. Neste caso a tensão de alimentação fornecida ao CLP será 24Vcc e o CLP e todos os seus subsistemas devem estar preparados para receber esta tensão. Cada módulo deve possuir indicação do estado da alimentação através de um led em seu frontal.
- Fonte chaveada de alimentação integrada ao barramento comum quer seja como um módulo ligado ao rack ou trilho, quer seja interna ao invólucro do CLP.

b.4 - SUBSISTEMA DE COMUNICAÇÃO

b.4.1 - COMUNICAÇÃO COM ENTRADAS / SAÍDAS E ENTRE CONTROLADORES

A comunicação entre a CPU e módulos de entradas e saídas, e entre controladores deve ser feita através de rede de comunicação em protocolo aberto.

Deve ser instalado ou ser parte integrante do CLP o canal de comunicação adequado para interligar o CLP à rede proposta e/ou a outros CLP's. O CLP deve ser capaz de trabalhar nas configurações mestre-escravo, anel ou ponto a ponto, de acordo com a rede escolhida. No caso de redes mestre-escravo o CLP deve ser capaz de trabalhar tanto como mestre quanto como escravo.

b.4.2 - COMUNICAÇÃO COM O NÍVEL SUPERIOR

A comunicação entre o CLP e os níveis superiores (supervisão, gestão, manutenção, etc.) deve ser feita através da rede Ethernet com protocolo TCP/IP, devendo haver a sobreposição de um protocolo de automação como, por exemplo: Modbus/TCP, Ethernet/IP, Fieldbus HSE, ou outro equivalente. E Ainda para acesso aos dados de diversos equipamentos de controle através dos softwares supervisórios, deve-se utilizar servidor OPC (OLE For Process Control).

b.4.3 - CARACTERÍSTICAS DOS MÓDULOS (OU PORTAS) DE COMUNICAÇÃO

Os módulos/portas de comunicação devem ser adequados para a operação na rede escolhida para cada nível. Caso necessário deve haver mais de um módulo/porta de comunicação no mesmo CLP para atender à arquitetura prevista.

A configuração da rede, incluindo endereçamento, prioridade, taxa de transmissão, tabela de dados, deve ser feita através do software de configuração do CLP ou por software específico. Em ambos

os casos, devem ser utilizados a mesma porta de configuração da CPU, ou uma porta específica existente no frontal do módulo de comunicação ou a própria rede.

Os módulos devem possuir indicação em seu frontal do estado do meio físico, da transmissão de dados e de condições de falhas. As mesmas informações devem ser disponibilizadas no barramento comum do CLP e na porta de configuração, quando existente.

Caso seja necessário software, cabos ou adaptadores específicos para a configuração da rede, estes itens devem fazer parte do fornecimento.

b.5 - SUBSISTEMA DE ENTRADAS E SAÍDAS

b.5.1 - ENTRADAS ANALÓGICAS

Os dados de todos os canais analógicos devem ser disponibilizados na tabela de entradas e saídas do programa sem necessidade de multiplexação pelo programa aplicativo.

b.5.2 - SAÍDAS ANALÓGICAS

Os dados de todos os canais analógicos devem ser disponibilizados na tabela de entradas e saídas do programa sem necessidade de multiplexação pelo programa aplicativo.

b.5.3 - SAÍDAS RÁPIDAS

Possibilidade de execução de funções especiais, como controle de motores de passo, modulação PWM ou outro tipo de chaveamento rápido, que possam ser selecionadas, configuradas e controladas pelo software aplicativo.

c - CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

O CLP deve obrigatoriamente possuir programação compatível com a norma IEC 61131-3. O software deve ser aberto, sem necessidade de uso da chave de licença (hard key). Não é necessário que o CLP possua todas as cinco linguagens definidas na norma, mas as linguagens obrigatórias são definidas na folha de dados. O software deve possibilitar a conversão dos programas gerados entre as linguagens definidas.

O CLP deve obrigatoriamente possuir driver de comunicação com os principais softwares de supervisão existentes no mercado.

O endereçamento do CLP deve ser configurável através do software de programação ou através da posição do módulo e deve seguir as convenções da norma IEC 61131-3.

Deve ser possível criar funções e blocos de função personalizados. Estas Unidades de Programa devem ser reutilizáveis (instanciáveis) e deve haver a possibilidade de criar bibliotecas de usuário para reutilização em outros projetos.

Não deve haver limite de número de instâncias de blocos de funções padronizados ou definidos pelo usuário. A memória utilizada nas instâncias de blocos de funções deve ser alocada automaticamente pelo compilador, possibilitando a criação de variáveis sem vínculo direto à memória física e sem a necessidade de tipos de dados específicos para temporizadores, contadores e outros blocos de função.

Deve haver a possibilidade de criação de comentários de instrução, mnemônicos para palavras e bits e comentários de linha associados a qualquer endereço, para facilitar a documentação do programa.

O software deve possibilitar a comunicação com o CLP para a realização de diagnósticos, configurações, controle de execução do programa, monitoração e alteração de valores de variáveis. Deve ainda permitir alterações no programa “on-line”, sem a necessidade de parar sua execução.

Deve ser possível sobrescrever e forçar valores de entradas e saídas para fins de diagnóstico e depuração de programa. O software deve indicar de forma clara que existem variáveis forçadas e quais são estas variáveis. O acesso aos dados para monitorar, alterar valores e forçar variáveis deve ser feito diretamente nos pontos do programa onde as variáveis aparecem ou em tabelas de variáveis. O valor atual deve ser claramente indicado, através das mudanças de cor, espessura de linha, padrão de preenchimento ou qualquer outra forma de indicação visual no caso de variáveis booleanas e a representação direta através de números e caracteres no caso de variáveis de outros tipos. Deve ser possível monitorar todos os subelementos em matrizes e estruturas.

O diagnóstico deve ser feito em telas específicas que apresentem em forma de tabelas ou quadros o estado de funcionamento do programa e de todos os subsistemas de hardware. A apresentação dos dados deve indicar se o subsistema está funcionando corretamente, se apresenta alguma falha que permite o funcionamento ou se apresenta falha que impossibilita o funcionamento. Devem ser apresentadas informações dos seguintes subsistemas, no mínimo:

- fonte de alimentação (informações completas, se a fonte for parte integrante do sistema ou a indicação de alimentação se a fonte for externa);
- memórias (incluindo o estado de baterias de backup, se houver);
- processador;
- subsistemas de rede;
- subsistema de entradas e saídas. Este subsistema deve oferecer informações detalhadas para cada módulo de entrada e saída, indicando o estado de funcionamento e indicando de forma clara as falhas ocorridas;
- estado de execução do programa, incluindo erros de sintaxe, sobrecarga da pilha de chamadas, erros de run-time;
- outros subsistemas existentes no CLP.

O software deve permitir a configuração de senhas com diferentes níveis de acesso para a proteção do programa instalado.

O módulo de configuração deve permitir configurar os barramentos locais e remotos, indicando os cartões instalados em cada posição do barramento e os endereços físicos associados aos pontos de entradas e saídas. Devem permitir a configuração de cada cartão, inclusive ajustes como a faixa de entradas e saídas analógicas. Módulos controladores de rede devem ser configuráveis pelo software de configuração do CLP ou por um software específico da rede instalada. No segundo caso, o software de configuração da rede deve ser incluído no escopo de fornecimento.

O ambiente de programação deve possuir editores de programas, funções e blocos de função com recursos de ajuda ao usuário. Os projetos poderão ser divididos em vários programas, funções e módulos de função escritos nas linguagens da IEC 61131-3 disponíveis no sistema. Programas poderão iniciar a execução de outros programas, instâncias de blocos de função e funções. Blocos de função poderão chamar funções e possuir instâncias de outros blocos de função. Funções poderão executar

outras funções. Unidades de Organização de Programas (POUs) escritas em qualquer das linguagens disponíveis poderão interagir com POUs escritas em linguagens diferentes.

Deve existir um editor de declarações que permita declarar variáveis locais e globais, fazer a ligação das variáveis a memórias de endereçamento direto e configurar a função das variáveis (VAR, VAR_INPUT, VAR_OUTPUT, VAR_IN_OUT, VAR_EXTERNAL, CONSTANT e RETAIN).

O ambiente de programação e o compilador devem possuir ferramentas de localização de erros, incluindo erros de sintaxe, laços infinitos, chamadas recorrentes, tipos de dados incompatíveis.

O sistema deve possuir todas as instruções, funções e blocos de função obrigatórios na IEC 61131-3, além de outras funções e blocos de funções incluídas pelo fabricante. Deve ser possível incluir novas bibliotecas de funções, blocos de função e tipos de dados quando necessário. Deve ser possível salvar POUs, declarações de variáveis e tipos e mesmo projetos inteiros criados pelo usuário como bibliotecas para utilização em outros projetos. A lista abaixo relaciona as instruções, funções e blocos de funções exigidas como características mínimas.

Instruções básicas:

- operações lógicas (E, OU, Negação e suas combinações);
- detecção de borda de subida/descida;
- set/reset de variáveis de saída;
- temporizadores na energização e desenergização;
- contador crescente/decrecente.
- adição, subtração, multiplicação e divisão em todos os tipos de dados numéricos suportados;
- operações booleanas em palavras e bytes;
- cálculo de escala (conversão para valores de engenharia);
- funções de comparação (>, <, >=, <=, =, <>, limites);
- operações com ponto flutuante.

Instruções de manipulação de palavras e bits:

- deslocamento à direita e esquerda;
- rotação à direita e esquerda;
- seleção binária, multiplex e demultiplex;
- conversão binária-BCD/BCD-binária.

Instruções de controle:

- controle PID;

d - ACESSÓRIOS E COMPONENTES DO CLP

Deve ser fornecida uma cópia do software de programação do CLP, completo, com licença de uso, manuais na íntegra em língua portuguesa e inglesa, e mídia de instalação, sem necessidade de uso da chave de licença (hard key). Os softwares devem ser fornecidos em português. Caso não esteja disponível a versão em português devem ser fornecidos em inglês.

Todos os cabos necessários para a comunicação entre o computador e a porta de programação do CLP, acessórios de instalação e montagem, acessórios para a placa de rede, tais como transceivers, transdutores, softwares e cabos de configuração e diagnóstico devem ser fornecidos.

e - SOBRESSALENTES

Os módulos sobressalentes devem atender ao indicado na folha de dados.

f - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Treinamento

A contratada deve fornecer treinamento qualificado a no mínimo dois grupos de 8 (oito) funcionários indicados pela BRK, com carga horária mínima de 16 (dezesesseis) horas por grupo sobre o funcionamento de seus equipamentos, na praça de aplicação dos mesmos, atendendo a todas as necessidades de operação, manutenção e programação.

Este treinamento deve ser indicado no cronograma com conteúdo programático, e ser ministrado em português, incluindo material didático.

Suporte e assistência técnica

A contratada deve possuir mão de obra qualificada para prestar a BRK suporte na região de aplicação e assistência técnica em território nacional.

f - DOCUMENTOS PARA APROVAÇÃO

Folha de dados totalmente preenchida

Catálogos dos equipamentos ofertados

Memorial de cálculo do MTBF, tabela de MTBF de todos os módulos, dados do MTTR

Folha de Dados: (o proponente deverá preencher tal formulário, individualmente para cada CLP a ser instalado)

HARDWARE				
CARACTERÍSTICAS GERAIS				
Descrição	BRK		Proponente	
Forma construtiva	(X) modular () compacta () sistema de controle distribuído		() modular () compacta () sistema de controle distribuído	
Montagem	(X) em trilho DIN () em rack próprio		() em trilho DIN () em rack próprio	
Temperatura de operação	0 a 55°C			
Umidade	Até 95% (sem condensação)			
Resistência de isolamento	≥ 20 MΩ			
Alimentação do CLP (e dos módulos)	24 Vcc ± 5%			
Conectores extraíveis	Sim		() sim	() não
Sinalização do estado de funcionamento do CLP, por LED	Sim, nos módulos		() sim () nos módulos () só na CPU	() não
Conector da porta de comunicação	No frontal da CPU			
Redundância de módulos	() sim () CPU () fonte () rede	(X) não	() sim () CPU () fonte () rede	() não
SUBSISTEMA DE ALIMENTAÇÃO				
Descrição	BRK		Proponente	
Fonte de alimentação	Independente / integrada		() independente	() integrada
Tensão de entrada	90 a 240 Vca			
Tensão de saída	24 Vcc			
Distorção elétrica	± 5%			
Led indicador de estado	sim		() sim	() não
Capacidade de corrente	Obs.: superdimensionada em 30% da carga instalada - mínimo			
SUBSISTEMA DE PROCESSAMENTO				
Descrição	BRK		Proponente	
CPU - modelo	-			
Relógio Calendário	Sim		() sim	() não
Proteção de memória de aplicativo (backup), vida útil mínima de 5 anos	Por memória não volátil		() sim () por memória não volátil	() não
Velocidade de processamento	≤ 1,5 μs por instrução booleana			
Alterações no programa "on line" (sem parar sua execução)	sim		() sim	() não
Descrição	BRK		Proponente	
Estrutura de memória aberta	Sim		() sim () total () parcial	() não
Possibilidade de atualização de <i>firmware</i>	Sim		() sim	() não

SUBSISTEMA DE COMUNICAÇÃO				
Descrição	BRK		Proponente	
Comunicação com Entradas e Saídas	☒ sim ☐ não ☐ Profibus-DP ☐ Profibus-FMS ☐ Interbus ☐ CAN ☐ Modbus ☐ ControlNet ☐ DeviceNet ☐ Asi ☐ Fieldbus Foundation ☐ Profibus-PA * A ser definido pela BRK posteriormente		☐ sim ☐ não ☐ Profibus-DP ☐ Profibus-FMS ☐ Interbus ☐ CAN ☐ Modbus ☐ ControlNet ☐ DeviceNet ☐ ASi ☐ Fieldbus Foundation ☐ Profibus-PA	
Comunicação entre controladores	☒ sim ☐ não ☐ Profibus-DP ☐ Profibus-FMS ☐ Interbus ☐ CAN ☐ Modbus ☐ ControlNet * A ser definido pela BRK posteriormente		☐ sim ☐ não ☐ Profibus-DP ☐ Profibus-FMS ☐ Interbus ☐ CAN ☐ Modbus ☐ ControlNet	
Comunicação com o nível superior	☒ sim ☐ não ☐ Ethernet TCP/IP ☐ Modbus/TCP ☐ Ethernet/IP ☐ Fieldbus HSE ☐ Outro: * a ser definido pela BRK posteriormente		☐ sim ☐ não ☐ Ethernet TCP/IP ☐ Modbus/TCP ☐ Ethernet/IP ☐ Fieldbus HSE ☐ Outro:	
SUBSISTEMA DE ENTRADAS E SAÍDAS				
Troca a quente de cartões	☐ sim ☒ não		☐ sim ☐ não	
Entradas digitais	Quantidade: conforme relação a seguir apresentada		Quantidade:	
Alimentação auxiliar	24 Vcc $\pm$ 5%			
Foto-acopladores	Sim		☐ sim ☐ não	
Indicação individual por leds	Sim		☐ sim ☐ não	
Conectores extraíveis	Sim		☐ sim ☐ não	
Capacidade de leitura	10 transições/segundo (mínimo)			
Filtragem de transientes (debouncing)	Sim		☐ sim ☐ não	
Saídas digitais	☐ relê ☐ estado sólido com foto-acoplador ☐ transistor ☐ SCR ☐ TRIAC ☐ FET ☐ outro: * A ser definido pela BRK posteriormente	Quantidade: conforme relação a seguir apresentada	☐ relê ☐ estado sólido com foto-acoplador ☐ transistor ☐ SCR ☐ TRIAC ☐ FET ☐ outro:	Quantidade: Quantidade:
Capacidade de corrente	0,5 A			
Alimentação auxiliar	24 Vcc $\pm$ 5%			
Indicação individual por leds	Sim		☐ sim ☐ não	
Conectores extraíveis	Sim		☐ sim ☐ não	
Proteção contra sobrecarga e curto-circuito	Sim		☐ sim ☐ não	
Entradas analógicas	☒ 4 a 20 mA ☐ 0 a 10 V ☐ RTD ☐ PT-100	Quantidade: conforme relação a seguir apresentada	☐ 4 a 20 mA ☐ 0 a 10 V ☐ RTD ☐ PT-100	Quantidade: Quantidade: Quantidade: Quantidade:
Alimentação auxiliar (se aplicável)	24 Vcc $\pm$ 5%			
Entradas isoladas entre si	Sim (todas)		☐ sim ☐ não	
Isolação galvânica	Sim		☐ sim ☐ não	

Conectores extraíveis	Sim	() sim	() não
Resistor de medição (se aplicável)	Interno, $R_{\max} = 250\Omega$		
Descrição	BRK	Proponente	
Resolução mínima	12 bits		
Tempo de conversão	≤ 10 ms		
Precisão de leitura	melhor que 0,1%		
Rejeição de ruído de fonte e em modo comum	≥ 90 dB		
Dados disponibilizados na tabela E/S sem necessidade de multiplexação pelo programa aplicativo	Sim	() sim	() não
Saídas analógicas	(X) 4 a 20 mA () 0 a 10 V	Quantidade: conforme relação a seguir apresentada	() 4 a 20 mA () 0 a 10 V Quantidade: Quantidade:
Alimentação auxiliar (se aplicável)	24 Vcc $\pm$ 5%		
Saídas isoladas entre si	sim (todas)	() sim	() não
Isolação galvânica	Sim	() sim	() não
Conectores extraíveis	Sim	() sim	() não
Proteção contra reversão de polaridade	Sim	() sim	() não
Resolução mínima	10 bits		
Tempo de conversão	≤ 500 ms		
Precisão de leitura	Melhor que 0,5%		
Linearidade	Melhor que 0,5%		
Dados disponibilizados na tabela E/S sem necessidade de multiplexação pelo programa aplicativo	Sim	() sim	() não
Entradas rápidas	Quantidade:	Quantidade:	
Alimentação auxiliar	24 Vcc $\pm$ 5%		
Isolação galvânica	sim	() sim	() não
Indicação do estado do módulo por leds	sim	() sim	() não
Conectores extraíveis	sim	() sim	() não
Capacidade de leitura			
Saídas rápidas	Quantidade: () estado sólido com foto-acoplador () transistor () SCR () TRIAC () FET () outro:	Quantidade: () estado sólido com foto-acoplador () transistor () SCR () TRIAC () FET () outro:	
Saídas isoladas entre si	sim (todas)	() sim	() não
Capacidade de corrente	0,5 A		
Alimentação auxiliar	24 Vcc $\pm$ 5%		
Foto-acopladores	sim	Foto-acopladores	sim
Indicação do estado do módulo por leds	sim	Indicação do estado do módulo por leds	sim
Conectores extraíveis	sim	Conectores extraíveis	sim
Velocidade de chaveamento	superior a 1 kHz		

SOFTWARE			
Descrição	BRK		Proponente
Linguagens de programação de acordo com a norma IEC 61131-3	Obrigatórias: ☐ Ladder ☐ Blocos Lógicos ☐ Lista de Instruções ☐ Texto Estruturado ☐ SFC * A SER DEFINIDO PELA BRK POSTERIORMENTE		Oferecidas: ☐ Ladder ☐ Blocos Lógicos ☐ Lista de Instruções ☐ Texto Estruturado ☐ SFC
Endereçamento configurável	Sim	☐ sim	☐ não
Biblioteca de funções e blocos de funções padronizados pela norma IEC 61131-3	Sim	☐ sim	☐ não
Criação de funções e blocos de funções personalizados	Sim	☐ sim	☐ não
Criação de bibliotecas de usuário para reutilização em outros projetos	Sim	☐ sim	☐ não
Número ilimitado de instâncias de blocos de funções	Sim	☐ sim	☐ não
Alocação automática de memória para instâncias de blocos de funções	Sim	☐ sim	☐ não
Criação de comentários de instrução e de linha	Sim	☐ sim	☐ não
Possibilidade de sobrescrever valores de E/S, com indicação clara das variáveis forçadas	Sim	☐ sim	☐ não
Monitoração do programa com indicação visual clara do estado das variáveis	Sim	☐ sim	☐ não
Auto-diagnóstico dos subsistemas	Sim	☐ sim	☐ não
Configuração de senhas	Sim	☐ sim	☐ não
Configuração da rede no mesmo software de configuração do CLP	Sim	☐ sim	☐ não
Permite programação estruturada	Sim	☐ sim	☐ não
Editor de declarações de variáveis	Sim	☐ sim	☐ não
Ferramentas de localização de erros no programa	Sim	☐ sim	☐ não

SOBRESSAIENTES				
Descrição	BRK		Proponente	
Fonte de alimentação	Quantidade: 2		Quantidade:	
CPU	Quantidade: 1		Quantidade:	
Módulo para comunicação	Quantidade:		Quantidade:	
Entradas Digitais	Quantidade: CONFORME RELAÇÃO DE ENTRADAS E SAÍDAS A SEGUIR		Quantidade:	
Saídas digitais	☐ relê ☐ estado sólido ☐ transistor ☐ SCR ☐ TRIAC ☐ FET ☐ outro:	CONFORME RELAÇÃO DE ENTRADAS E SAÍDAS A SEGUIR	☐ relê ☐ estado sólido ☐ transistor ☐ SCR ☐ TRIAC ☐ FET ☐ outro:	Quantidade:
Entradas analógicas	☐ 4 a 20 mA ☐ 0 a 10 V ☐ RTD ☐ PT-100	CONFORME RELAÇÃO DE ENTRADAS E SAÍDAS A SEGUIR	☐ 4 a 20 mA ☐ 0 a 10 V ☐ RTD ☐ PT-100	Quantidade:
Saídas analógicas	☐ 4 a 20 mA ☐ 0 a 10 V	CONFORME RELAÇÃO DE ENTRADAS E SAÍDAS A SEGUIR	☐ 4 a 20 mA ☐ 0 a 10 V	Quantidade:

A seguir, apresenta-se a relação de entradas e saídas julgadas necessárias à implantação dos diversos CLP's a serem instalados

PCE LODO							
IDENTIFICAÇÃO	SERVIÇO	D	D	A	A	COMUNICAÇÃO	FUNÇÃO
900-AIT-01							Analizador de Sólidos
900-FT-01	Recalque da 900-BO-01						Medidor de Vazão
900-FT-02	Recalque da 900-BO-02						Medidor de Vazão
900-FT-03	Recalque da 900-BO-03						Medidor de Vazão
900-FT-04	Recalque C-Press 900-AD-01						Medidor de Vazão
900-FT-05	Recalque C-Press 900-AD-02						Medidor de Vazão
900-FT-06	Recalque C-Press 900-AD-03						Medidor de Vazão
900-FT-07							Medidor de Vazão
900-LIT-01	Tanque de Estocagem de Lodo TQ1						Medidor de Nível
900-LIT-02	Tanque de Estocagem de Lodo TQ						Medidor de Nível
PCM LODO	Medidor de Grandezas Elétricas					1	Variáveis Elétricas
	Disjuntor Q01						Sobrecarga
							Desligado
	Disjuntor Q02						Sobrecarga
	Disjuntor Q03						Sobrecarga
	Disjuntor Q04						Sobrecarga
	Disjuntor Q05						Sobrecarga
	Disjuntor Q06						Sobrecarga
	Disjuntor Q07						Sobrecarga
	Disjuntor Q08						Sobrecarga
	Disjuntor Q09						Sobrecarga
	Disjuntor Q10						Sobrecarga
	Disjuntor Q11						Sobrecarga
	Disjuntor Q12						Sobrecarga
	Disjuntor Q13						Sobrecarga
	Disjuntor Q14						Sobrecarga
	Disjuntor Q15						Sobrecarga
	Disjuntor Q16						Sobrecarga
	Disjuntor Q17						Sobrecarga
	Disjuntor Q18						Sobrecarga
	Disjuntor Q19						Sobrecarga
	Disjuntor Q20						Sobrecarga
	Disjuntor Q21						Sobrecarga
	Disjuntor Q22						Sobrecarga
	Disjuntor Q23						Sobrecarga
	Disjuntor Q24						Sobrecarga
	Disjuntor Q25						Sobrecarga
	Disjuntor Q26						Sobrecarga
	Seccionadora 1FU1						Ligada
	Seccionadora 2FU1						Ligada
	Seccionadora 3FU1						Ligada
	Disjuntor QQM1						Sobrecarga
	Disjuntor QQM2						Sobrecarga
	900-BO-01					1	Ligado
							Defeito
							Automático
							Velocidade
	900-BO-02					1	Habilita Automático
							Ligado
							Defeito
							Automático
	900-BO-03					1	Velocidade
							Habilita Automático
							Ligado
							Defeito
	900-BO-03					1	Automático
							Velocidade
							Habilita Automático
							Habilita Automático

PCE LODO							
IDENTIFICAÇÃO	SERVIÇO	D	D	A	A	COMUNICAÇÃO	FUNÇÃO
PCM LODO	900-MI-01						Ligado
							Defeito
							Automático
							UCP Acionada
							Habilita Automático
	900-MI-02						Ligado
							Defeito
							Automático
							UCP Acionada
							Habilita Automático
	900-SV-01						Posição
							Aciona
	900-SV-02						Posição
							Aciona
	900-SV-03						Posição
							Aciona
	900-SV-04						Posição
							Aciona
	900-SV-05						Posição
							Aciona
	900-SV-06						Posição
							Aciona
	900-SV-07						Posição
							Aciona
	900-SV-08						Posição
							Aciona
	900-SV-09						Posição
							Aciona
TOTAL		5	4	3		1	

PCE DESINFECÇÃO							
IDENTIFICAÇÃO	SERVIÇO	D	D	A	A	COMUNICAÇÃO	FUNÇÃO
700-AIT-01	Escada de Aeração						Analizador Turbidez
700-AIT-02	Escada de Aeração						Analizador Sólidos
700-AIT-03	Escada de Aeração						Analizador pH
700-AIT-04	Escada de Aeração						Analizador OD
700-FT-01	Calha Parshall						Medidor de Vazão
700-LSL-01	Desinfecção						Chave de Nível
700-LSL-02	Desinfecção						Chave de Nível

PCE DESINFECÇÃO								
IDENTIFICAÇÃO	SERVIÇO	D	D	A	A	COMUNICAÇÃO	FUNÇÃO	
PCM DESINFECÇÃO	Medidor de Grandezas Elétricas					1	Variáveis Elétricas	
	Disjuntor Q01						Sobrecarga	
	Disjuntor Q02						Desligado	
	Disjuntor Q03						Sobrecarga	
	Disjuntor Q04						Sobrecarga	
	Disjuntor Q05						Sobrecarga	
	Disjuntor Q06						Sobrecarga	
	Disjuntor Q07						Sobrecarga	
	Disjuntor Q08						Sobrecarga	
	Disjuntor Q09						Sobrecarga	
	Seccionadora OS1						Ligada	
	Seccionadora OS2						Ligada	
	Disjuntor 1Q1						Sobrecarga	
	700-B0-01						1	Ligado
								Defeito
								Automático
								Velocidade
								Habilita Automático
	700-B0-02						1	Ligado
								Defeito
								Automático
								Velocidade
								Habilita Automático
	900-MI-01							Ligado
								Defeito
								Automático
								UCP Acionada
								Habilita Automático
	900-MI-02							Ligado
								Defeito
						Automático		
						UCP Acionada		
						Habilita Automático		
TOTAL		7				1		

PCE EEE BRUTO							
IDENTIFICAÇÃO	SERVIÇO	D	D	A	A	COMUNICAÇÃO	FUNÇÃO
100-AIT-01	Poço de Sucção EEE Bruto						Analizador de pH
100-AIT-02	Poço de Sucção EEE Bruto						Analizador de Turbidez
100-AIT-03	Poço de Sucção EEE Bruto						Analizador de Condutividade
100-FT-01	Recalque da EEE Bruto						Medidor de Vazão
100-PT-01	Recalque da EEE Bruto						Medidor de Pressão
100-LIT-01	Grade Mecanizada 1						Medidor de Nível
100-LIT-02	Grade Mecanizada 2						Medidor de Nível
100-LIT-03	Poço de Sucção EEE Bruto						Medidor de Nível

PCE EEE BRUTO							
IDENTIFICAÇÃO	SERVIÇO	D	D	A	A	COMUNICAÇÃO	FUNÇÃO
100-LSL-04	Poço de Sucção EEE Bruto						Chave de Nível
100-LSH-05	Poço de Sucção EEE Bruto						Chave de Nível
PCM EEE BRUTO	Medidor de Grandezas Elétricas					1	Variáveis Elétricas
	Disjuntor Q01						Sobrecarga
							Desligado
	Disjuntor Q02						Sobrecarga
	Disjuntor Q03						Sobrecarga
	Disjuntor Q04						Sobrecarga
	Disjuntor Q05						Sobrecarga
	Disjuntor Q06						Sobrecarga
	Disjuntor Q07						Sobrecarga
	Disjuntor Q08						Sobrecarga
	Disjuntor Q09						Sobrecarga
	Seccionadora OS1						Ligada
	Seccionadora OS2						Ligada
	Seccionadora OS3						Ligada
	Disjuntor 1Q1						Sobrecarga
	100-BS-01					1	Ligado
							Defeito
							Automático
							UCP Acionada
							Velocidade
							Habilita Automático
	100-BS-02					1	Ligado
							Defeito
							Automático
							UCP Acionada
							Velocidade
							Habilita Automático
	100-BS-03					1	Ligado
							Defeito
							Automático
							UCP Acionada
							Velocidade
							Habilita Automático
	900-SV-01						Posição
	900-SV-02						Aciona
	900-SV-03						Posição
	900-SV-04						Aciona
	900-SV-05						Posição
	900-SV-06						Aciona
	900-SV-07						Posição
	900-SV-08						Aciona
	900-SV-09						Posição
							Aciona
TOTAL		8	2	1		1	

PCE NEREDA

IDENTIFICAÇÃO	SERVIÇO	D	D	A	A	COMUNICAÇÃO	FUNÇÃO
40-FT-02	Poço de sucção EEE Pré Tratado						Medidor de Vazão
40-FT-05	Poço de sucção EEE Pré Tratado						Medidor de Vazão
49-FT-0004	Recalque Lodo Sludge Buffer						Medidor de Vazão
49-FT-05	Recalque Lodo Sludge Buffer						Medidor de Vazão
40-LIT-0001	Poço de sucção EEE Pré Tratado						Medidor de Nível
40-LSHH-002	EEE Pré Tratado						Chave de Nível
49-LIT-0001	Sludge Buffer						Medidor de Nível
49-LSH-0002	Sludge Buffer						Cheve de Nível
40-QT-1004	Poço de sucção EEE Pré Tratado						Analizador Condutividade
49-QT-0003	Recalque Lodo Sludge Buffer						AnalizadorSS
40-QT-1005	Poço de sucção EEE Pré Tratado						Analizador pH
41-QT-1001	Tanque Nereda					1	Analizador SS
41-QT-1002	Tanque Nereda						Transmissor Temperatura
41-QT-1003	Tanque Nereda						Analizador OD
41-QT-1004	Tanque Nereda						Analizador ORP
41-LT-1005	Tanque Nereda						Medidor de Nível
41-QT-1007	Tanque Nereda						Analizador NH ₄
41-QT-1008	Tanque Nereda						Analizador NO ₃
41-QT-1009	Tanque Nereda						Analizador PO ₄
42-QT-1001	Tanque Nereda					1	Analizador SS
42-QT-1002	Tanque Nereda						Transmissor Temperatura
42-QT-1003	Tanque Nereda						Analizador OD
42-QT-1004	Tanque Nereda						Analizador ORP
42-LT-1005	Tanque Nereda						Medidor de Nível
42-QT-1007	Tanque Nereda						Analizador NH ₄
42-QT-1008	Tanque Nereda						Analizador NO ₃
42-QT-1009	Tanque Nereda						Analizador PO ₄
PCM NEREDA	Medidor de Grandezas Elétricas					1	Variáveis Elétricas
	Disjuntor Q01						Sobrecarga
	Disjuntor Q02						Desligado
	Disjuntor Q03						Sobrecarga
	Disjuntor Q04						Sobrecarga
	Disjuntor Q05						Sobrecarga
	Disjuntor Q06						Sobrecarga
	Disjuntor Q07						Sobrecarga
	Seccionadora 0FU1						Desligada
	Seccionadora 1FU1						Desligada
	Seccionadora 2FU1						Desligada
	Seccionadora 3FU1						Desligada
	Seccionadora 4FU1						Desligada
	Seccionadora 5FU1						Desligada
	Disjuntor QQM1						Sobrecarga
	Disjuntor QQM2						Sobrecarga
	P-4001					1	Ligado
							Defeito
							Automático
							UCP Acionada
							Velocidade
							Habilita Automático

PCE NEREDA							
IDENTIFICAÇÃO	SERVIÇO	D	D	A	A	COMUNICAÇÃO	FUNÇÃO
	P-4002					1	Ligado
							Defeito
							Automático
							UCP Acionada
							Velocidade
							Habilita Automático
	P-4003					1	Ligado
							Defeito
							Automático
							UCP Acionada
							Velocidade
							Habilita Automático
	R-4005A						Ligado
							Defeito
							Automático
							UCP Acionada
	R-4005B						Habilita Automático
							Ligado
							Defeito
							Automático
	P-4901						UCP Acionada
							Velocidade
							Habilita Automático
						1	Ligado
							Defeito
	P-4902						Automático
							UCP Acionada
							Velocidade
							Habilita Automático
						1	Ligado
	P-4903						Defeito
							Automático
							UCP Acionada
							Velocidade
							Habilita Automático
	AV41-101						Posição
	AV41-102						Aciona
	AV41-103						Posição
	AV41-107						Aciona
	AV41-108						Posição
	AV41-170						Aciona

PCE NEREDA							
IDENTIFICAÇÃO	SERVIÇO	D	D	A	A	COMUNICAÇÃO	FUNÇÃO
	AV41-171						Posição
							Aciona
	AV41-172						Posição
							Aciona
	AV42-101						Posição
							Aciona
	AV42-102						Posição
							Aciona
	AV42-103						Posição
							Aciona
	AV42-107						Posição
							Aciona
	AV42-108						Posição
							Aciona
	AV42-170						Posição
							Aciona
	AV42-171						Posição
							Aciona
	AV42-172						Posição
							Aciona
	AV49-002						Posição
							Aciona
	AV49-003						Posição
							Aciona
	AV49-004						Posição
							Aciona
	AV49-005						Posição
							Aciona
TOTAL		8	8	7		1	

PCE ÁGUA DE REUSO							
IDENTIFICAÇÃO	SERVIÇO	D	D	A	A	COMUNICAÇÃO	FUNÇÃO
1000-FIT-01	Água de Reuso						Medidor de Vazão
800-LIT-01	Cloreto Férrico 1						Medidor de Nível
1000-LIT-01	Tq Água de Reuso						Medidor de Nível
800-LIT-02	Cloreto Férrico 2						Medidor de Nível
800-LIT-03	Alcalinizante						Medidor de Nível
100-LSL-01	Reservatório de Água Potável						Chave de Nível

PCE ÁGUA DE REUSO							
IDENTIFICAÇÃO	SERVIÇO	D	D	A	A	COMUNICAÇÃO	FUNÇÃO
PCM ÁGUA DE REUSO	Medidor de Grandezas Elétricas					1	Variáveis Elétricas
	Disjuntor Q01						Sobrecarga
							Desligado
	Disjuntor Q02						Sobrecarga
	Disjuntor Q03						Sobrecarga
	Disjuntor Q04						Sobrecarga
	Disjuntor Q05						Sobrecarga
	Disjuntor Q06						Sobrecarga
	Disjuntor Q07						Sobrecarga
	Disjuntor Q08						Sobrecarga
	Disjuntor Q09						Sobrecarga
	800-DO-01					1	Ligado
							Defeito
							Automático
							Velocidade
	800-DO-02					1	Habilita Automático
							Ligado
							Defeito
							Automático
	800-DO-03					1	Velocidade
							Habilita Automático
							Ligado
							Defeito
	800-DO-04					1	Automático
							Velocidade
							Habilita Automático
							Ligado
	800-DO-05					1	Defeito
							Automático
							Velocidade
							Habilita Automático
	1000-DO-01					1	Ligado
							Defeito
							Automático
							Velocidade
	1000-DO-02					1	Habilita Automático
							Ligado
							Defeito
							Automático
	800-BO-01						Velocidade
							Habilita Automático
							Ligado

PCE ÁGUA DE REUSO							
IDENTIFICAÇÃO	SERVIÇO	D	D	A	A	COMUNICAÇÃO	FUNÇÃO
	800-BO-02						Ligado
							Defeito
							Automático
							Habilita Automático
TOTAL		9		2		1	

PCE QGBT440V							
IDENTIFICAÇÃO	SERVIÇO	D	D	A	A	COMUNICAÇÃO	FUNÇÃO
PCM ÁGUA DE REUSO	Medidor de Grandezas Elétricas					1	Variáveis Elétricas
	Disjuntor 0Q1						Sobrecarga
							Desligado
	Disjuntor 1Q0						Sobrecarga
	Disjuntor 2Q0						Sobrecarga
	Disjuntor 1Q1						Sobrecarga
	Disjuntor 1Q2						Sobrecarga
	Disjuntor 1Q3						Sobrecarga
	Disjuntor 1Q4						Sobrecarga
	Disjuntor 1Q5						Sobrecarga
	Disjuntor 1Q6						Sobrecarga
	Disjuntor 1Q7						Sobrecarga
	Disjuntor 1Q8						Sobrecarga
	Disjuntor 1Q9						Sobrecarga
	Disjuntor 1Q10						Sobrecarga
	Disjuntor 1Q11						Sobrecarga
	Disjuntor 1Q12						Sobrecarga
	Disjuntor 1Q13						Sobrecarga
	Disjuntor 2Q0						Sobrecarga
	Disjuntor 2Q1						Sobrecarga
	Disjuntor 2Q2						Sobrecarga
	Disjuntor 2Q3						Sobrecarga
	Disjuntor 2Q4						Sobrecarga
	Disjuntor 2Q5						Sobrecarga
	Disjuntor 2Q6						Sobrecarga
	Disjuntor 2Q7						Sobrecarga
	Disjuntor 2Q8						Sobrecarga
	Disjuntor 2Q9						Sobrecarga
	Disjuntor 2Q10						Sobrecarga
	Disjuntor 2Q11						Sobrecarga
	Disjuntor 2Q12						Sobrecarga
	Disjuntor 2Q13						Sobrecarga
	Disjuntor 2Q14						Sobrecarga
	Disjuntor 2Q15						Sobrecarga
	Disjuntor 2Q16						Sobrecarga
	EXAUSTOR 1						Ligado
							Defeito
							Automático
							Habilita Automático
	EXAUSTOR 2						Ligado
							Defeito
							Automático
							Habilita Automático

PCE QGBT440V							
IDENTIFICAÇÃO	SERVIÇO	D	D	A	A	COMUNICAÇÃO	FUNÇÃO
	EXAUSTOR 3						Ligado
							Defeito
							Automático
							Habilita Automático
	EXAUSTOR 4						Ligado
							Defeito
							Automático
							Habilita Automático
	EXAUSTOR 5						Ligado
							Defeito
							Automático
							Habilita Automático
	500-COMP-01						Ligado
							Defeito
							Automático
							Habilita Automático
	500-COMP-02						Ligado
							Defeito
							Automático
							Habilita Automático
	200-BR-03						Ligado
							Defeito
							Automático
							Velocidade
	200-BR-04						Habilita Automático
							Ligado
							Defeito
							Automático
	PCMV4601						Velocidade
							Habilita Automático
							Ligado
							Defeito
	PCMV4602						Automático
							Habilita Automático
							Ligado
							Defeito
	PCMV4603						Automático
							Habilita Automático
							Ligado
							Defeito
	PCMV4604						Automático
							Habilita Automático
							Ligado
							Defeito
AV-46001	Válvula Solenóide						Automático
							Habilita Automático
							Posição
							Aciona

PCE QGBT440V							
IDENTIFICAÇÃO	SERVIÇO	D	D	A	A	COMUNICAÇÃO	FUNÇÃO
AV-46002	Válvula Solenóide						Posição
							Aciona
AV-46003	Válvula Solenóide						Posição
							Aciona
TOTAL		8	5			1	

11.11 Grupo motor gerador

1. OBJETIVO, CAMPO DE APLICAÇÃO E OBSERVAÇÕES GERAIS

1.1 - OBJETIVO

Esta especificação estabelece os requisitos mínimos para fornecimento, fabricação e ensaios do grupo motor-gerador de emergência, conforme descrição detalhada nos itens a seguir.

1.2 - CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta especificação se aplica a todos os grupos motor - geradores da classe de tensão 600 V até classe de tensão de 3800 V, utilizados no sistema elétrico da BRK.

1.3 - OBSERVAÇÕES GERAIS

1.3.1 - As lacunas existentes no anexo A deverão ser preenchidas pelo fabricante. Estas deverão ser devolvidas à BRK devidamente autenticadas, com indicação clara de que a contratada será responsável por todas as informações nelas contidas.

1.3.2 - Qualquer modificação nesta especificação será incluída no anexo B. Quando houver divergências entre o anexo B e esta, prevalecerá o conteúdo do anexo B.

1.3.3 – A contratada poderá apresentar alternativas à proposta principal, devendo indicar explicitamente, em separado, todos os dados referentes às mesmas, inclusive preços.

1.3.4 - À BRK é reservado o direito de desclassificar as propostas que não atendam, parcial ou integralmente, esta especificação e seus anexos.

2. NORMAS TÉCNICAS

Para aplicação desta norma é necessário consultar, sempre na última edição ou revisão, as normas padronizações e recomendações, pertinentes às organizações abaixo relacionadas, exceto onde for especificamente mencionado em contrário:

- ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas
- ASME - American Society of Mechanical Engineers
- ISA - Instrument Society of America
- ASTM - American Society for Testing and Materials
- ANSI - American National Standard Institute
- NEMA - National Electrical Manufacturers Association

- AISC - American Institute of Steel Construction
- NEC - National Electrical Code
- SSPC - Steel Structure Painting Council
- IEC - International Electrotechnical Commission
- AWS - American Welding Society
- CIMAC - Congrès International des Machines à Combustion
- DEMA - Diesel Engine Manufacturers Association
- DIN - Deutsche Industrie Normen
- IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers
- JEC - The Japanese Electrotechnical Committee
- JIS - Japanese Industrial Standards
- NFPA - National Fire Protection Association
- SAE - Society of Automotive Engineers
- USASI - United States of America Standards Institute
- VDE - Verband Deutscher Elektrotechniker

As normas da ABNT deverão prevalecer sobre as demais sempre que seus requisitos excederem às outras normas em vigor. Exceções e casos de dúvida deverão ser submetidos à BRK.

3. CARACTERÍSTICAS

3.1 - CARACTERÍSTICAS GERAIS

O grupo motor-gerador de emergência deve ser entregue como uma unidade, com o motor diesel, o gerador elétrico e os acessórios básicos, montados em uma base metálica comum (SKID MOUNTING), própria para aparafusamento em base de concreto, salvo indicação em contrário no anexo B. Deverão ser de projeto e construção de comprovado sucesso, com todo o trabalho de montagem, tubulação e cablagem completos e testados na fábrica.

O fornecimento deve incluir, mas não se limitar, ao seguinte:

- 3.1.1 - Motor;
- 3.1.2 - Gerador;
- 3.1.3 - Excitatriz;
- 3.1.4 - Coletor de descarga;
- 3.1.5 - Turbo compressor (se utilizado);
- 3.1.6 - Regulador, tipo mecânico ou hidráulico;
- 3.1.7 - Filtro e "Strainer" de óleo combustível;
- 3.1.8 - Tanque diário de óleo combustível, com dispositivos de alarme para nível baixo;

- 3.1.9 - Bomba de óleo combustível, acionado diretamente pelo motor diesel, tipo deslocamento positivo;
- 3.1.10 - Sistema de partida elétrico;
- 3.1.11 - Bomba de óleo lubrificante, acionado diretamente pelo motor diesel, tipo deslocamento positivo;
- 3.1.12 - Resfriador de óleo lubrificante;
- 3.1.13 - "Strainer" de óleo lubrificante;
- 3.1.14 - Filtro de óleo lubrificante tipo "by-pass";
- 3.1.15 - Válvula termostática de controle de óleo lubrificante, se necessário;
- 3.1.16 - Filtro de entrada de ar no motor;
- 3.1.17 - Bomba de água de refrigeração, acionada diretamente pelo motor diesel, tipo centrífuga;
- 3.1.18 - Radiador refrigerado a ar e ventilador acionado diretamente pelo motor diesel para resfriamento da água de refrigeração;
- 3.1.19 - Válvula de refrigeração termostática de controle de água;
- 3.1.20 - Alarme e dispositivos de paralização do motor por alta temperatura da água;
- 3.1.21 - Alarme e dispositivos de paralização do motor por pressão baixa de óleo;
- 3.1.22 - Painel de instrumentação com manômetros para verificação de pressão de óleo lubrificante e óleo combustível;
- 3.1.23 - Dispositivos para alarme e paralização do motor por sobrevelocidade;
- 3.1.24 - Termômetros para óleo lubrificante e água de refrigeração;
- 3.1.25 – Silenciador hospitalar com características adequadas ao grupo fornecido;
- 3.1.26 - Painel de potência, comando e controle elétricos (denominado QTAM);
- 3.1.27 - Parafusos de ancoragem para todo o equipamento;
- 3.1.28 - Bateria e carregador de bateria para partida;
- 3.1.29 - Ferramentas especiais exigidas para manutenção;
- 3.1.30 - Gabinete de aço para ferramentas e peças sobressalentes;
- 3.1.31 - Base tipo estrado de aço estrutural para o motor, gerador e radiador;
- 3.1.32 - Isoladores de vibração.
- 3.1.33 – Atenuadores de ruídos conforme anexo B
- 3.1.35 – Rack para cabos, que permita a adequada conexão e suporte dos condutores elétricos;

O motor diesel, o gerador elétrico e a excitatriz devem ser projetados como uma unidade completa e integrada. Devem ser livres de velocidades críticas, prejudiciais e vibrações torcionais dentro da faixa de operação de velocidade e capacidade. O gerador e a excitatriz devem suportar 125% da velocidade nominal.

3.2 - CARACTERÍSTICAS DO MOTOR

O motor deve ser de aplicação geral, estacionário, de combustão interna, a diesel, e refrigerado à água. O motor deverá ser produto normal do fabricante e deverá ser de um tipo, desenho e forma, que tenha tido, no mínimo, dois anos de funcionamento sem mudança substancial, antes da abertura das propostas. As bombas diretamente acionadas pelo diesel e dispositivos do motor, devem ser próprias para essa função e devem ter os requisitos necessários para operar adequadamente com o equipamento aqui descrito.

A operação do gerador na carga e fator de potência nominais, não devem necessitar mais que 90% do máximo de potência desenvolvida pelo motor, à velocidade síncrona.

A máxima potência acima referida é a máxima potência ao freio que o motor desenvolveria e manteria a uma velocidade síncrona contínua, sem indevida manutenção, quando o motor estiver no ajuste correto, equipado com todas as peças auxiliares, operando a uma temperatura ambiente de 30°C, com uma pressão barométrica de 746 mm de mercúrio e usando óleo diesel comercial como combustível. O motor deve funcionar sem sobre aquecimento ou avaria mecânica, quando acionando o gerador nas condições aqui especificadas.

A pintura de acabamento do motor deverá ser na cor cinza-claro Munsell 6,5, conforme padrão do fornecedor.

3.3 - CARACTERÍSTICAS DAS PEÇAS AUXILIARES DO MOTOR

3.3.1 - Regulador

O regulador pode ser mecânico, do tipo isocrono ou hidráulico, com ajuste manual de limite de carga, velocidade e queda de velocidade. O regulador deverá permitir ajuste de velocidade entre 58 Hz a 62 Hz com regulação ajustável de 0% a 5%. Deve poder controlar o motor, na velocidade recomendada de marcha lenta. O regulador deve ser capaz de manter a frequência constante, com um erro de mais ou menos 1%, para qualquer carga constante entre 1/4 e 4/4 da potência do gerador. Após qualquer variação súbita da carga, de não mais que 50% da carga nominal, o regulador deve restabelecer condições estáveis de operação, em não mais que 10 segundos. Operação estável é definida como operação a uma frequência, que é constante dentro de mais ou menos 1% de frequência nominal.

3.3.2 - Tanque diário de combustível

Deve ser fornecido um tanque diário com capacidade suficiente, conforme indicado no anexo B para funcionamento do motor e carga nominal. O tanque deve ser soldado, com suportes ou montagem tal como exigidos, supridos com uma adequada válvula de drenagem, indicador de nível, e aberturas para retorno e estorno do combustível.

A pintura de acabamento do tanque diário deverá ser na cor cinza-claro Munsell 6,5, conforme padrão do fornecedor.

3.3.3 - Bomba de combustível

A bomba de combustível deve ser do tipo “deslocamento positivo”, acionada diretamente pelo motor diesel e deve ser capaz de suprir uma quantidade adequada de combustível sob todas as condições de operação aqui especificadas. Uma válvula de segurança deve ser providenciada para avaliar qualquer excesso de pressão.

3.3.4 - Filtros de óleo combustível e lubrificante

Os filtros para óleo lubrificante e combustível devem ser, cada um, do tipo "cartucho substituível", ou do tipo "permanente, de alta eficiência", que permita limpeza, enquanto o motor diesel estiver em funcionamento.

3.3.5 - Resfriador de óleo lubrificante

O resfriador de óleo lubrificante deve ser um trocador de calor do tipo "tubular", com carcaça de aço e tubos, de tamanho adequado para assegurar o devido resfriamento. O projeto deverá permitir fácil limpeza. Devem ser incluídos dispositivos e acessórios de montagem, tal como exigidos.

3.3.6 - Filtros de entrada de ar

O filtro de entrada de ar deve ser do tipo banho de óleo montado no conjunto motor-gerador.

3.3.7 - Silenciador

O silenciador deve ser do tipo "alto-grau de eficiência", de modo a prover uma atenuação de 28 decibéis a 22 decibéis, numa faixa de frequência de 37,5 Hz a 10.000 Hz. O silenciador deve ser adequado para instalação interna de tamanho suficiente para atuar de forma efetiva e com mínima pressão de retorno, do tipo hospitalar.

3.3.8 - Juntas de expansão

Devem ser fornecidas, para o conjunto de escape do motor, em aço inoxidável. O comprimento do tubo flexível deve ser de acordo com as recomendações do fabricante, mas não inferior a 450 mm.

3.3.9 - Dispositivos de segurança

Os dispositivos de paralização por alta temperatura da água de refrigeração, baixa pressão do óleo lubrificante e de sobrevelocidade (pelo regulador), devem operar para paralisar o motor imediatamente, cortando o suprimento do combustível, e desligar o gerador.

O suprimento elétrico para o sistema de controle e proteção do gerador deve ser parte integrante desse fornecimento. Os dispositivos de paralização devem exigir rearme manual, antes do motor ser acionado novamente.

Devem ser fornecidos contatos de alarme remotos, separados, normalmente abertos, acionados por sobrevelocidade do motor, alta temperatura da água de refrigeração e baixa pressão do óleo.

Devem ser providenciados meios de retardar a operação dos dispositivos de baixa pressão de óleo até que o motor seja acionado e levado a total velocidade.

3.3.10 - Painel de instrumentos

O painel de instrumentos deve ser montado sobre o motor, em uma posição de onde ele não tenha que ser removido quando o motor estiver em manutenção ou reparação. O manômetro deve ser tipo "tubo bourdon", de alto grau ou de equivalente qualidade.

3.3.11 - Termômetros

Os termômetros podem ser do tipo "bulbo remoto", de álcool ou de mercúrio. Se for fornecido o tipo "bulbo remoto", os indicadores devem ser montados no painel de instrumentos. Os bulbos devem ser montados em cavidade de modo que eles possam ser removidos, mesmo quando o tubo contiver fluido sob pressão.

3.3.12 - Radiador

O radiador deve ser reforçado em latão, com todas as passagens de água e aletas necessárias. Deve ser montado sobre a base do motor. A direção do escoamento do ar deve ser do motor para o radiador.

3.3.13 - Isoladores de vibração

Devem ser colocados isoladores de vibração tipo “mola” entre a base metálica e o piso, para minimizar a transmissão das vibrações do motor e da tubulação de escape, às estruturas suportes. Os isoladores de vibração devem ter ajuste interno e parafuso de nivelamento. Devem ser fornecidos parafusos de ancoragem e demais acessórios necessários para fixar os isoladores de vibração no piso ou suporte.

Outros meios de isolar a vibração, de efeito e desempenho assegurados, podem ser submetidos a apreciação BRK, para sua consideração e aprovação.

3.3.14 - Sistema de partida

O grupo deve ser equipado, com um sistema de partida elétrico de suficiente capacidade para acionar o conjunto, a uma velocidade que permita a partida sem dificuldades do motor diesel.

O sistema de partida deve ser adequado, para que o comando seja dado pela operação manual da chave seletora, localizada no quadro de controle do grupo motor-gerador. O pinhão de acionamento deve desacoplar-se automaticamente, quando o motor-diesel começar a funcionar. A contratada deve suprir e instalar as baterias e meios de carregá-las de acordo com o aqui especificado.

3.3.15 - Baterias

Devem ser fornecidas baterias conforme tipo indicado no anexo B, completas, com suporte, conectores e barras de ligação entre as mesmas.

3.3.16 - Carregador de bateria

O carregador de bateria deve ser adequado para recarregar totalmente a bateria descarregada, em não mais que 8 horas, e deve, automaticamente controlar a corrente de carga, fornecendo alta carga a uma bateria descarregada, reduzindo à carga de flutuação, quando a bateria estiver totalmente carregada. Deve ser providenciado um amperímetro para indicar a corrente de carga. A taxa de carga deve ser ajustável. Os carregadores de bateria devem ser tipo estático, com reguladores de tensão do tipo “tiristor”. A tensão de alimentação do carregador deve ser conforme especificado no anexo B.

3.3.17 - Base

Tanto o motor como o gerador que lhe está acoplado, devem ser montados diretamente sobre uma base de aço estrutural reforçado. A base deve ser soldada e adequada para manter o alinhamento do motor e gerador sob todas as condições de operação. A base deve possuir dispositivos integralmente fundidos ou devidamente fabricados e furados de forma a receber os isoladores de vibração.

3.4 - CARACTERÍSTICAS DO GERADOR

3.4.1 - Generalidades

O gerador deve ser trifásico, tipo síncrono: autoresfriado horizontal, de mancal simples ou duplo, em carcaça à prova de pingos, e, exceto se de outra maneira especificado no anexo B, deve estar de acordo com todas as exigências contidas na norma ABNT 5117. Será diretamente acionado pelo motor, através de conveniente acoplamento. Deve ser equipado com meios adequados para montagem e alinhamento, sobre a base comum da unidade.

Deve ser fornecido um sistema de olhal, para facilitar a montagem e remoção do gerador. Aberturas, providas com tampas facilmente removíveis, devem ser previstas quando necessárias, a fim de permitir pronto acesso a partes que exijam inspeções periódicas, ajustes ou substituições.

A pintura de acabamento do gerador deverá ser na cor cinza-claro Munsell 6,5, conforme padrão do fornecedor.

3.4.2 - Potência

O gerador deve ser dimensionado para fornecer a potência à tensão indicada no anexo B em regime contínuo, trifásico, 60 Hz, fator de potência 0,80, conectado em estrela.

3.4.3 - Ligações e isolamento dos enrolamentos

a) Ligações

Ambas as extremidades, de cada enrolamento de fase, devem ser trazidas para fora e ligadas a blocos terminais isolados, devendo ser formada a conexão estrela externamente (neutro acessível), a qual será aterrada. Os terminais para conexão do cabo condutor deverão ser de bitola e características, indicadas no anexo B para cada fase e neutro.

b) Isolamento

Os enrolamentos devem ser de isolamento, segundo a classe indicada no anexo B, e especialmente tratados para resistir a umidade e fungos.

3.4.4 - Mancais

Os mancais, quando lubrificados à graxa, deverão ter o projeto da carcaça e método de montagem, de tal forma que evitem escape de lubrificante e entrada de substâncias estranhas. Graxeiras e dispositivos similares devem ser previstos para aplicação e drenagem do lubrificante.

3.4.5 - Enrolamento amortecedor

Deve ser previsto um enrolamento amortecedor do tipo "fechado".

3.4.6 - Sistema de excitação do gerador

O gerador deve ser do tipo "brushless" (sem escovas), salvo indicação em contrário no anexo B.

a) A tensão de excitação fica a critério do fabricante. Também deve ser previsto um controle manual da tensão de excitação. O controle automático será executado através do regulador de tensão estática.

b) A excitatriz deve ser projetada para operação, com o regulador automático de tensão estática, devendo responder imediatamente às variações de carga de maneira adequada, de forma a manter a tensão requerida nos terminais de saída do gerador.

c) O regulador de tensão deve automaticamente, controlar o campo do gerador através de ação sobre a excitação a fim de produzir o desempenho especificado do gerador; deve ser composto por componentes de estado sólido e obter a tensão de referência de todas as três fases do gerador. Devem ser previstos meios para se permitir ajuste manual da tensão do gerador enquanto a unidade estiver operando, do painel de controle do gerador diesel. A regulação da tensão deve estar dentro de mais ou menos 2%, para todas as seguintes condições:

- sem carga e à plena carga;
- Grupo a fator de potência nominal;

- Mais ou menos 10°C de variação, dentro de uma faixa de temperatura ambiente, conforme indicado na especificação geral de fornecimento da BRK;
- Mais ou menos 5% da variação de frequência.

A regulação da tensão em regime permanente deve ser mais ou menos 0,5% ou inferior.

Os valores para desempenho transitório são:

- 15% de queda máxima de tensão na ocorrência simultânea das cargas inicial e momentânea indicadas no anexo B;
- 20% de máximo acréscimo de tensão, após súbita remoção de carga plena;
- 2 segundos de tempo de recuperação, para a tensão retornar e permanecer dentro da faixa de regulação do regime permanente, para ambas as cargas descritas acima;

O regulador de tensão deve fornecer automática reconstituição ou iniciação da tensão do gerador, sem qualquer fonte de excitação inicial externa ao gerador.

3.5 - CARACTERÍSTICAS DO PAINEL DE CONTROLE ELÉTRICO

3.5.1 - Deverão ser fabricados em chapas de aço, bitola mínima 14 USG, auto suportável, com tratamento contra a corrosão e com tratamento de pintura, conforme indicado no item 3.5.4.

A fiação interna deverá ser em cabo de cobre, bitola mínima nº 1,5 mm², isolamento em PVC, classe 750 V e 70°C, instalados em calha plástica, ventilada e com tampa. Todas as conexões deverão ser em terminais tipo bornes e devidamente identificadas, inclusive as pontas de todas as fiações, com uma reserva de 20%.

3.5.2 - Deverão ser previstos, para supervisão do gerador, sensores de sobrecarga, sobretemperatura, subtensão, sobrecorrente, sobretensão e sobrefrequência.

3.5.3 - Deve ainda conter, mas não se limitando a:

- a) Reostato de excitação de campo;
- b) Regulador de tensão do gerador;
- c) Reostato de ajuste de tensão para regulador de tensão;
- d) Amperímetro com chave comutadora e 3 TC's;
- e) Voltímetro com chave comutadora e TP's se necessário;
- f) Chave comutadora de duas posições para permitir a leitura da tensão tanto do gerador como da rede;
- g) Freqüencímetro;
- h) Chave comutadora de 4 posições, de modo a permitir as seguintes operações:
 - Automático;
 - Manual;
 - Desliga;
 - Teste.

i) Chave comutadora de 3 posições:

- Partida manual do motor;
- Repouso manual do motor.

j) Led de sinalização para indicação de "Rede Normal";

k) Idem, "Gerador em operação";

l) Led de alarme: "Alta temperatura do motor";

m) Led de alarme: "Baixa pressão de óleo lubrificante";

n) Led de alarme: "Arranque defeituoso";

o) Led de alarme: "Tensão anormal do gerador";

p) Led de alarme: "Tensão anormal da rede";

q) Horímetro;

r) Teste de leds;

s) Comunicação lógica com o CLP a ser instalado no PCE: o sistema a ser fornecido deverá possuir comunicação lógica via saída serial RS 485, com protocolo de comunicação MODBUS.

3.5.4 - Tratamento da superfície, pintura e acabamento

O painel deverá receber tratamento das chapas e pintura interna e externamente, de acordo com o descrito a seguir, após terem sido efetuadas todas as furações e aberturas para instalação de instrumentos, chaves, botões, sinalizadores, e etc., nas partes frontais e aberturas para passagem de barramentos, canaletas, e etc., nas partes laterais do painel de acordo com os desenhos aprovados.

3.5.4.1 - Preparação das superfícies

As superfícies das chapas de aço deverão ser preparadas da seguinte maneira:

- Remoção de materiais estranhos, mediante escovas de aço;
- Remoção de óleos e graxas, mediante o uso de solventes apropriados (xilol);
- Jateamento abrasivo ao metal quase branco, conforme especificação nº 10 (SP- 10-63T) da SSPC ou grau SA-3 da norma sueca SIS 055-900/1967.

3.5.4.2 - Proteção da superfície

As chapas de aço deverão ser metalizadas com arame de zinco puro aplicado à pistola, espessura mínima 75 microns, com uma demão de "wash primer", a base de epóxi isocianato alifático, com espessura mínima de 20 microns, aplicado sobre a metalização.

O intervalo entre o jateamento e metalização deverá ser inferior a 24 horas.

A correção de irregularidades deverá ser feita com massa sintética apropriada.

3.5.4.3 - Pintura

A pintura do painel deverá ser feita pela aplicação de duas demãos de "primer", à base de epóxi-poliâmida/óxido de ferro, espessura mínima de 50 microns por demão.

3.5.4.4 - Acabamento

No mínimo, uma demão de tinta de acabamento com espessura de 50 microns na cor cinza-claro (Munsell N-6,5), à base de resinas poliuretânicas.

3.5.4.5 - Indicação nos desenhos

Deve ser indicado nos desenhos referentes às vistas e dimensões, um resumo das principais características do tratamento, pintura e acabamento, inclusive fabricante e tipo de tinta.

3.5.6 – Sistema de potência: deverão ser previstos pelo menos os acessórios e dispositivos previstos no diagrama unifilar constante em projeto (QTAM), inclusive a possibilidade de se by passar o sistema de transferência.

4. FUNCIONAMENTO

4.1 - GERAL

Quando faltar energia elétrica detectada através de supervisor trifásico a ser instalado no painel de controle elétrico, deverá ser acionado um contator tetrapolar com travamento mecânico, após um tempo de no máximo 30 segundos e quando voltar a energia, após um tempo de no máximo 30 segundos, desligar e reverter a energia. Para que tal transferência possa ser feita, o sistema do motor gerador a diesel deverá estar sempre pronto para a sua partida, tanto por acionamento automático, como por acionamento manual.

O painel de controle elétrico deverá estar de acordo com as especificações relativas a painéis de controle de baixa ou média tensão.

4.2 - PARTIDA AUTOMÁTICA

Quando indicado no anexo B, que a partida deverá ser automática, a partir do sinal de falha do sistema normal deverá existir um retardamento ajustável, conforme indicado no anexo B, para a partida automática do grupo.

Caso falhe a primeira tentativa deverão haver tantas tentativas, com durações e intervalos conforme indicadas no anexo B, quantas necessárias. Caso falhe ainda, a última tentativa automática, deverá haver sinalização de "Falha de Partida".

Caso a partida automática seja dependente de falha na rede, deverão existir sensores de tensão que atuem quando a tensão, em uma ou mais fases da rede, atingir o valor abaixo do ajustado.

4.3 - TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA REDE- GERADOR.

Quando assim indicado no anexo B uma vez a tensão do alternador e a frequência tenham atingido e se mantido, deverá proceder automaticamente à transferência para o gerador a carga ligada à rede.

Os contadores ou os disjuntores deverão ser intertravados elétrica e mecanicamente.

4.4 - RETORNO AUTOMÁTICO GERADOR-REDE

Quando assim solicitado no anexo B, ao retorno da tensão trifásica da rede normal a valores pré-ajustados, e assim mantidos por tempo também ajustado, deverá realizar-se a transferência à rede, da carga ligada ao gerador.

4.5 - PARADA AUTOMÁTICA DO MOTOR

Se assim indicado no anexo B, deverá ser dado o comando de parada total do grupo, com o retardamento indicado no anexo B, após completado o retorno à rede. Caso ocorra, durante o retardamento estabelecido, nova falha da rede, o grupo gerador deverá assumir a carga imediatamente.

5. INSPEÇÃO E ENSAIOS

5.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

5.1.1 - Cada conjunto motor-gerador de emergência deve ser completamente montado na fábrica e deve ser submetido a inspeções de rotina e testes, durante a fabricação e montagem.

5.1.2 - A BRK se reserva o direito de inspecionar os equipamentos abrangidos por esta especificação, tanto no período de fabricação, como na época do embarque, e ainda, de acompanhar a realização dos ensaios.

5.1.3 - Exceto se especificamente liberado pela BRK, todas as inspeções serão realizadas por inspetores credenciados, aos quais deverão ser proporcionadas todas as facilidades quanto ao livre acesso aos laboratórios, dependências onde estão sendo fabricados ou ensaiados os equipamentos, local de embarque, etc.

A contratada deverá fornecer pessoal qualificado para executar os ensaios e prestar informações aos inspetores.

Nenhum dos itens dos equipamentos terá embarque autorizado antes que todos os testes, análises e relatórios finais de inspeção, tenham sido aprovados pela BRK. Todos os testes devem ser conduzidos de acordo com os procedimentos de testes e as normas aplicáveis da ABNT.

Os resultados dos testes devem claramente indicar, conformidade com as especificações técnicas, ou o equipamento será rejeitado.

A aceitação de equipamentos ou a liberação de inspeção, não isentam a contratada de nenhuma responsabilidade no fornecimento de peças, materiais ou acessórios conforme esta especificação técnica. As peças, materiais ou acessórios, que apresentarem defeitos de fabricação, não suportando os testes com sucesso, ou qualquer material que apresentar defeitos durante a inspeção ou instalação, será rejeitado pela BRK e deverá ser substituído pela contratada sem ônus extra para a BRK.

5.1.4 - A BRK deverá ser notificada das datas para inspeção, com antecedência de pelo menos 15 dias.

5.1.5 - Outras condições estabelecidas no edital de concorrência da BRK deverão ser obedecidas.

5.2 - ENSAIOS

O conjunto motor-gerador deve ser submetido aos ensaios descritos abaixo, devendo o custo desses, estar incluídos no preço do mesmo. Para os ensaios de tipo, o fabricante deve possuir certificados de laboratório independente, para comprovar a capacidade dos componentes de suportar tais ensaios. Os certificados não podem ter mais de cinco anos.

Os ensaios exigidos são os descritos abaixo e devem ser executados de acordo com as normas citadas nesta especificação técnica.

A BRK se reserva o direito de exigir, quando julgar necessário, certificados de ensaios de rotina e tipo, realizados nos componentes utilizados na fabricação e na montagem dos equipamentos.

5.3 - EXCITATRIZ

5.3.1 - Testes dielétricos do enrolamento de acordo com a norma NBR 5165 da ABNT.

5.3.2 - Medida da resistência dos enrolamentos.

5.3.3 - Testes para determinar tensão limite (Ceiling Voltage).

5.3.4 - Testes para determinar curva de saturação a circuito aberto.

5.3.5 - Teste para determinar curva de regulação.

5.4 - GERADOR

5.4.1 - Determinação da resistência de isolamento através de Megger.

5.4.2 - Testes dielétricos dos enrolamentos da armadura e de campo, em acordo com a norma 5052 da ABNT, uma fase de cada vez com as demais aterradas.

5.4.3 - Determinação das resistências dos enrolamentos da armadura e do campo.

5.4.4 - Testes de operação e ajuste de todo o sistema de excitação, para mostrar conformidade com os requisitos de operação desta especificação.

5.4.5 - Teste de saturação sem carga.

5.4.6 - Teste de saturação em curto-circuito.

5.4.7 - Teste para determinar o aumento máximo de temperatura do gerador, quando operando à potência nominal.

5.5 - CONJUNTO MOTOR - GERADOR

5.5.1 - Testes funcionais.

5.5.2 - Facilidade de partida.

5.5.3 - Teste de temperatura da unidade diesel a cargas nominal e parcial.

5.5.4 - Teste de sobrecarga.

5.5.5 - Consumo de óleo combustível a 100%, 75% e 50% da carga nominal.

5.5.6 - Teste de sobrevelocidade.

5.5.7 - Velocidade da resposta de regulador à variação de carga e aumento de velocidade, como resultado de uma súbita variação, de carga total a sem carga.

5.5.8 - Testes de vibração e ruídos.

5.6 - TESTES DIELÉTRICOS

Os componentes e circuito de proteção e controle devem ser testados dielectricamente na fábrica, a 1500 Vac ou 1000 Vdc, como conveniente, por um minuto.

Todos os componentes que possam ser danificados por essa tensão, devem ser desligados durante esse teste.

5.7 - RELATÓRIO DE ENSAIOS

Todos os ensaios de fábrica devem ser presenciados pela BRK. Deverão ser registrados todas as condições e os resultados dos ensaios, durante sua execução. Esses registros devem ser apresentados em forma de relatórios, a serem assinados por todos os presentes no final do(s) ensaio(s)

6. INSTALAÇÃO E TESTES DE CAMPO

A instalação do equipamento deverá ser supervisionada pela contratada. O equipamento deve entrar em operação, ser testado e ajustado para o devido desempenho, em conformidade com os procedimentos de testes recomendados pela própria contratada, sendo a BRK, o inspetor. Depois que o equipamento estiver pronto para entrar em funcionamento, a contratada deve testar o conjunto motor-gerador no campo, a uma velocidade nominal e a variações de carga até 115% da carga nominal, por um período não menor que 8 horas. Durante o decorrer do teste, todas as leituras de instrumentos devem ser registradas, a intervalos não excedentes a 30 minutos. Será feita observação para determinar se a instalação foi feita devidamente e se não houver ruídos, vibrações indevidas e excesso de calor. A elevação de temperatura do gerador e de excitatriz, deve ser medida por termômetro, de acordo com as normas da NBR 5052 da ABNT.

A resistência do isolamento do gerador será medida com um megger, no começo e no final do teste. Se for notada qualquer condição anormal, a contratada deverá tomar providências para corrigir e assegurar operação satisfatória.

7. FERRAMENTAS

Os grupos motor - gerador de emergência, devem ser projetados de tal maneira que, tanto quanto possível, não necessitem ferramentas especiais para instalação e operação. Se forem requeridas ferramentas especiais, a contratada deve fornecer um jogo completo.

7.1 - ACESSÓRIOS

Acessórios adicionais que forem recomendados pela contratada para serem comprados com o grupo motor - gerador de emergência, para operação inicial de 5 anos, devem ser relacionados na lista de preços, com seus respectivos preços unitários, devendo seus custos estarem incluídos no preço final do equipamento a ser fornecido.

8. SUPERVISÃO DE MONTAGEM

Considera-se como parte do fornecimento (incluído no preço do equipamento) os serviços de um perito em montagem, que supervisionará a instalação e colocação dos equipamentos em operação, do modo especificado nas condições especiais e deverá testar e ajustar o equipamento, tendo a BRK como inspetor.

9. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

9.1 - DOCUMENTOS PARA ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA

O proponente deverá colocar em todas as documentações o número da (requisição de compra) e informações completas do sistema, município e local da obra a ser aplicada.

Os documentos abaixo relacionados devem ser apresentados pelo proponente, para análise da proposta técnica:

a) Anexo A preenchido com os valores propostos, valores estes que deverão ser comprovados, à juízo da BRK, por relatório de ensaios realizados pelo fabricante de transformadores já construídos. A falta de dados do anexo A desclassificará o proponente.

b) Desenhos dimensionais

9,2 - DOCUMENTOS PARA ANÁLISE TÉCNICA E APROVAÇÃO

A contratada deverá colocar em toda a documentação e em todas as folhas de desenhos, o número do pedido de compra, a obra a ser aplicada e o número da ordem de fabricação.

Os desenhos deverão ter formatos padronizados pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

As folhas de desenhos deverão ser furadas e encadernadas através de grampos encadernadores, sendo que a capa deve ter as seguintes informações:

- Número do pedido de compra;
- Número da ordem de fabricação;
- Obra a ser aplicada (informações completas).

Em todas as etapas a seguir descritas, além das cópias citadas, deverão ser fornecidas cópias em meio digital, editável, de todos os documentos entregues, com base em software a ser definido pela BRK.

Todos os documentos citados deverão ter formatos padronizados pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

9.2.1 - Desenhos para aprovação

A contratada deverá fornecer 02 (dois) jogos de cópias dos seguintes documentos:

- a) Desenho de placa de identificação;
- b) Desenhos dimensionais;
- c) Desenhos de equipamentos auxiliares;
- d) Desenhos de montagem;
- e) Diagramas dos circuitos de controle;
- f) Diagrama de interligação;
- g) Listagem de acessórios e sobressalentes;
- h) Manual de instalação e manutenção.

A BRK devolverá 01 (um) jogo de cópias de desenhos, assinalado na capa com as seguintes anotações:

- Aprovado;
- Aprovado com restrições;

- Não aprovado.

9.2.2 - Desenhos certificados

A contratada, após receber o caderno aprovado deverá enviar:

- 02 (dois) jogos de cópias, assinalando em todas as folhas "Desenho certificado";
- 04 (quatro) jogos de manuais de instruções para montagem, pré-operação, operação e manutenção;
- Catálogo de todos os componentes e acessórios devidamente identificados, em 2 (duas) vias.

9.2.3 - Desenhos certificados "As Built"

Durante a inspeção e antes do embarque, se houverem modificações, a contratada deverá executar as devidas previsões nos desenhos e depois enviar:

- 01 (um) jogo de caderno de desenhos assinalando em todas as folhas desenho certificado "As Built";
- 05 (cinco) jogos de cadernos de desenhos.

9.2.4 - Manual de manuseio e armazenamento

A contratada deverá anexar junto com a nota fiscal, 02 (duas) cópias de manuais de manuseio e armazenamento dos equipamentos.

10. ANEXOS

Anexo A - Características detalhadas a serem fornecidas pelo proponente.

- a) O proponente deverá devolver, obrigatoriamente, junto com sua proposta, uma ficha técnica devidamente preenchida com as informações relacionadas a seguir, sendo que as assinaladas como (GAR) deverão ser garantidas;
- b) Com a proposta, deverá ser encaminhado estudo que confirme a adequação do grupo proposto (principalmente a potência do grupo), levando-se em conta o sistema de funcionamento dos equipamentos elétricos a serem efetivamente implantados (principalmente as bombas de recalque de esgotos), de modo a que não exista qualquer comprometimento na funcionalidade e ou operacionalidade do grupo ofertado, nas diversas situações de partida e parada dos equipamentos..
- c) A BRK reserva-se o direito de recusar qualquer proposta que não contenha todas informações solicitadas ou que contenha informações contraditórias.
- d) Motor diesel e seus equipamentos e sistemas auxiliares

- Motor diesel

- . Fabricante
- . Código de tipo
- . Número de tempos
- . Número de cilindros
- . Disposição dos cilindros
- . Diâmetro dos cilindros (mm)
- . Curso dos pistões (mm)
- . Cilindrada total (cm³)
- . Rotação nominal (rpm)
- . Potência líquida, em regime contínuo (24 horas por dia), na rotação nominal, a 35°C, 1000 m de altitude e umidade relativa de 85% (kW) (GAR):

NOTA: No caso de condições atmosféricas distintas das estipuladas acima, o proponente deverá explicitá-las, sem margem a dúvidas.
- . Potência líquida, em regime intermitente, na rotação nominal, a 35°C, 1000 m de altitude e umidade relativa de 85% (kW):

NOTA: No caso de condições atmosféricas distintas das estipuladas acima, o proponente deverá explicitá-las, sem margem a dúvidas.
- . Velocidade média dos pistões na rotação nominal (m/s)
- . Pressão efetiva média com potência líquida, em regime contínuo (kgf/cm²) - relação de compressão
- . Consumo de combustível na rotação nominal e nas potências de 100%, 75% e 50% da potência líquida, em regime contínuo (g/kWh) GAR (100%).

Informativos (75% e 50%)

- . Máximo consumo de óleo lubrificante na rotação nominal (l/h)
- . Volume óleo lubrificante (l)
- . Rejeição de calor do motor para o ambiente, com 100% da potência líquida, em regime contínuo (kcal/min)
- . Peso total do motor, sem a base (kgf)

OBSERVAÇÃO: Entende-se motor em ordem de funcionamento, com trocador de calor e coletor de escape seco.

- . Tempo de partida do motor (s)
- . Características do sistema de resfriamento (*)
- . Características do sistema de lubrificação (confirmar lubrificação forçada, com bomba e arrefecedor)
- Características do sistema de regulação de velocidade:
 - . Confirmar regulador isócrono e eletrônico
 - . Informar fabricante do sistema
 - . Discriminar todos os componentes principais do sistema e informar seus códigos de tipos respectivos
 - . Para uma carga de 80% do valor nominal aplicada subitamente:
 - . Queda transitória máxima de frequência (GAR)
 - . Tempo de recuperação (GAR)
 - . Tempo de estabilização (GAR)
 - . Para a retirada brusca de 100% do valor nominal da carga:
 - . Aumento transitório da frequência (GAR)
 - . Tempo de estabilização (GAR)
- Nas condições de regime com carga nominal:
 - . Limite de estabilidade (tolerância na variação da frequência) (GAR)
- Características do sistema de partida (*)
- Características do sistema de alimentação de combustível (*)
- Instrumentos de medição (*)
- Dispositivos de proteção
- Características do sistema de amortecimento de vibrações do motor
- Características do sistema de admissão de ar (confirmar existência de filtro, turbo - alimentado e pós-arrefecedor)
- Características do sistema de injeção de combustível
- Características dos filtros:

- . De ar
- . De óleo lubrificante
- . De óleo combustível
- Características do trocador de calor:
 - . Fabricante
 - . Capacidade de dissipação (kW) (GAR)
 - . Potência máxima consumida pelo ventilador (kW) (GAR)
 - . Vazão de ar (m³/s)
 - . Material
- Características do tanque de combustível:
 - . Fabricante
 - . Volume (m³)
 - . Material do tanque
 - . Acessórios do tanque
- Características do silencioso:
 - . Fabricante
 - . Código de tipo
 - . Material
 - . Nível de ruído máximo (dB)
- e) Gerador síncrono, excitatriz e regulador de tensão
 - Gerador síncrono
 - . Fabricante
 - . Código de tipo
 - . Potência nominal contínua (kVA) (GAR)
 - . Tensão nominal (V)
 - . Frequência nominal (Hz) (confirmar 60 Hz)
 - . Fator de potência nominal (confirmar 0,8)
 - . Rotação nominal (rpm)
 - . Número de fases
 - . Número de pólos
 - . Classe de isolamento do enrolamento do estator (confirmar classe F)
 - . Classe de isolamento do enrolamento do rotor (confirmar classe F)
 - . Ligação do estator

- . Elevação máxima de temperatura dos enrolamentos do estator e do rotor para gerador em carga nominal e temperatura ambiente de 40°C - GAR (confirmar classe B)
- . Rendimento do gerador para carga nominal e fator de potência nominal a 75°C - GAR
- . Relação de curto-circuito
- . Resistência ôhmica do enrolamento do rotor a 75°C em ohms
- . Corrente de excitação na reta do entreferro, para tensão nominal em A
- . Corrente de excitação para carga nominal em kVA, tensão nominal em V, 60 Hz, fator de potência 0,8 indutivo, em A
- . Reatância síncrona não saturada do eixo direto (x_d) em pu-GAR
- . Reatância transitória não saturada do eixo direto (x'_d) em pu-GAR
- . Reatância subtransitória não saturada do eixo direto (x''_d) em pu-GAR
- . Constante de tempo transitória do eixo direto em circuito aberto (T'_{do}) em s - GAR
- . Efeito de inércia (GD^2) total em kgf x m²
- . Peso total do gerador (kgf)
- Excitatriz e regulador de tensão
 - . Fabricante
 - . Código de tipo
 - . Ajuste da tensão do gerador
 - . Regulação de tensão do gerador de 0 a 100% da carga nominal e fator de potência de 0,4 indutivo a 1,0 (%) GAR
 - . Tempo de estabilização de tensão para as seguintes condições:
 - . Gerador girando em vazio com tensão nominal e aplicação súbita de uma carga de 100% da nominal com fator de potência 0,4 indutivo (s) GAR
 - . Gerador com carga de 100% da nominal e fator de potência 0,8 indutivo e retirada súbita de toda carga (s)
 - . Corrente máxima da excitatriz em regime contínuo (A) (GAR)
 - . Corrente máxima da excitatriz durante 10 (dez) s (A)
 - . Características construtivas da excitatriz e regulador de tensão
 - . Peso da excitatriz e regulador de tensão (kgf)
- f)- Quadro de comando individual
 - Fabricante
 - Código de tipo

- Características construtivas do quadro de comando individual e características principais dos equipamentos de comando, controle, medição e proteção instalados no mesmo:

. Painel de controle

Classe de proteção (IP)

Espessura da chapa (mm)

Material empregado

Peso total (kgf)

Dimensões

Altura total (mm)

Largura total (mm)

Profundidade (mm)

Tratamento da chapa e pintura

Veneziana para ventilação () sim () não

. Disjuntores de caixa moldada

Fabricante

Tipo do disjuntor

Tensão nominal (máxima e mínima) (V)

Corrente nominal (A)

Corrente de interrupção nominal simétrica para todo ciclo nominal do disjuntor (kA)

. Relés

De sobrecarga (ajustável ou não)

De curto-circuito (ajustável ou não)

. Contatores

Fabricante

Tipo

Tensão nominal

Corrente nominal

Contatos principais (quantidades) (un)

Contatos auxiliares

Corrente nominal (A)

Reversíveis (sim ou não)

. Relés térmicos

Fabricante

Tipo

Faixa de ajuste (A)

Classe de tensão (V)

Contatos disponíveis (quantidades) (un)

. Transformador de corrente

Fabricante

Tipo ou modelo

Quantidade (un)

Nível de isolamento nominal (kV)

Relações

Classes de exatidão e cargas nominais

Fator térmico nominal

Corrente térmica nominal

Corrente momentânea nominal (A)

. Instrumentos indicadores

Voltímetro

Fabricante

Dimensões (mm)

Tipo ou modelo

Escala

Precisão (%)

Amperímetro

Fabricante

Dimensões (mm)

Tipo ou modelo

Escala

Precisão (%)

. Aterramento

Dimensões da barra de aterramento:

Seção transversal (mm²)

Comprimento aproximado (mm)

Conectores de aterramento

Fabricante

Tipo

Nº do catálogo

Quantidade por painel (un)

. Fiação

Condutores:

Fabricante

Tipo

Seção nominal adotada (mm²)

Isolação

Réguas terminais

. Fabricante

. Tipo

. Outros componentes

Fusíveis:

Fabricante

Tipo ou modelo

Quantidade (un)

Tensão nominal (V)

Corrente nominal (A)

Resistores de aquecimento:

Quantidade (un)

Tensão (V)

Potência (W)

Tomadas monofásicas:

Quantidade (un)

Corrente nominal (A)

Tensão nominal (V)

Sinalizadores com LED's:

Fabricante

Tipo

Quantidade (un)

Potência das lâmpadas (W)

Iluminação interna:

Tipo de lâmpada

Potência (W)

g) Conjunto motor diesel-gerador síncrono

- Dimensões principais do conjunto (altura x largura x comprimento) (mm)
- Peso total do conjunto completo, incluindo base e volante (kgf)
- Ventilação necessária para o grupo (m³/s)

Anexo B - Características a serem fornecidas pela BRK
CARACTERÍSTICAS DO GRUPO MOTOR-GERADOR DE EMERGÊNCIA

1) GERADOR

- Tipo: trifásico, 60 HZ, fator de potência 0,8
- Potência nominal: estimada em 750 kVA/681 kVA (potência mínima), que deverá ser revisada para atender os equipamentos a serem efetivamente alimentados e adquiridos;
- Tensão nominal: 440/254 V
- Tipo de excitação: sem escova
- Grau de proteção: ☒ IP 23 ☐ IP 54
- Seção do cabo alimentador para o grupo adotado como referência: de acordo com o projeto (rever de acordo com grupo adquirido)
- Tipo de conector: ☒ aparafusado ☐ soldado ☐ a compressão

2) MOTOR

- Tipo do combustível: ☒ óleo diesel ☐ gasolina ☐ gás
- Capacidade do tanque diário em horas (h): padrão fabricante
- Local de instalação do tanque de uso diário: ☒ na sala
- Local de instalação dos tanques de armazenamento (2x3000 litros) ☒ fora da sala

3) - CONJUNTO BATERIA E RETIFICADOR

- Tipo das baterias: ☒ chumbo-ácido ☐ alcalina ☐ chumbo
- Tensão de alimentação: 220 V
- Número de fases: 2 fases

4) PAINEL DE CONTROLE E FUNCIONAMENTO

- Tipo de montagem: ☒ em base de concreto
- Tipo de partida: ☒ automática ☒ manual
- Faixa de tempo de retardo ajustável: ☐ 0 - 10 seg ☒ 0 - 30 seg
- Tentativas de partida: selecionável, porém no máximo

. Total: ☐ 2 ☒ 3

Duração: ajustável no painel

Intervalo: ajustável no painel

- Transferência automática: (X) sim () não
- Retorno automático gerador - rede: (X) sim () não
- Parada automática do motor: (X) sim () não
- Retardo do retorno: (X) ajustável
- Chave automática de transferência:
 - . Corrente nominal: de acordo com o grupo ofertado;
 - . Tensão nominal: 440 V
 - . Número de pólos: 3

5) AMBIENTE

- (X) normal () seco
- () úmido () metano
- () flúor () pó
- () gás cloro (X) esgoto

6) ATENUAÇÃO DE RUIDOS

- Atenuação de ruídos na exaustão (para no máximo 75 dBA), com respectivos acessórios para instalação em alvenaria;
- Atenuador de ruídos na aspiração (para no máximo 75 dBA), com respectivos acessórios para instalação em alvenaria;
- Pannel e porta acústicos, que garantam a correta atenuação de ruídos (máximo 75 dBA);

11.12 Chaves seccionadoras de média tensão

1 - OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO

1.1 – OBJETIVO

A presente especificação fixa os requisitos técnicos necessários ao fornecimento, projeto, fabricação, ensaios, embalagem e transporte das chaves seccionadoras de média tensão, conforme descrição detalhada nos itens a seguir e a prescrição do item "Fornecimento de Equipamentos Elétricos".

1.2 - CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta especificação se aplica a todas as seccionadoras de média tensão a serem utilizadas no Sistema de Esgotos Sanitários do Município de Sumaré.

2 - NORMAS TÉCNICAS

Para aplicação das especificações é necessário consultar sempre na última revisão as normas, padronizações e recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e nos pontos omissos conforme normas IEC e VDE, bem como as normas aplicáveis da concessionária de energia.

3 - CARACTERÍSTICAS

3.1 - CARACTERÍSTICAS GERAIS

As chaves deverão ser fornecidas completas, com todos os materiais e acessórios especificados a seguir, bem como, os não expressamente especificados, mas necessários ao seu perfeito funcionamento.

As chaves seccionadoras deverão ser tripolares, apropriadas para instalações externas ou abrigadas em média tensão até 36 kV conforme Anexo B, item a.

Devem ser projetadas para ser montadas em postes, em cubículos ou em cabines de alvenaria e possuir acionamento manual, simultâneo nas três fases, através de vara de manobra ou através de acionamento mecânico a distância, conforme anexo B, itens **b** e **c**.

Poderão possuir contatos auxiliares para intertravamento com outros equipamentos de manobra ou sinalização, conforme anexo B, item **d**.

Também, poderão ser fornecidas com faca de terra para aterrar os contatos inferiores e/ou base para fusíveis, conforme itens **e** e **f** do anexo B.

3.2 - CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

3.2.1 - AS CHAVES SECCIONADORAS E AS BASES PARA FUSÍVEIS DEVERÃO POSSUIR NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

- Frequência 60 Hz;
- Tensão nominal, conforme anexo B, item i;
- Corrente nominal, conforme Anexo B, item g;
- Corrente de curto-circuito, 50 kA (valor de crista);
- Tensão suportável de impulso atmosférico conforme anexo B, item j;
- Tensão suportável nominal a frequência industrial durante 1 minuto conforme anexo B, item k;
- Corrente limite de curta duração para efeito térmico (valor eficaz durante 1 segundo) 20 kA;
- Corrente limite de curta duração para efeito dinâmico (valor de crista durante 1 segundo) 50 kA;

- Estar de acordo com a última revisão das normas da concessionária de energia elétrica no local.
- Os contatos auxiliares deverão ser fornecidos para operar em corrente alternada, na tensão de 220 vca com capacidade de 10A ou em corrente contínua, na tensão de 125 vcc com capacidade de 4A, conforme descrito no item d, do anexo b.

3.3 - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

3.3.1 - ASPECTOS GERAIS

A construção da chave deverá ser robusta, de modo a suportar os esforços térmicos e dinâmicos.

A base deverá ser construída em chapa de aço dimensionada para resistir aos esforços provocados durante o transporte, montagem e operação.

Os isoladores deverão ser em resina epóxi, com alta resistência mecânica e elevada rigidez dielétrica.

Os contatos móveis deverão ser construídos com lâminas de perfil especial que garantam a pressão de contato quando solicitadas pela força eletrodinâmica de curto-circuito.

Todas as peças mecânicas deverão ser de aço zincado e bicromatizado e as condutoras de cobre eletrolítico prateado ou niquelado.

As bielas deverão ser construídas com materiais de alta resistência mecânica e elevada rigidez dielétrica.

3.3.2 - ACABAMENTO DAS SUPERFÍCIES METÁLICAS

3.3.2.1 - GENERALIDADES

As chapas, cantoneiras e perfis não deverão ter rebarbas, cantos vivos ou respingos de soldas.

Todas as peças (chapas, perfis, cantoneiras e estruturas) somente poderão ser montadas após passarem individualmente pelos processos de proteção e pintura.

Todas as espessuras indicadas referem-se às películas secas.

Todas as peças devem estar isentas de resíduos de óleo e graxa.

3.3.2.2 - PINTURA PARA PEÇAS NÃO LOCALIZADAS EM ORLA MARÍTIMA.

3.3.2.2.1 - PRÉ-TRATAMENTO DE PINTURA

O pré-tratamento poderá ser feito por um dos processos abaixo:

a) Processo de fosfatização

- decapagem em solução ácida;
- fosfatização;
- neutralização em solução ácida;

(entre as operações acima, lavar com fortes jatos de água);

- secagem;

b) Processo de jateamento ao metal branco

O jateamento poderá ser feito com granalha de aço ou areia.

3.3.2.2.2 - TRATAMENTO DE PINTURA

A pintura deverá ser feita com pó de poliéster, aplicado com pistola eletrostática de alta voltagem e polimerização em estufa, com espessura média de 80 microns, quando fosfatizados, e de 100 microns, quando jateados, na cor cinza clara-Munsell/6,5.

Obs.: O fabricante poderá substituir a pintura de pó de poliéster por pó de epóxi, com a mesma espessura acima e acabamento com esmalte de poliuretano alifático de alta espessura de 70 microns.

3.3.2.3 - PINTURA PARA PEÇAS LOCALIZADAS EM ORLA MARÍTIMA

3.3.2.3.1 - PRÉ-TRATAMENTO DE PINTURA - JATEAMENTO AO METAL BRANCO

Jateamento poderá ser feito com granalha de aço ou areia.

3.3.2.3.2 - TRATAMENTO DE PINTURA

a) Metalização com arame de zinco, pureza 99,99%, aplicado com pistola a quente,

- espessura média: 75 microns

b) A pintura deverá ser feita com pó de poliéster, aplicado com pistola eletrostática de alta voltagem e polimerização em estufa com espessura média de 60 microns na cor cinza clara - Munsell/6,5.

Obs.: O fabricante poderá substituir a pintura de pó de poliéster, por pó de epóxi, com a mesma espessura acima e acabamento com esmalte de poliuretano de alta espessura de 70 microns.

3.3.2.4 - TINTAS PARA RETOQUES

O fabricante deverá fornecer juntamente com o equipamento uma lata de tinta de 1/4 (um quarto), quando o acabamento for em esmalte.

4 - INSPEÇÃO E ENSAIOS

4.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

4.1.1 - A BRK se reserva o direito de inspecionar os equipamentos abrangidos por esta especificação, tanto no período de fabricação como na época do embarque, e ainda, de acompanhar a realização dos ensaios.

4.1.2 - As inspeções serão realizadas por inspetores credenciados, aos quais deverão ser proporcionadas todas as facilidades quanto ao livre acesso aos laboratórios, dependências onde estão sendo fabricados ou ensaiados os equipamentos, local de embarque, e etc.

A contratada deverá fornecer pessoal qualificado para executar os ensaios e prestar informações aos inspetores.

4.1.3 - A BRK deverá ser notificada das datas para inspeção, com antecedência de pelo menos 15 dias.

4.1.4 - Outras condições estabelecidas no edital de concorrência da BRK deverão ser obedecidas.

4.2 - ENSAIOS

Todos os equipamentos devem ser submetidos aos ensaios de rotina, devendo o custo desses, estar incluídos no preço dos mesmos. Para os ensaios de tipo, o fabricante deve possuir certificados de laboratório independente, para comprovar a capacidade do equipamento de suportar tais ensaios. Os certificados não podem ter mais de cinco anos.

Os ensaios de rotina e tipo são os descritos abaixo e devem ser executados de acordo com as normas. A BRK se reserva o direito de exigir, quando julgar necessário, certificados de ensaios de rotina e tipo, realizados nos componentes utilizados na fabricação e na montagem dos equipamentos.

4.3 - ENSAIOS DE ROTINA

4.3.1 - ENSAIOS DIELÉTRICOS

4.3.2 - OPERAÇÃO MECÂNICA

4.4 - ENSAIOS DE TIPO

4.4.1 - ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA

4.4.2 - CURTO-CIRCUITO

4.5 - RELATÓRIO DE ENSAIOS

Todos os ensaios de fábrica devem ser presenciados pela BRK. Deverão ser registrados todas as condições e os resultados dos ensaios, durante sua execução. Esses registros devem ser apresentados em forma de relatórios a serem assinados por todos os presentes no final do(s) ensaio(s).

O responsável pelo ensaio e pelo relatório deve emití-lo para aprovação formal da BRK, entro de 48 horas da conclusão do ensaio, em 5 vias.

4.6 - GARANTIA DE QUALIDADE

A contratada deve apresentar seu programa de garantia de qualidade atendendo a boa prática de construção de equipamentos de forma a assegurar que o fornecimento esteja de acordo com todas as condições técnicas aqui estabelecidas.

O programa de garantia de qualidade deverá ser submetido ao inspetor, para aprovação e/ou complementação. Esse programa deverá mencionar o controle de qualidade exigido pela contratada no recebimento de materiais de seus fornecedores.

5 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

5.1 - DOCUMENTOS PARA ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA

O proponente deverá colocar em todas as documentações o número da requisição de compra e informações completas do sistema, município e local da obra a ser aplicada.

Os documentos abaixo relacionados devem ser apresentados pelo proponente, para análise da proposta técnica:

a) Anexo A preenchido com os valores propostos, valores estes que deverão ser comprovados, à juízo da BRK, por relatório de ensaios realizados pelo fabricante de chaves seccionadoras já construídos. A falta de dados do anexo A desclassificará o proponente.

b) Desenhos dimensionais.

5.2 - DOCUMENTOS PARA ANÁLISE TÉCNICA E APROVAÇÃO

A contratada deverá colocar em toda a documentação e em todas as folhas de desenhos, o número do pedido de compra, a obra a ser aplicada e o número da ordem de fabricação.

Os desenhos deverão ter formatos padronizados pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. As folhas de desenhos deverão ser furadas e encadernadas através de grampos encadernadores, sendo que a capa deve ter as seguintes informações:

Em todas as etapas, deverão ser fornecidas cópias em meio magnético, editável, dos arquivos dos documentos a serem emitidos.

- Número de nosso pedido de compra;
- Número de sua ordem de fabricação;
- Obra a ser aplicada (informações completas).

5.2.1 - DESENHOS PARA APROVAÇÃO

A contratada deverá fornecer 02 (dois) jogos de cópias dos seguintes documentos:

- a) Desenho de placa de identificação;
- b) Desenhos dimensionais;
- c) Desenhos de equipamentos auxiliares;
- d) Desenhos de montagem;

- e) Diagramas dos circuitos de controle;
- f) Diagrama de interligação;
- g) Listagem de acessórios e sobressalentes;
- h) Manual de instalação e manutenção.

A BRK devolverá 01 (um) jogo de cópias de desenhos, assinalado na capa com as seguintes anotações:

- Aprovado;
- Aprovado com restrições;
- Não aprovado.

5.2.2 - DESENHOS CERTIFICADOS

A contratada, após receber o caderno aprovado deverá enviar:

- 02 (dois) jogos de cópias, assinalando em todas as folhas "Desenho certificado"
- 04 (quatro) jogos de manuais de instruções para montagem, pré-operação, operação e manutenção.
- catálogo de todos os componentes e acessórios devidamente identificados, em 2 (duas) vias.

5.2.3 - DESENHOS CERTIFICADOS "AS BUILT"

Durante a inspeção e antes do embarque, se houverem modificações, a contratada deverá executar as devidas previsões nos desenhos e depois enviar:

- 01 (um) jogo de caderno de desenhos reproduzíveis assinalando em todas as folhas desenho certificado "As Built";
- 05 (cinco) jogos de cadernos de desenhos.

5.2.4 - MANUAL DE MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

A contratada deverá anexar junto com a nota fiscal, 02 (duas) cópias de manuais de manuseio e armazenamento dos equipamentos.

ANEXOS

Anexo A - Características detalhadas a serem fornecidas pelo proponente

- a) Fabricante
- b) Tensão máxima de serviço kV
- c) Corrente nominal A
- d) Corrente de curto-circuito (valor de crista) A
- e) Corrente limite de curta duração para efeito térmico (valor eficaz durante 1 segundo) A
- f) Corrente limite de curta duração para efeito dinâmico (valor de crista durante 1 segundo) A
- g) Tensão suportável nominal a frequência industrial durante 1 minuto:
 - fase-terra kV
 - entre contatos abertos kV
- h) Tensão de impulso suportável em 1,2/50 microsegundos:
 - fase-terra kV
 - entre contatos abertos kV
- i) Temperatura ambiente permissível °C
- j) Máxima elevação de temperatura:
 - contatos principais k
 - outras peças condutoras k
- k) Resistência mecânica à flexão para os isoladores suportes em epóxi N
- l) Contatos auxiliares:
 - fabricante
 - número de contatos
 - tensão nominal V
 - corrente nominal A
- m) Peso total kg
- n) Dimensões externas

Anexo B - Características a serem fornecidas pela BRK de Sumaré

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA CHAVE SECCIONADORA DE MÉDIA TENSÃO

Local de aplicação: Estação de Tratamento de Esgotos

Data: __/__/__

CARACTERÍSTICAS DA CHAVE SECCIONADORA

a) Instalação

☒ (X) abrigada ☐ () ao tempo

b) Serão montadas em:

☐ () cubículos

☒ (X) alvenaria

☐ () poste

c) Tipo de acionamento:

☐ () vara de manobra

☒ (X) acionamento mecânico

d) Com fornecimento de contatos auxiliares:

☐ () não

☐ () sim, com 1NA + 1NF

☒ (X) sim, com 2NA + 2NF

e) Tensão de operação:

☒ (X) 220 Vca ☐ () 125 Vcc

f) Com fornecimento de faca de aterramento

☐ () sim ☒ (X) não

g) Com fornecimento de base para fusíveis (de acordo com os desenhos da subestação de energia)

☒ (X) não

☒ (X) sim, com base para fusíveis, com capacidades e características conforme indicado nos diagramas da subestação de energia

h) Corrente nominal da seccionadora: mínimo 400 A

i) Tensão nominal: 15 kV

j) Tensão suportável de impulso atmosférico: 95 kV

k) Tensão suportável nominal à frequência industrial durante 1 minuto entre contatos abertos: 40 kV

l) Forma de abertura: em carga ou em vazio, de acordo com o projeto da subestação de energia

m) Para quantidades, ver desenhos BIA-PE-DE-ETE-ELE-016 e BIA-PE-DE-ETE-ELE-036

11.13 Disjuntor tripolar de média tensão tipo extraível, com quadro mural

1 - OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO

1.1 – OBJETIVO

Esta especificação estabelece os requisitos mínimos para fornecimento, fabricação e ensaios dos disjuntores tripolares de média tensão, tipo “extraível”, com quadro mural, conforme descrições detalhadas nos itens a seguir e a prescrição "Fornecimento de Equipamentos Elétricos".

1.2 - CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta especificação se aplica a todos os disjuntores tripolares de média tensão, tipo “extraível”, com quadro mural, a serem utilizados no Sistema de Esgotos Sanitários do Município de Sumaré.

2 - NORMAS TÉCNICAS

Para fins de projeto, matéria-prima, fabricação e ensaios, deverão ser obedecidas as normas e recomendações estabelecidas pelas seguintes entidades normativas:

- ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas
- IEC - International Electrotechnical Commission
- ANSI - American National Standards Institute
- NEMA - National Electrical Manufacturers Association
- VDE - Verband Deutscher Elektrotechniker
- Normas aplicáveis da concessionária de energia

Sempre que os requisitos das especificações técnicas forem mais restritivos que os estipulados pelas normas mencionadas, deverão prevalecer os das especificações.

A contratada deverá fornecer os equipamentos de acordo com as especificações técnicas, folhas de dados ou listas de material.

Caso haja discrepância entre o estabelecido na presente especificação e a especificação técnica do equipamento, prevalecerá a última.

A proponente deverá indicar claramente em sua proposta, todos os pontos que apresentarem discordância destas especificações, identificando os itens e apresentando sua justificativa.

3 - CARACTERÍSTICAS

3.1 - CARACTERÍSTICAS GERAIS

O disjuntor deve ser construído e fornecidos completos.

Este fornecimento deverá incluir todos os dispositivos de proteção, controle e sinalização, as peças sobressalentes, ferramentas e aparelhos especiais para manutenção, relacionados nesta especificação técnica, bem como os não expressamente especificados, mas necessários ao perfeito funcionamento do equipamento.

3.2 - CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Os disjuntores deverão ser do tipo “tripolar” (com três câmaras de extinção de arco), devendo ser do tipo “para operação em corrente alternada”, frequência nominal 60 Hz, tensão de controle 110 Vcc ou 220 Vca, para instalação em cubículo e do tipo extraível. Todas as partes similares deverão ser intercambiáveis entre si.

O tipo de acionamento, manual ou motorizado, a tensão nominal, a corrente nominal e a corrente de interrupção de curto-circuito, deverão ser conforme indicado no anexo B.

O tipo de instalação poderá ser alterado conforme indicado no anexo B. Caso haja alteração, a proponente deverá discriminá-la claramente na proposta e sua aceitação estará condicionada à aprovação pela BRK.

3.3 - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

3.3.1 - CABOS E TERMINAIS DOS SERVIÇOS AUXILIARES

A bitola mínima utilizada para os cabos de comando e sinalização deverá ser de 1,5 mm².

Deverão ser previstos blocos de terminais, com pelo menos 20% (vinte por cento) de terminais para reserva.

Os fios e os bornes deverão ser claramente identificados, não sendo aceitas conexões de mais de um cabo por borne, do lado externo.

3.3.2 - DISPOSITIVOS DE COMANDO E SINALIZAÇÃO

Os disjuntores poderão possuir duplo comando elétrico (local e remoto). Os dois comandos deverão ser mutuamente exclusivos, através de uma chave seletora localizada no painel do disjuntor.

Deverão ser previstos botões de emergência em locais adequados, que atuarão mesmo se o disjuntor estiver em automático ou operação remota.

Deverá ser prevista a abertura mecânica do disjuntor, de forma tal, que sua operação propicie condições seguras de manobra ao operador e possibilidade de abertura em quaisquer condições de emergência.

Deverá, também, ser prevista a indicação de condição de abertura.

O disjuntor deverá ser provido de dispositivo automático de abertura, em caso de falta de tensão de comando ou da tensão do circuito principal (bobina de mínima tensão).

A sinalização local da posição do disjuntor deverá ser de natureza mecânica e elétrica:

- Mecânica, mediante um indicador especial, visível do exterior, acionado a partir do mecanismo de abertura e fechamento;
- Elétrica, mediante um sinaleiro vermelho do tipo "led", que deverá estar aceso se o disjuntor estiver fechado, e um sinaleiro verde do mesmo tipo, que deverá estar aceso se o disjuntor estiver aberto.

Deverá ser prevista sinalização remota de posicionamento do disjuntor (aberto, fechado, extraído, bloqueado), e os sinais de comando remoto (abrir, fechar), deverão ser conduzidos de forma adequada. O disjuntor deverá ter os contatos auxiliares em número suficiente para atender aos requisitos mínimos para a sinalização, o comando e o controle local e remoto descritos nesta especificação, e que atendam ao diagrama funcional, mais reservas, a serem propostas pela contratada.

A tensão disponível para alimentação dos circuitos auxiliares, será de acordo com o indicado no anexo B.

A capacidade dos contatos deverá ser dimensionada para suportar as correntes dos equipamentos a eles associados.

Os circuitos auxiliares dos disjuntores deverão ser extraídos através de um plug multipolar, de características não inferiores às solicitadas por suas cargas.

O disjuntor deverá ser equipado com um contador do número de manobras.

Em locais onde o custo da instalação de conjunto de baterias e carregador for alto, deverá ser prevista a instalação de disparador capacitivo, conforme indicado no anexo B.

O circuito de comando do disjuntor deverá atender integralmente ao indicado no Pannel de Comando do Disjuntor (PCD), quadro elétrico que comandará e gerenciará tal equipamento.

3.3.3 - POSIÇÃO DOS DISJUNTORES

Os disjuntores deverão poder movimentar-se suavemente, para qualquer uma das posições a seguir descritas, serem dotados de dispositivos de auto-alinhamento e auto-acoplamento, e possuir um dispositivo de acoplamento final através de manivela ou alavanca.

- Posição "normal" - Nesta posição, os contatos principais e auxiliares, deverão estar inseridos no circuito, operando todo o conjunto normalmente;

- Posição "teste" - Nesta posição, os contatos principais deverão estar extraídos e os auxiliares inseridos no circuito, a fim de se poder realizar testes dos circuitos de comando. Em particular, a porta frontal poderá se fechar;
- Posição "extraído" - Nesta posição, os contatos principais e auxiliares deverão estar totalmente extraídos, isto é, isolados de todo o conjunto.

A contratada deverá prever uma rampa ou carrinho por subestação, para movimentação do disjuntor.

Os disjuntores deverão possuir marcadores e travas das posições acima citadas.

3.3.4 - BLOQUEIO MECÂNICO

O conjunto cubículo-disjuntor deverá possuir, também, sistema de bloqueio mecânico que impeça a execução de manobras indevidas, isto é, a movimentação do carrinho do disjuntor deverá estar intertravada com a posição dos contatos principais, quer seja:

- contatos principais fechados: carrinho bloqueado;
- contatos principais abertos: carrinho livre.

Este bloqueio deverá funcionar tanto no sentido de extração como no sentido de reengate.

3.3.5 - ISOLADORES

Os isoladores dos disjuntores deverão ser de resina sintética de elevado grau de isolamento e elevada resistência mecânica. A contratada deverá indicar o nome do fabricante, o número de catálogo e as garantias elétricas e mecânicas dos isoladores propostos.

3.3.6 - MANCAIS E DISPOSITIVOS DE EXTRAÇÃO

A operação do dispositivo deverá ocorrer em conformidade com as prescrições indicadas anteriormente.

Os tipos de mancais propostos, inclusive eventuais rolamentos, deverão ser relacionados.

3.3.7 - EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL

Deverão ser previstos meios adequados para o perfeito contato elétrico entre as partes metálicas do disjuntor e do armário respectivo, tanto na posição "inserido", quanto na posição "teste".

3.3.8 - PLACA

Os disjuntores deverão ser providos de placa, colocada em lugar visível, com a identificação e características do equipamento.

3.3.9 - CARACTERÍSTICAS DAS CÂMARAS

3.3.9.1 - DISJUNTOR A AR

Cada disjuntor deverá estar equipado com três câmaras de extinção a sopro magnético, constituídas por material não higroscópico, para funcionamento nas condições ambientais especificadas.

Deverá ser possível, mediante rotação das câmaras de extinção, o acesso aos contatos principais, para inspeção e manutenção.

Os contatos principais e de arco, deverão ser construídos com uma liga de alta condutibilidade e resistência ao desgaste provocado pelo arco, tal como, ligas de prata-níquel, prata-cádmio ou prata-molibidênio.

3.3.9.2 - DISJUNTOR A VÁCUO

Cada disjuntor deverá, neste caso, estar equipado com três câmaras de interrupção a vácuo, com suportes para fixação na caixa de mecanismo de operação, por meio de isoladores adequados.

Os contatos deverão ser projetados de tal modo que não provoque sobre-aquecimento excessivo ao serem interrompidas correntes elevadas.

3.3.9.3 - DISJUNTOR A ÓLEO

Cada disjuntor deverá, neste caso, estar equipado com três câmaras de extinção, a pequeno volume de óleo, com suportes para fixação na caixa de mecanismo de operação.

Os contatos e o processo de abertura dos contatos devem ser projetados de tal forma que o próprio processo de abertura, provoque um deslocamento de uma certa quantidade de óleo para a zona do arco, de modo a facilitar a interrupção do mesmo.

3.3.10 - RELÊS PRIMÁRIOS (NÃO APLICÁVEL AO SISTEMA A SER IMPLANTADO)

O disjuntor poderá ser fornecido com dispositivo de atuação (relê) direta de sobrecorrente, montado diretamente nos pólos do disjuntor de média tensão, sobre os quais atuarão, em caso de sobrecorrente nos respectivos circuitos, através de uma haste que aciona o disparo do próprio disjuntor. Este dispositivo poderá ser do tipo “eletromagnético”, com temporizador fluído dinâmico, ou com temporizador estático. Estes dispositivos deverão ser construídos de forma a proporcionar uma boa coordenação na proteção de toda a instalação e deverão ser escolhidos conforme indicado no anexo B.

3.3.11 - OUTROS ACESSÓRIOS

- Motor para carregamento das molas, tensão nominal 110Vca-60Hz, com chaves fim de curso;
- Bobinas (disparador) para ligamento e desligamento de 110Vca-60Hz;
- Dispositivo para aterramento automático do caminho;
- Travamento da tomada multipolar para retirada com o disjuntor com a tomada desconectada;

- Válvula de drenagem dos pólos (para disjuntor à óleo);
- Indicador de nível de óleo dos pólos (para disjuntor à óleo);
- Válvula para sobre pressão e enchimento de óleo dos pólos (para disjuntor à óleo);
- Intertravamento tipo "Kirk";
- Alavanca para carregamento manual da mola de ligamento;
- Indicador de posição das molas;
- Eixo para recarga manual das molas

4 - INSPEÇÃO E ENSAIOS

4.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

4.1.1 - Cada disjuntor deve ser completamente montado na fábrica e deve ser submetido a inspeções de rotina e testes, durante a fabricação e montagem.

4.1.2 - A BRK se reserva o direito de inspecionar os equipamentos abrangidos por esta especificação, tanto no período de fabricação, como na época do embarque, e ainda, de acompanhar a realização dos ensaios.

4.1.3 - Exceto se especificamente liberado pela BRK, todas as inspeções serão realizadas por inspetores credenciados, aos quais deverão ser proporcionadas todas as facilidades quanto ao livre acesso aos laboratórios, dependências onde estão sendo fabricados ou ensaiados os equipamentos, local de embarque e etc.

A contratada deverá fornecer pessoal qualificado para executar os ensaios e prestar informações aos inspetores.

Nenhum dos itens dos equipamentos terá embarque autorizado antes que todos os testes, análises e relatórios finais de inspeção tenham sido aprovados pela BRK. Todos os testes devem ser conduzidos de acordo com os procedimentos de testes e as normas aplicáveis da ABNT.

Os resultados dos testes devem claramente indicar, conformidade com as especificações técnicas ou o equipamento será rejeitado.

A aceitação de equipamentos ou a liberação de inspeção, não isentam a contratada de nenhuma responsabilidade no fornecimento de peças, materiais ou acessórios, conforme esta especificação técnica. As peças, materiais ou acessórios que apresentarem defeito de fabricação, não suportando os testes com sucesso, ou qualquer material que apresentar defeitos durante a inspeção ou instalação, serão rejeitados pela BRK e deverão ser substituídos pela contratada, sem ônus extra para a BRK.

4.1.4 - A BRK deverá ser notificada das datas para inspeção, com antecedência de pelo menos 15 dias.

4.1.5 - Outras condições estabelecidas no edital de concorrência da BRK deverão ser obedecidas.

4.2 - ENSAIOS

O disjuntor deve ser submetido aos ensaios descritos abaixo, devendo o custo desses, estar incluídos no preço do mesmo. Para os ensaios de tipo, o fabricante deve possuir certificados de laboratório independente, para comprovar a capacidade dos componentes de suportar tais ensaios. Os certificados não podem ter mais de cinco anos.

Os ensaios exigidos são os descritos abaixo e devem ser executados de acordo com as normas citadas nesta especificação técnica.

A BRK se reserva o direito de exigir, quando julgar necessário, certificados de ensaios de rotina e tipo, realizados nos componentes utilizados na fabricação e na montagem dos equipamentos.

4.2.1 - TESTES DE FÁBRICA

4.2.1.1 - ENSAIOS SOBRE OS MATERIAIS

Deverão ser efetuados ensaios tecnológicos para comprovar se os materiais empregados correspondem ao estipulado nas presentes especificações técnicas, segundo as normas ABNT e ASTM.

Em particular deverão ser realizados, os citados a seguir:

- Para o cobre:
 - Determinação da condutibilidade conforme ASTM B193.
- Para materiais isolantes:
 - Ensaios conforme ASTM D709 para isolantes laminados termo fixos.

4.2.1.2 - ENSAIOS DE TIPO

Deverão ser realizados de acordo com as normas NEMA SG 3.14, sobre pelo menos uma unidade do fornecimento, os seguintes ensaios de tipo a seguir descritos:

Não serão aceitos certificados de testes realizados há mais de 10 (dez) anos.

- Ensaio de corrente nominal em regime contínuo, para determinação da temperatura, em condições semelhantes às de instalação;
- Ensaio de interrupção da máxima corrente de curto-circuito;
- Ensaio das correntes de sobrecarga.

4.2.1.3 - ENSAIOS DE ROTINA

Deverão ser realizados, sobre todas as unidades do fornecimento, além dos demais ensaios previstos nas normas, os seguintes ensaios de rotina:

- Ensaio de controle dos circuitos secundários e de controle para verificar se todas as conexões desses circuitos foram realizadas corretamente;
- Ensaio dielétrico entre os circuitos de potência e os circuitos auxiliares conectados à massa e também entre os contatos principais abertos com a câmara de extinção montada, com uma tensão de 8 kV, 60 Hz, durante 1 minuto;
- Ensaio dielétrico, entre os circuitos de comando e a massa, com uma tensão de 1.500 V, 60 Hz, durante 1 minuto;
- Ensaio dielétrico, entre os circuitos auxiliares e a massa, com uma tensão de 2.500 V, 60 Hz, durante 1 minuto;
- Ensaio dielétrico, entre os circuitos de comando e os circuitos auxiliares, com uma tensão de 2.500 V, 60 Hz, durante 1 minuto;
- Ensaio dielétrico do óleo isolante (para disjuntor à óleo);
- Ensaio de operação do disjuntor compreendendo:
 - cinco manobras de fechamento e cinco de abertura, com a mínima tensão de controle;
 - cinco manobras de fechamento, cinco de abertura e cinco operações de disparo com a tensão máxima de controle.
- Ensaio de calibração, compreendendo o ensaio de calibração de todas as proteções do disjuntor e dos dispositivos de proteção associados.
- Ensaio de resistência ôhmica dos contatos.

Deverão ser efetuados os ensaios para o dispositivo de mínima tensão e o teste dos dispositivos de bloqueio mecânico.

4.3 - RELATÓRIO DE ENSAIOS

Todos os ensaios de fábrica devem ser presenciados pela BRK. Deverão ser registrados todas as condições e os resultados dos ensaios, durante sua execução. Esses registros devem ser apresentados em forma de relatórios, a serem assinados por todos os presentes no final do(s) ensaio(s).

4.4 - GARANTIA DE QUALIDADE

A contratada deve apresentar seu programa de garantia de qualidade, atendendo a boa prática de construção de equipamentos e de forma a assegurar que o fornecimento esteja de acordo com todas as condições técnicas aqui estabelecidas.

O programa de garantia de qualidade deverá ser submetido ao inspetor, para aprovação e/ou complementação. Esse programa deverá mencionar o controle de qualidade exigido pela contratada no recebimento de materiais de seus fornecedores.

A contratada deverá apresentar um certificado de conformidade, de que o equipamento atende aos requisitos fixados nesta especificação e nos demais documentos integrantes deste fornecimento, conforme estabelecido no pedido de compra.

4.4.1 - PRAZO DE ENTREGA

A contratada deverá entregar o equipamento testado, pronto para operação, rigorosamente dentro dos prazos fixados nos editais ou cartas convites, estando sujeito ao pagamento de multas, quando aqueles prazos não forem cumpridos. Na proposta deverá constar o prazo de entrega (em dias).

4.4.2 - Os disjuntores devem ser projetados de tal maneira que, tanto quanto possível, não necessitem ferramentas especiais para instalação e operação. Se forem requeridas ferramentas especiais, a contratada deve fornecer um jogo completo.

4.4.3 - Acessórios adicionais, que forem recomendados pela contratada para serem comprados com os disjuntores, para operação inicial de 5 anos, devem ser relacionados na lista de preços com seus respectivos preços unitários. A compra de qualquer ou de todos os acessórios adicionais ficará a opção da BRK.

4.4.4 – EMBALAGEM E TRANSPORTE

A embalagem do equipamento será de responsabilidade da contratada, devendo ser adequada ao transporte por rodovia e ferrovia.

Quaisquer danos, que possam ocorrer decorrentes de inadequação da embalagem, serão de exclusiva responsabilidade da contratada.

Os acessórios ou aparelhagens frágeis, que possam se danificar com maior facilidade devem ser acondicionados à parte, de preferência na embalagem original de fábrica.

Todos os volumes objeto do fornecimento deverão ter marcação indelével adequada, de forma a identificar claramente o que se segue:

- Número de ordem do volume;
- Número de pedido de compra da BRK;

- Peso bruto.

A contratada deverá fornecer todos os dados necessários e suficientes para o transporte, armazenamento e instalação do equipamento, a fim de garantir as condições de temperatura e umidade adequadas aos equipamentos.

A contratada deverá tomar precauções especiais para a proteção da isolação do equipamento e seus acessórios durante o transporte.

A proponente deverá fornecer, junto com a proposta técnica comercial, os custos de transporte do equipamento, levando-se em consideração, que o transporte será de sua total responsabilidade, desde a fábrica até o almoxarifado da BRK, inclusive o carregamento na fábrica e a descarga do equipamento no almoxarifado.

As embalagens são de responsabilidade exclusiva da contratada e devem obedecer a critérios estabelecidos de comum acordo entre a BRK e o fornecedor, tais que, fundamentalmente, estejam barrados nos seguintes princípios:

- Tenham indicações de posicionamento dos pesos de modo a garantir a estabilidade do equipamento a ser transportado;
- Sejam projetadas de modo a reduzir o tempo de carregamento, sem prejuízo da segurança dos operadores;
- O transporte poderá ser realizado por estrada de ferro ou de rodagem, devendo este, escolher a alternativa que o melhor lhe convenha.

5 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

5.1 - DOCUMENTOS PARA ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA

O proponente deverá colocar em todas as documentações o número da requisição de compra e informações completas do sistema, município e local da obra a ser aplicada.

Os documentos abaixo relacionados devem ser apresentados pelo proponente, para análise da proposta técnica:

- a) Anexo A preenchido com os valores propostos, valores estes que deverão ser comprovados, à juízo da BRK, por relatório de ensaios realizados pelo fabricante dos disjuntores já construídos. A falta de dados do anexo A desclassificará o proponente.
- b) Desenhos dimensionais;
- c) Lista de componentes do disjuntor.

5.2 - DOCUMENTOS PARA ANÁLISE TÉCNICA E APROVAÇÃO

A contratada deverá colocar em toda a documentação e em todas as folhas de desenhos, o número do pedido de compra, a obra a ser aplicada e o número da ordem de fabricação.

Os desenhos deverão ter formatos padronizados pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

As folhas de desenhos deverão ser furadas e encadernadas através de grampos encadernadores, sendo que a capa deve ter as seguintes informações:

- Número do pedido de compra;
- Número da ordem de fabricação;
- Obra a ser aplicada (informações completas).

Em todas as etapas, deverão ser fornecidas cópias em meio magnético, editável, dos arquivos dos documentos a serem emitidos.

5.2.1 - DESENHOS PARA APROVAÇÃO

A contratada deverá fornecer 02 (dois) jogos de cópias dos seguintes documentos:

- a) Desenho de placa de identificação;
- b) Desenhos dimensionais;
- c) Desenhos de equipamentos auxiliares;
- d) Desenhos de montagem;
- e) Diagramas dos circuitos de controle;
- f) Diagrama de interligação;
- g) Listagem de acessórios e sobressalentes;
- h) Manual de instalação e manutenção.

A BRK devolverá 01 (um) jogo de cópia dos desenhos, assinalado na capa com as seguintes anotações:

- Aprovado;
- Aprovado com restrições;
- Não aprovado.

5.2.2 - DESENHOS CERTIFICADOS

A contratada, após receber o caderno aprovado deverá enviar:

- 02 (dois) jogos de cópias, assinalando em todas as folhas "Desenho Certificado"
- 04 (quatro) jogos de manuais de instruções para montagem, pré-operação, operação e manutenção.

- catálogo de todos os componentes e acessórios devidamente identificados, em 2 (duas) vias.

5.2.3 - DESENHOS CERTIFICADOS "AS BUILT"

Durante a inspeção e antes do embarque, se houverem modificações, a contratada deverá executar as devidas previsões nos desenhos e depois enviar:

- 01 (um) jogo de caderno de desenhos assinalando em todas as folhas desenho certificado "As Built";
- 05 (cinco) jogos de cadernos de desenhos.

5.2.4 - MANUAL DE MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

A contratada deverá anexar junto com a nota fiscal, 02 (duas) cópias de manuais de manuseio e armazenamento dos equipamentos.

Anexo A - Características detalhadas a serem fornecidas pelo proponente

- a) O proponente deverá devolver, obrigatoriamente, junto com sua proposta, uma ficha técnica devidamente preenchida com as informações relacionadas a seguir, sendo que as assinaladas como (GAR) deverão ser garantidas;
- b) A BRK reserva-se o direito de recusar qualquer proposta que não contenha todas informações solicitadas ou que contenha informações contraditórias.

b.1) Dados informativos do disjuntor

- Fabricante
- Número de modelo do fabricante
- Normas adotadas
- Local de fabricação
- Peso de cada disjuntor completo kg
- Dimensões máximas da parte maior a transportar:
 - Comprimento (mm)
 - Largura (mm)
 - Altura (mm)
- Oficina para reparos mais próxima
- Tipo de mecanismo de operação
- Tensão nominal
- Número de contatos auxiliares
- Potência absorvida por disjuntor:
 - Pelas bobinas de fechamento W
 - Pelas bobinas de disparo W
 - Pelo motor de carga da mola W
 - Pelas bobinas de retenção W
- Tensão de operação das bobinas:
 - Nominal Vca
 - Máxima Vca
 - Mínima Vca
- Tensão de operação dos motores:
 - Nominal Vca

- Máxima Vca
- Mínima Vca
- Tensão de operação da bobina de retenção:
 - Nominal Vca
 - Máxima Vca
 - Mínima Vca
- Intervalo de manutenção recomendado:
 - Após aberturas em vazio em número de
 - Após abertura em carga nominal em número de
 - Após aberturas em curto-circuito em número de
- Proteção contra ruídos elétricos
- Proteção contra vibrações mecânicas
- Faixa de temperatura (°C)
- Faixa de umidade

b.2) Dados garantidos do disjuntor

- Tensão nominal superior (máxima) de operação (kV eficaz)
- Corrente nominal em regime permanente (A eficaz)
- Ciclo nominal de manobras (IEC)
- Potência de interrupção simétrica para ciclo nominal de manobras na tensão nominal de kV (MVA)
- Tensão nominal inferior (mínima) para capacidade nominal de interrupção (kV eficaz)
- Potência de interrupção simétrica para ciclo nominal de manobras na tensão nominal de kV conforme dados do anexo B
- Corrente de interrupção assimétrica sob tensão nominal de kV conforme dados do anexo B (kA crista)
- Corrente nominal de tempo limitado por 1 segundo, sob tensão nominal kV conforme dados do anexo B (kA eficaz)
- Corrente nominal de tempo limitado por 1 segundo, sob tensão nominal kV (kA eficaz)
- Nível básico de isolamento para impulso, onda 1,2/50 micro-segundos (kV crista)
 - tempo de abertura (s)
 - tempo de arco (s)

- Tempo total de desligamento, de 25% a 100% da capacidade nominal de interrupção 25% (s)
100% (s)
- Tempo total de desligamento, para menos de 25% da capacidade nominal de interrupção até 10% (s)
- Tempo de fechamento (s)
- Capacidade de interrupção de corrente magnetizante com fator de sobre-tensão $< 2,5$ (A eficaz)
- Capacidade de interrupção de curtos-circuitos repetidos, sem manutenção intermediária (soma das correntes) (aprox. kA)

Anexo B - Características a serem fornecidas pela BRK DE SUMARÉ

Local de aplicação: ETE

Data: __/__/__

CARACTERÍSTICAS DOS DISJUNTORES

- a) Tipo de extinção do disjuntor: a vácuo
- b) Tensão nominal de serviço: 13,8 kV
- c) Correntes nominais: 630A
- d) Potência de interrupção simétrica nominal mínima: 350 MVA
- e) Acionamento: motorizado
- f) Instalação: extraível
- g) Disparo Capacitivo: sim
- h) Tensão de comando auxiliar: 220/110 Vca

CARACTERÍSTICAS DO RELÉ PRIMÁRIO (NÃO APLICÁVEL)

a) Corrente nominal:

- ☐ 5A ☐ 10A
- ☐ 20A ☐ 40A
- ☐ 80A ☐ 160A
- ☐ 380A ☐

b) Fator M para corrente de ajuste para função temporizada (IR) onde $IR = KR \times I_n$

$KR = 10; 1.2; 1.4; 1.6; 1.8; 2.0$

c) Fator para corrente de ajuste para função instantânea (Ii) onde $I_i = k_i \times I_r$

$k_i = 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 16; 18$

11.14 Transformador de corrente de média tensão

1 - OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO

1.1 - OBJETIVO

A presente especificação fixa os requisitos técnicos necessários ao fornecimento, projeto, fabricação, ensaios, embalagem, transporte e colocação em serviço de transformadores de corrente de média tensão, conforme descrição detalhada nos itens a seguir e a prescrição "Fornecimento de Equipamentos Elétricos".

1.2 - CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta especificação se aplica a todos os transformadores de corrente (TC) de média tensão a serem utilizados no Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Sumaré.

2 - NORMAS TÉCNICAS

Os transformadores de corrente deverão ter projeto, características e ensaios de acordo com os seguintes documentos normativos, exceto quando aqui especificado de outra forma.

- NBR 6856/92 - Transformador de Corrente - Especificação
- NBR 6821/81 - Transformador de Corrente - Método de Ensaio
- NBR 6936/81 - Técnicas de Ensaios Elétricos de Alta Tensão - Procedimento
- NBR 8125/83 - Transformadores para Instrumentos - Descargas Parciais - Especificação.
- Normas aplicáveis da concessionária de energia

Para os itens não abrangidos por essas normas e por esta especificação técnica, a contratada poderá adotar as seguintes normas, devendo ser indicadas, explicitamente em contrato, as que serão utilizadas:

- International Electrotechnical Commission - IEC
- American National Standards Institute - ANSI
- American Society for Testing and Materials - ASTM
- American Society of Mechanical Engineers - ASME
- American Welding Society - AWS
- National Electrical Manufacturer Association - NEMA

3 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

3.1 - REQUISITOS GERAIS

Os transformadores de corrente deverão ser para instalação interna, encapsulados em resina isolante epóxi ou similar. Os transformadores de corrente serão utilizados para proteção, para medição ou para proteção e medição.

3.2 - CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DO SISTEMA

- a) Tensão máxima operativa do sistema, fase-fase (U_{max}), conforme anexo B, item a;
- b) Frequência nominal 60 Hz;
- c) Neutro conforme anexo B, item a.

3.3 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NOMINAIS DOS TRANSFORMADORES DE CORRENTE

- a) Tensão máxima do equipamento, conforme anexo B, item b;
- b) Frequência nominal 60 Hz;
- c) Tensão suportável nominal a impulso atmosférico, conforme anexo B, item c;
- d) Tensão suportável nominal a frequência industrial, a seco, durante 1 minuto conforme anexo B, item d;
- e) Tensão suportável nominal a frequência industrial nos enrolamentos secundários, durante 1 minuto, 3 kV eficaz;
- f) Classe de temperatura B;
- g) Características dos enrolamentos dos transformadores de corrente:
 - Transformador de corrente poderá ter núcleos de medição e de proteção, conforme anexo B, item e, e com as seguintes características:
 - Características de isolamento: Conforme 3.3;
 - Relação de transformação: conforme anexo B, item f;
 - Fator térmico nominal: 1,2;
 - Limite de corrente de curta duração para efeito térmico: $80 \times I_n$;
 - Núcleo de medição:
 - Domínio nominal de utilização para frequência entre 58 e 61 Hz;
 - Cargas e classes de exatidão nominais (Norma NBR 6856/81): conforme Anexo B, item g.
 - Com cargas no secundário de 75% e 100% da carga de exatidão nominal e $\cos \theta = 0,5$; a corrente secundária deve ser limitada a 50 A eficaz em qualquer relação de transformação, para corrente primária até o valor da corrente suportável nominal de curta duração garantida para o TC.
 - Núcleos de proteção:
 - Domínio nominal de utilização para frequência entre 55 e 65 Hz;
 - Cargas e classes de exatidão nominais (Norma NBR 6856/81): conforme anexo B, item g.

Notas:

Os erros das classes de exatidão especificadas devem ser mantidos para as seguintes variações de cargas:

- Núcleo de medição: de 5% a 100% da carga nominal;
- Núcleos de proteção: de 25% a 100% da carga nominal.

3.4 - PEÇAS E ACESSÓRIOS

3.4.1 - ACESSÓRIOS

- a) Placas de características e diagramáticas dos TC's conforme item 3.4.2;
- b) Conectores de aterramento, conforme item 3.4.3;
- c) Terminais de média tensão.

3.4.2 - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO

Essas placas devem ser montadas numa posição tal, a se tornarem claramente legíveis ao operador.

Devem ser em aço inoxidável, com dizeres em português gravados em baixo relevo.

Devem ser de dois tipos, contendo as seguintes informações:

- a) Placa de características:
 - Nome do fabricante;
 - A expressão "transformador de corrente";
 - Número de série;
 - Ano de fabricação;
 - Local de fabricação;
 - Tipo (modelo) do transformador de corrente;
 - Norma técnica de projeto e ano da edição;
 - Uso interno;
 - Tensão máxima do equipamento em kVef;
 - Frequência nominal, em Hz;
 - Tensão suportável nominal de impulso atmosférico, em kV crista;
 - Tensão suportável nominal à frequência industrial, em kV eficaz;
 - Tensão suportável nominal de impulso atmosférico com impulso cortado, em kV crista;
 - Fator térmico nominal, em pu;
 - Corrente suportável nominal de curta duração, em kA eficaz, e tempo de duração, em s;
 - Valor de crista nominal da corrente suportável, em kA crista;
 - Relações de transformação nominais, em Amperes;
 - Cargas e classes de exatidão;
 - Indicação dos terminais secundários correspondentes às relações de transformação, cargas e classes de exatidão;
 - Número do Manual de Instrução;
 - Massa total.
- b) Placa Diagramática
Indicação de todos os esquemas de ligações.

Nota:

Preferivelmente, a placa diagramática deve ser inserida na própria placa de características, desde que sua disposição não interfira na clareza e fácil interpretação dos demais dados e haja espaço suficiente para esta inclusão.

3.4.3 - CONECTORES DE ATERRAMENTO

Devem ser fornecidos conectores de aterramento para 2 (dois) cabos de cobre de bitola variando de 50 mm² a 95 mm². Os conectores de média tensão (conectores de linha) não fazem parte do fornecimento.

3.5 - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS E DE ACABAMENTO

3.5.1 - INTERCAMBIABILIDADE

As partes, peças e acessórios das unidades devem ser sempre idênticas para todo o conjunto, permitindo, pois, fácil troca.

3.5.2 - QUALIDADE DAS SOLDAS

Todas as soldas devem ser tais que assegurem a completa fusão com o metal base.

Todas as soldas que apresentarem defeitos, tais como trincas, descontinuidades, carepa, corrosão, etc., serão rejeitadas.

3.5.3 - ZINCAGEM A QUENTE

Todas as peças de ferro fundido ou aço devem ser zincadas a quente, de acordo com a norma ASTM A 153/1980, e devem resistir a 6 (seis) imersões nas superfícies e 4 (quatro) nas arestas, quando ensaiadas quanto à uniformidade do revestimento, conforme norma ABNT-NBR 7400/1982.

Após a zincagem, essas peças devem ser pintadas conforme descrito em 4.4. desta especificação técnica.

Antes da pintura, devem ser verificadas as seguintes características do revestimento do zinco:

- a) Todos os transformadores de corrente devem ser visualmente inspecionados quanto a defeitos no revestimento de zinco, conforme ASTM-A-153/1980, item 9;
- c) Em um terço do lote deve ser determinada a espessura do revestimento de zinco, por processo não destrutivo, conforme norma NBR 7399/82;
- d) Numa quantidade significativa de corpos de prova deverá, também, ser verificada a aderência do revestimento, conforme norma NBR 7398/82;

e) Numa quantidade significativa de parafusos, porcas, arruelas e corpos de prova deve proceder-se ao ensaio de uniformidade do revestimento (ensaio Preece), conforme ABNT NBR 7400/1982, para 6 (seis) imersões de 1 minuto nas superfícies e 4 (quatro) imersões nas arestas.

3.5.4 - PINTURA

a) Condicionador de superfície

Aplicar uma demão de epóxi-isocianato, a pistola, para uma espessura de película seca de 15 micrômetros a 20 micrômetros.

b) Acabamento

Após 24 horas da aplicação do epóxi-isocianato, as peças devem receber pintura de acabamento, conforme indicado abaixo:

- Partes metálicas energizadas: vermelho segurança (tonalidade 5R 4/14 padrão Munsell);
- Partes metálicas não energizadas: alumínio natural.

c) Ensaio de pintura

- Espessura da película seca

Em todos os transformadores de corrente deve-se medir a espessura total do revestimento (zincagem + pintura). A espessura total mínima deve ser submetida a aprovação da BRK e dependerá do tipo da tinta de acabamento a ser utilizada pela contratada.

- Aderência

Numa quantidade representativa do lote, deve-se verificar a aderência, tanto para o epóxi-isocianato como para a tinta de acabamento, conforme ABNT MB-9851/76, sendo permitido um grau máximo GR 1B entre demãos e GR 1C para a espessura total (pintura de acabamento + epóxi-isocianato).

4 - ENSAIOS

4.1 - GENERALIDADES

Informar na proposta os ensaios de rotina que serão executados e inclusos no preço.

Informar na proposta os ensaios de tipo que poderão ser executados e os respectivos preços.

Os ensaios propostos serão considerados na análise das propostas.

Todos os ensaios de rotina e os de tipo aceitos pela BRK, deverão ser executados na presença do inspetor credenciado pela BRK.

Os ensaios a serem solicitados pela BRK serão relacionados no pedido de compra.

Deverá ser comunicado com antecedência de pelo menos 15 dias, a data para inspeção e execução dos ensaios nos transformadores de corrente.

As correntes das condições atmosféricas para os ensaios dielétricos, devem ser conforme norma ABNT NBR 6936/1981, sendo que o fator de correção deverá estar compreendido entre 0,95 e 1,05, inclusive extremos.

4.2 - ENSAIOS DE TIPO

a) Exatidão

Os ensaios de exatidão para os núcleos de medição e de proteção devem ser executados antes e após os ensaios de alta corrente (ensaios de curto-circuito), conforme item 4 da norma ABNT-NBR 6821/1981, pelo método direto.

O erro de relação percentual do TC, medido após esses ensaios de curto-circuito, e após o TC ter sido desmagnetizado e retornado às condições de temperatura ambiente, não deve diferir do erro de relação percentual medido antes dos ensaios de curto-circuito por mais de 10% do valor do erro da classe de exatidão garantida para o TC, devendo ainda o erro total resultante, após os ensaios de curto-circuito, não ultrapassar o erro limite da classe de exatidão especificada para o TC.

- Núcleo de medição

Os ensaios devem ser realizados para todos os valores de cargas no secundário, conforme especificado no item 3

a) desta especificação técnica e correntes primárias de $0,05 I_n$, $0,2 I_n$, I_n e (fator térmico nominal) $\times I_n$.

- Núcleos de proteção

Os ensaios devem ser realizados para todos os valores de carga no secundário, conforme especificado no item 3 (nota b) desta especificação técnica e correntes primárias de $0,25 I_n$, I_n , (fator térmico nominal) $\times I_n$ e $20 I_n$.

O ensaio a $20 I_n$ deverá ser realizado durante a realização dos ensaios de curto-circuito.

b) Tensão induzida

O ensaio deve ser realizado de acordo com o item 8 da norma ABNT NBR-6821/1981 e item 6.4.2 da norma NBR 6856/1981.

c) Resistência ôhmica dos enrolamentos

O ensaio deve ser realizado de acordo com o item 6 da norma ABNT NBR 6821/1981 e subitens.

d) Ensaio de estanqueidade e resistência à pressão interna

O ensaio deve ser realizado de acordo com o item 12.1 da norma ABNT NBR 6821/1981 e item 6.9 da NBR 6856/1981.

e) Polaridade

O ensaio deve ser realizado de acordo com o item 5 da norma ABNT NBR 6821/1981 e item 4.7 da NBR-6856/1981.

f) Corrente suportável nominal de curta duração e valor de crista nominal da corrente suportável
Os ensaios devem ser realizados de acordo com o item 11 da norma ABNT NBR 6821/1981.

Deve ser verificado o desempenho do TC sob a ação dos efeitos térmicos e dinâmicos do curto-circuito, pela passagem das correntes especificadas no item 3 desta especificação técnica.

g) Ensaio para verificação da limitação da corrente secundária dos núcleos de medição a 50 A Eficaz
O ensaio deve ser realizado com 75% da carga de exatidão nominal, $\cos \varnothing = 0,5$ e com corrente primária igual a corrente suportável nominal de curta duração. Este ensaio deve ser feito pela aplicação direta da corrente.

h) Elevação de temperatura

O ensaio deve ser realizado de acordo com o item 10 da norma ABNT NBR 6821/81 e item 6.7.1 da NBR 6856/1981.

i) Tensão suportável à frequência industrial, a seco, para o enrolamento primário

O ensaio deve ser realizado de acordo com o item 7 da norma NBR-6821/1981 e o item 6.4.4 da norma ABNT NBR-6856/1981 e seus subitens, para as condições a seco e sob chuva.

O tempo de aplicação da tensão para os ensaios a seco e sob chuva deve ser de 1 (um) minuto.

A tensão a ser aplicada é a especificada no item 3 desta especificação técnica.

As condições de chuva artificial devem estar de acordo com a norma ABNT-NBR-6936/81, item 4.3.

j) Tensão suportável a impulso atmosférico

O ensaio deve ser realizado de acordo com o item 6.4.6 da norma ABNT NBR 6856/81 e item 9 da norma ABNT NBR-6821/81 e seus subitens. As tensões a serem aplicadas são as especificadas no item 3 desta especificação técnica.

k) Tensão aplicada à frequência industrial nos enrolamentos secundários

O ensaio deve ser realizado de acordo com o item 6.4.4.3 da norma ABNT NBR 6856/1981.

l) Descargas parciais

Os ensaios de descargas parciais devem ser realizados conforme norma ABNT NBR-8125/83 "Transformadores para Instrumentos - Descargas Parciais - Especificação".

Os ensaios de descargas parciais devem ser realizados antes e após os ensaios dielétricos, e antes e após os ensaios de alta corrente (curto-circuito). Os valores obtidos nesses dois ensaios de descargas parciais não devem apresentar diferenças significativas.

O valor máximo das descargas parciais totais, incluindo o ruído ambiente, deve ser menor ou igual ao especificado no item 3 desta especificação técnica.

m) Medições do fator de potência de isolamento (FPI) do TC

Os ensaios devem ser realizados de acordo com o item 13 da norma ANBT NBR 6821/81.

O fator de potência de isolamento do TC deverá atender ao valor especificado no item 3 desta especificação técnica.

As medições do F.P.I. do equipamento deverão ser feitas antes e após os ensaios dielétricos e não deverá haver alterações significativas nos valores obtidos.

4.3 - ENSAIOS DE ROTINA

a) Tensão induzida

Conforme ensaio “b” desta especificação técnica.

b) Tensão suportável à frequência industrial no enrolamento primário

Conforme ensaio “i” desta especificação técnica.

c) Tensão aplicada à frequência industrial nos enrolamentos secundários

Conforme ensaio “k” desta especificação técnica.

d) Descargas parciais

Conforme ensaio “l” desta especificação técnica, porém apenas após os ensaios dielétricos.

e) Polaridade

Conforme ensaio “e” desta especificação técnica.

f) Exatidão

Para os núcleos de medição, este ensaio deverá ser feito em todas as unidades de TC e conforme ensaio “a” desta especificação técnica, somente para verificar se o TC se enquadra nas classes de exatidão especificadas, sendo a corrente primária elevada até (fator térmico nominal) x I_n .

Para os núcleos de proteção, este ensaio deverá ser feito numa quantidade de TC igual a um terço de cada lote de entrega e para as condições à $20 I_n$, pelo método indireto e na carga nominal.

g) Fator de potência do isolamento (F.P.I.)

Conforme ensaio “m” desta especificação técnica, porém apenas após os ensaios dielétricos.

h) Ensaio de estanqueidade e resistência mecânica à pressão interna

Conforme ensaio “d” desta especificação técnica.

4.4 - RELATÓRIO DE ENSAIOS

Todos os ensaios de fábrica devem ser presenciados pela BRK. Deverão ser registrados todas as condições e os resultados dos ensaios, durante sua execução. Esses registros devem ser apresentados em forma de relatórios, a serem assinados por todos os presentes no final do(s) ensaio(s).

5 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

5.1 - DOCUMENTOS PARA ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA

O Proponente deverá colocar em todas as documentações o número da requisição de compra e informação completa do sistema, município e local da obra a ser aplicada.

Os documentos abaixo relacionados devem ser apresentados pelo proponente, para análise da proposta técnica:

a) Anexo A preenchido com os valores propostos, valores estes que deverão ser comprovados, à juízo da BRK, por relatório de ensaios realizados pelo fabricante de TC's já construídos. A falta de dados do anexo A desclassificará o proponente;

b) Desenhos dimensionais.

5.2 - DOCUMENTOS PARA ANÁLISE TÉCNICA E APROVAÇÃO

A contratada deverá colocar em toda a documentação e em todas as folhas de desenhos, o número do pedido de compra, a obra a ser aplicada e o número da ordem de fabricação.

Os desenhos deverão ter formatos padronizados pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

As folhas de desenhos deverão ser furadas e encadernadas através de grampos encadernadores, sendo que a capa deve ter as seguintes informações:

- Número do pedido de compra;
- Número da ordem de fabricação;
- Obra a ser aplicada, (informações completas).

Em todas as etapas, deverão ser fornecidas cópias em meio magnético, editável, dos arquivos dos documentos a serem emitidos.

5.2.1 - DESENHOS PARA APROVAÇÃO

A contratada deverá fornecer 02 (dois) jogos de cadernos dos seguintes documentos:

- a) Lista de documentos;
- b) Desenhos dimensionais do TC contendo, também, indicação de: detalhes da furação para fixação das bases e indicação dos acessórios;
- c) Esquemas elétricos internos, com descrição de cada componente e diagramas de ligações dos terminais secundários;
- d) Desenhos da placa de identificação e da placa diagramática;
- e) Desenho do terminal de média tensão e do conector de aterramento;
- f) Catálogos e manuais para montagem, inspeção, instrução e manutenção;
- g) Curva, corrente primária x corrente secundária.

A BRK devolverá 01 (um) jogo de caderno de desenhos, assinalado na capa com as seguintes anotações:

- Aprovado;

- Aprovado com restrições;
- Não aprovado.

5.2.2 - DESENHOS CERTIFICADOS

A contratada, após receber o caderno aprovado deverá enviar:

- 03 (três) jogos de cadernos de desenhos;
- 02 (dois) jogos de manuais de instruções para montagem, pré-operação, operação e manutenção.

5.2.3 - DESENHOS CERTIFICADOS "AS BUILT"

Durante a inspeção e antes do embarque, se houverem modificações, a contratada deverá enviar: 01 (um) jogo de caderno de desenhos assinalando em todas as folhas desenho certificado "As Built";

- 04 (quatro) jogos de cadernos de desenhos.

5.2.4 - MANUAL DE MANUSEIO E ARMAZENAMENTO.

A contratada deverá anexar junto com a nota fiscal, 02 (duas) cópias de manuais de manuseio e armazenamento dos equipamentos.

6 - ACEITE DO EQUIPAMENTO

6.1 - ENSAIOS DE ACEITAÇÃO

Os ensaios de aceitação são destinados a comprovar os resultados dos ensaios de rotina, efetuados pelo controle de qualidade do fabricante e verificar as condições gerais do equipamento, antes do embarque.

Os ensaios de aceitação deverão ser feitos na presença do inspetor.

6.2 - RECEBIMENTO FINAL

A liberação será feita em duas etapas, como segue:

- a) Liberação provisória, feita logo após a conclusão satisfatória da inspeção e dos ensaios previstos no item 6 desta especificação técnica. Após esta liberação a contratada poderá embalar para transporte.
- c) Liberação final, feita após o recebimento pela BRK, de todos os documentos definitivos.

ANEXOS

Anexo A - Características detalhadas a serem fornecidas pelo proponente

O proponente deve apresentar em sua proposta uma cópia do questionário "Informações técnicas requeridas com a proposta", devidamente preenchido, bem como todos os demais documentos solicitados neste item. A BRK reserva-se o direito de recusar qualquer proposta que não contenha qualquer das informações solicitadas ou que contenha informações contraditórias.

Notas:

- Os valores garantidos pelo fornecedor estão assinalados com (GAR);
- Os valores à frequência industrial se referem à frequência de 60 Hz.

a) Fabricante e tipo (modelo) do Transformador de Corrente

- Fabricante
- Tipo
- Referência de catálogo

b) Norma técnica de projeto e ano da edição

c) Tensão máxima do equipamento kV eficaz

d) Frequência nominal (GAR) Hz

e) Relação de transformação nominal, em amperes (GAR)

f) A relação acima citada será obtida através das seguintes ligações:

g) Número de núcleos (GAR):

- Medição
- Proteção

h) Cargas e classes de exatidão para cada relação de transformação do núcleo de medição (GAR):

- Cargas e classes de exatidão acima conforme normas

i) Cargas e classes de exatidão para cada relação de transformação do(s) núcleo(s) de proteção (GAR):

- Cargas e classes de exatidão acima conforme normas

j) Garantia de que os erros das classes de exatidão dos núcleos de medição e dos núcleos de proteção serão mantidos para as variações de carga indicadas no item 3 desta especificação técnica, ou seja, de 5% a 100% da carga nominal para os núcleos de medição e de 25% a 100% da carga nominal para os núcleos de proteção (GAR)

k) Fator térmico nominal (GAR)

l) Corrente suportável nominal de curta duração (GAR)

- Ligação série kA ef por 1s
- Ligação paralelo kA ef por 1s

m) Valor de crista nominal da corrente suportável (GAR):

- Ligação série kA (crista)
- Ligação paralelo kA (crista)

n) Tensões suportáveis nominais (GAR):

- A impulso atmosférico onda plena 1,2/50 kV (crista)
- A impulso atmosférico onda cortada em 3 us kV (crista)
- A frequência industrial, a seco, durante 1 (um) minuto, no enrolamento primário kV (eficaz)
- A frequência industrial a seco durante 1 (um) minuto, nos enrolamentos secundários kV (eficaz)

o) Nível máximo de descargas parciais totais (incluindo o ruído ambiente) para o TC energizado a 4,6 kV eficaz fase-terra (GAR) pc

p) Tensão fase-terra de início e de término de corona positivo visual superior a (GAR) kV eficaz

q) Garantia da limitação da corrente secundária do núcleo de medição a 50A eficaz no máximo, nas condições especificadas na Seção 3 desta ET (GAR)

r) Cargas mecânicas permissíveis nos terminais primários (GAR):

- Flexão N
- Torção Nm

s) Massa do TC kg

t) Garantia de que o fator de potência do isolamento do TC, medido a 20°C, será no máximo inferior ou igual a (GAR) %

Anexo B - Características a serem fornecidas pela BRK DE SUMARÉ

Local de aplicação: ETE

Data: __/__/__

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE MÉDIA TENSÃO

a) Característica elétrica do sistema:

Tensão máxima operativa do sistema: 13,8 kV

- Neutro: solidamente aterrado

b) Tensão máxima do equipamento: 15 kV

c) Tensão suportável nominal a impulso atmosférico: 110 kV crista

d) Tensão suportável nominal a frequência industrial, a seco, durante 1 minuto: 34 kV eficaz

e) Características dos enrolamentos dos transformadores de corrente: núcleos de proteção

f) Relação de transformação:

- Corrente primária nominal: ver desenhos das subestações (a ser confirmada de acordo com o estudo a ser elaborado, exigido pela concessionária)
- Corrente secundária nominal: 5 A

g) Cargas e classes de exatidão nominais:

- Núcleo de medição para fins de faturamento
- Núcleo de proteção: A10F20C25

11.15 Transformador de potencial de média tensão encapsulado em resina isolante

1 - OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO

1.1 - OBJETIVO

A presente especificação fixa os requisitos técnicos necessários ao fornecimento, projeto, fabricação, ensaios, embalagem, transporte e colocação em serviço dos transformadores de potencial (TP) de média tensão encapsulado em resina isolante, conforme descrição detalhada nos itens a seguir e a prescrição "Fornecimento de Equipamentos Elétricos".

1.2 - CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta especificação se aplica a todos os transformadores de potencial (TP) de média tensão a serem utilizados no Sistema de Esgotos Sanitários do Município de Sumaré.

2 - NORMAS TÉCNICAS

Os transformadores de potencial deverão ter projeto, características e ensaios de acordo com os seguintes documentos normativos, exceto quando aqui especificado de outra forma.

- ABNT NBR 6855/92 - Transformador de Potencial
- IEC - Publication 186/1987 - Voltage Transformers
- ABNT NBR 5389/1981 - Técnicas de Ensaios Elétricos de Alta Tensão - Método de Ensaio
- ABNT NBR 6936/1981 - Técnicas de Ensaios Elétricos de Alta Tensão - Procedimento
- ABNT NBR 6940/1981 - Técnicas de Ensaios Elétricos de Alta Tensão - Medição de Descargas Parciais - Procedimento
- Normas aplicáveis da concessionária de energia

Para os itens não abrangidos por essas normas e por esta especificação técnica, a contratada poderá adotar as seguintes normas, devendo ser indicadas, explicitamente em contrato, as que serão utilizadas:

- Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT
- International Electrotechnical Commission - IEC
- British Standard - BS
- American National Standard Institute - ANSI
- American Society for Testing and Materials - ASTM
- American Society of Mechanical Engineers - ASME
- American Welding Society - AWS

- National Electrical Manufacturer Association - NEMA
- Institute of Electrical and Electronic Engineers – IEEE

3 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

3.1 - REQUISITOS GERAIS

O transformador de potencial (TP) deverá ser para instalação interna, do tipo monofásico, encapsulado em resina isolante para ligação fase-fase, com fusíveis de vidro incorporados nos isoladores suportes do primário, para operação em média tensão.

3.2 - CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DO SISTEMA

3.2.1 - TENSÃO MÁXIMA OPERATIVA DO SISTEMA

- fase-fase (Umáx) conforme anexo B, item a

3.2.2 - FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ

3.3 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS TRANSFORMADORES DE POTENCIAL

3.3.1 - TENSÃO MÁXIMA DO EQUIPAMENTO

- Conforme anexo B, item b.

3.3.2 - TENSÕES NOMINAIS

- Tensões nominais primárias, fase-fase, conforme anexo B, item c.
- Tensões nominais secundárias, conforme anexo B, item g.

3.3.3 - FREQUÊNCIA 60 HZ.

3.3.4 - TENSÃO SUPORTÁVEL NOMINAL A IMPULSO ATMOSFÉRICO

- Conforme anexo B, item e.

3.3.5 - TENSÃO SUPORTÁVEL NOMINAL À FREQUÊNCIA INDUSTRIAL, A SECO DURANTE 1 MINUTO

- Conforme anexo B, item f.

3.3.6 - TENSÃO SUPORTÁVEL NOMINAL À FREQUÊNCIA INDUSTRIAL, A SECO, DURANTE 1 (UM) MINUTO, NOS ENROLAMENTOS SECUNDÁRIOS

- 3 KV eficaz.

3.3.7 - VALOR MÁXIMO DE DESCARGAS PARCIAIS TOTAIS, INCLUINDO O RUÍDO AMBIENTE, QUANDO O TP ESTIVER ENERGIZADO A 4,6 KV EFICAZ, FASE-TERRA < 50 PC.

3.3.8 - FATOR NOMINAL DE TENSÃO:

- contínuo 1,2;

- em 30s1,5.

3.3.9 - ENROLAMENTOS:

Os enrolamentos secundários de tensão secundária, a classe e a potência de precisão serão conforme anexo B, item g.

3.3.10 - POTÊNCIA TÉRMICA

Adequado para atendimento ao sistema de iluminação e tomadas da subestação bem como ao Painele de Comando do disjuntor (mínimo 500 VA).

3.3.11 - FATOR DE POTÊNCIA DO ISOLAMENTO < 3%.

3.3.12 - CLASSE DE TEMPERATURA A.

3.3.13 - GRUPO DE LIGAÇÃO

- Conforme anexo B, item h.

3.4 - PEÇAS E ACESSÓRIOS

3.4.1 - ACESSÓRIOS

Os TP's deverão ser fornecidos no mínimo com os seguintes acessórios:

3.4.1.1 - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO

Deverão ser em aço inoxidável, com dizeres em português, gravados em baixo relevo.

As placas deverão ser montadas numa posição tal, a se tornarem claramente legíveis ao operador e serão de dois tipos:

a) Placa de características

A placa de características deverá conter:

- Nome do fabricante e local de fabricação;
- A expressão: "Transformador de potencial";
- Número de série;
- Ano de fabricação;
- Uso interno;
- Tipo do TP (modelo do fabricante);
- Norma técnica do projeto e ano da edição;
- Frequência nominal;
- Tensão máxima operativa;
- Tensão suportável nominal à frequência industrial;
- Tensão suportável nominal a impulso atmosférico;
- Fator de sobretensão nominal;
- Tensão primária nominal fase-fase;
- Relações de transformação, cargas e classes de exatidão nominais;

- Tensões secundárias nominais;
- Número do Manual de Instruções;
- Número de referência do desenho de dimensões externas;
- Massa do TP completo.

b) Placa diagramática

A placa diagramática deverá conter:

- Indicação do esquema de ligações para os terminais secundários;
- Número de referência do desenho de ligações.

Nota: A placa diagramática poderá ser inserida na própria placa de características, desde que haja espaço suficiente e que sua disposição não interfira na clareza e fácil interpretação dos demais dados.

3.4.1.2 - CONECTOR DE ATERRAMENTO

Os conectores de aterramento deverão ser fornecidos adequados para 2 (dois) cabos de cobre, cada cabo com bitola desde 50 mm² até 95mm².

3.5 - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS E DE ACABAMENTO

3.5.1 - QUALIDADE DAS SOLDAS

Todas as eventuais soldas serão tais que assegurem a completa fusão com o metal base.

Todas as soldas que apresentarem defeitos, tais como trincas, descontinuidades, carepa, corrosão, etc., serão rejeitadas.

3.5.2 - PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO

Todas as peças de ferro fundido ou aço devem receber tratamento anti-corrosivo, antes da pintura final.

Todos os parafusos, porcas e arruelas deverão ser galvanizados.

3.5.2.1 - PINTURA

a) Condicionador de superfície

Aplicar uma demão de epóxi-isocianato a pistola, para uma espessura de película seca de 15 a 20 microm.

b) Acabamento

Após 24 horas da aplicação do epóxi-isocianato, as peças devem receber pintura de acabamento, conforme indicado abaixo:

- Partes metálicas energizadas: vermelho segurança (tonalidade 5R 4/14 padrão Munsell).
- Partes metálicas não energizadas: alumínio natural.

c) Ensaio da pintura

- Espessura da película seca

Em todos os TP's deve-se medir a espessura total do revestimento (zincagem + pintura). A espessura total mínima deve ser submetida a aprovação da BRK e dependerá do tipo da tinta de acabamento a ser utilizada pela contratada.

3.5.2.2 - ADERÊNCIA

Numa quantidade representativa do lote, deve-se verificar a aderência, tanto para o fundo epóxi-isocianato como para a tinta de acabamento, conforme norma MB-985/76, sendo permitido um grau máximo GR 1B entre demãos e GR 1C para a espessura total (pintura de acabamento + fundo).

4 - ENSAIOS

4.1 - GENERALIDADES

Os ensaios deverão ser realizados de acordo com as normas IEC 186, 358, ABNT NBR 5389 e 6936, citadas no item 2, exceto quando especificado de outra forma, prevalecendo sempre os termos desta especificação técnica.

Deverão ser realizados os ensaios de tipo e de rotina em presença de inspetor credenciado pela BRK. Os ensaios de rotina deverão ser realizados após os ensaios de tipo.

Deverá ser comunicada com antecedência de pelo menos 15 dias, a data para inspeção e execução de ensaios no transformador.

4.2 - ENSAIOS DE TIPO

Informar na proposta os ensaios de tipo que poderão ser executados e os respectivos preços.

Os ensaios a serem solicitados pela BRK, serão relacionados no Pedido de Compra.

4.3 - ENSAIOS DE ROTINA

Informar na proposta os ensaios que serão executados e inclusos no preço.

Os ensaios de rotina serão realizados, após os ensaios de tipo, em todos os TP adquiridos.

4.4 - RELATÓRIO DE ENSAIOS

Todos os ensaios de fábrica devem ser presenciados pela BRK. Deverão ser registrados todas as condições e os resultados dos ensaios, durante sua execução. Esses registros devem ser apresentados em forma de relatórios, a serem assinados por todos os presentes no final do(s) ensaio(s).

O responsável pelo ensaio e pelo relatório deve emití-lo para aprovação formal da BRK dentro de 48 horas da conclusão do ensaio, em 5 vias.

5 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

5.1 - DOCUMENTOS PARA ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA

O proponente deverá colocar em todas as documentações o número da requisição de compra e informação completa do sistema, município e local da obra a ser aplicada.

Os documentos abaixo relacionados devem ser apresentados pelo proponente, para análise da proposta técnica:

- a) Anexo A preenchido com os valores propostos, valores estes que deverão ser comprovados, à juízo da BRK, por relatório de ensaios realizados pelo fabricante dos TP's já construídos. A falta de dados do anexo A desclassificará o proponente;
- b) Desenhos dimensionais.

5.2 - DOCUMENTOS PARA ANÁLISE TÉCNICA E APROVAÇÃO

A contratada deverá colocar em toda a documentação e em todas as folhas de desenhos, o número do pedido de compra, a obra a ser aplicada e o número da ordem de fabricação.

Os desenhos deverão ter formatos padronizados pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

As folhas de desenhos deverão ser furadas e encadernadas através de grampos encadernadores, sendo que a capa deve ter as seguintes informações:

- Número do pedido de compra;
- Número da ordem de fabricação;
- Obra a ser aplicada (informações completas).

Em todas as etapas, deverão ser fornecidas cópias em meio magnético, editável, dos arquivos dos documentos a serem emitidos.

5.2.1 - DESENHOS PARA APROVAÇÃO

A contratada deverá fornecer 02 (dois) jogos de cópias dos seguintes documentos:

- a) Lista de documentos;
- b) Desenhos dimensionais externos, massa, detalhes da furação para fixação das bases e indicação dos acessórios;
- c) Esquema elétrico interno com descrição de cada componente diagramas de ligações dos terminais secundários;
- d) Desenhos da placa de identificação e da placa diagramática dos TP;
- e) Desenho do terminal de alta tensão e do conector de aterramento;
- f) Catálogos e manuais para montagem, inspeção, instrução e manutenção.

A BRK devolverá 01 (um) jogo de cópia de desenhos, assinalado na capa com as seguintes anotações:

- Aprovado;
- Aprovado com restrições;
- Não aprovado.

5.2.2 - DESENHOS CERTIFICADOS

A contratada, após receber o caderno aprovado deverá enviar:

- 02 (dois) jogos de cópias, assinalando em todas as folhas "Desenho Certificado";
- 04 (quatro) jogos de manuais de instruções para montagem, pré-operação, operação e manutenção.

5.2.3 - DESENHOS CERTIFICADOS "AS BUILT"

Durante a inspeção e antes do embarque, se houverem modificações, a contratada deverá executar as devidas revisões nos desenhos e depois enviar:

- 01 (um) jogo de caderno de desenhos assinalando em todas as folhas desenho certificado "As Built";
- 04 (quatro) jogos de cadernos de desenhos.

5.2.4 - MANUAL DE MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

A contratada deverá anexar junto com a nota fiscal, 02 (duas) cópias de manuais de manuseio e armazenamento dos equipamentos.

ANEXOS

Anexo A - Características detalhadas a serem fornecidas pelo proponente

O proponente deverá apresentar em sua proposta uma cópia do questionário "Informações técnicas requeridas com a proposta", para cada alternativa de TP ofertado, e devidamente preenchido. A BRK se reserva o direito de recusar qualquer oferta que não contenha qualquer das informações solicitadas ou que contenha informações contraditórias.

Informações técnicas requeridas com a proposta

Notas: Os valores garantidos pelo fornecedor estão assinalados com (GAR).

Os valores à frequência industrial se referem à frequência de 60 Hz.

- Nome do fabricante
- Tipo (modelo) de fabricação do TP
- Norma técnica de projeto e ano de edição
- Tensão máxima operativa fase-fase (GAR) kV eficaz
- Frequência nominal (GAR) Hz
- Tensão primária nominal fase-fase (GAR) V
- Fator nominal de tensão (GAR):
 - contínuo
 - em 30 segundos
- Relação de transformação e tensão nominal, para cada enrolamento secundário (GAR):
 - enrolamento nº 1
 - enrolamento nº 2
- Carga e classe de exatidão para os respectivos enrolamentos acima (GAR):
 - enrolamento nº 1
 - enrolamento nº 2
- Cargas e classes de exatidão acima conforme norma
- Garantir que as classes de exatidão especificadas são mantidas para:

a) Variação de tensão de 80% a 120% da nominal para medição, com carga variando de 25% a 100% da nominal

- b) Variação de tensão de 5% a 150% da nominal para proteção com carga variando de 25% a 100% da nominal
- c) Variação de tensão até 2% da tensão nominal e carga variando de 25% a 100% da carga nominal, com erro de 6%
- d) Variação da frequência de + 0,6 Hz da nominal, para medição
- e) Variação da frequência de + 1,2, -2,4 Hz da nominal para proteção
- f) Variação da temperatura ambiente de -5 a 40°C
- g) Aplicação de carga simultânea
 - Tensões suportáveis nominais (GAR)
 - A impulso atmosférico, onda de 1,2 x 50 microssegundos, positiva e negativa:
 - Terminal primário de média tensão kV crista
 - A frequência industrial durante 1 (um) minuto:
 - Terminal primário de média tensão, a seco kV eficaz
 - Terminais secundários, a seco kV eficaz
 - Valor máximo de descargas parciais totais, incluindo o ruído ambiente, quando o TP estiver energizado a 4,6 kV eficaz, fase-terra (GAR) pC
 - Capacidade térmica para os enrolamentos em conjunto e em cada enrolamento independente (GAR):
 - 1º enrolamento VA
 - 2º enrolamento VA
 - Ambos os enrolamentos em conjunto VA
 - Tensão nominal fase-terra do terminal de tensão intermediária (GAR) kV eficaz
 - Corrente de curto-circuito nos terminais secundários, tempo admissível de duração do curto-circuito (GAR). Recomendações do Fabricante com respeito aos fusíveis:
 - I_{cc}kA (eficazes)
 - Tempo admissível de curto-circuito s
 - Recomendações acerca dos fusíveis:
 - Massa máxima para transporte kg

Anexo B - Características a serem fornecidas pela BRK DE SUMARÉ

Local de aplicação: ETE Tijuco Preto

Data: __/__/__

CARACTERÍSTICAS DOS TRANSFORMADORES DE POTENCIAL

a) Características elétricas do sistema:

- Tensão máxima operativa do sistema: 13,8 kV ou 11,9 (a ser definido pela CPFL)

b) Tensão máxima do equipamento: 15 kV

c) Tensões nominais primárias fase-fase: 13,8 kV

d) Tensão suportável nominal a impulso atmosférico 110 kV crista para 13.800V

e) Tensão suportável nominal a frequência industrial, a seco, durante 1 minuto: 34kV eficaz para 13.200V

f) Enrolamento secundário:

- Tensão nominal secundária: 500V

(X) enrolamento 1: 110V

(X) enrolamento 2: 220V

11.16 Pára-raios de média tensão classe 5 kV/15 kV

1 - OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO

1.1- OBJETIVO

Esta especificação estabelece os requisitos mínimos para fornecimento, fabricação e ensaios de pára-raios classe de tensão 5kV/15kV, conforme descrição detalhada nos itens a seguir e a prescrição "Fornecimento de Equipamentos Elétricos".

1.2 - CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta especificação se aplica a todos os pára-raios classe de tensão 5kV/15kV a serem utilizados no Sistema de Esgotos Sanitários do Município de Sumaré.

1.3 - NORMAS TÉCNICAS E RECOMENDAÇÕES

Para aplicação desta especificação é necessário consultar, sempre na última edição ou revisão, as seguintes normas:

2 - NORMAS BRASILEIRAS

- NBR-5424 - Guia de Aplicação de Pára-raios de Resistor não Linear em Sistemas de Potência
- NBR-5287 - Pára-raios de Resistor Não Linear (Construção)
- Normas aplicáveis da concessionária de energia

2.1 - NORMAS INTERNACIONAIS

O projeto e a construção dos pára-raios deve atender também as prescrições da Norma IEC 99-1.

Sempre que os requisitos das especificações técnicas forem mais restritivos que os estipulados pelas normas mencionadas, deverão prevalecer os das especificações.

A contratada deverá fornecer os equipamentos de acordo com as especificações técnicas, folhas de dados ou listas de material.

Caso haja discrepância entre o estabelecido na presente especificação e a especificação técnica do equipamento, prevalecerá a última.

A proponente deverá indicar claramente em sua proposta, todos os pontos que apresentarem discordância destas especificações, identificando os itens e apresentando sua justificativa.

3 - CARACTERÍSTICAS

3.1 - CARACTERÍSTICAS GERAIS

Todos os pára-raios deverão ser de distribuição, do tipo válvula com desligador automático, classe 10kA para instalação entre fases e terra. Deverão ser fabricados conforme normas IEC-99.1, ANSI C-62.1 e ABNT MB-527, para instalação interna ou externa, fornecidos com terminais de linha e aterramento, e braçadeiras de fixação.

3.2 - CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

3.2.1 – TENSÃO NOMINAL DA REDE

- Conforme Anexo B, item a

3.2.2 - TENSÃO NOMINAL DO PARÁ-RAIO

- Conforme Anexo B, item b

3.2.3 - FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ

3.2.4 - INCLINAÇÃO DA FRENTE DE TENSÃO DE IMPULSO ATMOSFÉRICO CORTADA NA FRENTE, EM KV/MS PARA-RAIOS DE TENSÃO NOMINAL:

- 3kV 25
- 6kV 50
- 9kV 75
- 12kV 100
- 18kV 150

3.2.5 - TENSÃO DISRUPTIVA DE IMPULSO NORMALIZADA (VALOR DE CRISTA) EM KV - PARA PÁRA-RAIOS DE 10KA, COM TENSÃO NOMINAL DE:

- 3kV 13
- 6kV 22,6
- 9kV 32,5
- 12kV 43
- 18kV 65

3.2.6 - TENSÃO DE IMPULSO ATMOSFÉRICO CORTADA NA FRENTE (VALOR EFICAZ) EM KV - PARA PÁRA-RAIOS DE 10KA, COM TENSÃO NOMINAL DE:

- 3kV 15
- 6kV 26
- 9kV 38
- 12kV 50
- 18kV 75

3.2.7 - MÁXIMAS TENSÕES RESIDUAIS (VALOR DE CRISTA), EM KV - PARA PÁRA-RAIOS DE 10KA, COM TENSÃO NOMINAL DE:

- 3kV 13
- 6kV 22,6
- 9kV 32,5
- 12kV 43
- 18kV 65

3.2.8 - CORRENTE DE IMPULSO ELEVADO (VALOR DE CRISTA), EM A.

- Para pára-raios de 10kA 100.000

3.3 - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Os envólucros deverão ser em porcelana à prova de explosão e hermeticamente selados para evitar a penetração de umidade.

A parte ativa deverá ser formada por determinado número de elementos em série, constituídos de centelhadores (GAPs) isolados através de resistor de controle não linear, ligados em paralelo.

Os materiais isolantes do centelhador não deverão se alterar em presença do arco. O centelhador será constituído de forma a assegurar uma tensão de descarga constante no tempo, independente das condições atmosféricas e dependendo o mínimo possível da forma de onda da tensão.

Deverá ser provido de dispositivo para alívio de pressão e expulsão do arco elétrico para o exterior se a pressão no interior do pára-raios atingir valor excessivo, evitando assim a explosão violenta e contribuindo para proteção de danos materiais e ou pessoais.

O pára-raios deverá possuir sinalizador de defeito, indicando quando o mesmo for danificado por descarga direta extremamente severa ou pela sustentação de sobretensões de frequência industrial.

Todos os pára-raios deverão ter placas de identificação de aço inoxidável, contendo as informações prescritas pelas normas.

4 - INSPEÇÃO E ENSAIOS

4.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

A BRK se reserva o direito de inspecionar os pára-raios abrangidos por esta especificação, tanto no período de fabricação como na época do embarque, e ainda, de acompanhar a realização dos ensaios.

As inspeções serão realizadas por Inspetores credenciados, aos quais deverão ser proporcionadas todas as facilidades quanto ao livre acesso aos laboratórios, dependências onde estão sendo fabricados ou ensaiados os pára-raios, local de embarque, etc.

A contratada deverá fornecer pessoal qualificado para executar os ensaios e prestar informações aos Inspetores.

A BRK deverá ser notificada das datas para inspeção, com antecedência mínima de 15 dias.

Outras condições estabelecidas no edital de concorrência da BRK deverão ser obedecidas.

4.2 – ENSAIOS

Todos os pára-raios devem ser submetidos aos ensaios de rotina, devendo o custo desses estar incluídos no preço dos mesmos. Para os ensaios de tipo, o fabricante deve possuir certificados de laboratório independente para comprovar a capacidade do pára-raio em suportar tais ensaios. Os certificados não podem ter mais de cinco anos.

Os ensaios de rotina e tipo são os descritos abaixo e devem ser executados de acordo com as normas citadas nesta especificação técnica.

4.3 - ENSAIOS DE ROTINA

- Ensaios dielétricos;
- Verificação Visual.

4.4 - ENSAIOS DE TIPO

Conforme Norma Brasileira ABNT EB-382

4.5 - RELATÓRIO DE ENSAIOS

Todos os ensaios de fábrica devem ser presenciados pela BRK. Deverão ser registrados todas as condições e resultados dos ensaios, durante sua execução. Esses registros devem ser apresentados em forma de relatório a ser assinado por todos os presentes no final do(s) ensaio(s).

5 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

5.1 - DOCUMENTOS PARA ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA

O proponente deverá colocar em todas as documentações o número da requisição de compra e informações completas do sistema, município e local da obra a ser aplicada.

Os documentos abaixo relacionados devem ser apresentados pelo proponente, para análise da proposta técnica:

a) Anexo A preenchido com os valores propostos, valores estes que deverão ser comprovados, à juízo da BRK, por relatório de ensaios realizados pelo fabricante de pára-raios já construídos. A falta de dados do anexo A desclassificará o proponente;

b) Desenhos dimensionais

5.2 - DOCUMENTOS PARA ANÁLISE TÉCNICA E APROVAÇÃO

A contratada deverá colocar em toda a documentação e em todas as folhas de desenhos, o número do pedido de compra, a obra a ser aplicada e o número da ordem de fabricação.

Os desenhos deverão ter formatos padronizados pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

As folhas de desenhos deverão ser furadas e encadernadas através de grampos encadernadores, sendo que a capa deve ter as seguintes informações:

- Número de nosso pedido de compra;
- Número da ordem de fabricação;
- Obra a ser aplicada (informações completas).

Em todas as etapas, deverão ser fornecidas cópias em meio magnético, editável, dos arquivos dos documentos a serem emitidos.

5.2.1 - DESENHOS PARA APROVAÇÃO

A contratada deverá fornecer 02 (dois) jogos de cópias dos seguintes documentos:

- a) lista de documentos;
- b) desenhos dimensionais externos;
- c) lista de materiais e etiquetas;
- d) catálogos e manuais para montagem, inspeção e manutenção.

A BRK devolverá 01 (um) jogo de cópias de desenhos, assinalado na capa com as seguintes anotações:

- Aprovado;
- Aprovado com restrições;
- Não aprovado.

5.2.2 - DESENHOS CERTIFICADOS

A contratada, após receber o jogo de cópias aprovado deverá enviar:

02 (dois) jogos de cópias, assinalando em todas as folhas "desenho certificado".

04 (quatro) jogos de manuais de instruções para montagem, pré-operação, operação e manutenção.

5.2.3 - DESENHOS CERTIFICADOS "AS BUILT"

Durante a inspeção e antes do embarque, se houverem modificações, a contratada deverá executar as devidas revisões nos desenhos e depois enviar:

01 (um) jogo de caderno de desenhos assinalando em todas as folhas desenho certificado "As Built" e
04 (quatro) jogos de cadernos de desenhos.

5.2.4 - MANUAL DE MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

A contratada deverá anexar junto com a nota fiscal, 02 (duas) cópias de manuais de manuseio e armazenamento dos equipamentos.

Anexo A - Características detalhadas a serem fornecidas pelo proponente

Características elétricas (dados garantidos):

- Tensão nominal do pára-raios: kV
- Inclinação da frente de tensão de impulso atmosférico cortada na frente kV/ms
- Tensão disruptiva de impulso normalizada kV eficaz
- Tensão de impulso atmosférico cortada na frente kV eficaz
- Máxima tensão residual kV eficaz
- Corrente de impulso elevado A eficaz

Anexo B - Características a serem fornecidas pela BRK

a) Tensão nominal da rede: 13,8 kV ou 11,9 (a ser definido pela CPFL)

b) Tensão nominal do pára-raios

() 3 kV () 6 kV (**X**) 9 kV () 12 kV () 15 kV

c) Instalação: interna

12 Estudo de proteção e seletividade

No escopo da contratada para fornecimento dos painéis elétricos, deve estar incluído o estudo de proteção e seletividade das instalações, levando em conta também a eventual partida simultânea dos motores a serem instalados na Estação de Tratamento de Esgotos Tijuco Preto no município de Sumaré.

O estudo em pauta deve estender-se aos relés de proteção a serem instalados na cabine de medição e proteção de energia.

Também deverá ser estudado, simulado e fornecido os ajustes de partida dos motores com inversores de frequência e soft starters de modo a que não exista qualquer tipo de atuação dos dispositivos de proteção, para todas combinações possíveis de acionamento.

13 Folha de dados dos transmissores e analisadores

1	Identificação	40LT0001	49LT0001	
2	Nome	Transmissor nível	Transmissor nível	
3	Fluxograma			
4	Locação	Tq Equalização	Tq Equalização lodo	
5	Painel de Controle	-		
	PROCESSO			
6	Meio	Esgoto	Lodo	
7	Vibração	Não	Não	
8	Pressão Min/Nor/Max (kPa)	ATM	ATM	
9	Temperatura Min/Nor/Max (°C)	5/-/20	5/-/20	
10	Acidez Min/Nor/Max (pH)	6/7/9	6/7/9	
11	Condutividade (μS/cm)	>30	>30	
12	Densidade	-	-	
	AMBIENTE			
13	Zona ATEX	Não	Não	
14	Pressão ambiente (kPa)	ATM	ATM	
15	Temperatura ambiente (°C)	-15/-/30	-15/-/30	
16	Altitude	-	-	
17	Localização	Externo	Externo	
	SENSOR			
18	Princípio de medição	Radar	Radar	
19	Faixa Min/Nor/Max (m)	0/-/8	0/-/8	
20	Calibração (m)	0/-/4,20	0/-/4,30	
21	Precisão (%)	0,03% Faixa	<0,03% Faixa	
22	Fabricante			
23	Modelo			
24	Conexão ao processo			
25	Material do sensor	Alumínio	Alumínio	
26	Material elemento de medição	PP	PTFE	
27	Tempo de resposta (s)	-	-	
28	Invólucro	IP65, Antena IP68	IP65, Antena IP68	
29	Limpeza	Não	Não	
30	Comprimento do cabo (m)	>10	>10	
	TRANSMISSOR			
31	Fabricante			
32	Modelo			
33	Montagem	Integral	Integral	
34	Alimentação (Vcc)	16~36	16~36	
35	Invólucro	IP65, Antena IP68	IP65, Antena IP68	
36	Saída analógica	4-20mA	4-20mA	
37	Saída digital	Não	Não	
38	Função	Nível/Alarme	Nível/Alarme	
39	Alarme	Sim	Sim	
40	Display	Sim	Sim	
41	Funções	Buffer, Ajustes	Buffer, Ajustes	
	NOTAS			
42	Fornecer materiais de montagem Fornecer protetor de tempo Tamanho da antena: 80mm Fornecer plaqueta de identificação em aço inox Fornecer certificado de calibração com rastreabilidade Fornecer DPS nível 3.			

1	Identificação	100LIT03	1000LIT01	800LIT01
2	Nome	Transmissor nível	Transmissor nível	Transmissor nível
3	Fluxograma			
4	Locação	EEE Bruto	Reservat. Elevado	Tq. cloreto férrico 1
5	Painel de Controle	-		
	PROCESSO			
6	Meio	Esgoto	Água	Cloreto Férrico
7	Vibração	Não	Não	Não
8	Pressão Min/Nor/Max (kPa)	ATM	ATM	ATM
9	Temperatura Min/Nor/Max (°C)	5/-/20	5/-/20	5/-/20
10	Acidez Min/Nor/Max (pH)	6/7/9	6/7/9	6/7/9
11	Condutividade (μS/cm)	>30	>30	>30
12	Densidade	-	-	-
	AMBIENTE			
13	Zona ATEX	Não	Não	Não
14	Pressão ambiente (kPa)	ATM	ATM	ATM
15	Temperatura ambiente (°C)	-15/-/30	-15/-/30	-15/-/30
16	Altitude	-	-	-
17	Localização	Externo	Externo	Externo
	SENSOR			
18	Princípio de medição	Ultrassônico	Ultrassônico	Ultrassônico
19	Faixa Min/Nor/Máx (m)	0/-/10	0/-/10	0/-/10
20	Calibração (m)	0/-/5	0/-/5	0/-/5
21	Precisão (%)	0,03% Faixa	0,03% Faixa	0,03% Faixa
22	Fabricante			
23	Modelo			
24	Conexão ao processo	2" Rosca NPT	2" Rosca NPT	2" Rosca NPT
25	Material do sensor	Alumínio	Alumínio	Alumínio
26	Material elemento de medição	PP	PP	PP
27	Tempo de resposta (s)	-	-	-
28	Invólucro	IP68	IP68	IP68
29	Limpeza	Não	Não	Não
30	Comprimento do cabo (m)	>10	>10	>10
	TRANSMISSOR			
31	Fabricante			
32	Modelo			
33	Montagem	Integral	Integral	Integral
34	Alimentação (Vcc)	16~36	16~36	16~36
35	Invólucro	IP65	IP65	IP65
36	Saída analógica	4-20mA	4-20mA	4-20mA
37	Saída digital	Não	Não	Não
38	Função	Nível/Alarme	Nível/Alarme	Nível/Alarme
39	Alarme	Sim	Sim	Sim
40	Display	Sim	Sim	Sim
41	Funções	Buffer, Ajustes	Buffer, Ajustes	Buffer, Ajustes
	NOTAS			
42	Fornecer materiais de montagem Fornecer protetor de tempo Fornecer plaqueta de identificação em aço inox Fornecer certificado de calibração com rastreabilidade Fornecer DPS nível 3.			

1	Identificação	800LIT02	800LIT03	900LIT01
2	Nome	Transmissor nível	Transmissor nível	Transmissor nível
3	Fluxograma			
4	Locação	Tq. cloreto férrico 2	Tq. alcalinizante	Tq. Estocagem lodo
5	Painel de Controle			
	PROCESSO			
6	Meio	Cloreto Férrico	Alcalinizante	Lodo
7	Vibração	Não	Não	Não
8	Pressão Min/Nor/Max (kPa)	ATM	ATM	ATM
9	Temperatura Min/Nor/Max (°C)	5/-/20	5/-/20	5/-/20
10	Acidez Min/Nor/Max (pH)	6/7/9	6/7/9	6/7/9
11	Condutividade (μS/cm)	>30	>30	>30
12	Densidade	-	-	-
	AMBIENTE			
13	Zona ATEX	Não	Não	Não
14	Pressão ambiente (kPa)	ATM	ATM	ATM
15	Temperatura ambiente (°C)	-15/-/30	-15/-/30	-15/-/30
16	Altitude	-	-	-
17	Localização	Externo	Externo	Externo
	SENSOR			
18	Princípio de medição	Ultrassônico	Ultrassônico	Ultrassônico
19	Faixa Min/Nor/Máx (m)	0/-/10	0/-/10	0/-/10
20	Calibração (m)	0/-/5	0/-/5	0/-/5
21	Precisão (%)	0,03% Faixa	0,03% Faixa	0,03% Faixa
22	Fabricante			
23	Modelo			
24	Conexão ao processo	2" Rosca NPT	2" Rosca NPT	2" Rosca NPT
25	Material do sensor	Alumínio	Alumínio	Alumínio
26	Material elemento de medição	PP	PP	PP
27	Tempo de resposta (s)	-	-	-
28	Invólucro	IP68	IP68	IP68
29	Limpeza	Não	Não	Não
30	Comprimento do cabo (m)	>10	>10	>10
	TRANSMISSOR			
31	Fabricante			
32	Modelo			
33	Montagem	Integral	Integral	Integral
34	Alimentação (Vcc)	16~36	16~36	16~36
35	Invólucro	IP65	IP65	IP65
36	Saída analógica	4-20mA	4-20mA	4-20mA
37	Saída digital	Não	Não	Não
38	Função	Nível/Alarme	Nível/Alarme	Nível/Alarme
39	Alarme	Sim	Sim	Sim
40	Display	Sim	Sim	Sim
41	Funções	Buffer, Ajustes	Buffer, Ajustes	Buffer, Ajustes
	NOTAS			
42	Fornecer materiais de montagem Fornecer protetor de tempo Fornecer plaqueta de identificação em aço inox Fornecer certificado de calibração com rastreabilidade Fornecer DPS nível 3.			

1	Identificação	900LIT02		
2	Nome	Transmissor nível		
3	Fluxograma			
4	Locação	Tq. Estocagem Iodo		
5	Painel de Controle			
	PROCESSO			
6	Meio	Lodo		
7	Vibração	Não		
8	Pressão Min/Nor/Max (kPa)	ATM		
9	Temperatura Min/Nor/Max (°C)	5/-/20		
10	Acidez Min/Nor/Max (pH)	6/7/9		
11	Condutividade (μS/cm)	>30		
12	Densidade	-		
	AMBIENTE			
13	Zona ATEX	Não		
14	Pressão ambiente (kPa)	ATM		
15	Temperatura ambiente (°C)	-15/-/30		
16	Altitude	-		
17	Localização	Externo		
	SENSOR			
18	Princípio de medição	Ultrassônico		
19	Faixa Min/Nor/Máx (m)	0/-/10		
20	Calibração (m)	0/-/5		
21	Precisão (%)	0,03% Faixa		
22	Fabricante			
23	Modelo			
24	Conexão ao processo	2" Rosca NPT		
25	Material do sensor	Alumínio		
26	Material elemento de medição	PP		
27	Tempo de resposta (s)	-		
28	Invólucro	IP68		
29	Limpeza	Não		
30	Comprimento do cabo (m)	>10		
	TRANSMISSOR			
31	Fabricante			
32	Modelo			
33	Montagem	Integral		
34	Alimentação (Vcc)	16~36		
35	Invólucro	IP65		
36	Saída analógica	4-20mA		
37	Saída digital	Não		
38	Função	Nível/Alarme		
39	Alarme	Sim		
40	Display	Sim		
41	Funções	Buffer, Ajustes		
	NOTAS			
42	Fornecer materiais de montagem Fornecer protetor de tempo Fornecer plaqueta de identificação em aço inox Fornecer certificado de calibração com rastreabilidade Fornecer DPS nível 3.			

1	Identificação	40LS0002	49LS0002	
2	Nome	Chave de nível	Chave de nível	
3	Fluxograma			
4	Locação	Tq Equalização	Tq Equalização lodo	
5	Painel de Controle	-	-	
	PROCESSO			
6	Meio	Esgoto	Lodo	
7	Vibração	Não	Não	
8	Pressão Min/Nor/Max (kPa)	ATM	ATM	
9	Temperatura Min/Nor/Max (°C)	5/-/20	5/-/20	
10	Acidez Min/Nor/Max (pH)	6/7/9	6/7/9	
11	Condutividade (μS/cm)	>30	>30	
12	Densidade	-	-	
	AMBIENTE			
13	Zona ATEX	Não	Não	
14	Pressão ambiente (kPa)	ATM	ATM	
15	Temperatura ambiente (°C)	-15/-/30	-15/-/30	
16	Altitude	-	-	
17	Localização	Externo	Externo	
	SENSOR			
18	Princípio de medição	Condutividade	Condutividade	
19	Faixa Min/Nor/Máx (m)	-	-	
20	Calibração (m)	-	-	
21	Precisão (%)	-	-	
22	Fabricante			
23	Modelo			
24	Conexão ao processo	-	-	
25	Material do sensor	PBT/PPS	PBT/PPS	
26	Material elemento de medição	Haste em aço inox	Haste em aço inox	
27	Tempo de resposta (s)	-	-	
28	Invólucro	IP68	IP68	
29	Limpeza	-	-	
30	Comprimento do cabo (m)	>10	>10	
	TRANSMISSOR			
31	Fabricante			
32	Modelo			
33	Montagem	Integral	Integral	
34	Alimentação (Vcc)	16~36	16~36	
35	Invólucro	IP66	IP66	
36	Saída analógica	-	-	
37	Saída digital	SPDT	SPDT	
38	Função	-	-	
39	Alarme	-	-	
40	Display	-	-	
41	Funções	-	-	
	NOTAS			
42	Fornecer materiais de montagem Tamanho da haste: 2000mm Fornecer plaqueta de identificação em aço inox Fornecer certificado de calibração com rastreabilidade Fornecer DPS nível 3.			

1	Identificação	100LSL04	100LSH05	700LSH01
2	Nome	Chave de nível	Chave de nível	Chave de nível
3	Fluxograma			
4	Locação	EEE Bruto	EEE Bruto	Desinfecção
5	Painel de Controle	-	-	-
	PROCESSO			
6	Meio	Esgoto	Esgoto	Efluente final
7	Vibração	Não	Não	Não
8	Pressão Min/Nor/Max (kPa)	ATM	ATM	ATM
9	Temperatura Min/Nor/Max (°C)	5/-/20	5/-/20	5/-/20
10	Acidez Min/Nor/Max (pH)	6/7/9	6/7/9	6/7/9
11	Condutividade (μS/cm)	>30	>30	>30
12	Densidade	-	-	-
	AMBIENTE			
13	Zona ATEX	Não	Não	Não
14	Pressão ambiente (kPa)	ATM	ATM	ATM
15	Temperatura ambiente (°C)	-15/-/30	-15/-/30	-15/-/30
16	Altitude	-	-	-
17	Localização	Externo	Externo	Externo
	SENSOR			
18	Princípio de medição	Bóia	Bóia	Bóia
19	Faixa Min/Nor/Máx (m)	-	-	-
20	Calibração (m)	-	-	-
21	Precisão (%)	-	-	-
22	Fabricante			
23	Modelo			
24	Conexão ao processo	-	-	-
25	Material do sensor	PP	PP	PP
26	Material elemento de medição	-	-	-
27	Tempo de resposta (s)	-	-	-
28	Invólucro	IP68	IP68	IP68
29	Limpeza	-	-	-
30	Comprimento do cabo (m)	>10	>10	>10
	TRANSMISSOR			
31	Fabricante			
32	Modelo			
33	Montagem	Integral	Integral	Integral
34	Alimentação (Vcc)	16~36	16~36	16~36
35	Invólucro	IP68	IP68	IP68
36	Saída analógica	-	-	-
37	Saída digital	SPDT	SPDT	SPDT
38	Função	-	-	-
39	Alarme	-	-	-
40	Display	-	-	-
41	Funções	-	-	-
	NOTAS			
42	Fornecer materiais de montagem Tamanho da haste: 2000mm Fornecer plaqueta de identificação em aço inox Fornecer certificado de calibração com rastreabilidade Fornecer DPS nível 3.			

1	Identificação	700LSH02	1000LSL01	
2	Nome	Chave de nível	Chave de nível	
3	Fluxograma			
4	Locação	Desinfecção	Reserv. Água potável	
5	Painel de Controle	-	-	
PROCESSO				
6	Meio	Efluente final	Água	
7	Vibração	Não	Não	
8	Pressão Min/Nor/Max (kPa)	ATM	ATM	
9	Temperatura Min/Nor/Max (°C)	5/-/20	5/-/20	
10	Acidez Min/Nor/Max (pH)	6/7/9	6/7/9	
11	Condutividade (μS/cm)	>30	>30	
12	Densidade	-	-	
AMBIENTE				
13	Zona ATEX	Não	Não	
14	Pressão ambiente (kPa)	ATM	ATM	
15	Temperatura ambiente (°C)	-15/-/30	-15/-/30	
16	Altitude	-	-	
17	Localização	Externo	Externo	
SENSOR				
18	Princípio de medição	Bóia	Bóia	
19	Faixa Min/Nor/Máx (m)	-	-	
20	Calibração (m)	-	-	
21	Precisão (%)	-	-	
22	Fabricante			
23	Modelo			
24	Conexão ao processo	-	-	
25	Material do sensor	PP	PP	
26	Material elemento de medição	-	-	
27	Tempo de resposta (s)	-	-	
28	Invólucro	IP68	IP68	
29	Limpeza	-	-	
30	Comprimento do cabo (m)	>10	>10	
TRANSMISSOR				
31	Fabricante			
32	Modelo			
33	Montagem	Integral	Integral	
34	Alimentação (Vcc)	16~36	16~36	
35	Invólucro	IP68	IP68	
36	Saída analógica	-	-	
37	Saída digital	SPDT	SPDT	
38	Função	-	-	
39	Alarme	-	-	
40	Display	-	-	
41	Funções	-	-	
NOTAS				
42	Fornecer materiais de montagem Tamanho da haste: 2000mm Fornecer plaqueta de identificação em aço inox Fornecer certificado de calibração com rastreabilidade Fornecer DPS nível 3.			

1	Identificação	40QT0004	100AIT03	
2	Nome	Transm. condutividade	Transm. condutividade	
3	Fluxograma			
4	Locação	Tq Equalização	EEE Bruto	
5	Painel de Controle	-	-	
PROCESSO				
6	Meio	Esgoto	Esgoto	
7	Vibração	Não	Não	
8	Pressão Min/Nor/Max (kPa)	50	50	
9	Temperatura Min/Nor/Max (°C)	5/-/20	5/-/20	
10	Acidez Min/Nor/Max (pH)	6/7/9	6/7/9	
11	Condutividade (μS/cm)	>30	>30	
12	Densidade	-	-	
AMBIENTE				
13	Zona ATEX	Não	Não	
14	Pressão ambiente (kPa)	ATM	ATM	
15	Temperatura ambiente (°C)	-15/-/30	-15/-/30	
16	Altitude	-	-	
17	Localização	Externo	Externo	
SENSOR				
18	Princípio de medição	Indutivo	Indutivo	
19	Faixa Min/Nor/Máx	250 μS/cm a 2,5 S/cm	250 μS/cm a 2,5 S/cm	
20	Calibração	250 μS/cm a 2,5 S/cm	250 μS/cm a 2,5 S/cm	
21	Precisão (%)	<1%	<1%	
22	Fabricante			
23	Modelo			
24	Conexão ao processo	Imersão	Imersão	
25	Material da sonda	PEEK	PEEK	
26	Material do elemento de medição	-	-	
27	Tempo de resposta (s)	Ajustável	Ajustável	
28	Invólucro	IP68	IP68	
29	Limpeza	Manual	Manual	
30	Comprimento do cabo (m)	>10	>10	
TRANSMISSOR				
31	Fabricante			
32	Modelo			
33	Montagem	Remoto	Remoto	
34	Alimentação (Vac)	110/230, 50/60Hz	110/230, 50/60Hz	
35	Invólucro	IP66	IP66	
36	Saída analógica	4-20mA	4-20mA	
37	Saída digital	SPDT	SPDT	
38	Função	Condutividade/alarme	Condutividade/alarme	
39	Alarme	Sim	Sim	
40	Display	Sim	Sim	
41	Funções	-	-	
NOTAS				
42	Fornecer protetor de tempo/sol Fornecer plaqueta de identificação em aço inox Fornecer certificado de calibração com rastreabilidade Fornecer DPS nível 3. Fornecer material de montagem. Utilizar o mesmo transmissor para o sensor de condutividade (40QT0004) e pH (40QT0005). Utilizar o mesmo transmissor para os sensores de condutividade (100AIT03), pH (100AIT01) e turbidez (100-AIT-02).			

1	Identificação	40QT0005	100AIT01	
2	Nome	Transmissor pH	Transmissor pH	
3	Fluxograma			
4	Localização	Tq Equalização	EEE Bruto	
5	Painel de Controle	-	-	
	PROCESSO			
6	Meio	Esgoto	Esgoto	
7	Vibração	Não	Não	
8	Pressão Min/Nor/Max (kPa)	50	50	
9	Temperatura Min/Nor/Max (°C)	5/-/20	5/-/20	
10	Acidez Min/Nor/Max (pH)	6/7/9	6/7/9	
11	Condutividade (μS/cm)	>30	>30	
12	Densidade	-	-	
	AMBIENTE			
13	Zona ATEX	Não	Não	
14	Pressão ambiente (kPa)	ATM	ATM	
15	Temperatura ambiente (°C)	-15/-/30	-15/-/30	
16	Altitude	-	-	
17	Localização	Externo	Externo	
	SENSOR			
18	Princípio de medição	Elemento combinado	Elemento combinado	
19	Faixa Min/Nor/Máx (pH)	0/-/14	0/-/14	
20	Calibração (pH)	0/-/14	0/-/14	
21	Precisão (pH)	<0,1	<0,1	
22	Fabricante			
23	Modelo			
24	Conexão ao processo	Imersão	Imersão	
25	Material da sonda	PEEK / Ryton	PEEK / Ryton	
26	Material do elemento de medição	Vidro	Vidro	
27	Tempo de resposta (s)	Ajustável	Ajustável	
28	Invólucro	IP68	IP68	
29	Limpeza	Manual	Manual	
30	Comprimento do cabo (m)	>10	>10	
	TRANSMISSOR			
31	Fabricante			
32	Modelo			
33	Montagem	Remoto	Remoto	
34	Alimentação (Vac)	110/230, 50/60Hz	110/230, 50/60Hz	
35	Invólucro	IP66	IP66	
36	Saída analógica	4-20mA	4-20mA	
37	Saída digital	SPDT	SPDT	
38	Função	pH/alarme	pH/alarme	
39	Alarme	Sim	Sim	
40	Display	Sim	Sim	
41	Funções	Ph e Temperatura	Ph e Temperatura	
	NOTAS			
42	Fornecer protetor de tempo/sol Fornecer plaqueta de identificação em aço inox Fornecer certificado de calibração com rastreabilidade Fornecer DPS nível 3. Fornecer material de montagem. Utilizar o mesmo transmissor para os sensores de condutividade (40QT0004) e pH (40QT0005). Utilizar o mesmo transmissor para os sensores de condutividade (100AIT03), pH (100AIT01) e turbidez (100-AIT-02).			

1	Identificação	40QT2101	100AIT02	
2	Nome	Transm. Turbidez / SS	Transm. Turbidez	
3	Fluxograma			
4	Locação	Efluente final	EEE Bruto	
5	Painel de Controle	-	-	
	PROCESSO			
6	Meio	Efluente final	Esgoto	
7	Vibração	Não	Não	
8	Pressão Min/Nor/Max (kPa)	ATM	ATM	
9	Temperatura Min/Nor/Max (°C)	5/-/20	5/-/20	
10	Acidez Min/Nor/Max (pH)	6/7/9	6/7/9	
11	Condutividade (μS/cm)	>30	>30	
12	Densidade	-	-	
	AMBIENTE			
13	Zona ATEX	Não	Não	
14	Pressão ambiente (kPa)	ATM	ATM	
15	Temperatura ambiente (°C)	-15/-/30	-15/-/30	
16	Altitude	-	-	
17	Localização	Externo	Externo	
	SENSOR			
18	Princípio de medição	Luz dispersa	Luz dispersa	
19	Faixa Min/Nor/Máx (g/l) (NTU)	0/-/50 (SS), 0-4000 (Turb)	0-4000 (Turb)	
20	Calibração (g/l) (NTU)	0/-/20 (SS), 0-200 (Turb)	0-200 (Turb)	
21	Precisão (%)	<0,5 do valor medido	<0,5 valor medido	
22	Fabricante			
23	Modelo			
24	Conexão ao processo	Imersão	Imersão	
25	Material da sonda	Aço Inox 316	Aço Inox 316	
26	Material do elemento de medição	-	-	
27	Tempo de resposta (s)	Entre 1 e 300	Entre 1 e 300	
28	Invólucro	IP68	IP68	
29	Limpeza	Automática	Automática	
30	Comprimento do cabo (m)	> 10	> 10	
	TRANSMISSOR			
31	Fabricante			
32	Modelo			
33	Montagem	Remoto	Remoto	
34	Alimentação (Vac)	110/230, 50/60Hz	10/230, 50/60Hz	
35	Invólucro	IP65	IP65	
36	Saída analógica	4-20mA	4-20mA	
37	Saída digital	SPDT	SPDT	
38	Função	Turbidez, SS	Turbidez, SS	
39	Alarme	Sim	Sim	
40	Display	Sim	Sim	
41	Funções	Turbidez, SS	Turbidez, SS	
	NOTAS			
42	Fornecer protetor de tempo/sol Fornecer plaqueta de identificação em aço inox Fornecer certificado de calibração com rastreabilidade Fornecer DPS nível 3. Fornecer material de montagem.			

1	Identificação	41QT1001	42QT1001	49QT1003
2	Nome	Sólidos em Suspensão	Sólidos em Suspensão	Sólidos em Suspensão
3	Fluxograma			
4	Locação	Reator NEREDA	Reator NEREDA	Descarga
5	Painel de Controle	-	-	-
PROCESSO				
6	Meio	Esgoto	Esgoto	Excesso lodo
7	Vibração	Não	Não	Não
8	Pressão Min/Nor/Max (kPa)	20~30	20~30	40
9	Temperatura Min/Nor/Max (°C)	5/-/20	5/-/20	5/-/20
10	Acidez Min/Nor/Max (pH)	6/7/9	6/7/9	6/7/9
11	Condutividade (μS/cm)	>30	>30	>30
12	Densidade	-	-	-
AMBIENTE				
13	Zona ATEX	Não	Não	Não
14	Pressão ambiente (kPa)	ATM	ATM	ATM
15	Temperatura ambiente (°C)	-15/-/30	-15/-/30	-15/-/30
16	Altitude	-	-	-
17	Localização	Externo	Externo	Externo
SENSOR				
18	Princípio de medição	Luz dispersa	Luz dispersa	Luz dispersa
19	Faixa Min/Nor/Máx (g/l)	0/-/50	0/-/50	0/-/50
20	Calibração (g/l)	0/-/20	0/-/20	0/-/20
21	Precisão (%)	<0,5 do valor medido	<0,5 do valor medido	<0,5 do valor medido
22	Fabricante			
23	Modelo			
24	Conexão ao processo	Imersão	Imersão	Inserção
25	Material da sonda	Aço Inox 316	Aço Inox 316	Aço Inox 316
26	Material do elemento de medição	-	-	-
27	Tempo de resposta (s)	Entre 1 e 300	Entre 1 e 300	Entre 1 e 300
28	Invólucro	IP68	IP68	IP68
29	Limpeza	Automática	Automática	Automática
30	Comprimento do cabo (m)	>10	>10	>10
TRANSMISSOR				
31	Fabricante			
32	Modelo			
33	Montagem	Remoto	Remoto	Remoto
34	Alimentação (Vac)	110/230, 50/60Hz	110/230, 50/60Hz	110/230, 50/60Hz
35	Invólucro	IP65	IP65	IP65
36	Saída analógica	Profibus DP	Profibus DP	Fieldbus
37	Saída digital	-	-	-
38	Função	Sólidos em suspensão	Sólidos em suspensão	Sólidos em suspensão
39	Alarme	Sim	Sim	Sim
40	Display	Sim	Sim	Sim
41	Funções			
NOTAS				
42	Fornecer protetor de tempo/sol Fornecer plaqueta de identificação em aço inox Fornecer certificado de calibração com rastreabilidade Fornecer DPS nível 3. Fornecer material de montagem. Utilizar o mesmo transmissor para os sensores de SS (41QT1001), OD + T (41QT1002/1003), ORP (41QT1004), NH₄ (41QT1007), NO₃ (41QT1008), PO₄ (41QT1009), Nível (41LT1005). Utilizar o mesmo transmissor para os sensores de SS (42QT1001), OD + T (42QT1002/1003), ORP (42QT1004), NH₄ (42QT1007), NO₃ (42QT1008), PO₄ (42QT1009), Nível (42LT1005).			

1	Identificação	41QT1002/1003	42QT1002/1003	
2	Nome	Oxigênio dissolvido+T	Oxigênio dissolvido+T	
3	Fluxograma			
4	Locação	Reator NEREDA	Reator NEREDA	
5	Painel de Controle	-	-	
PROCESSO				
6	Meio	Esgoto	Esgoto	
7	Vibração	Não	Não	
8	Pressão Min/Nor/Max (kPa)	20~30	20~30	
9	Temperatura Min/Nor/Max (°C)	5/-/20	5/-/20	
10	Acidez Min/Nor/Max (pH)	6/7/9	6/7/9	
11	Condutividade (μS/cm)	> 30	> 30	
12	Densidade	-	-	
AMBIENTE				
13	Zona ATEX	Não	Não	
14	Pressão ambiente (kPa)	ATM	ATM	
15	Temperatura ambiente (°C)	-15/-/30	-15/-/30	
16	Altitude	-	-	
17	Localização	Externo	Externo	
SENSOR				
18	Princípio de medição	Ótico / luminescencia	Ótico / luminescencia	
19	Faixa Min/Nor/Máx (mg/l) (°C)	0/-/20 (OD), 0/-/50 (T)	0/-/20 (OD), 0/-/50 (T)	
20	Calibração (mg/l) (°C)	0/-/20 (OD), 0/-/50 (T)	0/-/20 (OD), 0/-/50 (T)	
21	Precisão (mg/l)	<0,2	<0,2	
22	Fabricante			
23	Modelo			
24	Conexão ao processo	Imersão	Imersão	
25	Material da sonda	Aço Inox 316	Aço Inox 316	
26	Material do elemento de medição	Lente óptica	Lente óptica	
27	Tempo de resposta (s)	<40	<40	
28	Invólucro	IP68	IP68	
29	Limpeza	-	-	
30	Comprimento do cabo (m)	> 10	> 10	
TRANSMISSOR				
31	Fabricante			
32	Modelo			
33	Montagem	Remoto	Remoto	
34	Alimentação (Vac)	110/230, 50/60Hz	110/230, 50/60Hz	
35	Invólucro	IP65	IP65	
36	Saída analógica	Profibus DP	Profibus DP	
37	Saída digital	-	-	
38	Função	Oxigênio dissolvido/T	Oxigênio dissolvido/T	
39	Alarme	Sim	Sim	
40	Display	Sim	Sim	
41	Funções			
NOTAS				
42	Fornecer protetor de tempo/sol Fornecer plaqueta de identificação em aço inox Fornecer certificado de calibração com rastreabilidade Fornecer DPS nível 3. Fornecer material de montagem. Utilizar o mesmo transmissor para os sensores de SS (41QT1001), OD+T (41QT1002/1003), ORP (41QT1004), NH₄ (41QT1007), NO₃ (41QT1008), PO₄ (41QT1009), Nível (41LT1005). Utilizar o mesmo transmissor para os sensores de SS (42QT1001), OD+T (42QT1002/1003), ORP (42QT1004), NH₄ (42QT1007), NO₃ (42QT1008), PO₄ (42QT1009), Nível (42LT1005).			

1	Identificação	49QT1003		
2	Nome	Sólidos em Suspensão		
3	Fluxograma			
4	Locação	Descarga		
5	Painel de Controle	-		
	PROCESSO			
6	Meio	Excesso lodo		
7	Vibração	Não		
8	Pressão Min/Nor/Max (kPa)	40		
9	Temperatura Min/Nor/Max (°C)	5/-/20		
10	Acidez Min/Nor/Max (pH)	6/7/9		
11	Condutividade (μS/cm)	> 30		
12	Densidade	-		
	AMBIENTE			
13	Zona ATEX	Não		
14	Pressão ambiente (kPa)	ATM		
15	Temperatura ambiente (°C)	-15/-/30		
16	Altitude	-		
17	Localização	Externo		
	SENSOR			
18	Princípio de medição	Luz dispersa		
19	Faixa Min/Nor/Máx (g/l)	0/-/50		
20	Calibração (g/l)	0/-/20		
21	Precisão (%)	<0,5 do valor medido		
22	Fabricante			
23	Modelo			
24	Conexão ao processo	Inserção		
25	Material da sonda	Aço Inox 316		
26	Material do elemento de medição	-		
27	Tempo de resposta (s)	Entre 1 e 300		
28	Invólucro	IP68		
29	Limpeza	Automática		
30	Comprimento do cabo (m)	> 10		
	TRANSMISSOR			
31	Fabricante			
32	Modelo			
33	Montagem	Remoto		
34	Alimentação (Vac)	110/230, 50/60Hz		
35	Invólucro	IP65		
36	Saída analógica	Fieldbus		
37	Saída digital	-		
38	Função	Sólidos em suspensão		
39	Alarme	Sim		
40	Display	Sim		
41	Funções			
	NOTAS			
42	Fornecer protetor de tempo/sol Fornecer plaqueta de identificação em aço inox Fornecer certificado de calibração com rastreabilidade Fornecer DPS nível 3. Fornecer material de montagem.			

1	Identificação	41QT1004	42QT1004	
2	Nome	Redox	Redox	
3	Fluxograma			
4	Locação	Reator NEREDA	Reator NEREDA	
5	Painel de Controle	-	-	
	PROCESSO			
6	Meio	Esgoto	Esgoto	
7	Vibração	Não	Não	
8	Pressão Min/Nor/Max (kPa)	60~80	60~80	
9	Temperatura Min/Nor/Max (°C)	5/-/20	5/-/20	
10	Acidez Min/Nor/Max (pH)	6/7/9	6/7/9	
11	Condutividade (μS/cm)	>30	>30	
12	Densidade	-	-	
	AMBIENTE			
13	Zona ATEX	Não	Não	
14	Pressão ambiente (kPa)	ATM	ATM	
15	Temperatura ambiente (°C)	-15/-/30	-15/-/30	
16	Altitude	-	-	
17	Localização	Externo	Externo	
	SENSOR			
18	Princípio de medição	Eletrolítico	Eletrolítico	
19	Faixa Min/Nor/Máx (mV)	-1500/-/1500	-1500/-/1500	
20	Calibração (mV)	-400/-/200	-400/-/200	
21	Precisão (mV)	<0,5	<0,5	
22	Fabricante			
23	Modelo			
24	Conexão ao processo	Imersão	Imersão	
25	Material da sonda	PEEK/Ryton	PEEK/Ryton	
26	Material do elemento de medição	Platina	Platina	
27	Tempo de resposta (s)	Ajustável	Ajustável	
28	Invólucro	IP68	IP68	
29	Limpeza	Manual	Manual	
30	Comprimento do cabo (m)	>10	>10	
	TRANSMISSOR			
31	Fabricante			
32	Modelo			
33	Montagem	Remoto	Remoto	
34	Alimentação (Vac)	110/230, 50/60Hz	110/230, 50/60Hz	
35	Invólucro	IP65	IP65	
36	Saída analógica	Profibus DP	Profibus DP	
37	Saída digital	-	-	
38	Função	Redox	Redox	
39	Alarme	Sim	Sim	
40	Display	Sim	Sim	
41	Funções			
	NOTAS			
42	Fornecer protetor de tempo/sol Fornecer plaqueta de identificação em aço inox Fornecer certificado de calibração com rastreabilidade Fornecer DPS nível 3. Fornecer material de montagem. Utilizar o mesmo transmissor para os sensores de SS (41QT1001), OD+T (41QT1002/1003), ORP (41QT1004), NH₄ (41QT1007), NO₃ (41QT1008), PO₄ (41QT1009), Nível (41LT1005). Utilizar o mesmo transmissor para os sensores de SS (42QT1001), OD+T (42QT1002/1003), ORP (42QT1004), NH₄ (42QT1007), NO₃ (42QT1008), PO₄ (42QT1009), Nível (42LT1005).			

1	Identificação	41LT1005	42LT1005	
2	Nome	Nível	Nível	
3	Fluxograma			
4	Localização	Reator NEREDA	Reator NEREDA	
5	Painel de Controle	-	-	
PROCESSO				
6	Meio	Esgoto	Esgoto	
7	Vibração	Não	Não	
8	Pressão Min/Nor/Max (kPa)	ATM	ATM	
9	Temperatura Min/Nor/Max (°C)	5/-/20	5/-/20	
10	Acidez Min/Nor/Max (pH)	6/7/9	6/7/9	
11	Condutividade (μS/cm)	>30	>30	
12	Densidade	-	-	
AMBIENTE				
13	Zona ATEX	Não	Não	
14	Pressão ambiente (kPa)	ATM	ATM	
15	Temperatura ambiente (°C)	-15/-/30	-15/-/30	
16	Altitude	-	-	
17	Localização	Externo	Externo	
SENSOR				
18	Princípio de medição	Radar	Radar	
19	Faixa Min/Nor/Máx (m)	0/-/8	0/-/8	
20	Calibração (m)	0/-/7	0/-/7	
21	Precisão (%)	<0,03%	<0,03%	
22	Fabricante			
23	Modelo			
24	Conexão ao processo			
25	Material da sonda	Alumínio	Alumínio	
26	Material do elemento de medição	PP	PP	
27	Tempo de resposta (s)	-	-	
28	Invólucro	IP65, antena IP68	IP65, antena IP68	
29	Limpeza	-	-	
30	Comprimento do cabo (m)	>10	>10	
TRANSMISSOR				
31	Fabricante			
32	Modelo			
33	Montagem	Remoto	Remoto	
34	Alimentação (Vac)	110/230, 50/60Hz	110/230, 50/60Hz	
35	Invólucro	IP65	IP65	
36	Saída analógica	Profibus DP	Profibus DP	
37	Saída digital	-	-	
38	Função	Redox	Redox	
39	Alarme	Sim	Sim	
40	Display	Sim	Sim	
41	Funções			
NOTAS				
42	Tamanho da antena: 80 mm. Fornecer plaqueta de identificação em aço inox Fornecer certificado de calibração com rastreabilidade Fornecer DPS nível 3. Fornecer material de montagem. Utilizar o mesmo transmissor para os sensores de SS (41QT1001), OD+T (41QT1002/1003), ORP (41QT1004), NH₄ (41QT1007), NO₃ (41QT1008), PO₄ (41QT1009), Nível (41LT1005). Utilizar o mesmo transmissor para os sensores de SS (42QT1001), OD+T (42QT1002/1003), ORP (42QT1004), NH₄ (42QT1007), NO₃ (42QT1008), PO₄ (42QT1009), Nível (42LT1005).			

1	Identificação	41QT1007	42QT1007	
2	Nome	Amônia NH ₄	Amônia NH ₄	
3	Fluxograma			
4	Localização	Reator NEREDA	Reator NEREDA	
5	Painel de Controle	-	-	
PROCESSO				
6	Meio	Esgoto	Esgoto	
7	Vibração	Não	Não	
8	Pressão Min/Nor/Max (kPa)	10~20	10~20	
9	Temperatura Min/Nor/Max (°C)	5/-/20	5/-/20	
10	Acidez Min/Nor/Max (pH)	6/7/9	6/7/9	
11	Condutividade (μS/cm)	>30	>30	
12	Densidade	-	-	
AMBIENTE				
13	Zona ATEX	Não	Não	
14	Pressão ambiente (kPa)	ATM	ATM	
15	Temperatura ambiente (°C)	-15/-/30	-15/-/30	
16	Altitude	-	-	
17	Localização	Externo	Externo	
SENSOR				
18	Princípio de medição	Eletrodo sensor de gas	Eletrodo sensor de gas	
19	Faixa Min/Nor/Máx (mg/l)	0,05/-/20	0,05/-/20	
20	Calibração (mg/l)	0,05/-/20	0,05/-/20	
21	Precisão	<3% + 0,05mg/l	<3% + 0,05mg/l	
22	Fabricante			
23	Modelo			
24	Conexão ao processo			
25	Material da sonda	Aço inox 316	Aço inox 316	
26	Material do elemento de medição	Membrana Teflon	Membrana Teflon	
27	Tempo de resposta (min)	Entre 5 e 120	Entre 5 e 120	
28	Invólucro	IP65	IP65	
29	Limpeza	Automática	Automática	
30	Comprimento do cabo (m)	10m	10m	
TRANSMISSOR				
31	Fabricante			
32	Modelo			
33	Montagem	Remoto	Remoto	
34	Alimentação (Vac)	110/230, 50/60Hz	110/230, 50/60Hz	
35	Invólucro	IP65	IP65	
36	Saída analógica	Profibus DP	Profibus DP	
37	Saída digital	-	-	
38	Função	NH ₄	NH ₄	
39	Alarme	Sim	Sim	
40	Display	Sim	Sim	
41	Funções			
NOTAS				
42	Fornecer unidade de filtração. Sonda de filtração conectada através de tubulação aquecida. Fornecer plaqueta de identificação em aço inox. Fornecer certificado de calibração com rastreabilidade. Fornecer DPS nível 3. Fornecer material de montagem. Utilizar o mesmo transmissor para os sensores de SS (41QT1001), OD + T (41QT1002/1003), ORP (41QT1004), NH₄ (41QT1007), NO₃ (41QT1008), PO₄ (41QT1009), Nível (41LT1005). Utilizar o mesmo transmissor para os sensores de SS (42QT1001), OD + T (42QT1002/1003), ORP (42QT1004), NH₄ (42QT1007), NO₃ (42QT1008), PO₄ (42QT1009), Nível (42LT1005).			

1	Identificação	41QT1008	42QT1008	
2	Nome	Nitrato NO ₃	Nitrato NO ₃	
3	Fluxograma			
4	Localização	Reator NEREDA	Reator NEREDA	
5	Painel de Controle	-	-	
PROCESSO				
6	Meio	Esgoto	Esgoto	
7	Vibração	Não	Não	
8	Pressão Min/Nor/Max (kPa)	10~20	10~20	
9	Temperatura Min/Nor/Max (°C)	5/-/20	5/-/20	
10	Acidez Min/Nor/Max (pH)	6/7/9	6/7/9	
11	Condutividade (μS/cm)	>30	>30	
12	Densidade	-	-	
AMBIENTE				
13	Zona ATEX	Não	Não	
14	Pressão ambiente (kPa)	ATM	ATM	
15	Temperatura ambiente (°C)	-15/-/30	-15/-/30	
16	Altitude	-	-	
17	Localização	Externo	Externo	
SENSOR				
18	Princípio de medição	Ultra violeta	Ultra violeta	
19	Faixa Min/Nor/Máx (mg/l)	0,1/-/100	0,1/-/100	
20	Calibração (mg/l)	0,1/-/25	0,1/-/25	
21	Precisão (%)	<3	<3	
22	Fabricante			
23	Modelo			
24	Conexão ao processo	Imersão	Imersão	
25	Material da sonda	Aço inox 316	Aço inox 316	
26	Material do elemento de medição	-	-	
27	Tempo de resposta (min)	<3	<3	
28	Invólucro	IP68	IP68	
29	Limpeza	Automática	Automática	
30	Comprimento do cabo (m)	>10m	>10m	
TRANSMISSOR				
31	Fabricante			
32	Modelo			
33	Montagem	Remoto	Remoto	
34	Alimentação (Vac)	110/230, 50/60Hz	110/230, 50/60Hz	
35	Invólucro	IP65	IP65	
36	Saída analógica	Profibus DP	Profibus DP	
37	Saída digital	-	-	
38	Função	NO ₃	NO ₃	
39	Alarme	Sim	Sim	
40	Display	Sim	Sim	
41	Funções			
NOTAS				
42	Fornecer plaqueta de identificação em aço inox. Fornecer certificado de calibração com rastreabilidade. Fornecer DPS nível 3. Fornecer material de montagem. Utilizar o mesmo transmissor para os sensores de SS (41QT1001), OD+T (41QT1002/1003), ORP (41QT1004), NH₄ (41QT1007), NO₃ (41QT1008), PO₄ (41QT1009), Nível (41LT1005). Utilizar o mesmo transmissor para os sensores de SS (42QT1001), OD+T (42QT1002/1003), ORP (42QT1004), NH₄ (42QT1007), NO₃ (42QT1008), PO₄ (42QT1009), Nível (42LT1005).			

1	Identificação	41QT1009	42QT1009	
2	Nome	Fosfato PO ₄	Fosfato PO ₄	
3	Fluxograma			
4	Localção	Reator NEREDA	Reator NEREDA	
5	Painel de Controle	-	-	
	PROCESSO			
6	Meio	Esgoto	Esgoto	
7	Vibração	Não	Não	
8	Pressão Min/Nor/Max (kPa)	10~20	10~20	
9	Temperatura Min/Nor/Max (°C)	5/-/20	5/-/20	
10	Acidez Min/Nor/Max (pH)	6/7/9	6/7/9	
11	Condutividade (μS/cm)	>30	>30	
12	Densidade	-	-	
	AMBIENTE			
13	Zona ATEX	Não	Não	
14	Pressão ambiente (kPa)	ATM	ATM	
15	Temperatura ambiente (°C)	-15/-/30	-15/-/30	
16	Altitude	-	-	
17	Localização	Externo	Externo	
	SENSOR			
18	Princípio de medição	Fotômetro	Fotômetro	
19	Faixa Min/Nor/Máx (mg/l)	0,05/-/15	0,05/-/15	
20	Calibração (mg/l)	0,05/-/15	0,05/-/15	
21	Precisão (%)	2% + 0,05 mg/l	2% + 0,05 mg/l	
22	Fabricante			
23	Modelo			
24	Conexão ao processo	Imersão	Imersão	
25	Material da sonda	Aço inox 316	Aço inox 316	
26	Material do elemento de medição	Membrana Teflon	Membrana Teflon	
27	Tempo de resposta (min)	Entre 5 e 120	Entre 5 e 120	
28	Invólucro	IP55	IP55	
29	Limpeza	Automática	Automática	
30	Comprimento do cabo (m)	> 10m	> 10m	
	TRANSMISSOR			
31	Fabricante			
32	Modelo			
33	Montagem	Remoto	Remoto	
34	Alimentação (Vac)	110/230, 50/60Hz	110/230, 50/60Hz	
35	Invólucro	IP65	IP65	
36	Saída analógica	Profibus DP	Profibus DP	
37	Saída digital	-	-	
38	Função	PO ₄	PO ₄	
39	Alarme	Sim	Sim	
40	Display	Sim	Sim	
41	Funções			
	NOTAS			
42	Fornecer unidade de filtração. Sonda de filtração conectada através de tubulação aquecida. Fornecer plaqueta de identificação em aço inox. Fornecer certificado de calibração com rastreabilidade. Fornecer DPS nível 3. Fornecer material de montagem. Utilizar o mesmo transmissor para os sensores de SS (41QT1001), OD + T (41QT1002/1003), ORP (41QT1004), NH₄ (41QT1007), NO₃ (41QT1008), PO₄ (41QT1009), Nível (41LT1005). Utilizar o mesmo transmissor para os sensores de SS (42QT1001), OD + T (42QT1002/1003), ORP (42QT1004), NH₄ (42QT1007), NO₃ (42QT1008), PO₄ (42QT1009), Nível (42LT1005).			

1	Identificação	100PIT01		
2	Nome	Pressão		
3	Fluxograma			
4	Locação	EEE Bruto		
5	Painel de Controle	-		
	PROCESSO			
6	Meio	Esgoto		
7	Vibração	Sim		
8	Pressão Min/Nor/Max (kPa)	10~20		
9	Temperatura Min/Nor/Max (°C)	5/-/20		
10	Acidez Min/Nor/Max (pH)	6/7/9		
11	Condutividade (μS/cm)	>30		
12	Densidade	-		
	AMBIENTE			
13	Zona ATEX	Não		
14	Pressão ambiente (kPa)	ATM		
15	Temperatura ambiente (°C)	-15/-/30		
16	Altitude	-		
17	Localização	Externo		
	GERAL			
18	Tipo de elemento	Diafragma capacitivo		
19	Tipo de medição	Manométrica		
20	Material do corpo	Aço Inox 316		
21	Material do elemento	Aço Inox 316		
22	Tipo de instrumento	Microprocessado		
23	Proteção sobre pressão	Não		
24	Máxima pressão estática	75 kgf/Cm²		
25	Pressão Min/Nor/Máx (kgf/Cm²)	1,50/1,90/2,90		
26	Alcance (kgf/Cm²)	Pelo fornecedor		
27	Precisão (%)	0,25%		
28	Alimentação (Vac)	24 Vcc		
29	Invólucro	NEMA 4		
30	Material do elemento de medição	Aço inox 316		
31	Conexão elétrica	½" BSP		
32	Conexão ao processo	1/2" NPT		
33	Saída analógica	4-20 mA		
34	Saída digital	-		
35	Indicador de saída	Sim		
36	Diafragma de selagem	Sim		
37	Conexão do diafragma	2" ANSI B16.5 FR		
38	Comprimento (m)	1,5		
39	Montagem	Tubo 2"		
40	Fabricante			
41	Modelo			
	NOTAS			
42	Fornecer plaqueta de identificação em aço inox. Fornecer certificado de calibração com rastreabilidade. Fornecer DPS nível 3. Fornecer material de montagem.			

16 Interface homem máquina - IHM

- ✓ Tipo: Gráfica Colorida
- ✓ Tela: Matriz Ativa, "Touch Screen"
- ✓ Display: Cristal Liquida
- ✓ Tamanho: 14".
- ✓ Alimentação: 110/220 Vca, 60 Hz
- ✓ Interfaces: Ethernet TCP/IP e RS232C
- ✓ Hardware clock: data/função de horário
- ✓ Ajuste de brilho e contraste: sim
- ✓ Contato por relé: 1
- ✓ Classe de Proteção: IP 65
- ✓ Configuração de idiomas: sim
- ✓ Senha: sim
- ✓ Conjunto de caracteres ASCII: sim
- ✓ Quantidade: 01 (uma) por Painel de Controle.

Obs 1: deve possibilitar alteração de valores dos parâmetros do software aplicativo do CLP, e enviar mensagens para o mesmo.

Obs 2: A IHM deve utilizar o mesmo software de programação do CLP ofertado, afim de evitar a necessidade de utilização de variados software's de programação.

17 Software supervisor SCADA (supervisory control and data acquisition)

O sistema deverá ser distribuído, padronizado, utilizando uma configuração comercialmente disponível em sua última versão/patch, com módulos de software constantes da linha normal de produtos do provedor da tecnologia/produto. Este deve não só garantir a compatibilidade de todo o hardware com o software mas, ter uma base de dados de tags compartilhada que integra todo o sistema.

O provedor da tecnologia/produto deve ser oriundo de Softhouse de reputação e experiência comprovadas, com um mínimo de 10 anos de fornecimentos similares. Todo software utilizado deverá possuir instalações comprovadamente em funcionamento no Brasil e deve possuir uma rede de integradores capacitados pelo fabricante a prestar suporte e assistência técnica na região da implantação.

O software SCADA deverá contemplar pelo menos as seguintes funções e recursos:

Edição da base de dados:

- ✓ Esta função deve permitir a criação e manutenção da base de dados em tempo real do sistema e será necessária apenas na estação de engenharia, com acesso controlado por meio de senha.
- ✓ Deverá ser possível a edição da base de dados em modo “on line”, isto é, não deverá ser necessário parar a operação do sistema para alterar a base de dados ou para tornar estas alterações ativas.
- ✓ Porém o sistema deverá possibilitar a utilização de sistema de base de tags totalmente integrado ao controlador de automação programável sem a necessidade de criação de base de dados de tags dentro do sistema SCADA.

Edição de Telas:

- ✓ Esta função deve permitir a criação e manutenção das telas do sistema, com acesso controlado por meio de senha.
- ✓ O editor de telas deverá permitir a criação da parte estática e das animações dinâmicas das telas em modo “on line”, isto é, sem a necessidade de se parar a operação do sistema para se criar ou alterar uma tela e tornar estas alterações ativas.
- ✓ O editor de telas deve suportar o uso de símbolos pré-definidos, permitindo ao usuário criar suas próprias bibliotecas de símbolos.
- ✓ O editor deve suportar diversos tipos de objetos gráficos próprios, bem como permitir que se importem objetos criados por outros editores, na forma de bit maps ou outros formatos padronizados.
- ✓ O editor deve suportar, no mínimo, os seguintes tipos de animação dinâmica: apresentação do valor de uma variável, gráficos de barras, mudança de cor de objetos, efeito de “blink” e gráficos de tendência em tempo real ou históricos.
- ✓ Deve ser possível criar, ainda, mecanismos de navegação, permitindo ao operador passar facilmente de uma tela para outra, por meio de teclas funcionais ou de paginação, botões definidos nas telas, campos sensíveis das telas ou menu de seleção.

Registro de Alarmes:

- ✓ O software deve ser capaz de detectar condições anormais definidas como alarmes e indicá-las corretamente nas telas gráficas, em telas de resumo, em listagens impressas e por meio de sinal sonoro. Deve ser possível associar alarmes a pontos digitais, definindo o estado de alarme, bem como a pontos analógicos, quando deve ser possível definir pelo menos quatro condições de alarme por ponto (muito baixo, baixo, alto e muito alto).

- ✓ A estrutura de alarmes e eventos deve ser compartilhada com o conteúdo das configurações dentro do Controlador de Automação;
- ✓ O sistema deve apresentar sempre uma janela contendo os alarmes mais recentes. Além disso, deve ser mantida uma lista de alarmes ativos contendo, no mínimo, os últimos 100 (cem) alarmes ocorridos. O sistema deve, ainda, manter um registro histórico dos alarmes em disco por pelo menos 30 (trinta) dias e permitir a impressão de listagens de alarmes.

Registro Histórico e Tendências:

- ✓ O sistema deve manter o registro histórico, em disco, das variáveis monitoradas, por pelo menos 06 (seis) meses, com intervalos de amostragem de um minuto.
- ✓ Deve ser possível visualizar as informações dos registros históricos na forma de gráficos de tendência ou em forma tabular. Em ambos os casos deve ser claramente apresentada a identificação do ponto, bem como o momento e o valor de cada amostra.
- ✓ Deve ser possível exportar dados dos registros históricos para arquivos ASCII, de modo a permitir sua utilização por outros aplicativos.

Telecomandos:

- ✓ O software deve permitir que sejam enviados telecomandos para acionar dispositivos de campo ou alterar parâmetros de operação dos Controladores Lógicos Programáveis (CLP).
- ✓ O sistema deve permitir, ainda, que qualquer ponto da base de dados que tenha sido definido como telecommandável possa ser bloqueado para telecomando, evitando assim o envio de comandos em situações críticas ou que possam pôr em risco a segurança operacional.

Cálculos e Lógicas:

- ✓ O software SCADA deve oferecer recursos que permitam a execução automática de cálculos e lógicas.
- ✓ Esta função poderá ser usada para implementar, entre outras, lógica automática de telecomando de equipamentos visando evitar extravazão.
- ✓ A definição destes cálculos e lógicas não deve requerer alterações no código do software fornecido, e devem ser passíveis de alteração pelo usuário.

Relatórios:

- ✓ O software SCADA deve oferecer recursos para a criação de relatórios contendo informações da base de dados de tempo real do sistema ou cálculos feitos a partir das mesmas, podendo ser publicado o relatório em web via Internet Explorer de forma integrada.
- ✓ O formato e conteúdo dos relatórios deve ser livremente definido pelo usuário, sem a necessidade de conhecimento de qualquer linguagem de programação.
- ✓ Deve ser possível definir o dispositivo de saída desejado para cada relatório (vídeo, arquivo em disco ou impressora). O sistema deve permitir ativar os relatórios por solicitação do operador, ou em horários pré-definidos através de um "scheduler".

Driver de Comunicação:

- ✓ Deverá ser fornecido o driver de comunicação Ethernet/IP, Profinet ou Modbus Ethernet para implementar o protocolo de comunicação com os Controladores Lógicos Programáveis (CLP's), fazendo toda a aquisição das variáveis supervisionadas e enviando os telecomandos, conforme definido anteriormente sem a necessidade de duplicação de pontos ou mesmo configuração de base de tags.

Documentação:

- ✓ Toda a documentação técnica e manuais a serem fornecidos pelo contratado deverão ser apresentadas na língua portuguesa.
- ✓ Devem ser fornecidas 02 (duas) cópias completas de cada documento técnico em meio magnético ou óptico e duas impressas em papel.

18 Descritivo de Automação:

O Sistema de Supervisão e Controle previsto para a ETE Tijuco Preto é composto por Controladores Lógicos Programáveis instalados ao lado dos painéis elétricos e se comunicando em rede de dados com a Sala de Controle através de fibra ótica.

Esta rede de dados utiliza o protocolo Modbus TCP/IP em meio físico Ethernet.

O Sistema de Controle do processo NEREDA é executado através de automação de bateladas baseado na Norma ISA-88 através de receitas do controlador além das lógicas manuais e de emergência.

O sistema de controle NEREDA é interligado na rede Ethernet da Sala de Controle e a visualização é através de publicações Web e software SCADA.

A comunicação dos instrumentos de campo é através de sinais de corrente (4-20mA) e rede de dados Profibus DP ou Modbus TCP/IP.

20 Calculo da iluminação externa

A iluminação externa não segue uma modulação específica e foi implantada para atendimento de pontos específicos de acordo com a necessidade de iluminar determinados trechos da área da Estação de Tratamento de Esgotos.

Vamos admitir, para atingirmos um valor, que os postes estejam espaçados a não mais do que 25 metros um do outro e que as lâmpadas sejam a vapor de sódio de 250W ou LED de 240, conforme premissas de projetos, luminárias estas montadas em postes de 8m metros de altura.

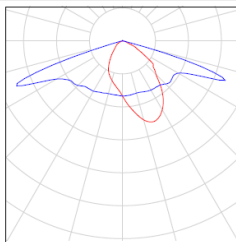
Biancade Engenharia LTDA

11/01/2019

CONELED

Biancade Engenharia LTDA / Lista de luminárias

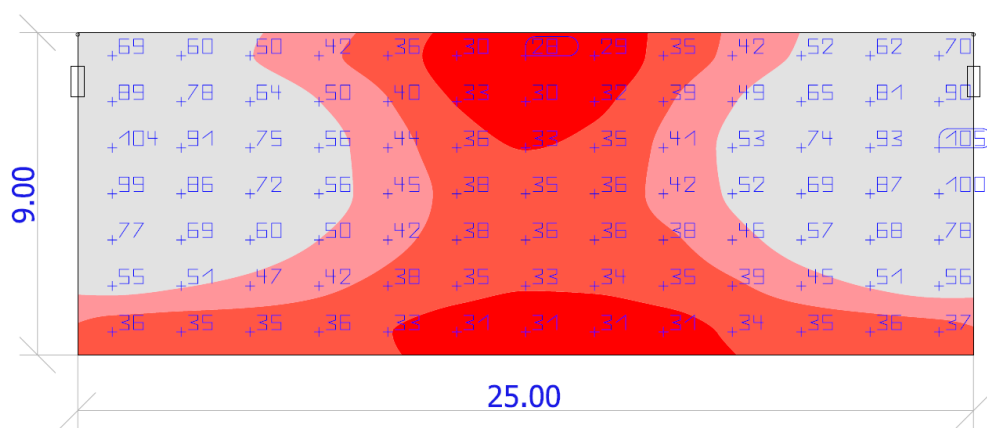
Biancade Engenharia LTDA

Quantidade	Luminária (Emissão luminosa)		
2	ConexLED - Pública CLP-V240-IES Equipagem: 1xCLP-V240-IES Grau de actuação operacional: 100.02% Fluxo luminoso da luminária: 24062 lm Potência: 207.0 W Rendimento luminoso: 116.2 lm/W Indicações colorimétricas 1x: CCT 5000 K, CRI 100		

Fluxo luminoso total das luminárias: 48124 lm, Potência total: 414.0 W, Rendimento luminoso: 116.2 lm/W

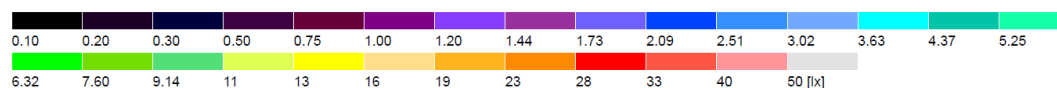
Biancade Engenharia LTDA

Detalhamento

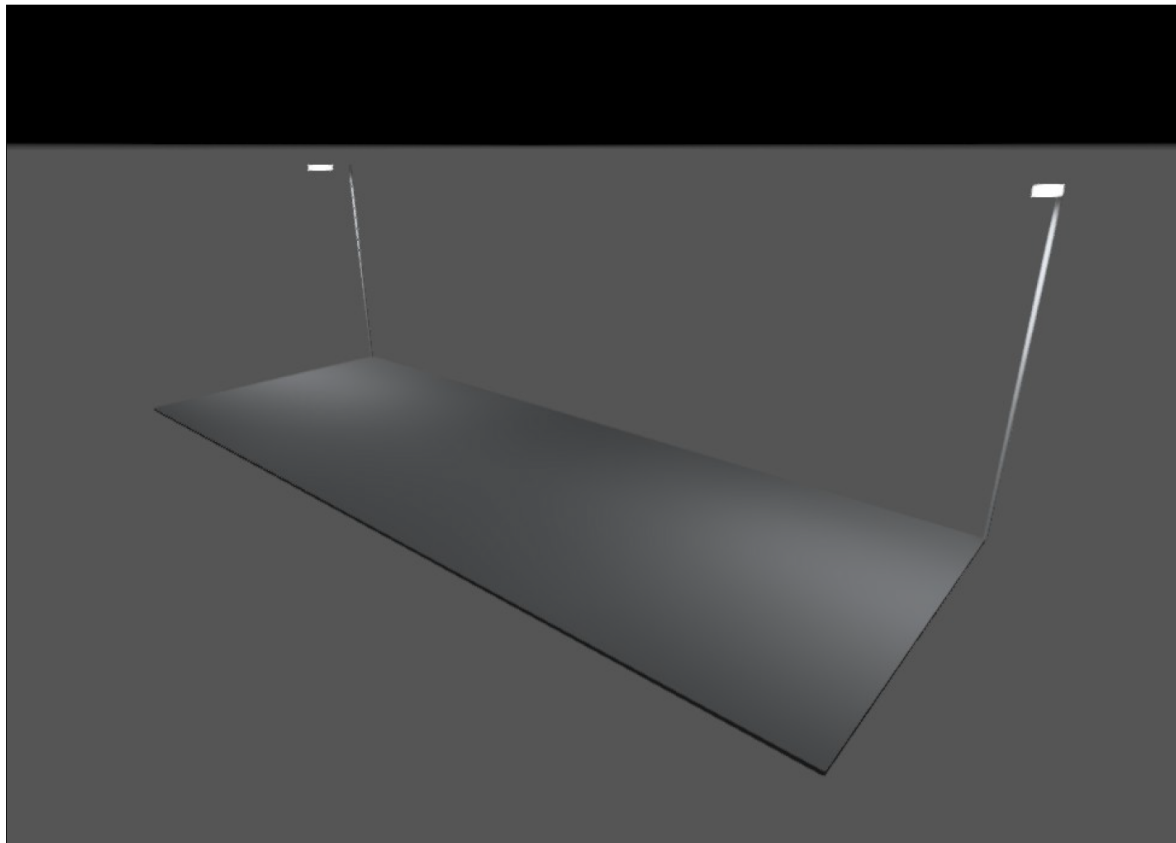


Escala: 1 : 164

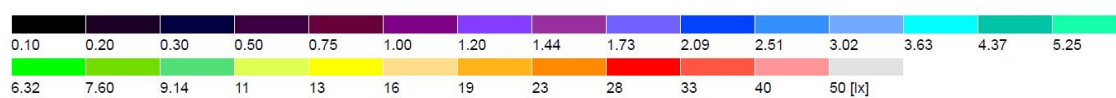
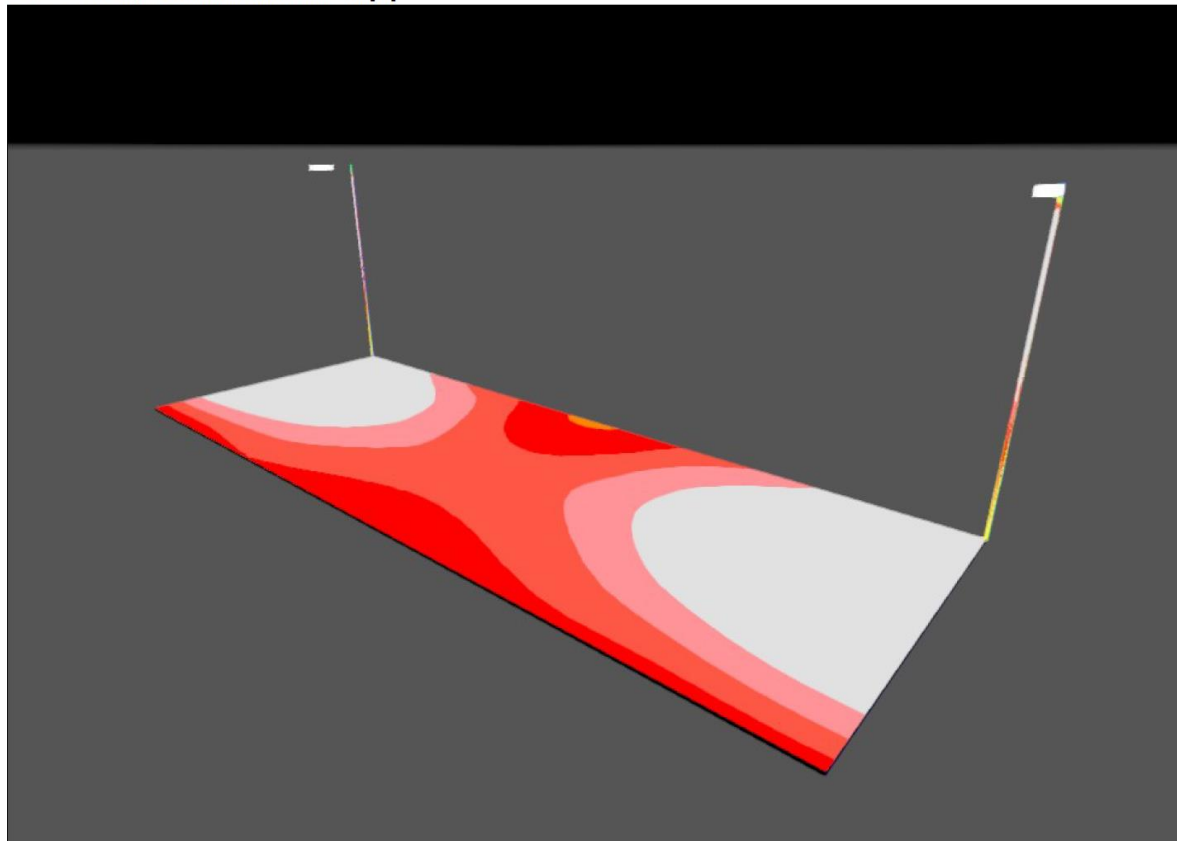
Medição de lux ponto a ponto



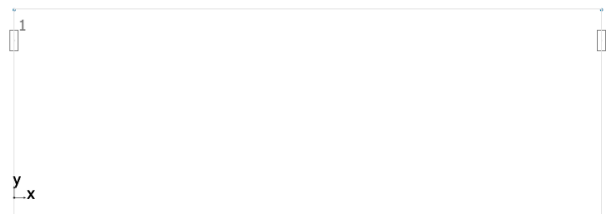
Visão 3D



Cores Falsas, Potência luminosa em [lx]



Terreno 1



DIALux CLP-V240_I ES Portaria Inmetro n°20 CLP-V240_I ES Portaria Inmetro n°20

Nº	X [m]	Y [m]	Altura de montagem [m]	Factor de manutenção
1	0.000	6.695	8.000	0.80
2	25.000	6.695	8.000	0.80

Terreno 1



Factor de manutenção: 0.80

Geral

Superfície	Resultado	Médio (Nominal)	Min	Máx	Mín/Médio	Mín/ Máx
1 Trecho de medição 9,00m x 25,00m	Potência luminosa vertical [lx] Altura: 0.000 m	51.6	27.6	105	0.53	0.26

Trecho de medição 9,00m x 25,00m / Potência luminosa vertical



Factor de manutenção: 0.80

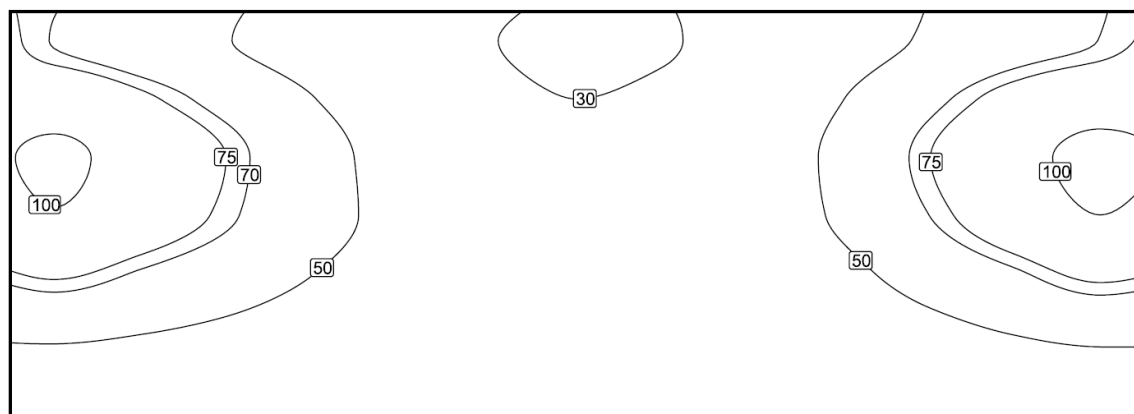
Trecho de medição 9,00m x 25,00m: Potência luminosa vertical (Trama)

Cenário de Luz: Cenário de Luz 1

Médio: 51.6 lx, Min: 27.6 lx, Máx: 105 lx, Mín/Médio: 0.53, Mín/ Máx: 0.26

Altura: 0.000 m

Linhas isográficas [lx]



Grelha de valores [lx]

+69	+60	+50	+42	+36	+30	+28	+29	+35	+42	+52	+62	+70
+89	+78	+64	+50	+40	+33	+30	+32	+39	+49	+65	+81	+90
+104	+91	+75	+56	+44	+36	+33	+35	+41	+53	+74	+93	+105
+99	+86	+72	+56	+45	+38	+35	+36	+42	+52	+69	+87	+100
+77	+69	+60	+50	+42	+38	+36	+36	+38	+46	+57	+68	+78
+55	+51	+47	+42	+38	+35	+33	+34	+35	+39	+45	+51	+56
+36	+35	+35	+36	+33	+31	+31	+31	+31	+34	+35	+36	+37

Escala: 1 : 140

Os estudos foram desenvolvidos para a luminária CLP-V300(240W) a 8,00m, dando um total de 51,6 lux médios, ideal para pátios externos.

- Norma de referência: ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 - Iluminação de interiores; NBR 5101-92 - Iluminação pública;

Trecho de Iluminação de uma estação de tratamento de esgoto

Modelo: Pública CLP-V240-IES

Potência: 240 W

Quantitativo

: 2 Peças

Altura de Montagem: 8,00m

Distanciamento entre Postes: 25,00m

Largura da via: aprox. 9,00m

Nível Médio Alcançado: 51,6 lux

21 Câmera de segurança externa PTZ

RECURSOS:

Sensor de imagem: Sensor CCD tipo 1/4 EXview HAD

Número total de pixels: 0,38 megapixels

Sincronização do sistema: Sincronização interna

Iluminação mínima (50 IRE):

- Cor: 1,4 lx
- "P/B: 0,15 lx

Iluminação mínima (30 IRE):

- Cor: 0,9 lx
- "P/B: 0,1 lx

Faixa dinâmica: Teoricamente 92 dB com tecnologia DynaView

Ganho: Automático/Manual (-3 a +28 dB)

Velocidade do obturador: 1/1 s a 1/10.000 s

Controle de exposição: Totalmente automático, Prioridade do obturador, Prioridade da íris, Manual

Equilíbrio de branco: Automático, ATW, Interior, Externo, Um toque, Manual, Lâmpada de vapor de sódio

Lente: Lente de zoom com foco automático

Zoom automático: Sim

Taxa de zoom:

- Zoom óptico de 36x
- Zoom digital de 12x
- Zoom total de 432x

Foco automático: Sim

Ângulo de visualização horizontal: 57,8° a 1,7°

Ângulo de visão vertical: 43,4° a 1,3°

Distância focal: $f = 3,4 \text{ mm}$ a $122,4 \text{ mm}$

Distância mínima do objeto: 10 mm (Amplo) a 1500 mm (Teleobjetiva)

Ângulo panorâmico/inclinação (automático): Rotação sem fim de 340 ° / 105 °

Velocidade da panorâmica: 300 °/s (máx.)

Velocidade da inclinação: 300 °/s (máx.)

Número de posições de predefinição: 256

Número de programas de tour: 5

Dia/Noite: Função D/N

Wide-D: Dyna View

Estabilizador de imagem: Eletrônico

Máscara de privacidade (número): 24

Armazenamento de borda: Sim

Alerta de voz: Sim

Visualizador de smartphone: Sim

VÍDEO:

Resolução: 720 x 480, 704 x 576, 640 x 480, 384 x 288, 320 x 240

Formato de compactação: H.264, MPEG-4, JPEG

Taxa máxima de quadros:

- H.264: 30 fps (720x480)
- MPEG-4: 30 fps (720x480)
- JPEG: 30 fps (720x480)

Modo de controle de taxa de bits: CBR/VBR (selecionável)

Intervalo de configuração da taxa de bits: 64 Kbps a 8 Mbps

Controle adaptativo de taxa: H.264

Controle de largura de banda: JPEG

Capacidade de reprodução múltipla: Reprodução dupla

Deteção de movimento inteligente: Sim

Deteção de áudio avançada: Sim

ÁUDIO:

Formato de Compactação: G.711/G.726

REDE:

Protocolos:

- IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, FTP (cliente/servidor), SMTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, SNMP(MIB-2).

Número de endereço IP/ENDEREÇO Mac: 1

QoS: DSCP

Reprodução multicast: Sim

Conformidade com ONVIF: Perfil S

Autenticação: IEEE802.1X

INTERFACE:

Porta de rede: 10BASE-T / 100BASE-TX (RJ-45)

Saída de alarme: 1 (saídas de relés isoladas).

Slots para cartões: SD/SDHC x1

Cartões SD: SDHC (Máx. 32 GB)

GERAL:

Energia: Compatível com IEEE 802.3at (PoE+) Classe 4, CA 24 V

Material:

- Gabinete da base: PC+ABS
- Gabinete da câmera: PC+ABS
- Gabinete Lateral: PC+ABS

Normas de segurança:

- Padrão técnico JATE (LAN)
- UL2044, IEC60950-1(CB)
- VCCI (Classe A), FCC (Classe A), IC (Classe A)
- Emissão: EN55022(Classe A) + EN50130-4
- Imunidade: EN55022 (Classe A) + EN55024
- Emissão: AS/NZS CISPR22 (Classe A)

Material de Montagem e Proteção:

- Fornecer “case” de proteção contra intempéries/vandalismo e material para montagem externa, bem poste metálico de pelo menos 3 metros para fixação das câmeras

